

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 1-2-3 (introducción)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (26).txt

Temas 1-3 — Introducción, grupos orgánicos y acidez de los fármacos

Cada uno sabe cuándo tiene sus prácticas de Farmacéutica y cuándo se examina. Del tema uno y dos, de momento los doy por vistos, tranquilos, que apenas os va a poner de eso. Sí que es verdad que, si no cambia el formato de examen, tendréis como seis o siete preguntas tipo test donde ya veremos qué os suele preguntar; pero sí que os recomiendo leeros un poco el tema uno, donde nos habla de la diferencia entre un fármaco y un medicamento, de fármacos como el Viagra que se descubrió por casualidad, ese tipo de curiosidades, que de vez en cuando sí las pregunta. El tema uno hay que leerse un poquito. Del tema dos sí que me pararé un día en lo que son las denominaciones —si tienen la misma cabeza de serie, si es un fármaco mejorado, etc.—, pero yo me voy a centrar ya en el tema tres.

Repaso de química orgánica antes del tema tres

Hoy me toca dar una parte del tema cero: voy a estar dos o tres días repasando orgánica. No penséis que necesitáis tanto de la orgánica para esta asignatura; es verdad que vamos a ver algunas reacciones en el tercer parcial, pero son más para aprenderse un poco las cosas de memoria. El tema que va a ser la estrella, ya lo veréis en su día, es el tema 14, adición-eliminación, pero de momento olvidaos de eso, no hace falta nada.

Hoy os he pasado por el grupo unas fotos: una es la que ya teníais del año pasado, de orgánica —espero que todo el mundo siga conociendo los grupos orgánicos, que no se le hayan olvidado durante el verano—, pero tenéis muchísimos más grupos orgánicos nuevos. Son fotos del tema cero, que supongo que se dio, aunque no sé si se llegó a dar del todo este año.

El tema tres: peso en el examen

Ahora, en el tema tres, que es el importantísimo, vais a tener unos ocho puntos en el examen: el ejercicio va a valer unos 6,5-7 puntos, y luego hay un tipo test que en el primer parcial suele valer 3,5 puntos, con dos o tres preguntas de los temas uno y dos. Ya iremos al grano de lo que os tenéis que saber de ahí, pero son temas fáciles, que si os los leéis un poquito ya os quedan.

El lío nos viene en el tema tres. Realmente es un tema fácil, lo que pasa es que os tenéis que poner con un poco de tiempo, pero os prometo que, dedicándole ese tiempo, es un tema fácil. El tema tres es el tema estrella de este parcial: en el examen va a haber un ejercicio completo de todo el proceso, que valdrá siete u ocho puntos.

El proceso LADME

El proceso, ya sabéis, se llama LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En este parcial no vamos a ver el metabolismo, eso lo dejamos para el tema seis (tercer parcial). Sí vamos a ver la eliminación del fármaco.

Por cierto, ya podéis pedirle a Pilar que os asigne un fármaco (hay que hacerlo por mail); eso al final suma, y además os viene bien tener preparado el ejercicio de cada parcial con vuestro propio fármaco. Al final siempre suele ampliar el examen a que hagáis un ejercicio como el del examen, pero con vuestro fármaco, y eso os viene bien. Además siempre suma, nunca resta.

Grupos orgánicos: hay que conocerlos todos

Necesito que conozcamos todos los grupos orgánicos. La primera hoja y la primera foto, insisto, es repetición del año pasado, y necesito que ya conozcáis las otras dos. El tema tres ya está subido al portal, y esos grupos orgánicos que os acabo de mandar también deberían estar ahí; si no, os los subo yo. Tenéis que ir aprendiéndolos todos los grupos orgánicos, va a llevar unos días porque empiezan a surgir bastantes grupos nuevos que no conocíais del año pasado, pero hay que saberlos, sobre todo para este primer parcial. En el segundo parcial también tenemos que seguir sabiendo cuáles son los grupos —todo el curso, menos en el último parcial.

Recordatorio: el hidrógeno más ácido y la estabilidad de la base conjugada

¿Os acordáis del hidrógeno más ácido, de cuando os lo explicaba el año pasado? Voy a empezar por algo fácil. Cuando os preguntaba cuál de dos hidrógenos era más ácido, ¿qué hacíamos? Arrancábamos un hidrógeno con una base, y lo que hacíamos era comparar la estabilidad de la base conjugada.

Por último, pongamos un ejemplo con un NH_2 : haríamos exactamente lo mismo. ¿Cuál de esas tres moléculas es más ácida? Respondíamos que la que tuviera la base conjugada más estable, ¿os acordáis o no, de cuando hablábamos del hidrógeno más ácido?

Voy a estar un par de días repasando la orgánica; mientras tanto, id aprendiendo los nuevos grupos orgánicos que nos van a surgir en Farmacéutica.

pH fisiológico y los distintos pH del organismo

Para que os orientéis un poco a dónde vamos en este parcial: nos van a dar un fármaco en el examen, con una serie de grupos funcionales y unos pKa asignados. Este año vamos a tener que estar pendientes de lo que le pasa al fármaco a distintos pH fisiológicos, y la diferencia va a estar en que, dependiendo de dónde estemos, hay unos pH u otros. La liberación, si es oral, se produce en la saliva: el pH de la saliva es 6,8, así que me interesa saber cómo va a estar ese fármaco a pH 6,8 para que se produzca la absorción.

A priori, estamos hablando siempre del tracto gastrointestinal (TGI). No es lo mismo el pH 2 del estómago, que el pH 5,5 del duodeno, o el pH 8 del íleon, así que, en función de dónde esté, me interesa saber cómo va a estar el fármaco para que pueda atravesar cualquiera de las membranas.

La membrana lipídica es totalmente apolar, así que quiero el fármaco apolar, sin carga, para atravesarla. Es decir, que si nuestro fármaco tiene cualquiera de estos grupos y queremos que atraviese la bicapa lipídica, tendrá que estar sin carga, no ionizado como los tengo yo a la derecha.

Para la liberación, que es una disolución acuosa, o para la eliminación del fármaco (que es lo que vamos a estudiar, y que se produce mayoritariamente en orina), ocurre justo lo contrario. La orina es una disolución acuosa con un pH de, supuestamente, seis (ya nos aprenderemos los pH exactos). Lo que quiero es al fármaco disuelto en esa orina para eliminarlo cuanto antes, y como es agua, lo quiero ionizado. Es decir, para eliminar el fármaco lo quiero ionizado, y para absorberlo lo quiero neutro. Por eso necesito conocer los grupos funcionales de mis fármacos y saberme los pKa aproximados de esos grupos.

Tranquilos, porque en los últimos años Pilar nos da los pKa del fármaco asignado; lo que yo tengo que saber es cuál pKa corresponde a cuál grupo. Normalmente en el examen suele aparecer un grupo ácido y un grupo básico, pero no nos podemos fiar de eso: tenemos que estar preparados para cualquier tipo de fármaco.

Ya ha colgado, por cierto, la lista de fármacos; aparte de pedirle un fármaco a Pilar, hay que pedirle también el nombre de laboratorio (nombre comercial).

Primera misión: aprender los grupos funcionales y sus pKa

Vuestra primera misión: aprenderos la lista de grupos funcionales poco a poco, empezando por la primera hoja (la del año pasado), luego la segunda (la vuestra, con los grupos ácidos) y tener una idea de los pKa aproximados, porque este año, en este parcial en concreto, va a ser bastante importante saber cómo va a estar el fármaco a distintos pH.

Retomando la acidez: azufre, oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo

Volviendo al hidrógeno más ácido: si me encontraba estos tres hidrógenos (y por tanto estos tres grupos), ¿cuál era el más ácido? El azufre era más estable con carga negativa que el oxígeno, aun estando en la misma columna de la tabla periódica. Nosotros vamos a estar jugando con carbono,

nitrógeno y oxígeno, principalmente; el flúor apenas participa, y este año sí que va a participar el fósforo.

Realmente estos otros elementos no reaccionan con nadie; nosotros vamos a estar jugando este año sobre todo con los grupos que se van a ionizar. El carbono ni siquiera se va a ionizar —perder un hidrógeno de un carbono es prácticamente imposible a los pH con los que nos vamos a mover.

Dentro de un mismo grupo de la tabla periódica, la acidez venía dada por el tamaño del átomo. Aquí no va a ser cuestión de comparar oxígeno con azufre, eso nos va a dar un poco igual.

| El pKa: definición

La acidez, de hecho, ya os digo que os tenéis que ir aprendiendo los pKa aproximados de los grupos. Un pKa es, de forma muy generalizada, el pH al que pierdo un hidrógeno. Los que habéis hecho prácticas ya habéis hecho diagramas de especiación, aunque a lo mejor no os habéis enterado de nada y os habéis tenido que estudiar las clases de memoria para saber qué salía.

Si os digo que un ácido carboxílico tiene un pKa de 5, eso quiere decir que hasta pH 5 está como ácido carboxílico neutro (a pH menores de 5), y en cuanto lo supero pasa a estar ionizado, de forma aproximada. La definición es esa: el pKa es el pH al cual pierde el hidrógeno (ya veréis que hay que tener unas consideraciones adicionales con un margen de más/menos dos unidades, los que hayan estado atentos en prácticas ya lo saben, pero eso ya lo veremos).

Para mí, de cara a la Farmacéutica, es muy importante saber en función del pH cómo tengo el ácido. Ya os adelanto que, como lo que se absorbe para atravesar la bicapa lipídica es la forma neutra, si mi fármaco tiene un grupo ácido y lo quiero neutro, ¿dónde voy a absorber ese fármaco? A pH pequeños, es decir, en el momento de la digestión, cuando tengo el pH del estómago en torno a 2, o incluso antes, cuando está vacío. Pero de esto ya hablaremos más adelante, ahora estoy con la acidez.

| Factores que determinan la acidez: número atómico y electronegatividad

El año pasado, en orgánica (el que no la tuviera no pasa nada), dentro de un mismo grupo de la tabla periódica pesaba el número atómico: cuantos más electrones tenga un átomo, más fácil es quitarle uno, porque hay más electrones girando y molestando. Y dentro de un mismo periodo pesaba la electronegatividad.

El que no se acuerde de nada, que recuerde simplemente el orden de acidez para la misma molécula; luego había otros grupos con otros efectos que ahora repasaremos. Dentro de lo que es el mismo átomo que soporta la carga, me fijaba en eso.

Si el átomo que soporta la carga es el mismo pero los grupos son distintos —por ejemplo, si quiero saber cuál de estas dos moléculas es más ácida, el metanol o el ácido carboxílico—, ¿os acordáis de lo que hacíamos? Le quitamos el hidrógeno, porque en las moléculas ácidas siempre buscamos la base conjugada (para esto os he pasado las dos fotos en color con los pKa: la primera es la de los ácidos, y quiero que empecéis a leerla todos los días, tres o cuatro veces, y me hagáis caso, que si no luego se nos junta un batiburrillo). Si no conocéis los grupos, no podéis conocer las ionizaciones ni las

especiaciones. No hace falta que os lo sepáis de aquí a mañana, pero que nos vaya sonando: leedlo todos los días un par de veces.

Aquí haremos exactamente lo mismo: si el átomo que soporta la carga es el mismo, ahí no podré distinguir por ese criterio.

Formas resonantes

¿Qué tengo que hacer ahora que tengo los dos casos con el mismo átomo? Si no distinguíamos por el átomo que soportaba la carga, ¿a dónde me tengo que ir? A las formas resonantes.

Si alguien no sabe hacer formas resonantes, tranquilo, nos van a hacer pocas. Es verdad que Pilar os puede exigir que hagáis el primer movimiento, pero no va a pedir formas resonantes completas; todavía no se ha metido con este tema. Si alguien necesita repasar formas resonantes, en el grupo de Orgánica lo están viendo estos días; no hace falta más que acordarse de un poquito del movimiento.

El primer compuesto no puede tener ninguna forma resonante, porque no tiene dónde desplazar la carga. El de abajo sí: movilizaba esto aquí (había dos pares libres) y, cuando esto sube, se forma el doble enlace con carga negativa arriba. ¿Os acordáis cómo se llamaba este efecto? Si has hecho resonancia y has movido carga negativa, el carbonilo tiene efecto -R. En acidez esto no va a variar directamente el razonamiento, pero es para recordaros el efecto -R: tener en cuenta que en acidez siempre vamos a buscar el hidrógeno más ácido y siempre vamos a buscar la estabilidad de la base conjugada, así que nunca os van a surgir cargas positivas ahí.

Movimientos de resonancia: qué está permitido y qué no

Os voy a poner ahora una carga positiva para que la veáis, para repasar. La carga positiva nunca ataca, porque a la carga positiva le faltan electrones, y si le faltan electrones jamás de los jamases puede atacar (ese movimiento sería incorrecto). Sí puedo hacer otro movimiento, porque esos pares que estoy moviendo pertenecen al carbono y al oxígeno, y el único movimiento permitido era hacia arriba, al oxígeno, o hacia abajo, al carbono; no se podían pasear por la cadena.

Un ejemplo mal dibujado: si a ese oxígeno le quito los electrones y se queda con solo seis, eso no cumple la regla del octeto (la única excepción que teníamos en orgánica era el carbono positivo, que se podía quedar rodeado de seis electrones). Así que ese movimiento sería una barbaridad: el único movimiento permitido para esos electrones era hacia el oxígeno de arriba o hacia el carbono, punto.

En otro caso sí es correcto, porque ahí todo el mundo queda rodeado de ocho electrones (la única excepción, insisto, es el carbono positivo). El oxígeno del éter tenía originalmente seis electrones propios (tres pares: uno de cada enlace más dos libres, es decir, $3+2=5$... realmente uno de cada enlace cuenta como uno, así que son 3 propios más 2 libres = 5, y él tenía 6 antes de compartir). Al compartir sus electrones con el carbono de la derecha, se queda positivo: el éter, en ese caso, ha ganado carga positiva por formas resonantes, es decir, tiene un efecto +R al dar sus electrones (aunque a mí el efecto +R aquí no me interesa de cara a la acidez).

Efecto -R y efecto +R

Volviendo a los efectos, ¿cómo definiríais con vuestras palabras un efecto -R? Es mucho más fácil entenderlo que memorizarlo: un grupo con efecto -R es aquel que se queda cargado negativamente por resonancia. Para eso tiene que recibir electrones, pero si le vienen electrones, tiene que lanzar los suyos a algún sitio, y eso solo es posible en los grupos con enlaces múltiples (dobles y triples), porque solo así puedo deslocalizar mis electrones.

Todos los carbonilos tienen esta capacidad. El ciano (grupo nitrilo) tiene lo mismo: tiene un triple enlace, así que si viene un ataque con carga negativa, esa carga se puede deslocalizar, porque puede subir hacia el nitrógeno. El otro grupo que también da efecto -R es el NO₂.

En resumen: los efectos -R son grupos que ganan electrones por resonancia, pero siempre tienen que deslocalizar los suyos, y para eso tienen que tener enlaces múltiples. Por el contrario, un efecto +R son grupos que por resonancia se quedan positivos: si me quedo positivo es porque doy electrones, y para dar electrones tengo que tenerlos, es decir, tener pares libres.

En general, de cara a la Farmacéutica, lo importante es entender el concepto, no aprenderse las cosas de memoria: si entiendo que me quedo negativo porque puedo absorber electrones, y que si puedo absorber electrones es porque los míos los puedo mandar a algún sitio (y para eso necesito un enlace múltiple), ya está.

De cara a la Farmacéutica: los grupos -R estabilizan la base conjugada, hacen los grupos más ácidos y, en general, bajan el pKa. Los grupos +R nos dan basicidad, suben el pKa.

Ejemplo: ácido carboxílico frente a alcohol

Entonces, cuando yo miro el hidrógeno más ácido, siempre me fijo en la base conjugada. Lo primero que miro es el átomo que soporta la carga; si el átomo es el mismo, miro las formas resonantes.

¿Cuál de estos dos compuestos será más ácido, un ácido carboxílico frente a un alcohol? Cuando empezéis a estudiar los pKa veréis que un alcohol tiene un pKa aproximado de 14, mientras que un ácido carboxílico está en torno a 5. Fijaos cómo baja el pKa simplemente por el efecto -R.

Cuando todo es igual: el efecto inductivo

Y cuando todo es igual —por ejemplo comparando un CF₃ con un CH₃— haríamos lo mismo: el hidrógeno más ácido sería el del OH, así que mi base conjugada sería esa. En los dos casos el átomo que soporta la carga es el oxígeno; ¿hay formas resonantes? No, ninguna de las dos tiene. En ese caso, ¿a dónde nos vamos? Al efecto inductivo, buscando el átomo que aguanta mejor la carga.

El efecto inductivo funciona porque, aunque no hay formas resonantes (la carga no se traslada), sí es verdad que el átomo más electronegativo acerca hacia sí los electrones. ¿Quién es el elemento más electronegativo de toda la tabla? El flúor. Entonces, el átomo de flúor acerca hacia sí los electrones, generando una densidad de carga negativa cerca de él (no carga real, recordad los dipolos), y como consecuencia deja una densidad de carga positiva un poco más lejos.

El CH₃, en cambio, con una diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno prácticamente nula, no retiene los electrones para sí: los manda hacia el otro lado, quedándose él positivo, y aumentando la densidad de carga negativa en el otro extremo. Negativo junto a negativo desestabiliza; positivo junto a negativo estabiliza (cuidado, que no son cargas reales).

De forma general, el efecto **+I** solo lo tenía el CH₃, que estabiliza cargas positivas. El resto de los grupos —y cuando digo el resto, digo todos los demás— son más electronegativos que el carbono, así que tienen efecto **-I**: se alejan de la carga positiva y estabilizan cargas negativas.

Con el flúor: al acercarse a los electrones, estabiliza la carga negativa. Con el CH₃: estabiliza cargas positivas (que no nos van a interesar de momento en acidez). Entonces, en general: **-I** estabiliza negativas (y desestabiliza las de signo contrario). Y si el efecto **-I** estabiliza negativas, ¿qué hace con el pKa? Lo disminuye, lo hace más ácido. Es decir, que tanto los **-R** como los **-I**, en general, nos dan acidez y nos bajan el pKa. Por el contrario, los **+R** y los **+I** nos dan basicidad (o nos quitan acidez, que es lo mismo) y nos suben el pKa.

De cara a las prácticas: especiación de fármacos

Este parcial no exige un dominio extremo de esto, pero sí que voy a tener que justificar subidas y bajadas de pKa. Los que habéis hecho las prácticas habéis visto que en el diagrama de especiación siempre partimos de una especie inicial —ya lo explicaré con calma—, pero los que habéis visto mis clases ya sabéis que los fármacos siempre parten con el grupo ácido neutro y el grupo básico protonado, y según van avanzando los pH...

¿Quién pierde el protón antes? El que tenga menor pKa. Entonces llegará un momento en que vuestro grupo ácido esté apareciendo como ionizado (con carga negativa) y, sin embargo, el grupo básico todavía aparezca neutro.

Cierre: la tabla de pKa para el miércoles

Con esto, y con que os pongáis a estudiar los grupos orgánicos, lo dejamos por hoy. Recordad estos días esto, porque el miércoles me pongo con la tabla de pKa para arriba y para abajo. De momento aprended los ácidos, las bases y los neutros —esas tablas de pKa que os he mandado, con los nombres en español para que no tengáis problemas, están en el grupo. En los neutros sí que os he puesto los pKa.

Para la clase del miércoles necesito que dominemos un poquito la tabla de pKa y los nombres; eso es leer dos o tres veces y escribirlo, más que nada. Mientras veis una serie en Netflix podéis estar escribiendo los grupos.

Si alguien necesita clases de formas resonantes, que me lo diga, que le meto en el grupo de Orgánica; pero no os asustéis, que no hay que dominar formas resonantes complicadas, solo el primer movimiento y poco más, lo importante es la tabla de pKa.

Por favor, pedidle todos a Pilar ya vuestros fármacos.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 1-2-3 (introducción)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (33).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF01a_Tema1-2-3_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Temas 1, 2 y 3 — Introducción al parcial, grupos orgánicos y repaso de acidez (efectos R e I)

Cada uno sabe cuándo tiene sus prácticas de farmacéutica y cuándo se examina, así que organizaos con eso.

Qué estudiar de los temas 1 y 2

De momento, los temas uno y dos los doy por vistos, tranquilos, que de ahí no va a poner mucho. Sí que es verdad que hay que leérselo un poquito a título de curiosidad, pero de eso apenas os va a preguntar. Sí que es verdad que, si no cambia el formato de examen, tendréis como seis o siete preguntas tipo test donde sí que puede caer algo; ya veremos qué suele preguntar. Pero sí, leeros un poco el tema uno, donde nos habla de la diferencia entre un fármaco y un medicamento, y curiosidades como que el Viagra se descubrió por casualidad. Ese tipo de cosas sí que las pregunta de vez en cuando. El tema uno hay que leérselo un poquito.

Del tema dos, sí que me pararé un día en lo que son las denominaciones: si tienen la misma cabeza de serie, si es un fármaco mejorado, etc. Pero yo me voy a centrar ya en el tema tres. Hoy me toca dar una parte de ese tema.

Repaso de orgánica: qué hace falta y qué no

Voy a estar dos o tres días repasando orgánica un poquito. No penséis que necesitáis tanto de la orgánica para esta asignatura. Es verdad que vamos a ver algunas reacciones en el tercer parcial, pero son más para aprenderse un poco las cosas de memoria. El tema estrella, ya veréis cuando en su día lo

veamos, va a ser el tema 14, adición-eliminación, pero de momento olvidaos de eso, no hace falta nada.

Hoy os he pasado por el grupo unas fotos: una es la que ya teníais del año pasado de orgánica (espero que todo el mundo siga conociendo los grupos orgánicos, que no se les hayan olvidado, que el verano no haya hecho mucho estrago), pero tenéis muchísimos más grupos orgánicos nuevos. Son unas fotos del tema cero, que supongo que al principio de la carrera se dio un poco por encima, no sé si lo llegaron a dar entero este año.

El tema tres: importancia en el examen

Ahora, en el tema tres, que es el importantísimo, más o menos vais a tener unos ocho puntos del tema tres en el examen. El ejercicio va a valer unos 6,5-7 puntos, y luego hay un tipo test que en el primer parcial suele valer 3,5 puntos, con dos o tres preguntas de los temas uno y dos. Ya iremos un poco al grano de lo que os tenéis que saber de ahí, pero son temas fáciles, os los leéis un poquito y ya está.

El lío nos viene en el tema tres. Realmente es un tema fácil, lo que pasa es que hay que ponerle un poquito de tiempo, pero os prometo que, poniéndole un poquito de tiempo, es un tema fácil. El tema tres es el tema estrella de este parcial: vais a tener, yo qué sé, siete puntos y medio u ocho en el examen sobre un ejercicio completo de todo el proceso.

El proceso LADME

El proceso ya sabéis que se llama proceso LADME: Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y Eliminación. En este parcial no vamos a ver el metabolismo, eso lo dejamos para el tema tres del parcial siguiente (aclaración: aquí se refiere al bloque de metabolismo, no al tema tres actual). Sí vamos a ver la eliminación del fármaco.

Por cierto, ya podéis pedirle a Pilar un fármaco asignado, hay que hacerlo por mail. Al final esas cosas suman puntos, y además os viene bien tener preparado cada parcial: siempre suele pedir, en cada parcial, hacer un ejercicio como el del examen pero con vuestro fármaco asignado, y os va a venir bien. Además siempre suma, nunca resta.

Los grupos orgánicos que hay que dominar

Necesito que conozcamos todos los grupos orgánicos. La primera hoja y la primera foto, insisto, es repetición del año pasado, y necesito que ya conozcáis las otras dos. El tema tres ya lo tenéis subido al portal (o hay que volver a subir estos grupos orgánicos que os acabo de mandar, no sé si ya está subido).

Si no, os digo yo: os tenéis que ir aprendiendo todos los grupos orgánicos. Va a llevar unos días, porque es verdad que empiezan a surgir bastantes grupos nuevos que no conocíais del año pasado, pero hay que saberlos y punto. Sobre todo para este primer parcial; en el segundo parcial tenemos que seguir sabiendo cuáles son los grupos, en todo el curso menos en el último parcial.

Repaso: el hidrógeno más ácido y la base conjugada

¿Os acordáis del hidrógeno más ácido? Cuando yo os decía el año pasado —voy a empezar por algo más facilito todavía— ¿cuál de esos dos hidrógenos era más ácido? ¿Os acordáis? ¿Qué hacíamos? Arrancábamos un hidrógeno con una base: eso se arrancaba y lo que hacíamos era comparar la estabilidad de la base conjugada.

Por último, voy a poner, por ejemplo, un NH_2 : haríamos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál de esas tres moléculas es más ácida? ¿Qué respondíamos? La que tenga la base conjugada más estable, ¿os acordáis, o no, de cuando hablábamos del hidrógeno más ácido?

Voy a estar un par de días repasando la orgánica. Mientras tanto, os tenéis que ir aprendiendo los nuevos grupos orgánicos que nos van a surgir en farmacéutica.

Por qué importa el pH en cada proceso

Para que os orientéis un poquito hacia dónde vamos en este parcial: nos van a dar un fármaco en el examen con una serie de grupos funcionales y unos pKa. Tened en cuenta que este año vamos a tener que estar pendientes de lo que le pase al fármaco a distintos pH fisiológicos. ¿Dónde va a estar la variación? La diferencia va a estar en que, dependiendo de dónde estemos, tendremos unos pH u otros.

- La **liberación**, a priori, si es oral, se produce en saliva. El pH de la saliva es 6,8. Me interesa saber cómo va a estar ese fármaco a ese pH para que se produzca la absorción.
- A priori todo el tracto gastrointestinal (TGI) tiene distintos pH: no es lo mismo el pH 2 del estómago que el pH 5,5 del duodeno o el pH 8 del íleon. En función de dónde esté, me interesa saber mucho cómo va a estar el fármaco para que pueda atravesar cualquiera de las membranas.

La membrana lipídica es totalmente apolar. ¿Cómo queréis el fármaco para atravesarla? Apolar, es decir, sin carga. Para atravesar la bicapa lipídica, si nuestro fármaco tiene cualquiera de estos grupos, tendrá que estar sin carga, no con carga como los tengo a la derecha.

- Para la **liberación**, que es una disolución acuosa, o para la **eliminación** del fármaco —que lo voy a eliminar mayoritariamente en orina, aunque hay distintas vías— la orina es una disolución acuosa con pH supuestamente en torno a seis (ya nos aprenderemos los pH exactos). Yo quiero al fármaco disuelto en esa orina para eliminarlo cuanto antes, y como es agua, lo quiero ionizado. Es decir, que para eliminar el fármaco lo quiero con carga; sin embargo, para absorberlo lo quiero sin carga.

Por eso necesito conocer los grupos funcionales que van a tener mis fármacos, y necesito saberme los pKa aproximados de esos grupos. Tranquilos, porque en los últimos años Pilar ya nos da los pKa del fármaco asignado, lo que pasa es que yo tengo que saber cuál es cuál. Normalmente en el examen suele aparecer un grupo ácido y un grupo básico, pero no nos podemos fiar: tenemos que hacer todo tipo de fármacos para que no nos puedan pillar de ninguna manera.

Ya ha colgado, por cierto, la lista de fármacos asignados; aparte de pedirle un fármaco a ella, hay una lista de fármacos ya asignados.

Primera misión: aprenderse la lista de grupos funcionales

Primera misión vuestra: aprenderos la lista de grupos funcionales poco a poco. Empezar por la primera hoja (la del año pasado), luego la segunda, que ya es la vuestra, con los grupos ácidos, y tener una idea de los pKa aproximados, porque este año, en este parcial en concreto, va a ser bastante importante saber cómo va a estar el fármaco a distintos pH.

Volviendo al hidrógeno más ácido: azufre vs oxígeno

Volviendo al hidrógeno más ácido: si yo me encontraba estos tres hidrógenos, y por tanto estos tres grupos, ¿cuál era el más ácido? El azufre era más estable con carga negativa que el oxígeno, aun estando en la misma columna de la tabla periódica. Acordaos de que nosotros vamos a estar jugando con carbono, nitrógeno u oxígeno (el flúor apenas participa, aunque este año sí que va a participar el fósforo).

Realmente estos otros elementos no reaccionan con nadie; nosotros vamos a estar jugando sobre todo con estos grupos que se van a ionizar. El carbono ni siquiera se va a ionizar, quiere decir que perder un hidrógeno de un carbono es prácticamente imposible a los pH con los que nos vamos a mover.

Acordaos de que, dentro de un grupo (misma columna de la tabla periódica), la acidez venía dada por el tamaño del átomo. Tranquilos, que aquí no va a ser cuestión de comparar oxígeno con azufre, eso me va a dar un poco igual.

El pKa: definición y ejemplo con el ácido carboxílico

La acidez viene, y de hecho ya os digo que os tenéis que ir aprendiendo los pKa aproximados de los grupos: un pKa es el pH en el que yo pierdo un hidrógeno, de forma muy generalizada. Si yo os digo que un ácido carboxílico —bueno, los que habéis hecho prácticas ya habéis hecho un poco los diagramas de especies, pero no os habéis enterado de nada, os habéis tenido que estudiar mis clases de memoria y ver qué salía—.

Si yo os digo que el pKa de este ácido es, por ejemplo, cinco, eso quiere decir que hasta pH 5 está como ácido carboxílico, es decir, a pH menores de 5. Y en cuanto se supera ese pH, pasa a estar ionizado, de una forma aproximada. La definición es esa: el pKa es el pH al cual el grupo pierde el hidrógeno (ya veréis que tenemos que tener unas consideraciones adicionales —los que hayan estado atentos en las prácticas sabrán que hay que jugar con un más/menos dos unidades de pH—, pero eso ya lo veréis).

Para mí, de cara a la farmacéutica, es muy importante en función del pH cómo tenga el ácido. Como lo que se absorbe para atravesar la bicapa lipídica es la forma neutra, si yo quiero absorber este compuesto lo quiero neutro. Por eso es importante que, si mi fármaco tiene un grupo ácido y lo quiero neutro, ¿dónde voy a absorber este fármaco? A pH pequeños, es decir, en el momento de la digestión, cuando tengo el pH del estómago en torno a 2, o incluso antes, cuando está vacío. Pero de esto ya hablaremos, ahora estoy con la acidez.

Reglas de acidez: número atómico y electronegatividad

Os decía el año pasado en orgánica —y el que no tuviera orgánica, no pasa nada—: dentro de un grupo (columna) pesaba el número atómico, es decir, cuantos más electrones tenga el átomo, más fácil es quitarle un electrón, porque hay más electrones girando y molestando. Y dentro de un periodo (fila) pesaba la electronegatividad.

El que no se acuerde de nada, simplemente acordaos del orden de acidez para la misma molécula. Luego había otros grupos que tenían otros efectos, que ahora repasaremos.

Comparando el metanol y el ácido carboxílico: la importancia de las formas resonantes

Dentro de lo que era el mismo átomo que soportaba la carga, yo me fijaba en eso. Si el átomo que soporta la carga es el mismo pero los grupos son distintos —si yo quiero saber cuál de estas dos moléculas es más ácida, el metanol o el ácido carboxílico—, ¿os acordáis de lo que hacíamos? Perdemos nuestro hidrógeno, porque en las moléculas ácidas siempre... (para eso os he pasado las dos fotos que tenéis en color, con pKa: la primera es de los ácidos, y por esa quiero que empecéis a leerlos todos los días, tres o cuatro veces; hacedme caso, que si no, luego se nos junta un batiburrillo. Si no conocéis los grupos, no podéis conocer las ionizaciones ni las especiaciones ni nada. No quiero que os lo sepáis de aquí a mañana, pero que nos vaya sonando; leerlos todos los días un par de veces).

Aquí haremos exactamente lo mismo, y miraba que, una vez que había mirado el átomo que soportaba la carga —que es el mismo—, ahí no podré distinguir. Arriba (en el ejemplo anterior) sí lo tenía claro por el propio átomo.

Entonces, ¿qué tenía que hacer para distinguir entre el metanol y el ácido carboxílico, si no distinguíamos por el átomo que soportaba la carga? ¿A dónde me tengo que ir? A las formas resonantes.

Si alguien no sabe hacer formas resonantes, tranquilo, nos van a hacer dibujar muy pocas. Sí que es verdad que Pilar os va a exigir que a lo mejor hagáis el primer movimiento, pero no va a pedir formas resonantes complejas; todavía no se ha metido con este tema del todo. Si alguien necesita repasar formas resonantes, en el grupo de Orgánica lo están viendo estos días, con lo cual si os acordáis de un poquito del movimiento, nos hace falta nada más.

El metanol: no puede tener ninguna forma resonante, porque no tengo dónde desplazar la carga.

El ácido carboxílico: sí, sí que puede. Yo movilizaba el par libre del oxígeno: había dos pares libres, ¿os acordáis? Ese par sube y se forma el doble enlace en el otro lado, es decir, la carga negativa se desplaza y aquí se forma el doble enlace.

Repaso del efecto -R (mesómero atractor)

¿Os acordáis cómo se llamaba este efecto? Si has hecho formas resonantes, tiene que ser efecto R, y hay que ver si habéis movido carga positiva o negativa. El carbonilo tiene efecto -R.

(Esto no ocurre en el contexto de la acidez propiamente, pero sirve para recordaros el efecto -R.) Tened en cuenta que en acidez siempre vamos a buscar el hidrógeno más ácido y siempre vamos a

buscar la estabilidad de la base conjugada, luego nunca os van a surgir cargas positivas en ese contexto, pero para que las veáis, os voy a poner un ejemplo con una carga positiva.

¿Podía hacer este movimiento? La carga positiva nunca ataca, porque si me faltan electrones, jamás de los jamases puedo hacer eso (el que necesite repasar formas, que me lo diga, dedicadle unos días a la orgánica).

Sí podía hacer este otro movimiento, porque esos pares que estoy moviendo pertenecen al carbono y al oxígeno, y el único movimiento que tenían permitido era o subir al oxígeno o bajar al carbono, no se podían pasear por la cadena. Os lo voy a dibujar: está mal dibujado, porque esa forma no se puede hacer. ¿Qué le pasa a ese oxígeno si le hago eso? Que se queda con solo seis electrones, y la única excepción que teníamos en orgánica era el carbono positivo, que se podía quedar rodeado de seis electrones. Eso no cumple la regla del octeto (Lewis), luego lo que acabo de dibujar era una barbaridad. El único movimiento que tenía permitido era ir arriba (al oxígeno) o al carbono. Fin.

¿Y este otro movimiento sí lo puedo hacer? Claro, porque en ese caso todo el mundo queda rodeado de ocho electrones (¿os acordáis? La única excepción, insisto, el carbono positivo, que es lo que le pasaba antes, que quedaba rodeado de seis). Todo lo demás, siempre de ocho; eso es lo primero, si no, no se podía mover.

¿Cuántos electrones tenía el oxígeno del éter ahí? Tres de cada enlace, uno de cada uno, más dos libres: $3 + 2 = 5$. Él tenía seis. Además, fijaros que el oxígeno está compartiendo con el carbono de la derecha sus electrones: cuando yo comparto con uno, ¿cómo me quedo? Positivo. Luego el éter, ¿qué efecto tiene? El éter ha ganado carga positiva por formas resonantes, al dar sus electrones se queda positivo, es decir, que está teniendo un **efecto +R**. Aunque ya os digo que a mí el efecto +R aquí no me interesa de cara a la acidez.

Definición práctica de efecto -R y +R

Volviendo a mis efectos: ¿os he recordado un poco el efecto -R? Con vuestras palabras, ¿cómo definiríais un aceptor -R? Mucho más fácil entenderlo así que de memoria: un grupo con efecto -R es aquel que se queda cargado negativo por resonancia. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Que le vengan electrones. Si no, no me puede quedar negativo. Pero si me vienen electrones, tengo que lanzar los míos a algún sitio, y eso solo era posible en los grupos con dobles y triples enlaces, porque solo puedo absorber si los míos los puedo deslocalizar.

Todos los carbonilos tienen pares libres. El grupo ciano (nitrilo) le pasa lo mismo: tiene un triple enlace; si vengo atacando con carga negativa, esto lo puedo deslocalizar, porque puede subir por el triple enlace, ¿os acordáis? Y el otro grupo que también da efecto -R era el NO₂ (nitro).

Los efectos -R son grupos que ganan electrones por resonancia, pero claro, siempre van a tener que deslocalizar los suyos, y para eso tienen que tener enlaces múltiples.

Por el contrario, el **efecto +R**: son grupos que por resonancia se quedan positivos. Si yo me quedo positivo es porque doy electrones, y para dar electrones tengo que tenerlos, si no, no los puedo dar. Estos grupos son aquellos que tienen pares libres.

En general, de cara a la farmacéutica, ¿habéis entendido lo que es un efecto +R y -R? Nada de aprenderse las cosas de memoria: si entiendo que me voy a quedar negativo es porque puedo absorber electrones, y si puedo absorber electrones es porque los míos los puedo mandar a algún sitio, y para eso tengo que tener un enlace múltiple.

De cara a la farmacéutica, los grupos -R estabilizan la base conjugada, hacen los grupos más ácidos y, en general, van a bajar el pKa. Y los grupos +R nos dan basicidad, suben el pKa.

Efecto inductivo (efecto I)

Entonces, dijimos que para mirar el hidrógeno más ácido siempre me fijo en la base conjugada. Lo primero que miraba era el átomo que soportaba la carga. Lo segundo, si el átomo que soportaba la carga era el mismo, miraba las formas resonantes.

¿Cuál de estos dos compuestos será más ácido, un ácido carboxílico frente a un alcohol? Cuando ya empezéis a estudiar los pKa, veréis que un alcohol tiene un pKa aproximado de 14, y sin embargo un ácido carboxílico va a estar en torno a 5. Fijaros cómo baja el pKa simplemente por el efecto -R.

Y cuando todo era igual —el átomo que soportaba la carga era el oxígeno en los dos casos, y ninguno tenía formas resonantes—, ¿dónde nos íbamos? Al efecto inductivo.

Cuando no había formas resonantes, nos íbamos al efecto inductivo. Acordaos de que el efecto inductivo funciona así: como no hay formas resonantes, la carga no se traslada, pero sí que es verdad que el átomo más electronegativo atrae hacia sí los electrones. ¿Quién es el elemento más electronegativo de toda la tabla? El flúor. Aquí lo que pasa es que el átomo de flúor atrae hacia sí los electrones, generando una densidad de carga negativa (¿os acordáis de los dipolos? No es carga real). Si aquí está robando electrones, aquí está dejando una densidad de carga positiva.

Sin embargo, el CH₃ —tened en cuenta que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es prácticamente nula— ¿qué va a hacer con los electrones? Los manda para allá porque no los quiere, es decir, que él se queda positivo, y en el otro extremo está metiendo más carga negativa. Negativo y negativo, ¿qué ocurre? Desestabiliza. Y positivo y negativo estabiliza (cuidado, que no son cargas reales).

De forma general, el **efecto +I** solo lo tenía el CH₃: es el único que tiene efecto +I, y estabiliza cargas positivas. El resto de los grupos —y cuando digo el resto hablo de todos los demás, porque son más electronegativos que el carbono— tienen **efecto -I**: se alejan de los electrones, atrayéndolos hacia sí (se "acercan" los electrones).

Veis lo que le ha pasado aquí al flúor: al acercarse a los electrones, ha estabilizado la carga negativa. El F-CH₃ estabiliza cargas positivas (esto no se nos va a dar de momento en acidez). El -I estabiliza negativas, y a las de signo contrario las desestabiliza, ¿os acordáis?

Si el efecto -I estabiliza negativas, ¿qué harán con el pKa? Si estabiliza, disminuye el pKa, lo hace más ácido. Es decir, que tanto los -R como los -I, en general, nos dan acidez y por tanto nos bajan el pKa. Y por el contrario, los +R y los +I nos dan basicidad, o nos quitan acidez (es lo mismo), y nos suben el pKa.

Aplicación a los diagramas de especiación

Mucha tortura con esto hoy, pero este parcial, aunque no se necesita en extremo, sí que es verdad que voy a tener que justificar subidas y bajadas de pKa. Los que habéis hecho las prácticas habéis visto que en el diagrama de especies siempre partimos de la especie neutra/protonada según corresponda (ya lo explicaré tranquilamente, pero los que estéis haciendo las prácticas ya lo habéis visto en mis clases): los fármacos siempre parten con el grupo ácido neutro y el grupo básico protonado, y según van avanzando los pH...

¿Quién pierde antes el protón? El que tenga menor pKa. Entonces llegará un momento en el que vuestro grupo ácido esté apareciendo como ácido menos (ionizado) y, sin embargo, el grupo básico aparezca aún neutro.

Cierre y tareas

Con esto, y con que os pongáis a estudiar los grupos orgánicos, lo voy a dejar por hoy. Por favor, recordad esto estos días, porque yo el miércoles me pongo con la tabla de pKa para arriba y para abajo. Con que os aprendáis de momento cuáles son las tablas de ácidos, cuáles las de bases y cuáles la de los neutros —esas tablas de pKa que os he mandado, con los nombres puestos en español para que no tengáis problemas, están en el grupo—, en la primera hoja puede que falten algunos, pero en la siguiente sí que os he puesto los pKa que faltaban. En los neutros también os he puesto pKa.

Necesito que para la clase del miércoles ya dominéis un poquito la tabla de pKa, los nombres y todo eso. Es leer dos o tres veces, y sobre todo escribirlo; mientras veis una serie en Netflix podéis estar escribiendo los grupos.

Si alguien necesita clases de formas resonantes, que me lo diga, que le meto de momento en el grupo de Orgánica. No os asustéis, que no hay que resonar de todo tipo, solo el primer movimiento y poco más. Pedidle a Pilar ya vuestros fármacos asignados, por favor.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (27).txt

Tema 3 — Clasificación ácido/base de grupos funcionales y tabla de pKa

Organización del primer parcial y el proceso LADME

El otro día ya estuvimos con esto: Pilar se va a poner ya con este tema, acordaos de pedirle por mail un fármaco, ella ya los está asignando. Tranquilos, hasta que no hagamos el primer parcial —que ya tenemos fecha oficial, el 18 de noviembre— no hay que hacer nada. Lo que le vais a tener que hacer al fármaco, como ya os dije el otro día, es el proceso LADME, aunque la M de metabolismo la veremos en el tercer parcial. En este primer parcial de lo que vais a examinaros es de todo esto que estamos viendo ahora.

Recordad que el tema 1 y el tema 2 son medio teóricos, leedlos un poco tranquilamente, no os preocupéis que ya los veré, porque a mí lo que me interesa de todo esto es que sepamos hacer muy bien la parte práctica, y luego lo otro ya son tipo test, y entre tema uno y dos como mucho vais a tener un punto y medio de test. El resto va a ser todo esto, y lo que me interesa es todo esto.

Sigo con los grupos orgánicos; hoy es la segunda clase. La semana que viene ya nos vamos a poner a ionizar fármacos. Los que hayáis ido ya a las prácticas habréis conocido ya el paracetamol y el ácido... esto es solo para centraros un poco de qué va todo esto, porque todavía no me voy a poner a especiar fármacos a fondo. Yo también voy a trabajar con la hoja de fármacos en clase para que aprendáis a ionizar.

El tema está en que en el examen van a venir los grupos asignados. Yo voy a tener que justificar si un grupo es ácido, básico o neutro, y por qué, con una pequeña explicación —tampoco tengo mucho tiempo— y luego ya empezaré a especiar.

Ionización de las aminas y pKa aproximados

Los que el año pasado cursasteis bioquímica ya lo sabéis: las aminas a pH fisiológico, ¿cómo están? Protonadas, es decir, parten con un protón, y luego, en función del pKa que tengamos, este fármaco va a tener dos hidrógenos ionizables. Esos dos hidrógenos ionizables los va a ir perdiendo en función de lo que sea el pKa.

Pilar, en el examen, os va a decir el pKa —a lo mejor ni siquiera pone la flecha—. En la hoja de fármacos no los tenéis asignados, pero cuando yo os ponga ejercicios os los asignaré. Ella va a poner «pKa ácido: tal» y ya sabéis a quién se lo tenéis que asignar. Y luego pondrá «pKa de la arilamina», es decir, no os va a decir el nombre, pero tenéis que saber lo que es una arilamina —no os preocupéis, ya veremos lo que es—.

Tenéis que saber los pKas, tal y como está en el tema, en la hoja que yo os he pasado —os la he retocado poniendo los nombres en español, nada más—. Tenéis que saber tanto el pKa aproximado (no os agobiéis mucho con esto) como si son ácidos o básicos, que para mí es muy importante. Tened en cuenta que si es un ácido parte neutro y, según van pasando los pH, llega a estar desprotonado. Y la base, según avanzan los pH fisiológicos, al final se queda neutra. Es muy importante saber si el grupo es ácido o básico.

Efectos -R/-I y +R/+I: acidez y basicidad

Lo que vimos la última clase: los grupos -R son los que tienen dobles o triples enlaces (todos los carbonilos, el nitrilo, el NO₂). Los grupos -I son, en realidad, todos los que son más electronegativos que el carbono. Al ser más electronegativos que el carbono, van a ser -I y van a estabilizar la carga negativa. Estos nos dan acidez y nos bajan el pKa.

Los grupos +R serán los que tengan pares libres. Tened en cuenta que un grupo +R no es otra cosa que un grupo que se puede quedar positivo por resonancia: si me puedo quedar positivo por resonancia es porque estoy dando mis electrones, y para dar mis electrones tengo que tenerlos, es decir, tener pares libres. El único grupo +I que vais a conocer es el CH₃. Estos lo que nos dan es basicidad —y darnos basicidad es quitarnos acidez— y lo que hacen es subir el pKa.

La tabla de grupos ácidos y la tabla de neutros

Hoy me voy a centrar en la tabla de grupos ácidos. Tenéis una segunda tabla donde están los básicos, y otra —la tabla 2.3— con los grupos neutros en condiciones fisiológicas. Ahí están incluidos los alcoholes: el primero es el grupo alcohol. Fijaos, porque luego me referiré a él.

En la tabla de neutros tenéis el éter (por supuesto que no tiene un hidrógeno para perder, va a ser neutro sí o sí), la cetona, el éster (ninguno de esos tiene hidrógenos), el nitrilo y el tioéter. De esa tabla me interesa comentaros dos grupos que luego retomaremos: los alcoholes y las amidas.

Los alcoholes a priori van a estar neutros a pH fisiológico. Cuidado, porque si en el examen o en el fármaco correspondiente me dan un pKa de 14-15, hay que plantearse dos grupos que son ácidos pero muy débiles: los alcoholes y las amidas. Están en la tabla de neutros porque es imposible que alcancemos un pH de 14-15, pero podría darse el caso de tener que hacer la ionización a pH fisiológico.

Antes de seguir: el pH fisiológico que nosotros vamos a tener en cuenta es siempre 7,4. Los temas de pH están muy controlados: por encima de 7,45 y por debajo de 7,35 podemos tener verdaderos problemas. Para los ácidos, todo ácido que tenga un pKa por debajo de 7,4 lo consideraremos un ácido fuerte (un ácido verdaderamente fuerte sería el HCl, pero ahí no estamos teniendo en cuenta estas condiciones). Por encima de 7,4 lo consideraremos ácido débil. Las bases van a ser al contrario, pero eso lo vemos el próximo día.

Grupos ácidos sobre azufre: alquiltiol y tiofenol

Voy con la tabla de ácidos. El otro día, cuando hicimos el repaso de ácidos y bases, empezamos diciendo que la base conjugada más estable, y por tanto más ácida, era la del azufre; luego iba el oxígeno, y por último el nitrógeno. Esas son las bases conjugadas, que realmente son las que marcan la diferencia entre acidez y basicidad.

Todo hidrógeno que os encontréis sobre azufre o unido a oxígeno va a ser siempre ácido, sin ninguna duda: son enlaces muy polarizados (diferencia de electronegatividad, densidades de carga negativas y positivas bastante fuertes).

Empiezo por el azufre. En la tabla tenéis el alquiltiol («alquil» viene de alcano). Realmente solo tenéis dos ejemplos: el alquiltiol y el tiofenol (un tiol sobre un benceno). El alquiltiol tiene un pKa de 10-11, y el tiofenol baja a 9-10. En general, en esta parte de la tabla nos movemos en rangos de pKa entre 9 y 11; con saber que os vais a mover en esos rangos es suficiente, no hace falta memorizar el valor exacto. Lo que os tiene que llamar la atención es si el pKa se mueve de lo que tenemos tabulado, porque entonces tendréis que justificar por qué.

¿Cuál es más ácido, el alquiltiol o el tiofenol? El tiofenol. ¿Por qué? Porque la base conjugada del CH_3 no tiene nada que la estabilice —al contrario, hay un efecto +I que la desestabiliza—, mientras que la base conjugada del tiofenol está estabilizada por el benceno, que estabiliza esa carga negativa: el efecto -R del benceno da acidez, estabilizando la base conjugada. Por eso el tiofenol tiene un pKa menor.

Si en algún momento tenéis que hacer una forma resonante para justificar algo, solo tenéis que hacer el primer movimiento, no hace falta hacer todos. Recordad que, con el benceno, las formas resonantes pasan por átomos alternos.

Si un fármaco tiene un tiofenol, a pH fisiológico, ¿va a estar desprotonado? A priori no. Pero si ese tiol tiene al lado un grupo ciano y el pKa ha bajado —por ejemplo, si en el examen me dan un fármaco con el pKa del tiofenol en 7,8— ¿cómo lo justificaríais? (Vais a ir muy justos de tiempo, yo creo que lo hacen precisamente para que no copiéis, así que hay que ser rápido). La bajada de pKa se justifica por ese enlace previo: como en la base conjugada tengo un efecto -R, ese efecto -R estabiliza por resonancia la base conjugada de este ácido y lo hace más ácido, es decir, baja el pKa.

Cuando la carga llega por resonancia hasta ese grupo, ¿qué puede pasar? Que surja una nueva forma resonante, y por eso estabiliza la base conjugada. ¿Y qué ocurriría si el ciano estuviera en una posición por donde no pasa la carga negativa por resonancia? En ese caso, el ciano estabilizaría la base conjugada por efecto inductivo, -I (el efecto inductivo es el de la «serie de cargas» que ya conocéis).

Grupos ácidos sobre oxígeno: alcohol, fenol y ácidos carboxílicos

El azufre lo tenemos listo, vamos a los grupos donde originalmente la carga está sobre un oxígeno. Lo primero es el alcohol: recordad que a vosotros os aparece en la tabla de neutros, aunque yo os doy un pKa aproximado por si nos aparece en el examen un pKa altísimo y no sabemos identificarlo. Está en la tabla de neutros porque es prácticamente imposible alcanzar un pH de 14-15, pero podría darse el caso, así que hay que saber hacer la ionización a pH fisiológico si tocara.

Quiero que veáis la diferencia entre la acidez de este hidrógeno (alcohol) y la del alquiltiol: lo que influye es dónde cae la carga; el azufre es un átomo más estable con carga negativa, y por tanto más ácido.

Fijaos en el fenol (benceno con un OH, mientras que el tiofenol era benceno con un SH): su pKa sube a 9-11, es decir, es un poco menos ácido que el tiofenol. Aun así, el fenol es un ácido bastante débil; a priori, a pH fisiológico no debe aparecer ionizado.

Dentro del OH nos iríamos ya al ácido alquilcarboxílico —hablo de los tres últimos que tenéis en la tabla—. Cuando tengo un ácido con un resto de carbonos (el penúltimo de la tabla), es un ácido carboxílico con una cadena de carbonos: baja mucho su pKa respecto a los anteriores. En el fenol, la base conjugada tiene formas resonantes donde la carga cae en carbono, y los carbonos negativos no son muy estables. La diferencia con los ácidos carboxílicos es que su base conjugada tiene una forma resonante donde la carga cae también sobre oxígeno, y además son dos formas resonantes equivalentes; ahí ya estamos hablando de un pKa de 5 o 6.

Cuanto más bajo el pKa, más cerca de esa carga habrá un efecto -R o -I. En el ácido arílico (aril viene de aromático, es decir, sobre un benceno) la carga también entra en el benceno, pero una vez dentro solo pasa por carbonos negativos, que no lo hacen mucho más estable; por eso solo baja a un pKa de 4-5.

Ácido sulfónico y ácido fosfónico

Y por último tenéis el ácido sulfónico —¿os acordáis del año pasado en orgánica, cuando le metíamos un grupo -SO₃H al benceno por SEAr?—. El azufre, a partir del tercer periodo, puede estar rodeado de 10 o incluso 12 electrones, es decir, sufrir expansión de octeto. La base conjugada de este ácido es muy estable: no solo va por resonancia a uno de los oxígenos negativos, también puede ir al otro, y eso hace que baje mucho el pKa. Estamos hablando de un pKa de 0-1, muy ácido. Algún fármaco lo puede llevar.

Hay otro que no está en esta tabla, y que no creo que os caiga en examen pero por si acaso: el ácido fosfónico. Tiene dos OH, es decir, dos hidrógenos ácidos y por tanto dos pKa distintos. Uno de los hidrógenos es muy ácido (podríamos hablar de un pKa de 1-2); el otro también es un hidrógeno muy ácido, pero sube a 5-6.

¿Por qué esa diferencia de pKa en el fosfónico? La pérdida del primer hidrógeno está muy estabilizada, tanto por el efecto -R que tenemos ahí en la base conjugada como por un -I adicional al lado: por eso el primer hidrógeno se pierde muy pronto, con un pKa muy bajo. Pero la pérdida del

segundo hidrógeno sube el pKa porque hay dos cargas negativas muy próximas y se produce una repulsión: para este ácido lo más cómodo es perder el primer hidrógeno rapidísimo, pero retardar al máximo la salida del segundo, para no encontrarse con las dos cargas negativas próximas y evitar esa repulsión.

En resumen: todo hidrógeno sobre un átomo de azufre u oxígeno va a ser siempre ácido, y más o menos estamos hablando de pKa entre 9 y 11 (no hay que justificar nada salvo que veáis algo muy significativo). Si al lado hay un carbonilo, bajamos a 5-6, y no pasa nada. El fosfónico y el sulfónico son muy ácidos, pero no es habitual que os salgan en examen; sí que os pueden interesar de cara a vuestros seminarios (que nunca os van a restar, al contrario, os van a ayudar).

Grupos con NH: ¿cuándo es ácido, básico o neutro?

El problema nos viene con los hidrógenos que tiene un nitrógeno, el grupo NH: es el que os puede dar problemas a la hora de decidir si es ácido o base. Si os fijáis en la tabla de bases, todas las bases con NH —aminas, alquilaminas, enaminas, aminas aromáticas, iminas, guanidina, amidina— son bases. En cuanto veáis un NH, lo primero que tenéis que decidir, justificándolo, es si es ácido o base. Hoy solo vamos a ver el NH ácido, los grupos que llevan NH ácidos.

Recordad que si hablamos de una base, las bases fuertes son las que tienen un pKa por encima de 7,4, y las débiles las otras —pero hoy no voy a entrar en ese caso, hoy los sigo considerando bases—.

¿Qué es una base? La amina va a ser siempre básica, nunca ácida; una base tiene un par libre siempre dispuesto a captar un hidrógeno. Las bases captan hidrógenos y se quedan, por ejemplo, como NH_3^+ . Entonces, lo primero que hay que estudiar en un enlace NH es si tiene el par disponible o no.

Si lo tiene disponible, será una base (hoy no me voy a encargar de ellas). Si no lo tiene disponible, puede ocurrir que sea neutra o que sea un ácido débil.

¿Cuándo no está disponible el par? En dos casos:

- Cuando tenga un **-R fuerte y próximo**: -R fuerte es que la carga por resonancia caiga en un heteroátomo distinto, básicamente azufre, oxígeno o incluso nitrógeno. Si tengo un -R fuerte y próximo, el par no está disponible.
- Cuando tenga **dos -R medios**: un -R medio es cuando la carga cae en un carbono, y próximo.

La amida como grupo neutro

Id un momento a la tabla de neutros, al grupo amida. Siempre que os encontréis hidrógenos sobre nitrógeno, lo primero es preguntaros si el par está disponible. Aquí no: hay un -R fuerte y próximo (la carga por resonancia cae en el oxígeno), luego el par no está disponible, luego no puede pasar a ser base.

Para vosotros esto es muy importante porque las bases a pH fisiológico parten protonadas; sin embargo, los grupos ácidos parten neutros y, según avanzan los pH, van perdiendo un hidrógeno.

Con las amidas pasa lo mismo que con los alcoholes: son pKa muy altos en términos de ácido, del orden de 14-15 (aunque hablamos de un pKa muy alto, digo «muy bajo» en cuanto a ácido porque prácticamente no se ioniza nunca). Cuando me den un fármaco, ni me planteo un alcohol ni una amida como ácidos, a no ser que el fármaco tenga un pKa de 14-15. Lo que quiero que os quede claro es que una amida, al tener un -R al lado, nunca puede actuar de base.

| **Diarilamina: dos efectos -R medios**

Seguimos en la tabla de neutros. Fijaos en la diarilamina: una amina entre dos bencenos. El par libre que tiene el nitrógeno, para ser base, tendría que ir a captar hidrógenos, pero por un lado puede resonar (la carga cae en un carbono, esto es un -R medio) y por el otro también. Ese par libre, en vez de ir a captar hidrógenos, prefiere resonar, que es más cómodo. Con lo cual, dos -R medios: par no disponible, no es base.

| **Sulfonamida**

Vamos a la tabla de acidez, que es lo que estábamos estudiando. Lo primero que aparece ahí es un grupo que se llama sulfonamida, muy característico en muchos fármacos (este año os va a salir mucho).

¿Ácida, básica o neutra? En un nitrógeno siempre pensáis primero en básico, pero aquí no tiene el par disponible: al lado de la sulfonamida hay dos -R fuertes y próximos, luego no va a ser base, eso lo tengo claro.

¿Cuándo va a ser ácido? Cuando tengáis un NH. Podría darse el caso de que el nitrógeno tenga tres enlaces con dos CH₃: en ese caso no puede ser base porque no tiene el par disponible, y tampoco tiene ningún hidrógeno para perder, así que esa sulfonamida sería neutra. Pero si tiene uno o dos hidrógenos, será ácida —ácida débil, eso sí, con un pKa entre 9 y 10—.

Cuanto más hidrógenos tenga, no es que sea más ácida por tener más hidrógenos: realmente nos tenemos que centrar en que el pKa es la pérdida de un solo hidrógeno; nosotros siempre vamos a jugar con la tabla de pKa pensando en la pérdida de ese primer hidrógeno.

| **Imida**

Este año, y siguiendo en vuestra tabla, nos surge esto: las imidas. Este grupo orgánico es nuevo para vosotros. Una imida es como una doble amida.

Me vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿tiene el par disponible para captar hidrógenos? De nuevo tengo dos -R fuertes y próximos, así que no puede ser base (de hecho está en la tabla de ácidos) porque no tiene el par disponible.

Para ser ácida, ¿qué tiene que tener? Como le pasaba antes a la sulfonamida con dos CH₃ (no tenía hidrógenos ácidos): un ácido es aquello que pierde un hidrógeno, luego una imida será ácida siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder; si en su lugar hay un CH₃, se acaba la acidez y sería neutra. Según la tabla, su pKa está en torno a 8-9-10, muy parecido al de la sulfonamida en cuanto a acidez.

En el examen, ella os dará un fármaco y tendréis que justificar si es ácido, básico o neutro, y ya empezar con la ionización y todo el proceso que veremos en el tema 3. Esta clase os va a servir mucho para los que ya vayan a prácticas y tengan que hacer especiaciones.

| N-arilsulfonamida

Fijaos en la N-arilsulfonamida. ¿Os acordáis de la sulfonamida de antes? Cuando el nitrógeno, además de estar conectado a la sulfona, se conecta a un benceno (un grupo arilo), volvemos a lo mismo: tiene el par no disponible por los dos -R fuertes de la sulfona y, por el otro lado, el anillo aromático. Siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder, será un grupo ácido.

Si la sulfonamida normal tenía un pKa de 8-9-10, ¿qué creéis que será la N-arilsulfonamida, más o menos ácida? Más ácida. ¿Por qué? Porque, aparte de los dos -R fuertes, tiene también un -R débil por el lado del anillo aromático: según tabla, baja a un pKa de 6-7. Cuidado porque ya estaríamos hablando de un ácido fuerte, aunque eso da un poco igual; tened en cuenta que un ácido con constante 10^{-6} en condiciones normales nunca lo llamaríamos fuerte, no sería un HCl, pero a pH fisiológico funciona de otra manera.

| Sulfonimida

Y por último tenéis un nuevo grupo, la sulfonimida. ¿Os acordáis de la imida de antes? Pues una sulfonimida tiene por un lado eso y por el otro una sulfona.

Volvemos a preguntarnos: ¿tiene el par disponible? Para nada, tiene dos -R fuertes, con lo cual tenemos claro que no es base. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea ácido? Tiene que tener ese hidrógeno; si lo tiene, será ácido. ¿Y qué pKa tendrá? Un poco más bajo que la N-arilsulfonamida, en torno a 5, algo se pierde por el camino, pero el proceso de razonamiento es lo importante, más que memorizar el valor exacto.

Realmente hay que aprendérselo, pero lo que quiero es que lo entendáis: si yo te digo que la N-arilsulfonamida tiene un pKa de 6, tú me tienes que decir que la sulfonimida es un poco más ácida y que su pKa tiene que ser más bajo de 6 —eso me basta—. Como tiene más -R fuertes, el pKa tiene que bajar.

Por hoy lo dejamos. En la próxima clase vemos las bases y nos ponemos a ionizar a tope; vamos muy bien de tiempo, pero hay que hacerlo. Venga, chicos, adiós. (El tema 1 y el tema 2 son teoría, y el tema 3 es el que ahora estamos viendo.)

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (32).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF02a_Tema3_Seminario.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Química Farmacéutica – Tema 3: clasificación ácido-base de grupos funcionales y pKa de fármacos

Introducción y logística de la asignatura

Sí, os lo digo otra vez: 493 827 3 6, en el grupo. Si os metéis en el grupo y dais a la información del grupo, sale ahí.

Bueno, el otro día ya estuvimos con esto. Pilar se va a poner ya con este tema; acordaos de pedirle vía mail un fármaco, ella ya os los está asignando. Tranquilos, que hasta que no hagamos el primer parcial —que ya tenemos fecha oficial, el 18 de noviembre— no hay que hacer nada. Realmente lo que tenéis que hacer con el fármaco, como ya os dije el otro día, es el proceso LADME, lo que pasa que la M de metabolismo la veremos en el tercer parcial. En este primer parcial de lo que vais a examinaros es de todo esto.

Acordaos de que el tema uno y el tema dos son más bien teóricos; leedlos un poco tranquilamente, no os preocupéis mucho por ellos, porque lo que a mí me interesa de verdad es que sepamos hacer muy bien esto. Lo otro son tipo test, y aun en el examen, entre tema uno y tema dos, como mucho vais a tener un punto y medio de test. El resto va a ser todo esto, y lo que me interesa, ya os digo, es todo esto.

Bueno, sigo con los grupos orgánicos. Acordaos de que hoy es la segunda clase, ¿vale? La semana que viene ya nos vamos a poner a especiar fármacos. Los que ya hayáis ido a las prácticas, por ejemplo, habréis conocido ya [ininteligible] un poco de qué va todo esto y el ácido correspondiente. Entonces, muy por encima, porque todavía no me voy a poner a especiar fármacos —yo también voy a trabajar con la hoja de fármacos en clase para que aprendáis a especiar—, el tema está en que en el examen van

a venir asignados los pKa. Lo que pasa es que vosotros vais a tener que justificar si el grupo es ácido, básico o neutro, y por qué: una pequeña explicación, porque tampoco hay mucho tiempo. Y luego ya empezaré con la especiación propiamente dicha.

El proceso LADME y las aminas a pH fisiológico

Para el que todavía no haya ido a prácticas —y esto ya os lo dije el otro día, y los que el año pasado cursasteis bioquímica también lo sabéis—: las aminas, a pH fisiológico, ¿cómo están? Protonadas. Parten con un protón, y luego, en función del pKa que tengamos, este fármaco va a tener dos hidrógenos ionizables. Esos dos hidrógenos ionizables —uno es este y el otro es este— los van a ir perdiendo en función del pKa.

Pilar, en el examen, os va a decir el pKa; bueno, a lo mejor ni siquiera pone la flecha. En la hoja de fármacos no los tenéis asignados todavía, pero cuando yo os ponga ejercicios os los asignaré. Ella va a poner "pKa ácido, tal" —entonces ya sabéis a quién asignárselo— y luego pondrá "pKa de la arilamina", es decir, no os va a decir el nombre completo, pero tenéis que saber qué es una arilamina. No os preocupéis, que ya veremos qué es una arilamina, ¿vale?

Entonces hay que sabérselos, los pKa; ya tenéis, en lo que hemos llamado tema cero, la hoja que os he pasado —os la he retocado porque os he puesto los nombres en español, nada más que eso—. Tenéis que saber tanto el pKa aproximado —no os agobiéis mucho con esto— como, sobre todo, si son ácidos o básicos, que para mí es lo más importante. Tened en cuenta que si es un ácido, parte neutro, y según van pasando los pH llegará a estar desprotonado. En cambio, la base —tened en cuenta que según avanzan los pH fisiológicos— al final se queda neutra. Entonces es muy importante saber si un grupo es ácido o básico, ¿vale? Hay que saber los pKa aproximados y lo que vimos en la última clase.

Repaso: efecto -R, +R y +I (qué da acidez y qué da basicidad)

Y lo que vimos en la última clase fue lo siguiente. Los grupos -R que repasamos el otro día, ¿cuáles eran? Los que tienen dobles y triples enlaces: el ácido carboxílico —o sea, todos los carbonilos—, el nitrilo, el NO₂... esos. Y los grupos -I realmente son todos los que son más electronegativos que el carbono. Al ser más electronegativos que el carbono, van a ser -I y van a estabilizar la carga negativa. Entonces, todos estos nos dan acidez y nos bajan el pKa, ¿vale? Eso es lo que iremos viendo ahora con la tabla de grupos.

Sin embargo, los grupos +R son los que tienen pares libres. Tened en cuenta que un grupo +R no es otra cosa que un grupo que se puede quedar positivo por resonancia: si me puedo quedar positivo por resonancia es porque estoy dando mis electrones, y para dar mis electrones tengo que tenerlos, es decir, tener pares libres. Y el grupo +I —el único +I que vais a conocer— es el CH₃. Estos lo que nos dan es basicidad. Y darnos basicidad es quitarnos acidez, es decir, lo que hacen es subir el pKa, ¿vale?

La tabla de grupos ácidos y neutros: pH fisiológico y ácido fuerte vs. débil

Hoy me voy a centrar en la tabla de grupos ácidos. Tenéis una segunda tabla donde están los básicos, y también lo que ahí llaman los grupos neutros en condiciones fisiológicas. ¿Veis la segunda tabla,

donde pone Tabla 2.3? Ahí están incluidos los alcoholes —¿veis que el primero es el grupo alcohol?—. Fijaos, porque luego me referiré a ellos.

En esa tabla de neutros tenéis el éter, que por supuesto no tiene ningún hidrógeno, así que de ese me olvido, va a ser neutro sí o sí. Tenéis la acetona, tenéis el éster —ninguno de esos tiene hidrógenos, ¿vale?—, tenéis el nitrilo, ¿lo veis?, y tenéis el tioéter, ¿vale? De esa tabla, hoy me interesa comentaros dos que luego trabajaremos: uno son los alcoholes.

A ver, los alcoholes, a priori, van a estar neutros a pH fisiológico. Cuidado, porque si a mí, en el examen o en el fármaco correspondiente, me dan un pKa de 14 o 15, me puedo estar planteando dos grupos que ahora veremos que son ácidos, pero muy débiles: los alcoholes y las amidas. Ahora veremos por qué. Esos pKa, lo que pasa es que a pH fisiológicos esos grupos van a ser neutros, ¿por qué? Pues porque nunca vamos a alcanzar pH en torno a 14 o 15, ¿vale? Son muy básicos, con lo cual no se van a ionizar nunca.

Antes de seguir: mirad, el pH fisiológico que nosotros vamos a tener en cuenta siempre es 7,4. De hecho, los valores de pH siempre están muy controlados —acordaos de que estoy grabando—: por encima de 7,45 y por debajo de 7,35 podemos tener verdaderos problemas.

Nosotros, para los ácidos, todo ácido que tenga un pKa por debajo de 7,4 lo consideraremos un ácido fuerte a pH fisiológico. Insisto, un ácido verdaderamente fuerte es el HCl, lo que pasa es que ahí no estamos teniendo en cuenta estas condiciones. Y los que tengan un pKa mayor de 7,4 los vamos a considerar ácidos débiles, ¿vale? Con las bases va a ser al contrario, pero eso lo vemos el próximo día.

Hidrógenos sobre azufre: tiol y tiofenol

Bien, voy con la tabla de ácidos. El otro día, cuando hicimos el repaso de ácidos y bases, empecé diciendo que la base conjugada más estable, y por tanto más ácida, era la del azufre; luego iba el oxígeno; y por último, el nitrógeno, ¿vale? Esas son las bases conjugadas, que realmente es lo que me da la diferencia entre acidez y basicidad.

Mirad: todo hidrógeno que os encontréis sobre azufre, y todo hidrógeno unido a oxígeno, en esas moléculas ese hidrógeno va a ser siempre ácido, sin ninguna duda. Ahí hay enlaces muy polarizados —cuando hablo de polarizados, hablo de diferencia de electronegatividad, es decir, densidades de carga negativa bastante fuertes y densidades de carga positiva bastante fuertes—, con lo cual todo hidrógeno que os encontréis ahí siempre va a ser un hidrógeno ácido, ¿vale?

Me voy a la tabla de ácidos y empiezo por el azufre. Fijaos en lo que tenéis ahí como alquiltiol. "Alquil" viene de alcano, ¿vale? Entonces ahí os vais a encontrar el alquiltiol; el ejemplo más fácil que se me ocurre es un alquiltiol derivado de un alcano. Realmente solo tenéis dos grupos de este tipo, si os dais cuenta: ese y el tiofenol, ¿vale? No os lo vais a encontrar mucho; hay algunos fármacos, entre los que vamos a trabajar, que lo tienen, pero muy pocos. Vale, esto —el tiofenol— es un benceno con un SH.

Como ahí tenéis el alquiltiol, estaríamos hablando de un pKa de 10-11, y aquí, en el tiofenol, bajamos a 9-10. Si os dais cuenta, estamos siempre en esos rangos, más o menos, salvo los de abajo de la tabla. Fijaos en que todos los de arriba son pKa entre 9 y 11 realmente; es decir, con saber que os vais a mover en esos rangos es suficiente, no hace falta que sepáis el pKa exacto. Lo que os tiene que llamar

la atención es si el pKa se mueve, si baja en algún momento respecto a lo que tenemos tabulado, porque entonces tendréis que decir por qué.

¿Me podéis decir la diferencia de pKa entre el alquiltiol y el tiofenol? ¿Quién es más ácido? El tiofenol, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un pKa más bajo. Sí, pero, ¿a qué crees que es debido? A que la base conjugada del CH₃ no tiene nada que la estabilice; al contrario, hay un efecto +I que la está desestabilizando. ¿Y qué pasa con el benceno? Que la base conjugada del benceno estabiliza esa carga negativa que genera el tiofenol.

Una cosa: si en algún momento le tenéis que hacer a Pilar una forma resonante para justificarle algo, solo tenéis que hacer el primer movimiento, tranquilos, no hay que hacer todos los movimientos. Sí que tenéis que saber que el efecto -R del benceno, ¿qué me va a estar dando? Acidez: me está dando la estabilidad de la base conjugada. Por eso el tiofenol tiene un pKa menor. ¿Lo veis? Os recuerdo —esto no lo vais a tener que hacer— que las formas resonantes, una vez que entraba el benceno, ¿os acordáis?, pasaban por átomos alternos: aquí, aquí, aquí.

Ejemplo: cómo justificar la bajada de pKa por resonancia (el caso del ciano)

Si yo ahora me encuentro un fármaco que tiene un tiofenol, ¿a pH fisiológico creéis que va a estar desprotonado? No, a priori no. Pero si ahora, de repente, os digo que este tiol tiene aquí, al lado, un ciano, y que de repente el pKa ha bajado —imaginaos que en el examen me dan este fármaco y me ponen una flechita señalando el grupo, porque los nombres de los grupos los tenéis que conocer, pero en el examen me pone "pKa del tiofenol: 7,8"—, ¿qué tendríamos que justificar?

Vais a ir muy justos de tiempo —yo creo que lo hacen para que no os fisguéis ni copiéis—, pero hay que hacerlo rápido. ¿Cómo justificaríais esta bajada de pKa? Y esto sí que lo vais a tener que hacer. Pues por este triple enlace: lo que le tendríais que decir es que, como aquí tengo, en la base conjugada, un efecto -R, este efecto -R estabilizaría por resonancia a la base conjugada de este ácido, y eso lo hace más ácido, es decir, baja el pKa. El tema está en que, cuando la carga llegue por resonancia, no vais a tener que hacer solo el primer movimiento; cuando la carga llegue por resonancia hasta este grupo, ¿qué puede pasar? Que nos surja una nueva forma resonante. ¿Lo veis? Por eso estabiliza la base conjugada.

¿Y qué ocurriría si el ciano hubiera estado en una posición por donde no pasa la carga negativa por resonancia? Pues que el ciano seguiría estabilizando esa carga, pero ya no por efecto -R, sino por efecto -I: si el grupo está sobre el carbono por el que sí pasa la resonancia, el -R dará una forma resonante adicional; y si no pasa por ahí, lo estabilizará por efecto inductivo (-I) a la base conjugada, ¿vale? Los efectos inductivos se transmiten a lo largo de la cadena de carbonos, ¿verdad? Efectivamente.

Hidrógenos sobre oxígeno: alcoholes y fenoles

Bueno, en cuanto a los hidrógenos sobre azufre, ya los tenemos. Nos vamos a los que originalmente tienen la carga sobre un oxígeno. El azufre lo tenemos listo. Lo primero que os voy a poner aquí es el alcohol. Acordaos de que el alcohol a vosotros os aparece en la tabla de neutros. Aun así, yo os he dado

un pKa aproximado, que quiero que sepáis por si nos aparece en el examen un pKa altísimo y no sabemos a qué grupo asignarlo. Está en la tabla de neutros porque, ya os digo, es prácticamente imposible que alcancemos un pH de 14 o 15 —aunque podría darse el caso, para hacer la especiación a pH fisiológico—.

Quiero que veáis la diferencia entre la acidez de este hidrógeno y la del alquiltiol. Fijaos, ¿qué es lo que estaría influyendo? Dónde cae la carga: el azufre era un átomo más estable con carga negativa y, por tanto, más ácido, ¿vale?

Fijaos en el fenol. El tiofenol era el benceno con un SH; el fenol es un benceno con un OH. Fijaos que su pKa —aunque podría llegar incluso a estabilizarse algo por el benceno— veis que sube a 9-11, es decir, que es un poquito menos ácido que el tiofenol. Aun así, el fenol es un ácido bastante débil; a priori, a pH fisiológico, no debe aparecer ionizado.

Ácidos carboxílicos: alifático y arílico

Bueno, dentro de lo que es el OH, también nos iríamos ya al ácido alquil carboxílico. Hablo de los tres últimos que tenéis en la tabla de ácidos. Cuando tengo un ácido con un resto de carbonos —el penúltimo de la tabla, ¿lo veis?— es un ácido carboxílico con una cadena de carbonos. Lógicamente, estos ya bajan mucho su pKa respecto a los anteriores.

Tened en cuenta que, en el fenol, la base conjugada resuena así: aquí, y luego aquí, y luego aquí. ¿Qué ocurre? Que en esas formas resonantes lo que obtenemos son carbonos negativos, y los carbonos negativos no van a ser muy estables. ¿Cuál es la diferencia con los ácidos carboxílicos? Pues que su base conjugada tiene una forma resonante donde la carga negativa cae también en un oxígeno; hay dos formas resonantes, y además son dos formas resonantes equivalentes, ¿vale? Es decir, que aquí ya nos vamos a un pKa, como tenéis ahí, de 4-5, ¿vale?

Nos encontramos con pKa más bajos cuando cerca de esa carga tengamos un efecto -R o -I. Fijaos que "aril" viene de aromático, es decir, que estemos sobre un benceno: aquí, en algún momento dado, la carga también va a entrar en el benceno. El tema está en que, una vez que la carga entra en el benceno, ya solo pasa por carbonos negativos; si pasa por carbonos negativos, el carbono no consigue que sea mucho más estable, ¿vale? Por eso el ácido carboxílico arílico solo baja a un pKa de 4-5, ¿vale?

Ácido sulfónico

Y por último tenéis ahí un ácido con el que sí que vamos a jugar. ¿Os acordáis, del año pasado de orgánica, cuando le metíamos un grupo sulfónico al benceno? El SO_3H , que luego también podía salir por la SEAr. Pues bien, el ácido sulfónico es ese que tenéis ahí. No os asustéis, porque el azufre, a partir del tercer periodo, puede estar rodeado de 10 e incluso de 12 electrones, es decir, puede sufrir expansión de octeto.

Fijaos en lo estable que es la base conjugada de este ácido: no es que solo pueda ir por resonancia a uno de los oxígenos negativos, es que también puede ir al otro, ¿vale? Y esto hace que baje el pKa. Estaríamos hablando, como tenéis ahí, de 0-1, es decir, muy muy ácido. Algún fármaco lo puede llevar.

Ácido fosfónico y sus dos pKa

Hay otro grupo que no veo aquí en la tabla y que no creo que os vaya a caer en el examen, pero por si acaso: el ácido fosfónico. ¿Fosfórico? No, fosfónico —en orgánica—. A ver, el ácido fosfónico tiene esto y tiene dos OH. Tiene dos hidrógenos ácidos, así que tiene dos pKa distintos.

Uno de los hidrógenos es muy ácido —también podríamos estar hablando de un pKa de 1-2—. Sin embargo, el otro hidrógeno también es muy ácido, pero su pKa sube a 5-6. ¿Alguien me puede decir a qué se debe esta diferencia? Este ácido no lo tenéis en la tabla, pero quiero que también os lo sepáis.

La pérdida del primer hidrógeno es muy estable: está muy estabilizada tanto por el efecto -R que tengo aquí, en esa base conjugada, como además por un -I que tengo al lado, ¿vale? O sea, que el primer hidrógeno lo pierde muy pronto, tiene un pKa muy bajo. Pero la pérdida del segundo hidrógeno sube. ¿Alguien me puede ayudar a ver qué está pasando ahí?

Pues mirad, el problema es que hay dos cargas negativas muy próximas, ¿vale?, y ahí se produce una repulsión. ¿Qué ocurre? Que para este ácido lo más cómodo es quedarse así, es decir, pierde ese primer hidrógeno rapidísimo, pero retarda al máximo la salida del segundo. ¿Para qué? Para no encontrarse con las dos cargas negativas próximas y que no se produzca esa pequeña repulsión, ¿vale?

Bueno, en resumidas cuentas: de momento, todo hidrógeno sobre un átomo de azufre u oxígeno va a ser siempre ácido. Acordaos de que, más o menos, estamos hablando de pKa entre 9 y 11. No hay que justificar nada, a no ser que veáis algo muy significativo: si ya tenemos al lado un carbonilo, bajamos más o menos a 4 y medio, y no pasa nada. El fosfónico y el sulfónico son muy ácidos, lo que pasa es que no es tampoco habitual que os salgan, pero pueden salir, ¿vale? De cara a un examen, el fosfónico y el sulfónico no me interesan tanto, pero sí que me interesan de cara a vuestros seminarios —aunque tranquilos, que en los seminarios nunca os van a restar, al contrario, os van a ayudar—, ¿vale?

Hidrógenos sobre nitrógeno: cuándo hay par disponible

Mirad, el problema nos viene con los hidrógenos que tenga un nitrógeno, es decir, el grupo NH es el que os puede dar problemas a la hora de decidir si es ácido o base. ¿De qué va a depender? Fijaos, si os miráis un momentito la tabla de bases: todas las bases son NH —aminas, alquilaminas, enaminas, aminas aromáticas, imina, guanidina, amidina—, todas son bases, ¿vale? Entonces, en cuanto veáis al lado un NH, lo primero que vais a tener que decir —porque hay que justificarlo— es si es ácido o base, ¿vale?

Hoy solo voy a ver el NH ácido, ¿vale?, los grupos que llevan NH ácidos. Acordaos de que, si hablo de una base, las bases fuertes van a ser aquellas que tengan un pKa por encima de 7,4, y las bases débiles serán las otras; pero hoy no me voy a situar en ese caso, hoy voy a seguir considerándolas simplemente como bases, ¿vale?

¿Os acordáis de qué es una base? ¿Para qué utilizo yo las bases? Una base, voy a [ininteligible] una amina: la amina va a ser básica, nunca va a ser ácida, pero una base tiene un par libre, siempre dispuesto a captar un hidrógeno, ¿no? Las bases captan hidrógenos y se quedan como NH_3 . Entonces,

lo primero que tengo que estudiar en un enlace NH que os pueda dar problemas es si tiene el par disponible o no.

Si lo tiene disponible, será una base —aunque hoy no me voy a encargar de ellas—. Si no lo tiene disponible, puede ocurrir dos cosas: o bien que sea neutra, o bien que sea un ácido débil.

¿Y cuándo no está disponible el par? Siempre que hablemos de que no está disponible es porque no puede ir a captar hidrógenos, que es la misión de una base, ¿vale? ¿Cuándo no está disponible? Pues en dos casos: cuando tenga un -R fuerte próximo —un -R fuerte es cuando la carga por resonancia os cae en un heteroátomo distinto, básicamente que caiga en azufre, en oxígeno o incluso en nitrógeno; si tengo un -R fuerte próximo, ahora lo vais a entender, el par no estará disponible—. O bien cuando tenga dos -R medio próximos: un -R medio es cuando la carga cae en un carbono.

El grupo amida

Iros un momento a la tabla de neutros. Fijaos en el grupo amida: es esto. Entonces, siempre que os encontréis hidrógenos sobre nitrógeno, lo primero que os preguntaréis es si el par está disponible. Aquí, ¿está el par disponible? No. ¿Por qué? -R: ¿dónde cae la carga por resonancia? En oxígeno, ¿no? -R fuerte y próximo. Eso, ¿qué quiere decir? Par no disponible. Luego no [puede actuar de base].

Esto es muy importante para vosotros, porque acordaos de que las bases, a pH fisiológico, van a partir protonadas; sin embargo, los grupos ácidos, como parten neutros, ¿no?, según avanzan los pH, ¿qué ocurre? ¿Qué hemos dicho que hacen los ácidos? Perder un hidrógeno, vale.

Con las amidas me pasa exactamente lo mismo que me pasaba con los alcoholes: en cuanto a acidez, son muy débiles. A ver, es un pKa muy alto, pero digo "bajo" en el sentido de que, como ácidos, apenas cuentan: hablamos de un pKa de 14-15. A mí, cuando me den un fármaco, ni me planteo un alcohol ni una amida como ácidos —un alcohol lineal, digo—, a no ser que el fármaco me esté dando de nuevo un pKa de 14-15. Pero lo que quiero que os quede claro es que una amida, que tiene un -R al lado, nunca puede actuar de base.

La diarilamina

Seguís en la tabla de neutros. Fijaos en lo que ahí llaman diarilamina: una amina que está entre dos bencenos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el par libre que tiene aquí el nitrógeno, para ser base, tiene que ir a captar hidrógenos. ¿Qué ocurre? Que por aquí puede resonar —¿veis que la carga caería en un carbono? Esto es lo que se llama un -R medio, ¿vale?—, pero por aquí también lo puede hacer, ¿verdad? ¿Lo veis? Entonces, ese par libre que lo que tendría que hacer es ir a captar hidrógenos y actuar de base, se va a resonar, que es más cómodo. Con lo cual: dos -R medio, par no disponible. No es base, vale.

La sulfonamida

Nos vamos a la tabla de acidez, que es lo que estábamos estudiando. Fijaos que lo primero que os aparece ahí es un grupo que se llama sulfonamida. Es muy característica en muchos fármacos, este

año os va a salir un montón. Está en la tabla de ácidos —sí, seguimos en la tabla de ácidos, en la segunda—. Mirad, una sulfonamida es esto.

¿Qué diríais que es, ácida, básica o neutra? Bueno, lo primero, ante un nitrógeno, siempre hay que pensar en básico. Pero eso tiene pinta de que no puede ser, no tiene el par disponible. ¿Qué tiene aquí al lado la sulfonamida? Dos -R fuertes y próximos. Luego no va a ser base, eso lo tengo claro.

¿Cuándo va a ser ácido? Pues en el momento en que tengáis un NH, porque se os podría dar el caso de que esta sulfonamida tenga, en vez de hidrógenos, dos CH₃ sobre el nitrógeno —recordad que el nitrógeno tiene que tener tres enlaces—. Está claro que no puede ser base porque no tiene el par disponible, y en ese caso podría ser ácido. ¿Tenéis algún hidrógeno sobre el nitrógeno? No, tengo dos CH₃, ¿no? Luego esa sulfonamida, ¿cómo sería? Neutra, ¿vale? Pero si tiene uno o dos hidrógenos, será ácida —ácida débil, eso sí—, porque fijaos que tiene un pKa entre 9 y 10, ¿vale?

—¿Es más ácida por tener dos hidrógenos? —No, no es por eso. Cuantos más hidrógenos tenga no significa que sea más ácida; realmente nos tenemos que centrar en que el pKa es la pérdida de un solo hidrógeno.

Entonces, nosotros, tanto para ácidos como para bases, vamos a jugar siempre con la tabla de pKa pensando en la pérdida de un hidrógeno, ¿vale?

La imida

Este año, y siguiendo en vuestra tabla, nos surge esto: las imidas. Este grupo orgánico es nuevo. Una imida es como una doble amida, es decir, realmente es esto: la imida, vale.

Fijaos que se parece bastante a la sulfonamida. Me vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿puede ser base? Tiene que tener el par disponible —¿para qué? Para ir a captar hidrógenos, ¿no?—. Pero, ¿qué ocurre? De nuevo tengo dos -R fuertes y próximos —todas estas familias los van a tener—. Lo que estoy haciendo es intentar que entendáis la tabla para que sea mucho más fácil. Luego: no base, no puede ser base. ¿Por qué? Porque no puede; de hecho, está en la tabla de ácidos. ¿Por qué? Porque no tiene el par disponible, por lo menos. Vale, será ácida.

Para ser ácida, ¿qué tiene que tener? ¿Qué le pasaba antes a la sulfonamida cuando le puse dos CH₃? Que no tenía hidrógenos ácidos. Veis que aquí tenéis un hidrógeno: un ácido es aquello que pierde un hidrógeno, luego una imida será ácida siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder, porque si ahí hay un CH₃ se acabó la acidez, y en ese caso sería neutra, ¿vale?

Y si miráis la tabla, ¿qué pKa creéis que puede tener? ¿Os parece el de arriba, 8, 9, 10? Fijaos, en la tabla pone lo mismo, 9-10 también. En cuestión de acidez, imida y sulfonamida son muy parecidas.

Pero esto, en el examen, ¿cómo os lo puede preguntar? Pues os va a dar un fármaco y tenéis que justificar si es ácido, base, etc., y ya empezar con la ionización y luego con todo el proceso LADME, que es lo que vamos a ver en el tema tres. Pero antes tengo que centraros en esto. Esta clase, a los que ahora vayáis a prácticas, os va a ir muchísimo mejor para las especiaciones, ¿vale?

La N-aril-sulfonamida

Fijaos en la N-aril-sulfonamida. ¿Os acordáis de la sulfonamida que tenía aquí arriba? Mirad: cuando el nitrógeno, a la vez de estar conectado a la sulfona —os lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis, con uno o dos hidrógenos—, se conecta también a un benceno, a un grupo arilo, volvemos a lo mismo. Esta es la N-aril-sulfonamida: "aril", de aromático, por un lado, y por el otro la sulfona, ¿vale?

Entonces, volvemos a lo mismo: ¿tiene el par disponible? No, porque tiene dos -R fuertes de la sulfona, y por el otro lado el del grupo arilo, ¿vale? Entonces, siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder, será un grupo ácido. ¿Qué creéis? Si la sulfonamida y la imida tenían 8, 9, 10, esta N-aril-sulfonamida, ¿qué creéis que será, más ácida o menos ácida? Más ácida.

Es más ácida. ¿Por qué? Porque, aparte de esos dos -R fuertes, tiene además un -R débil, el del grupo arilo. Según la tabla, esto hace que baje a un pKa de 6-7, ¿vale? Cuidadito, porque ya estaríamos hablando casi de un ácido fuerte, pero bueno, eso da un poco igual. Tened en cuenta que, hablando de pKa 6-7, en condiciones normales un ácido cuya constante sea del orden de 10^{-6} nunca diríamos que es fuerte, nunca sería como el HCl; pero es verdad que a pH fisiológico funciona de otra manera.

La sulfonimida y cierre de la clase

Y por último, para esto tenéis un nuevo grupo, la sulfonimida. ¿Os acordáis de la imida que teníais aquí? Pues una sulfonimida va a tener, por un lado, esto, y por el otro lado una sulfona.

La sulfonimida: volvemos a preguntarnos, ¿tiene el par disponible? Para nada, tiene tres -R fuertes. Claro, con lo cual tenemos claro que no es base. ¿Qué tiene que ocurrir para tener un ácido? Tiene que tener este hidrógeno, ¿no? Si tiene este hidrógeno, va a ser ácido. ¿Y qué pKa tendrá? Pues un poco más bajo que la N-aril-sulfonamida, en torno a cinco.

—Al final entiendo el razonamiento, pero el último paso no lo veo, o sea, cómo determinar el pKa exacto. —A ver, eso realmente hay que aprendérselo. Lo que pasa es que yo quiero que entendáis el razonamiento. Tampoco es cuestión solo de entender, pero si yo os digo que la N-aril-sulfonamida tiene pKa 6, vosotros me tenéis que decir que la sulfonimida es un poquito más ácida, y con que la respuesta sea "más bajo de 6" ya me es suficiente. Lo otro es para estudiároslo. Como es más ácida porque tiene más -R fuerte, el pKa tiene que bajar.

Vale, bueno, por hoy lo dejamos. En la próxima clase vemos las bases y nos ponemos a ionizar a tope; vamos muy bien de tiempo, pero hay que hacerlo. Venga, chicos, adiós. El tema uno y el tema dos son teoría, y el tres es el que veo... *(la grabación se corta aquí)*

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V12 · 01:02:27 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (29).txt

Tema 3 — Especiación de fármacos: identificación de grupos y curva de predominio

Introducción a la especiación

Nos vamos a meter ya de lleno en la asignatura. Voy a empezar con la lista de fármacos —tranquilos, nadie se ponga nervioso—, ya veremos lo que tenéis que hacer con ella. Vosotros ya habéis empezado un poco con esto en prácticas.

Los equilibrios de especiación ya los habéis visto un poco allí. Yo voy a estar unos días haciendo equilibrios de especiación y luego ya me meteré de lleno en el tema tres, que es todo el proceso de liberación, el proceso LADME. De momento, lo primero que tengo que saber hacer es especiar los fármacos, y para eso lo primero es saberme los grupos ácidos, básicos y neutros —más o menos sus pK_a —. Eso se aprende haciendo ejercicios, por eso he elegido este.

Lo que hay que localizar —y además va a ser la primera pregunta del examen en la parte del ejercicio— es qué grupos funcionales tenéis ahí; no os preocupéis que eso lo vais a ir ganando aunque ahora os parezca que no. Tenéis que saber los pK_a aproximados, y tendremos un pequeño apartado donde habrá que justificar por qué ha podido subir o bajar el pK_a .

Espero que ya todo el mundo sepa la diferencia entre un medicamento y un fármaco: el fármaco es lo que llega a la diana y hace su acción biológica, y el medicamento es lo que os vende el farmacéutico.

Lo primero que tenéis que hacer —y lo que más me interesa ahora mismo— es tener delante las tablas de los grupos orgánicos ácidos, básicos y neutros, porque es la mejor manera de aprendérselas: ir buscándolos y saber más o menos los pK_a aproximados. En la lista de fármacos los grupos no están asignados, pero en el examen sí van a estar asignados: os dirán, por ejemplo, «el 2,17 está aquí» —no os van a decir el nombre del grupo porque si no os estarían dando pistas— o «el 5,8 está aquí», refiriéndose a un grupo concreto, pero nada más.

Estas clases son fundamentales porque a partir de aquí el ejercicio —que vale unos siete puntos en el primer parcial— va a ir de corrido; pero si esto lo hacéis mal, vamos a tener lío en todo lo demás.

Ejercicio: identificación de los grupos de un fármaco

¿Cómo se llama el grupo de la izquierda? Es una amina sobre un benceno: una arilamina. Buscad en vuestra lista de grupos al lado. Las arilaminas a priori son bases, y según tabla están en un pKa de 4, es decir, son bases débiles. Ahora tendremos que justificar por qué ha bajado ese pKa en este fármaco concreto.

¿Y este grupo del medio, con pKa 5,8? Buscadlo... Un alumno propone sulfonimida — no, la sulfonimida tendría que tener al otro lado del nitrógeno otro carbonilo (sulfónico); esto es una N-arilsulfonamida. Ese grupo es una sulfonamida, pero el nitrógeno está enganchado a un anillo aromático, así que es una N-arilsulfonamida.

Sobre el ciclo de la derecha: aunque tenga un oxígeno dentro, sigue siendo un anillo aromático (el criterio de aromaticidad que usamos, sin entrar en la regla de Hückel formal, es simplemente: si el anillo es de seis, hasta tres dobles enlaces; si es de cinco, hasta dos). Todos los anillos que veáis este año van a tener casi siempre algún heteroátomo dentro.

Se distingue una sulfonamida de una N-arilsulfonamida en si el nitrógeno está enganchado a un anillo. ¿Es ácida o básica la N-arilsulfonamida? Los problemas nos van a venir siempre en los hidrógenos que están sobre nitrógeno —recordad que todo hidrógeno sobre OH o sobre SH es directamente ácido, pero con el nitrógeno hay que estudiarlo—.

¿Qué tenía que tener un nitrógeno para ser base? El par disponible, porque las bases lo que hacen es gastar ese par captando un hidrógeno. Aquí el nitrógeno prefiere resonar antes que quedarse disponible, así que el par no está disponible: los dos grupos sulfona son -R fuertes (la carga cae sobre un heteroátomo), y eso ya anularía la basicidad. Un -R medio solo —como el del benceno en la arilamina simple— no anula por sí solo la posibilidad de ser base, pero dos -R medios sí la anulan (¿os acordáis de la N,N-diarilamina, que era neutra, en la tabla de neutros, porque con dos -R medios el par ya no está disponible?).

Como el par no está disponible, no es base. Y si ese nitrógeno tiene un hidrógeno —como en nuestro caso—, eso lo convierte en un grupo ácido. Cuidado: si en vez de un hidrógeno hubiera un CH₃ en ese nitrógeno, ¿tendría algún hidrógeno que perder y podría actuar de ácido? No —no sería básico porque no tiene el par disponible, ni ácido porque no hay hidrógeno que perder—, sería neutro. En nuestro caso sí hay un hidrógeno, así que sí es ácido.

Fijaos qué cerca tiene esos efectos -I; recordad que los -I y los -R dan acidez y bajan el pKa. Aun así, para esta N-arilsulfonamida no hace falta justificar nada porque está aproximadamente en rango (5,8 es un valor típico). El que sí vamos a tener que justificar es el 2,17 de la arilamina, porque ahí el cambio sí que es significativo.

¿Este ácido —el de 2,17— es fuerte o débil? En los ácidos, a pH fisiológico, todo pKa por debajo de 7,4 es fuerte, y por encima es débil (en las bases es al revés).

Un tercer grupo: éter cíclico e imina

¿Qué grupo es este otro? Es un éter (dentro de un anillo). Los grupos que no tienen pKa asignado — como el éter— siempre son neutros.

¿Y un carbono con doble enlace a nitrógeno? Eso es una imina, que son bases débiles. Hay que saber justificar por qué en este fármaco aparece como neutra: las iminas son bases débiles con un pKa ya de por sí bajo (en torno a 3-4); si además tienen al lado un grupo -I —en este caso un oxígeno cercano—, eso termina de estabilizar y anular su carácter básico. Como no tiene un pKa asignado dentro del rango fisiológico relevante, la tratamos como neutra y seguimos adelante.

Justificando la bajada de pKa de la arilamina

Nos falta justificar la bajada de la arilamina. ¿Qué tiene que hacer una base para actuar como tal? Captar hidrógenos, y para eso necesita el par disponible. Esta amina puede resonar: la carga pasa por el benceno (no hace falta dibujar todas las formas resonantes, basta con verlo), y eso ya está incluido dentro del rango habitual de pKa de las arilaminas, porque todas tienen un benceno al lado.

¿Qué grupo adicional hace que el pKa baje todavía más? Que esa carga negativa, por resonancia, puede seguir subiendo hasta la sulfonamida: hay dos -R fuertes ahí, y aunque ya no están tan próximos como antes (cuando estaban justo al lado no dejaban ni ser base), sí que la carga llega por resonancia y genera un -R fuerte adicional que da acidez.

En resumen: una bajada de pKa siempre me la va a dar un -R o un -I, porque los ácidos, al desprotonarse, quedan con carga negativa, y esa carga negativa se ve estabilizada por los -R y los -I. Los +R y los +I, en cambio, hacen que suba el pKa.

La especiación paso a paso

Vamos con lo más importante: la especiación. Recapitulando, teníamos: una amina en un benceno (arilamina), una sulfonamida con un hidrógeno, y el resto del fármaco ya no se ioniza más (voy a llamarle F, de fármaco, no de flúor).

¿Cómo parten todos los fármacos? Los ácidos parten neutros, y las bases parten con un hidrógeno de más (protonadas). Vamos a jugar siempre con el pKa: el fármaco completo parte con la amina protonada.

Los dos pKa de este fármaco son 2,17 y 5,8. Llega una primera molécula de agua y le arranca un protón: siempre sale primero el hidrógeno con menor pKa, sin truco. En este caso, 2,17, que corresponde a la amina protonada. Sale ese hidrógeno y pasamos a la siguiente especie.

Ahora una segunda molécula de agua nos arranca otro hidrógeno, el del pKa 5,8: sale el hidrógeno de la sulfonamida.

Para la última especie hay que «inventarse» —entre comillas— sacar el hidrógeno que queda, aunque a esos pKa sea improbable que exista de verdad esa especie. Cuando tengáis un fármaco con tres pKa en vuestro seminario, tendréis que quitar también un tercer hidrógeno. Lo habitual es tener dos pKa,

y lo que hay que hacer, aunque parezca que os estáis inventando algo, es que la última especie posible se forme sacando el hidrógeno que falta —Pilar quiere que estén presentes todas las especies posibles, aunque alguna sea minoritaria en todo el rango de pH—.

Nomenclatura de las especies

Tenemos cuatro especies:

- La primera, con una carga positiva, es el **monocación**.
- La segunda, sin carga (neutra).
- La tercera, con una carga negativa, es el **monoanión** (un ion es cualquier especie con carga; la 1 y la 3 también serían «monoiones», pero es mejor distinguir entre positivas y negativas).
- La cuarta, con una carga positiva y una negativa a la vez, es el **zwitterion** (del alemán).

No penséis que la última especie siempre tiene que ser el zwitterion, no tiene por qué; depende de cada fármaco. Una vez identificados los grupos, y sabiendo si son ácidos, básicos o neutros, es mucho más fácil especiar. Aprenderse la tabla de grupos es un poco pesado, pero durante todo octubre vamos a estar trabajando siempre con ella, así que se os va a quedar.

El intervalo de predominio de cada especie (regla del ± 2)

Según van aumentando los pH, se van perdiendo hidrógenos, y siempre trabajamos con los pKa. No penséis que a pH 2,17 tengo el 100% de la especie 1 y a pH 2,18 tengo el 100% de la especie 2: eso se va produciendo poco a poco. Pilar siempre juega con un intervalo de ± 2 unidades de pH alrededor de cada pKa.

Para explicarlo bien, voy a usar un ejemplo inventado (luego hago el real, con 5,8): supongamos que el segundo pKa fuera 7, no el de verdad. Entonces el intervalo sería $-2/+2$ alrededor de cada pKa: el primer tramo, con pKa 0,17, iría de -2 a $+2$, es decir, de 0 (o menos) hasta 2,17... y así con cada pKa.

Ahora vais a tener que hacer una tabla, con las columnas «domina» y «única» para cada especie (a Pilar solo hay que ponerle esas dos columnas; el «no existe» es solo para que vosotros os aclaréis, eso no se pone en la entrega).

Regla general:

- La **especie 1** siempre domina por debajo de su pKa (domina a pH inferiores a 2,17).
- La **especie 2** domina entre los dos valores de pKa (entre 2,17 y el siguiente pKa).
- La **especie 3** domina a partir de pH mayores que el segundo pKa.

Simplemente hay que moverse entre los valores: la primera especie por debajo de su pKa, la segunda entre los dos pKa, y la tercera del segundo pKa para arriba.

Por qué importa esto: relación con la absorción y la eliminación (adelanto de LADME)

Esto os hace falta porque cuando entremos en el proceso LADME (Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo, Eliminación) vais a necesitar saber en qué forma predomina el fármaco a cada pH. La absorción tiene que atravesar la bicapa lipídica, que es extremadamente apolar, y solo la atraviesan bien las especies neutras. Es decir, la especie 2 (la neutra) es la que mejor se va a absorber hacia el interior de la célula, en el intervalo de pH en el que ella domina.

Para la liberación oral, la saliva es una disolución acuosa, así que interesan compuestos polares. Y la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal, en una disolución acuosa de pH en torno a 6, donde pasa justo lo contrario: no interesa la especie neutra, interesa que el fármaco esté cargado (polar). Es decir, tanto para la liberación oral como para la eliminación, la especie neutra no nos vale; nos valen la 1 y la 3. Esto lo veremos hasta la saciedad más adelante, pero quería que entendierais por qué hacemos esto de las especiaciones en función del pH.

Los límites de existencia de cada especie

¿Dónde deja de existir cada especie? En su valor de $pK_a + 2$ (esa especie deja de existir totalmente por encima de ese punto). Esta columna de «no existe» no hay que ponerla en la entrega, pero conviene verla para no liarse.

- La especie 1 es única desde ese $pK_a - 2$ hacia abajo.
- La especie 1 deja de existir a partir de su $pK_a + 2$.
- La especie 3 empieza a existir dos unidades de pH por debajo de su propio pK_a ($pK_a - 2$).

Volviendo al fármaco real: pK_a 2,17 y 5,8

Recuperamos los pK_a reales de este fármaco: 2,17 y 5,8 (antes había cambiado el segundo pK_a a un valor hipotético solo para que la lógica quedara clara).

- La especie 1 deja de existir a 4,17 ($pK_{a1} + 2 = 2,17 + 2$).
- La especie 3 empieza a formarse a 3,8 ($pK_{a2} - 2 = 5,8 - 2$).

Con estos valores reales, la especie 1 sigue existiendo hasta 4,17 y la especie 3 ya empieza a formarse a 3,8: se solapan, así que en este caso concreto la especie 2 (intermedia) nunca llega a ser única en todo su rango teórico — por eso antes usé el ejemplo con $pK_{a2} = 7$, para que se entendiera bien la lógica sin este solapamiento.

- La especie 3 se hace única a partir de 7,8 ($pK_{a2} + 2$).
- La especie 2 deja de existir por debajo de 0,17 y por encima de 7,8.
- La especie 2 domina entre los dos valores de pK_a (2,17–5,8) y es la que hay que localizar para saber dónde se absorbe mejor el fármaco.

Con esto os queda ya el reparto completo del fármaco por pH. Voy a mandar al grupo dos fármacos asignados: haced esta tabla completa con ellos, va a ser el primer apartado del examen (de un total de seis apartados, este vale un punto). Al principio cuesta un poco —como cuando empezamos con las

formas resonantes, que al principio no salían y al final ya salían solas—, así que id practicando. Os mandaré algún ejercicio más.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V15 · 00:56:13 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (28).txt

Tema 3 — Grupos ácidos y básicos: pKa, disponibilidad del par libre e hibridación

Organización del trabajo con la tabla de pKa

En examen no vais a tener tiempo de justificar en profundidad: vais a ir muy justos de tiempo, así que habrá que hacer minijustificaciones, pero tampoco en exceso. Como ya se dijo, no hay que dibujar todas las formas resonantes: solo hay que iniciar el primer movimiento de flechas, y tampoco hace falta que sea muy elaborado. Lo importante de verdad es decir si el grupo del que se está hablando es ácido o base, y justificarlo brevemente.

Aunque ya se esté asignando el fármaco de trabajo a cada uno, de momento no hay que hacer nada con él todavía; lo importante ahora es ir estudiando la tabla de grupos con seriedad —leerla un par de veces al día y escribirla— para ir conociendo los grupos nuevos que van a aparecer este curso. El tema 1 y el tema 2 son más teóricos: basta con leerlos un par de veces cuando se pueda.

Grupos ácidos: hidrógenos sobre azufre u oxígeno

Todo hidrógeno que esté sobre un átomo de azufre o sobre un átomo de oxígeno va a ser siempre un hidrógeno ácido, y por tanto va a dar un grupo orgánico ácido. Esto es muy importante porque, cuando se hagan las especiaciones (las ionizaciones) del tema 3, hay que saber identificar bien estos grupos.

Los grupos ácidos parten con su protón y, según van bajando los pH, lo van perdiendo (nota: en realidad, según van *subiendo* los pH es cuando el ácido pierde el protón; conviene no confundirse con esto).

El problema de los hidrógenos sobre nitrógeno

Los problemas de identificación vienen cuando el hidrógeno aparece sobre un NH. La misión de una base es captar un hidrógeno con su par libre; para el amoníaco (la base orgánica de referencia por excelencia), a priori ese par está libre y disponible para captar un protón y actuar como base.

¿Cuándo deja de estar disponible ese par libre? Cuando hay:

- Un grupo **-R fuerte** próximo: por resonancia, la carga acaba en un heteroátomo (azufre, oxígeno o nitrógeno).
- O dos grupos **-R medios**: por resonancia, la carga acaba en un carbono.

Ejemplo: sulfonamidas

Una sulfonamida, si se le quita un hidrógeno, por resonancia la carga acaba cayendo sobre el oxígeno del grupo sulfonilo (no hace falta dibujar toda la resonancia completa, con dibujar el primer movimiento basta). Como esa carga por resonancia acaba en un heteroátomo (oxígeno), esto es un **-R fuerte**, y el par no queda disponible para actuar de base.

Ejemplo: diarilaminas

En la tabla de grupos neutros (que está en la misma hoja/foto que los grupos ácidos y básicos, en el material del tema o) aparecen las **diarilaminas**. Si al nitrógeno de una diarilamina se le quita el hidrógeno y se deja con carga negativa, ese par libre puede hacer resonancia hacia uno de los anillos bencénicos: la carga por resonancia acaba cayendo en un carbono, lo que constituye un **-R medio**. Al tener el nitrógeno de la diarilamina esta posibilidad de resonancia hacia dos anillos (dos **-R medios**), el par no queda disponible, y de entrada se concluye que no puede actuar como base.

Regla general: tanto si un grupo tiene un **-R fuerte** próximo, como si tiene dos **-R medios** próximos (carga cayendo en carbono en ambos casos), el par no está disponible para actuar de base.

En el caso de la sulfonamida: a priori será ácida, porque puede perder un hidrógeno (si tiene dos hidrógenos sobre el nitrógeno, como en el ejemplo, actúa de ácido débil, ya que al perder un hidrógeno queda su base conjugada estable). Si esa misma sulfonamida tuviera, en cambio, dos grupos CH₃ en vez de los dos hidrógenos sobre el nitrógeno, no tendría ningún hidrógeno que perder y sería **neutra**: no podría actuar ni de base (por el **-R fuerte**) ni de ácido (por no tener hidrógeno).

Regla resumen: todos los OH y todos los SH son ácidos. El problema real está siempre en los hidrógenos que están sobre nitrógeno, que hay que estudiar caso por caso.

Repaso de pKa de grupos neutros y ácidos

En la tabla de pKa, a los alcoholes se les asigna un pKa aproximado de 14. La amida ya quedó clara la clase anterior: no puede actuar de base porque tiene un **-R fuerte** del carbonilo al lado, pero sí es un ácido, aunque muy débil; pueden aparecer pKa en torno a 14 también para amidas.

Grupos básicos: el pKa que importa es siempre el pKa del ácido conjugado

Con lo que se trabaja siempre es con el **pKa**, nunca con el pKb: aunque se hable de bases, el valor que se maneja es el pKa de su ácido conjugado.

Recordatorio del criterio de fuerza: si un ácido carboxílico (COOH) tiene, por ejemplo, un pKa aproximado de 5, eso quiere decir que, de forma simplificada, hasta pH 5 el ácido está como COOH, y a partir de ese pH pasa a estar como COO⁻ (esto es una simplificación: en realidad hay un intervalo de aproximadamente ± 2 unidades de pH en torno al pKa donde coexisten ambas formas; la especiación completa se explicará en la próxima clase).

Las aminas parten siempre con un protón de más (protonadas) y, según sube el pH, se van desprotonando. Las aminas tienen un pKa aproximado de 9 (con variaciones según el tipo), lo que significa que, al superar ese pH, la amina pasa a estar neutra.

Recordatorio de fuerza ácido/base según el pH fisiológico (7,4):

- Un ácido con pKa menor de 7,4 es un **ácido fuerte**.
- Una base con pKa mayor de 7,4 (es decir, capaz de retener su protón, con NH₃⁺ por encima del pH fisiológico) es una **base fuerte**.

| Alquilaminas: primarias, secundarias y terciarias

Las alquilaminas están sobre un resto alcano. La clasificación en primaria, secundaria o terciaria depende siempre del número de **carbonos** a los que está unido el nitrógeno (no del número de hidrógenos):

- **Amina primaria:** unida a un solo carbono.
- **Amina secundaria:** unida a dos carbonos (incluso si es cíclica, sigue teniendo un hidrógeno sobre el nitrógeno).
- **Amina terciaria:** unida a tres carbonos.

Para saber si una amina puede actuar de base, lo primero que hay que preguntarse siempre es si tiene el par disponible o no; ya se ha visto cuándo no está disponible (con un -R fuerte, o con dos -R medios). Si ninguna de las tres aminas anteriores puede formar ninguna forma resonante, el par está disponible en los tres casos, y las tres son bases.

Valores de pKa: las aminas secundarias son ligeramente más básicas (pKa entre 10 y 11) que las primarias y terciarias, aunque todas están por encima de 7,4 y por tanto son bases fuertes.

Por qué la secundaria es un poco más básica

En la amina secundaria, los grupos CH₃ tienen un efecto **inductivo +I** (alejan electrones hacia el nitrógeno, que es el átomo más electronegativo). Como el nitrógeno ya tenía un par libre disponible y, además, los CH₃ le acercan densidad electrónica, sube un poco su carácter básico.

En la amina primaria solo hay un +I, así que su basicidad queda un poco por debajo, entre 9 y 10.

En la amina terciaria, aunque hay tres grupos +I (en teoría debería ser la más básica de las tres), hay un mayor **impedimento estérico**, que dificulta que el par libre llegue a atacar al protón; por eso,

pese al mayor efecto inductivo, la terciaria no resulta más básica que la secundaria.

Regla general de efectos electrónicos sobre el pKa: los grupos **-R** (dobles y triples enlaces) y los grupos **-I** (todos los grupos orgánicos excepto el CH₃) dan acidez y bajan el pKa (porque estabilizan la base conjugada con carga negativa). Los grupos **+R** (grupos con pares libres, tipo alcohol o amina) y los grupos **+I** (esencialmente el CH₃, y en general los carbonos sencillos) dan basicidad y suben el pKa.

Arilamina vs. amina aromática

Cuidado con no confundir estos dos términos:

- **Arilamina:** es una amina que "sale" del benceno (el nitrógeno cuelga del anillo, pero no forma parte de él). Es, en el fondo, una amina primaria unida a un aromático.
- **Amina aromática:** es una amina que está integrada dentro del propio anillo aromático (como la piridina). El año pasado, en los grupos aromáticos solo se veía benceno, nunca heteroátomos dentro del anillo; este año sí van a aparecer.

Arilamina: comparación con una amina primaria alifática

Una amina primaria alifática tiene un pKa de aproximadamente 9-10 (es una base fuerte a pH fisiológico). Una arilamina, en cambio, es más ácida (menos básica), con un pKa aproximado de 4-5 (una **base débil**).

¿Por qué? Lo primero que hay que pensar siempre es la disponibilidad del par libre. En la amina primaria alifática, el par está totalmente disponible. En la arilamina, en cambio, el nitrógeno tiene un **-R medio** hacia el anillo bencénico: el par puede ir a captar un protón, pero también puede "irse de paseo" por el benceno mediante resonancia. Esto hace que sea menos básica.

Cuando la amina tiene dos bencenos alrededor (la diarilamina, ya vista en la tabla de neutros), el par ya no está disponible en absoluto y el grupo no puede actuar de base — recordad que ese mismo grupo, con un hidrógeno sobre el nitrógeno, sí puede llegar a actuar como ácido débil.

En resumen: la sulfonamida y las diarilaminas muestran hasta qué punto los grupos **-R** pueden anular por completo el carácter básico de un nitrógeno, e incluso convertirlo en un grupo capaz de actuar como ácido débil. La sulfonamida va a aparecer mucho en los fármacos de este curso.

Aminas aromáticas: hibridación y ausencia de resonancia

Las aminas aromáticas (el nitrógeno dentro del anillo, tipo piridina) son también bases débiles, con un pKa aproximado entre 4 y 6.

Para entender por qué no pueden resonar (y por tanto por qué mantienen su basicidad relativamente intacta a pesar de estar en un anillo), hay que repasar la hibridación:

- Contando enlaces para determinar la hibridación: los enlaces dobles y triples cuentan como uno (no como dos), y hay que sumar también los pares libres.

- Un nitrógeno con, por ejemplo, un enlace a benceno, dos enlaces a hidrógeno y un par libre, tiene 4 "grupos" alrededor: necesita 4 orbitales híbridos, es decir, es **sp³**, con geometría **tetraédrica**.
- Cualquier átomo con un doble enlace (por ejemplo, dentro de un anillo aromático) es **sp²**, con geometría **trigonal plana**: todo lo que tiene doble enlace es plano y no puede moverse (girar) libremente.
- Un átomo con un triple enlace (o dos dobles enlaces) es **sp**, **lineal** (recordad los alquinos: un carbono sp no puede girar respecto al siguiente o anterior; esto también se vio en las reacciones SN₂, donde el ataque por detrás produce una inversión).

En la amina aromática de tipo piridina, el nitrógeno tiene hibridación **sp²** (dos enlaces dobles/sencillos dentro del anillo más el par libre = geometría trigonal plana, típica de todo lo que forma parte de un anillo aromático). Ese par libre, al estar en un orbital sp² en el plano del anillo (no en el sistema π), **no puede formar formas resonantes** hacia el anillo sin romper la aromaticidad del ciclo; por tanto, la amina aromática nunca tiene forma resonante que le quite el par disponible, y siempre va a comportarse como una base débil con un pK_a en el rango de 4 a 6.

Comparación con el nitrilo (grupo neutro de la tabla): el carbono del nitrilo, con un triple enlace, tiene hibridación **sp** y geometría lineal. Todos los grupos con hibridación sp (lineales) nunca van a actuar de base.

Iminas

Se retoma un grupo del tema 13 de orgánica: cuando un carbonilo reacciona con una amina primaria, se forma una **imina** (carbono con doble enlace a nitrógeno). El par del nitrógeno está totalmente disponible y no puede resonar; aun así, las iminas son bases débiles, con un pK_a aproximado de 3-4.

Amidina y guanidina: las bases más fuertes

La **amidina** es una de las bases más fuertes que vamos a encontrar. Estructura: un carbono con doble enlace a un nitrógeno y, además, otro nitrógeno con un par libre — el conjunto forma el grupo amidina. Es una base fuerte, con un pK_a aproximado de 10-11, lo que significa que está protonada hasta pH muy altos.

De los dos nitrógenos de la amidina, el que actúa como base y se protona es siempre el del **doble enlace** (no el del NH₂ simple). El nitrógeno tipo amina (NH₂) de la amidina, si se le quita el hidrógeno, puede formar una resonancia en la que la carga negativa acaba cayendo sobre el otro nitrógeno (heteroátomo), lo cual es un -R fuerte que anula su disponibilidad. Por el contrario, el par libre del nitrógeno del doble enlace no tiene ninguna resonancia posible que lo retire, así que queda totalmente disponible: es este nitrógeno el que se protona y el que después se desprotona en el equilibrio de especiación.

La **guanidina** es como la amidina pero con un nitrógeno más. Todos los efectos +I de los grupos alrededor hacen que sea todavía más básica y le suben el pK_a. Igual que en la amidina, el nitrógeno que actúa como base es el del doble enlace (el que no tiene ninguna resonancia posible que lo comprometa); los otros nitrógenos (tipo NH₂), si se les quita el hidrógeno, pueden resonar y perder

disponibilidad. La guanidina es el grupo más básico que vamos a ver, con diferencia: a pH fisiológico es prácticamente imposible que esté desprotonada.

Recordad las bases púricas y pirimidínicas: contienen muchas amidinas y guanidinas.

Resumen para la próxima clase

Con esto quedan vistos los grupos ácidos y básicos principales: hidrógenos sobre azufre/oxígeno (ácidos), sulfonamidas y diarilaminas (el problema del nitrógeno con $-R$ fuerte o $-R$ medio), alquilaminas primarias/secundarias/terciarias, arilaminas, aminas aromáticas, iminas, amidinas y guanidinas. Hay que aprenderse bien los grupos y sus pKa, porque en la próxima clase se empieza ya a especiar fármacos completos, que va a ser fundamental para el resto de la asignatura.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V05 · 01:19:14 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (3).txt

Tema 3 — Seminario: proceso LADME, especiación, liberación y absorción

Visión general del proceso LADME (parcial 1)

Todo el mundo tiene que imprimirse ya el guion de fármacos, porque es lo que os va a llevar al triunfo (o a la basura, según cómo lo trabajéis). El guion es el mismo que se lleva usando desde hace diez años.

Recordad la lógica general del parcial 1:

- **Liberación:** hay que fijarse en el pH de saliva, 6,8.
- **Absorción:** hay que estudiar todo el tracto gastrointestinal, es decir, qué ocurre a pH 2 (estómago), qué ocurre a pH 5,5 (duodeno) y qué ocurre a pH 8 (íleon).
- **Distribución:** en sangre, pH 7,4. Aquí estudiamos si el fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central, y también qué pasa con los fetos: la madre tiene el pH sanguíneo a 7,4, pero el feto lo tiene a 7,2, lo que puede dar un problema importante llamado atrapamiento iónico. En general a las embarazadas no se les puede dar casi nada por el riesgo que supone para el feto, aunque más adelante veremos por qué en ciertos casos pueden tomar algún fármaco ácido, y por qué toman paracetamol.
- **Metabolismo:** se estudiará en el parcial 3.
- **Eliminación:** aquí volvemos a una disolución acuosa, como la orina, a pH 6, y lo que interesa es qué especie es mayoritaria a ese pH.

La idea clave que hay que tener siempre presente: en procesos como la liberación y la eliminación, como se trata de disoluciones acuosas, interesa el fármaco ionizado (con carga), porque son las especies que se disuelven mejor en medio acuoso. En procesos como la absorción, donde el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica de la célula (totalmente apolar), y en la distribución hacia el sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica (especialmente lipófila), interesa

justo lo contrario: el fármaco neutro. Por eso hay que estar jugando constantemente con los distintos pH y tener claro qué especies hay presentes en cada uno. Esta primera parte del parcial es muy importante porque asienta esta lógica.

Para el primer seminario (fecha de entrega: 11 de noviembre) solo hace falta especiación y la tabla resumen ("el cuadrito"): qué especies hay a pH 2 (estómago), en saliva, en sangre y en íleon, y cuál domina en cada caso. El segundo seminario, que se entrega el mismo día del parcial, pedirá ya el proceso completo (liberación y absorción incluidas). Mi consejo: no simplifiquéis nada del fármaco: el día del examen vais a ir con el tiempo muy justo, así que cuanto más rodado tengáis el proceso completo, mejor.

| Identificación de grupos funcionales

Contadme los grupos, que aquí son bastante sencillos. Tenéis una amida: para que fuera algo, ¿sería ácido o base? Las amidas nunca pueden ser bases, porque tienen un grupo -R fuerte al lado (el par libre del nitrógeno se desplaza hacia el carbonilo por resonancia), y ese -R fuerte nunca deja que el nitrógeno actúe como base. Para que fuera ácida, necesitaría tener un hidrógeno sobre el nitrógeno; en ese caso sí sería un ácido, pero muy débil. En vuestra tabla de pKa, tanto los alcoholes como las amidas están dentro de los grupos neutros: son ácidos muy, muy débiles.

En este fármaco concreto, la amida no tiene ningún hidrógeno sobre el nitrógeno, así que va a estar siempre neutra (no se ioniza, no entra en el equilibrio de especiación).

También hay un alcohol. El pKa que os dan en el enunciado, 15,2, se le asigna al alcohol: el grupo OH es un ácido muy muy débil. A pH fisiológico nunca se va a llegar a un pKa de 15,2, así que en la práctica el alcohol estaría neutro; pero como en este ejercicio os están dando ese pKa explícitamente, hay que incluirlo dentro del equilibrio de especiación igualmente. Recordad: amida y alcohol, a priori, no se tocan nunca, salvo que os den su pKa como en este caso.

El otro grupo con pKa asignado (en torno a 5, el que os dan en el enunciado) es una amina aromática: se distingue de una amina normal porque el nitrógeno cuelga directamente del anillo bencénico. Las aminas aromáticas suelen tener un pKa entre 4 y 6, así que al estar dentro de ese rango no hace falta justificarlo más: solo hay que decir si es una base fuerte o débil. Aquí es una **base débil**, porque las bases con pKa por debajo de 7,4 son débiles (y los ácidos con pKa por debajo de 7,4 son fuertes).

| Contando carbonos y especiación

Antes de nada, cuento los carbonos del fármaco porque los voy a necesitar para el cálculo de Lenke, incluyendo el benceno: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En total, **17 carbonos**.

El fármaco parte protonado en su amina, como todas las aminas. Con los dos pKa que tenéis (el de la amina aromática, en torno a 5, y el del alcohol, 15,2), tenéis que construir las cuatro especies de especiación: en el primer seminario solo hay que hacer esto, además del cuadro resumen. Lo importante es que tengáis los dos grupos ionizables bien colocados.

Acordaos de la regla de las cuatro especies: en fármacos con dos pKa (que es lo que os va a tocar también en el examen), siempre hay que inventarse una cuarta especie, minoritaria en todo el rango de pH fisiológico, que es la contraria a la primera: en vez de haber perdido el hidrógeno que le corresponde primero, sería la que ha perdido el otro. Es imposible que el alcohol (pKa 15,2) pierda su hidrógeno antes que la amina (pKa $\approx$ 5), así que esa cuarta especie es matemáticamente posible pero irrelevante en la práctica; se indica explícitamente como "especie minoritaria en todo el rango de pH fisiológico".

Dominancia de las especies según el pH:

- La **especie 1** (protonada) domina por debajo de pH 5 y es prácticamente única por debajo de pH 3.
- La **especie 2** empieza a formarse a partir de pH 3 (dos unidades antes de su pKa) y es única/dominante entre pH 7 y aproximadamente pH 13,2 (dos unidades antes del pKa del segundo grupo).
- La **especie 3** empieza a formarse a partir de aproximadamente pH 13,2 y se hace prácticamente única por encima de pH 17,2 (dos unidades por encima del pKa del alcohol, 15,2) — un rango que en la práctica nunca se alcanza a pH fisiológico, ya que a esas alturas el paciente ya habría fallecido por acidosis o alcalosis extrema; se menciona solo para completar el razonamiento matemático del equilibrio.

Liberación: disolución a pH de saliva (6,8)

Para el proceso de disolución siempre se hace Lenke a la especie neutra, independientemente de qué especie domine realmente al pH que se esté estudiando. La tabla de Lenke es la misma que tenéis en vuestros apuntes y va a estar disponible en el examen.

Este fármaco tiene un alcohol y una amina (grupo orgánico único, aunque forme parte de una amina aromática). Buscando en la tabla de Lenke los valores de disolución para estos grupos [los valores concretos leídos en voz alta en el audio no se distinguen con claridad — ininteligible], la suma de los grupos orgánicos neutros que tiene el fármaco no llega a los 17 carbonos que tiene la molécula. Conclusión: **hidrofilia menor que lipofilia**, por lo que la especie neutra es **insoluble**.

Si la especie neutra es insoluble, eso significa que el equilibrio de disolución va hacia la izquierda y que el proceso sería lento (aunque no necesariamente malo: podría ser lento pero, si acaba disolviéndose, buena). Si en cambio hubiera salido soluble, la disolución habría sido rápida y, por tanto, automáticamente buena.

A continuación toca ver qué especies hay presentes a pH de saliva (6,8). Aquí conviven dos especies: la especie neutra (ya sabemos que es insoluble) y la especie 1 (el monocatión, con la amina protonada). Hay que hacer Lenke también a esta segunda especie: la diferencia con la neutra es que aquí la amina no está como amina, sino con carga; todo lo que tenga carga se cuenta en la tabla de Lenke como una sal. Una sal (una carga) aporta entre 20 y 30 átomos de carbono equivalentes de solubilidad, cifra ya de por sí suficiente para que el fármaco sea soluble. Sumando además la contribución del alcohol y de la amida, el total queda entre aproximadamente 25 y 37 átomos de carbono equivalentes, muy por

encima de los 17 carbonos reales del fármaco. Conclusión: para el **monocación**, hidrofilia mayor que lipofilia, por lo que esta especie **sí es soluble**. Tiene sentido, porque la saliva es una disolución acuosa: lo que busca son compuestos polares, y no hay nada más polar que algo con carga.

Cálculo del reparto entre especies mediante Henderson-Hasselbalch

Como a pH de saliva (6,8) conviven la especie neutra (insoluble) y el monocación (soluble), y la neutra domina visualmente en el esquema, hay que calcular exactamente los tantos por ciento de cada una, porque no basta con la intuición.

Se aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch (este año se trabaja en el formato: $\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{concentración de base} / \text{concentración de ácido})$).

Datos: pKa del fármaco (grupo amina) = 5; pH de trabajo = 6,8.

Diferencia entre ácido y base en este equilibrio: el ácido siempre tiene un hidrógeno más que la base, y en el esquema de especiación el ácido siempre queda representado a la izquierda, con la base conjugada a la derecha (vamos perdiendo hidrógeno, hidrógeno a hidrógeno, según avanzamos hacia la derecha). En este caso, el ácido es el fármaco con el nitrógeno protonado (NH^+ , el monocación, especie soluble) y la base es la forma con el nitrógeno neutro (especie insoluble).

Para calcular los tantos por ciento de ionización, siempre se le asigna X a la especie con carga y $(100 - X)$ a la especie neutra correspondiente.

Sustituyendo en la ecuación: $6,8 = 5 + \log(\text{base}/\text{ácido})$, de donde $\log(\text{base}/\text{ácido}) = 1,8$, y por tanto $\text{base}/\text{ácido} = 10^{1,8}$. Resolviendo la proporción, resulta:

- Especie neutra (base, insoluble): aproximadamente **98%**
- Especie protonada (ácido, monocación, soluble): aproximadamente **1,6%**

(Nota: en el guion, cuando se plantea este mismo tipo de equilibrio con el otro grupo ionizable del fármaco —el alcohol, con pKa muy alto, en torno a 15— el razonamiento sería idéntico: el ácido sigue siendo la especie de la izquierda del equilibrio (con el OH) y la base la de la derecha (una vez perdido el hidrógeno), solo que a pH fisiológico ese equilibrio prácticamente no se manifiesta porque estamos muy lejos del pKa de 15.)

Consecuencia: necesidad de proponer una sal

Volviendo al guion de fármacos, en el punto 4 de liberación: hay que ver si las especies presentes a pH de saliva son solubles o no. Aquí tenemos una soluble (el monocación) y una insoluble (la neutra), y domina claramente la neutra (insoluble), con el monocación en solo un 1,6%.

Regla del punto 4c del guion: si solo una de las dos especies es soluble y esa especie soluble no es la dominante (no supera el 60%), hay que proponer la necesidad de crear una sal. Aquí, 1,6% está muy por debajo del 60% requerido, así que **hace falta proponer una sal**.

Cómo se elige la sal:

- Si el problema está en un grupo básico (una amina, como en este caso), se enfrenta el fármaco a un ácido (por ejemplo, HCl) para crear una carga positiva permanente. El resultado se comercializa como un hidrocloreto. Esto no se le da directamente al paciente: es una síntesis que se hace en el laboratorio.
- Si el problema estuviera en un grupo ácido, se enfrentaría a una base (por ejemplo, hidróxido sódico), para crear una carga negativa permanente y comercializarlo como una sal sódica, un fosfato, etc.

Ejemplo de referencia: el ibuprofeno con arginina. La arginina es una base muy potente (tiene una guanidina, y las guanidinas tienen de los pKa más altos de la tabla, en torno a 12-13), lo que asegura que el grupo estará protonado (con carga permanente) prácticamente a cualquier pH fisiológico. Esa carga permanente es lo que aumenta la velocidad de liberación del fármaco, razón por la que el ibuprofeno con arginina hace efecto antes.

Si mirarais en vuestro propio botiquín, veríais que casi todos los medicamentos se comercializan en forma de sal: hidrocloreto de tal, fosfato de cual, etc., precisamente para conseguir una liberación rápida.

Nota importante: liberar el fármaco rápidamente en la disolución acuosa es solo la mitad del problema; una vez liberado, el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica para ser absorbido. Por vía intravenosa este problema de liberación no existe, porque el fármaco ya entra directamente en sangre. Por vía oral, en cambio, siempre estamos jugando con este equilibrio entre liberación y absorción.

Absorción

Definición y planteamiento: hay que revisarla bien porque es larga y en el examen puede no dar tiempo a desarrollarla completa si no se tiene preparada de antemano.

Puntos del guion de absorción:

- Punto 2: analizar la estructura del fármaco (ya hecho).
- Punto 3: escribir la especiación (ya hecho).
- Punto 4: el importante, calcular qué especies hay presentes en cada punto del tracto gastrointestinal.

Especiación por zona del tracto digestivo:

- **pH 2 (estómago):** solo está presente la especie 1 (el monocatión), con carga, es decir, polar. Esto es malo para la absorción en el estómago.
- **pH 5,5 (duodeno):** el monocatión sigue presente (dura hasta aproximadamente pH 7) y ya empieza a aparecer algo de especie neutra.
- **pH 8 (íleon):** 100% especie neutra.

El fármaco que se absorbe es siempre la especie **neutra**, porque tiene que atravesar la bicapa lipídica, que es totalmente apolar. Como en íleon hay un 100% de especie neutra, frente al estómago (0% de

neutra) y al duodeno (mezcla), este fármaco se va a absorber de forma mayoritaria en el **íleon**, por tener ahí la mayor proporción de especie neutra. De hecho, en general, aunque tradicionalmente se diga que "en el estómago no se absorbe nada" (lo cual no es del todo exacto, ya que algo sí se absorbe), la mayoría de la absorción ocurre en el intestino, entre otras razones porque el intestino tiene unos 10 metros de longitud y, por pura probabilidad estadística de contacto, es donde más absorción se produce.

Regla general: si en dos puntos del tracto tuvierais tanto monocatión como neutra compitiendo, habría que calcular los tantos por ciento de cada uno (igual que se hizo en liberación) y elegir el punto donde haya mayor proporción de neutra. Aquí no hace falta ese cálculo porque en íleon ya hay un 100% de neutra.

Punto 5 del guion (calcular la polaridad de las especies dominantes): en este caso no hace falta ningún cálculo adicional porque ya sabemos que en íleon hay un 100% de especie neutra.

Punto 6 del guion (muy importante, hay que escribirlo tal cual, es teoría pura que puntúa aparte del cálculo): en íleon domina la especie menos polar, luego hay mayor fuerza de atracción [con la bicapa lipídica], mayor difusión pasiva, mayor absorción. Hay que poner esos dos renglones sí o sí.

El tema del incremento de pH se explicará otro día; de momento, con esto queda cerrado el ejercicio de absorción para este fármaco.

Recordatorio final

Estamos a más de un mes del examen, así que hay tiempo de trabajar esto con calma, incluyendo tests de exámenes anteriores que suelen repetirse. Para hoy: sentaos con vuestros seminarios pendientes de entrega y terminad la especiación y el proceso de liberación y absorción del fármaco que os fue asignado (el ejercicio mencionado en clase, con el número 88), antes de que llegue el examen y ya no dé tiempo a hacer más ejercicios con calma.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (1).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_05_Tema3_Seminario.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 3 — Clasificación ácido/base de fármacos, especiación y proceso de liberación

Bueno, estamos viendo la liberación. Todo el mundo se debe imprimir ya el guion de fármacos, muy importante porque es lo que nos va a llevar al triunfo, a la gloria o a la basurilla. Vamos a repasar aquí unos grupos muy fáciles.

Amidas y alcoholes: por qué nunca son bases

Tengo aquí un grupo que, de ser algo, sería ácido o base. Las amidas nunca pueden ser bases, porque tienen un -R fuerte al lado. Este par libre que tenéis aquí bajaría hacia el carbonilo, con lo cual ese -R fuerte nunca deja que la amida sea base. Para ser ácida, tendría que tener un hidrógeno; por ejemplo, si ese carbono tiene un hidrógeno colgando, ahí sí sería un ácido. Son ácidos muy débiles: de hecho, en vuestra tabla de pKa acordaos de que los tenéis dentro de los neutros. Es verdad que tanto los alcoholes como las amidas son ácidos muy débiles, con lo cual, si son algo, ya os digo que serán ácidos muy débiles.

De hecho, fijaos en que justo en este fármaco tenéis un pKa de 15,2. ¿Qué ocurre? Que esta amida no tiene hidrógeno, luego va a estar neutra. Por otro lado, tengo un alcohol. ¿Cómo me está dando el fármaco ese pKa de 15,2? Se lo asigno al alcohol. El grupo OH es un ácido muy muy débil. Tened en cuenta que a pH fisiológico nunca vamos a llegar a 15,2, con lo cual va a estar neutro, pero aun así es un ácido muy débil.

Aquí no puedo decir directamente que va a estar neutro porque me están dando el pKa, es decir, que lo voy a tener que tener en cuenta dentro del equilibrio de especiación. Repito: amida y alcohol, a priori, no los tocamos nunca, a no ser que me estén dando esos pKas.

Aminas aromáticas y regla del pH 7,4

¿Y qué es eso que tenéis ahí con un pKa asignado en torno a 4-6? Una amina. Distinguiamos: cuando el nitrógeno cuelga del benceno, sería una amina normal; pero cuando el nitrógeno sale directamente del anillo aromático, esto es una amina aromática, y dijimos que se mueven más o menos entre 4 y 6.

Cuando estéis dentro del rango típico de pKa no tenéis nada que justificar; lo único que sí tenéis que decir es si es una base fuerte o débil. En este caso, base débil. ¿Por qué? Porque el pH fisiológico es 7,4: las bases con pKa por debajo de 7,4 son débiles, y los ácidos con pKa por debajo de 7,4 son fuertes.

Especiación del fármaco: contando carbonos y planteando el equilibrio

Bueno, vamos con la especiación. Antes de eso, una cosa: me voy dirigiendo ya hacia liberación, que empecé el otro día. Cuento los carbonos porque los voy a necesitar para hacer el cálculo de Lenke. En el benceno tengo seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. ¿De acuerdo? Vale, entonces, veamos cómo parte este fármaco.

Vuestra amina, ¿cómo parten todas las aminas? Protonadas. Aquí tengo mi fármaco. En el primer seminario que tenéis que entregar, como solo tenéis que hacer la especiación y el cuadrito, mi consejo es que no simplifiquéis nada del fármaco. El día del examen sí que vamos a ir a toda pastilla, pero ahora lo importante es que tengáis claros los dos grupos ionizables.

¿Estáis de acuerdo en que este fármaco parte así? Ahora, a pH+2 va a pasar algo: se va antes el hidrógeno que tenga menor pKa. O sea, nos vamos a esa posición y sale el H.

Por último, acordaos de que en fármacos con dos pKa —que es lo que nos va a pasar en el examen— tengo que inventarme una cuarta especie, minoritaria en todo el rango de pH, que es la contraria a la primera: es decir, en vez de haber sacado el hidrógeno que corresponde, saco el otro.

¿Cómo se llaman las especies? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Empieza a parecer fácil, ¿no? A mí me parece una asignatura bastante bonita.

Para el primer seminario tenéis que justificar los grupos que tenéis. A mí me podéis enseñar todo lo que queráis, os lo voy a mirar si necesitáis asignar becas o revisar algo antes de mandarlo. Ahora vamos con la especiación, que es lo que toca.

Esta cuarta especie que nos hemos inventado la decimos minoritaria en todo el rango de pH fisiológico. Es imposible que, por ejemplo, el alcohol con pKa 15 pierda en algún momento el hidrógeno antes que el otro grupo con pKa mucho menor.

Dominancia de las especies en función del pH

A ver si nos hemos enterado ya. La especie 1, ¿dónde domina? Por debajo de 5. Bien. ¿Y dónde se hace única? Por debajo de 3.

Si a partir de pH menor de 3 se hace única, ¿dónde empieza a formarse la especie 2? Empieza a formarse en 3 (su pKa menos 2). De ahí para abajo la especie 1 se hace única. Eso quiere decir que la especie 2 ya se empieza a formar dos unidades antes de su pKa.

¿Dónde domina la especie 2? Entre 7 y 13 con 2 (entre su pKa y el siguiente). Y es única durante una barbaridad de rango de pH.

La especie 2 empieza a formarse a un determinado pH y termina existiendo hasta 17 con 2. ¿Y dónde domina la especie 3? Por encima de su pKa, 17,2. Y se hace única básicamente cuando ya nos hayamos muerto, porque el pH sanguíneo tendría que haber subido a 17 — no deberíamos llegar los pacientes a tomar el fármaco hasta ese punto, pero bueno, es un ejercicio teórico.

Por qué es tan importante la especiación: introducción al proceso LADME

¿Por qué es esto tan importante? Porque lo que vamos a estudiar en este parcial es el proceso LADME (liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación). Liberación ya la empezamos el otro día. Ahora me voy a tener que fijar en qué ocurre a distintos pH:

- **Liberación:** pH de saliva, 6,8.
- **Absorción:** tengo que estudiar todo el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa a pH 2 (estómago)? ¿Qué pasa con el fármaco a pH 5,5 (duodeno)? ¿Y qué pasa a pH 8 (íleon)?
- **Distribución:** distribución en sangre, pH 7,4. Ahí estudiaremos si el fármaco pasa la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central, y también qué pasa con los fetos: la madre tiene el pH sanguíneo a 7,4, pero el feto lo tiene a 7,2, y sufren un problema importante que es el atrapamiento iónico. En general no se puede tomar nada durante el embarazo porque puede afectar al feto, pero ya veremos por qué, en principio, las madres podrían tomar algún fármaco ácido, y por qué toman paracetamol.
- **Metabolismo:** ya nos dará guerra en el parcial tres.
- **Eliminación:** de nuevo me voy a una disolución acuosa, como la orina, de pH 6, y me interesa saber qué es lo mayoritario a ese pH.

En procesos como liberación y eliminación, como hablo de disoluciones acuosas, me interesa el fármaco ionizado, con carga, porque son las especies que se disuelven más fácilmente en esos medios. En procesos como la absorción, donde el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica de la célula, que es totalmente apolar, y para distribuirse y atravesar la barrera hematoencefálica —que ya veremos que es especialmente lipófila— y llegar al sistema nervioso central, me interesa todo lo contrario: el fármaco neutro. Por eso tengo que estar jugando con los distintos pH y tener claro qué especies tengo a cada uno.

Ejercicio: especies del fármaco a distintos pH del tracto gastrointestinal

Para vuestro primer seminario tenéis que ver qué especies tenéis a pH 2 (estómago). Además de asignar el fármaco, iros a la página correspondiente y ver el logaritmo de P y el peso molecular; yo, en

vuestro lugar, buscaría el fármaco con alguna IA generativa y punto, no me metería en la página web directamente.

A pH 2, ¿qué tenéis? La especie 1, al 100% (no es que domine, es que es el 100%). A pH 7,4, la especie 1 y la 2 —la especie 1 se acaba a pH 7—. Es decir, que a pH 7,4 solo tengo la especie 2, al 100%. Y a pH 8, la especie 2 al 100%.

Ya adelantándome un poco: si os he dicho antes que el fármaco que se absorbe es la especie neutra, porque tiene que atravesar la bicapa lipídica, aquí tenéis dos pH, estómago (pH 2) e íleon (pH 8). ¿Dónde creéis que se absorbe mejor este fármaco? Donde esté la especie neutra. En íleon tenéis el 100% de neutra, luego este fármaco se va a absorber de forma mayoritaria en el íleon. Repito la idea de forma general, porque todavía no hemos visto en profundidad la absorción: si lo que se absorbe es siempre la neutra, porque el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica, que es totalmente apolar, y yo tengo dos pH del tracto gastrointestinal, estómago e íleon, el fármaco se va a absorber de forma mayoritaria donde tenga más proporción de especie neutra: en el íleon. Por eso es tan importante la especiación del fármaco.

Hasta aquí es lo que tenéis que hacer en el primer seminario, para el 11 de noviembre. Por favor, buscad vuestros fármacos, porque así os vais estudiando la asignatura poco a poco; si no, luego no os va a dar tiempo. La liberación no entra en el primer seminario, ese es el segundo, que os lo pondrán justo cuando hagáis el parcial. Ahí vais a tener que hacer todo el proceso LADME; quiero que el mismo día que hagáis el parcial tengáis las cosas clarísimas.

| El guion de fármacos y el proceso de liberación: definición

Acordaos de que os he mandado el guion de fármacos, el mismo que llevo usando durante los diez años. Bueno, entonces, la primera hoja que tenéis es justo lo que estamos haciendo hasta ahora: especiación y demás.

En la liberación, acordaos de que en el examen, el que no ponga la definición va muy ajustado de tiempo, pero eso no le va a contar el resto. Lo primero que tenéis que hacer es una pequeña definición y de qué depende el proceso; hacedla mínima porque no tenéis ni tiempo ni espacio en el examen.

Lo siguiente es siempre poner este esquema: el fármaco sólido que me vende el farmacéutico pasa por un primer proceso que se llama disolución (hablamos de liberación oral) y luego un proceso de ionización.

| Ionización a pH de saliva (6,8)

¿Qué especies tengo a pH 6,8 de saliva? La especie 1 llega hasta pH 7, así que a 6,8 todavía tengo la especie 1 (el monocatión) y también empieza a estar la especie neutra —están en equilibrio—. Como no me vale con decir cuál es mayoritaria, aquí ya me tengo que poner a calcular el tanto por ciento de ionización.

¿Cuál es mayoritaria? La neutra, pero la neutra es la mala para la liberación, con lo cual este fármaco va a tener problemas de liberación en saliva. Vamos a tener que comercializarlo en forma de sal; a lo

mejor lo eligieron por eso.

Tabla de Lenke: cálculo de solubilidad de la especie neutra

Para el proceso de disolución, ¿qué hacíamos? El cálculo de Lenke a la especie neutra. Esa tabla, la que tenéis en vuestros apuntes, va a estar en el examen. Mi fármaco tiene un alcohol, una amina y una amida.

Iros a la tabla de Lenke y decidme: el alcohol, ¿cuántos carbonos equivalentes? Y la amina, tres. Y la amida, entre dos y tres. Entre todos, unos 8-10. ¿Os acordáis de que al principio dije que os acostumbrarais a contar el número de átomos de carbono del fármaco? Eran 17.

Esto quiere decir que, como los grupos orgánicos que tengo solo son capaces de "disolver" ese equivalente de 8-10 carbonos, y mi fármaco tiene 17, puedo asegurar que la hidrofilia es menor que la lipofilia del fármaco. Luego este fármaco es insoluble en su especie neutra. Si la especie neutra es insoluble, eso quiere decir que el proceso va hacia la izquierda y que sería lento —no pasa nada, sería lento pero bueno—. Dijimos también el otro día que si aquí saliera soluble, la disolución sería rápida y automáticamente sería buena; si es rápida, ya es buena. Imaginaos lo que va a pasar cuando esté ionizada.

Cálculo de Lenke para la especie ionizada (monocación)

Ahora tengo que hacer el cálculo de Lenke a la especie ionizada, el monocación. ¿Cuál es la diferencia con la neutra? Que aquí la amina no está como amina, está con carga, y todo lo que tenga carga se cuenta en Lenke como sal. Una carga (sal) nos da entre 20 y 30 átomos de carbono equivalentes, que ya va a ser suficiente para que el fármaco sea soluble. Además tengo un alcohol (3 carbonos equivalentes) y una amida (2-3 carbonos equivalentes). Entre 25 y 37 átomos de carbono en total.

Esto es mucho mayor que los 17 carbonos reales del fármaco. Eso quiere decir que la hidrofilia es mayor que la lipofilia, y que ese fármaco (en forma de monocación) es soluble. Es lógico, porque la saliva es una disolución acuosa: lo que quiere son compuestos polares, y no hay nada más polar que algo con carga.

Volviendo al guion: ¿la liberación es buena o mala?

Nos vamos al guion de fármacos. Si yo hubiera tenido el 100% del monocación (soluble), diría directamente que la liberación es buena aunque lenta, y no pasaría nada. Pero aquí tengo las dos especies, el monocación y la neutra, y está dominando la neutra, que es la insoluble. Entonces me tengo que ir al guion.

El primer paso del guion es la definición y el equilibrio, que hay que ponerlo sí o sí. El segundo paso es el cálculo de Lenke a la especie neutra —eso ya lo hemos visto, y si no es soluble, seguimos—. El tercer paso, en teoría, es asignar el carácter ácido/base, pero vosotros ya lo traeréis hecho desde el principio con la especiación. El punto cuatro es el interesante:

Hay que ver qué pasa a pH saliva y predecir si dichas especies son solubles o no —eso es lo que acabamos de hacer: una es soluble, la otra insoluble—.

- **Punto 4a:** si ambas especies son solubles, la liberación será buena pero lenta (esto es lo que nos pasaba el otro día, con el 100% de monocatión).
- **Punto 4b:** si no lo son, la liberación será lenta y mala, y a partir de ahí tendré que proponer una sal.
- Este segundo caso solo se daría si, a pH 6,8, tuviera únicamente la especie neutra (insoluble); ahí automáticamente la liberación sería lenta y mala y sí o sí tendría que proponer la venta en forma de sal. De hecho, si os vais a vuestro botiquín, veréis que casi todos los fármacos son hidrocloreto de tal, fosfato de cual, etc.: casi todos se liberan en forma de sal.

El problema de todo esto está en que primero tengo que liberar el fármaco en una disolución acuosa (polar), pero una vez liberado tiene que atravesar la bicapa lipídica para ser absorbido. Por eso siempre estamos jugando en ese equilibrio entre liberación y absorción. ¿Os suena lo del ibuprofeno con arginina? Lo que se ha hecho ahí es darle una carga permanente mediante la arginina para que la liberación sea rápida; por eso hace efecto antes, porque tiene una liberación más rápida.

- **Punto 4c:** si solo es soluble una de las dos especies y esta no es la dominante con un porcentaje superior al 60%, tengo la necesidad de crear una sal. Aquí tengo una soluble (el monocatión) y una insoluble (la neutra), así que ahora tengo que calcular el tanto por ciento de cada una.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch: cálculo del porcentaje de ionización

Para ese cálculo utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuidado, porque este año la vamos a utilizar así:

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{concentración de base} / \text{concentración de ácido})$$

(plantada como pKa igual a pH menos el logaritmo de la relación ácido/base, según el signo con el que despejemos la incógnita X).

El pKa de este fármaco era 5. El pH del que estamos hablando es 6,8.

¿Qué diferencia hay entre un ácido y una base? El ácido siempre tiene un hidrógeno más que la base. Estamos jugando entre el equilibrio de las especies 1 y 2. Como en estos equilibrios siempre estoy perdiendo hidrógeno a hidrógeno, el ácido siempre lo vais a tener a la izquierda, y la base conjugada a la derecha. En este caso, nuestro ácido es el fármaco con el NH^+ (nitrógeno protonado) y nuestra base es cuando el nitrógeno está neutro.

(Aparte, si el equilibrio hubiera sido con el alcohol, entre la especie neutra OH y la especie desprotonada O^- con pKa 17, el planteamiento sería exactamente el mismo: el ácido siempre es el de la izquierda, con un hidrógeno más, y la base la de la derecha.)

Como lo que estoy calculando son tantos por ciento de ionización —porque quiero ver cuánta especie neutra tengo y cuánta especie ionizada—, una vez definidos ácido y base, le pongo X a la especie con

carga y $100 - X$ a la otra. Siempre X a la carga, porque cuando calculo X estoy calculando el tanto por ciento de ionización.

Planteando la ecuación:

$$\text{pH} - \text{pKa} = \log[X / (100 - X)] \rightarrow 6,8 - 5 = 1,8$$

Con la calculadora: 10 elevado a 1,8, despejando X :

- X (soluble, monocatión) = 1,6 %
- $100 - X$ (insoluble, neutra) = 98,4 %

Volvemos a nuestro guion de fármacos, punto 4c: "Si solo es soluble una de ellas y no es la dominante con un porcentaje superior al 60%, proponer la necesidad de crear una sal." Aquí el 1,6% es infinitamente menor de un 60%, por tanto sí, hay que proponer una sal.

| Cómo se propone la sal según el grupo problemático

Si el problema lo tenéis con un compuesto básico (una amina), lo que haremos en el laboratorio es añadirle un poco de HCl —esto no se lo damos directamente al paciente, se sintetiza así en el laboratorio—. Es decir, la base va a captar el hidrógeno: le estoy creando al fármaco una carga permanente y lo comercializo en forma de hidrocloreuro.

Si el compuesto es una base muy potente, como el ibuprofeno con arginina (la arginina tiene una guanidina, y las guanidinas tienen los pKa más altos de la tabla, 12-13), te aseguras de que va a estar protonada sí o sí a pH fisiológico; eso es una sal y lo que hace es aumentar la liberación.

Si el problema lo hubierais tenido con un alcohol, aquí se acaba la liberación de otra forma (tendríais que proponer otro tipo de sal). Si el problema está en un grupo básico, lo enfrento a un ácido (HCl). Si el problema estuviera en un grupo ácido, lo enfrento a una base: la que siempre usamos es el hidróxido sódico, porque lo que hacen las bases es quitar un hidrógeno. Así se comercializa como sal: por eso en el botiquín encontráis oleatos de sodio, fosfatos, etc. — es para que haya una liberación rápida.

| Absorción: puntuación del examen y ejercicio

Bueno, llegados a este punto voy a pasar a absorción, porque lo tenemos ya muy avanzado. Aunque parezca que cada vez se complica más, es al contrario, porque ya tenéis muchos más datos de vuestro fármaco.

En el examen, liberación y absorción van a estar sí o sí. El primer apartado, con especiación (asignar grupos orgánicos y hacer la especiación), va a valer 2 puntos. La liberación va a valer 1,5 puntos y la absorción suele valer otros 2 puntos. Ya vamos muy avanzados y con esto llevamos casi 5 puntos, aunque es muy mecánico.

Para absorción: definición (resumidla porque es larga y si no, no da tiempo en el examen), punto dos (analizar la estructura del fármaco, ya lo tenemos hecho), punto tres (escribir la especiación, ya lo tenemos hecho). Realmente ahora toca el punto cuatro.

Tengo que ver qué especies hay a pH 2 (estómago), pH 5,5 (duodeno) y pH 8 (íleon). Con la especiación delante: a pH 2 tengo solo la especie 1 (el monocatión), y esto va a ser malo para la absorción. A pH 5,5, la especie 1 sigue (hasta pH 7) pero ya empiezo a tener algo de neutra. A pH 8, la especie 2 (neutra) al 100%.

Lo que se absorbe es la especie neutra. Como en este caso a pH 8 tenéis un 100% de neutra, ahí es donde se absorbe mejor. Empezará a absorberse algo ya en el duodeno, pero está claro que donde se absorbe de forma mayoritaria es en el íleon. (Toda la vida se ha dicho que en el estómago no se absorbe nada; de hecho, el problema del cáncer de estómago es justo ese, que ahí no se absorbe nada. Todo se absorbe mayoritariamente en el intestino, entre otras cosas porque tenemos unos 10 metros de intestino, así que por pura probabilidad es ahí donde ocurre.)

Aquí yo tengo que defender que el fármaco se absorbe donde tenga mayor proporción de especie neutra. Si en vez de tener el 100% de neutra hubiera tenido también algo de monocatión en ese pH, tendría que calcular igual que en liberación los porcentajes de monocatión y de neutra, y donde hubiera más neutra, ahí se absorbe mejor. Es la idea contraria a la liberación: en liberación cuanto más ionizada, mejor; en absorción, cuanto más neutra, mejor. Recordad que en liberación, si la especie ionizada no supera el 60%, hay que hacer una sal. Aquí, en absorción, como tengo el 100% de neutra en íleon, no hace falta ningún cálculo adicional; si tuviera monocatión y neutra a la vez, sí tendría que calcular ambos porcentajes y elegir donde hubiera más neutra.

Punto 5 y 6 del guion de absorción

Punto cinco: calcular la polaridad de las especies dominantes — es justo lo que acabamos de decir. Si tuviera que elegir, calcularía los tantos por ciento de ionización; aquí no hace falta porque sé que es 100% neutro.

Punto seis, importantísimo (quien no lo escriba no lo puntúa): a mayor pH (en nuestro caso, íleon), domina la especie menos polar, luego hay mayor fuerza de atracción por la bicapa lipídica, mayor difusión pasiva y mayor absorción. Esto hay que ponerlo siempre, tal cual, en el primer y segundo renglón hasta donde dice "mayor absorción".

Lo del incremento de pH lo cuento el próximo día. Estamos a más de un mes del examen, así que tranquilos, lo vamos a trabajar todavía mucho. Por favor, hoy quiero que todo el mundo se sienta con su seminario y lo intente entregar; hacedlo hoy, porque luego, ya en época de examen, no vais a tener tiempo de hacer ningún ejercicio más. El fármaco que os mandé —creo que era el 88— quiero que traigáis hecho tanto liberación como absorción.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (34).txt

Tema 3 — Clasificación ácido/base de un fármaco y especiación

Vamos a seguir con lo nuestro. Este fármaco lo teníamos para hoy. El otro día hicimos uno donde había dos bases, y otro donde había un ácido y una base. Aquí, ¿qué nos encontramos? Que los dos son grupos ácidos. Mirad, los flúor son derivados halogenados, y los derivados halogenados no nos van a aportar nada.

Esto de aquí arriba es un ácido carboxílico en concreto, y como está sobre un benceno, es un aril carboxílico. No dudéis: todo hidrógeno sobre un oxígeno o sobre un azufre siempre es ácido. En concreto son ácidos fuertes, fuertes a pH fisiológico. Los aril carboxílicos, en la tabla, están más o menos en un pKa de 4, es decir, que hay algo que ha bajado su acidez. ¿Y qué puede ser eso que ha bajado su acidez? El efecto $-I$ estabilizante. Tened en cuenta que para justificar esto lo que tenemos que estudiar es la base conjugada de ese ácido: toda la forma resonante está incluida dentro de su pKa. Ese efecto $-I$ estabilizante de carga negativa va a ser el que nos cambie, el que nos baje el pKa.

¿Cuál es el otro grupo orgánico que tenéis ahí? Cuidado, porque es un alcohol sobre un benceno: eso es un fenol. Los fenoles son grupos ácidos débiles porque siempre están por encima de su pKa de 7,4.

El caso del fenol: por qué sube el pKa en vez de bajar

Aquí, aun teniendo al lado un grupo que en principio debería bajarle el pKa, ocurre algo distinto. Cuando esa carga entra en resonancia va pasando por el anillo hasta llegar arriba: tiene una forma resonante adicional sobre el carbonilo, lo que se llama un $-R$ fuerte. Ese $-R$ fuerte debería hacerle bajar el pKa, ¿verdad? Pero no es así, sino que se lo sube.

¿Sabéis por qué? Porque cuando los dos grupos (los dos son grupos ácidos) están ionizados, va a haber dos cargas negativas muy próximas, y dos cargas del mismo signo producen una repulsión. Al haber repulsión, la molécula no es estable —tened en cuenta que el benceno es plano—. Entonces, ¿cuál es la manera que tienen estos compuestos de ser más estables? Que ese segundo hidrógeno que van a perder se pierda lo más tarde posible, y la forma de retrasar esa pérdida es subir el pKa. O sea,

que no siempre el $-R$ baja el pK_a ; habrá casos así, aunque no creo que esto sea de examen —si no lo sabéis, mejor no justificar que justificar mal, pero os lo digo por si aparece—.

Algo parecido pasaba con el ácido fosfórico: la primera pérdida de protón se producía con un pK_a de 1, y el segundo subía a un pK_a de 6, por lo mismo, por las dos cargas contiguas. Subiendo el pK_a lo que conseguimos es retrasar al máximo el momento en que esas dos cargas negativas están lo más juntas posible.

| Especiación del fármaco

Vamos con la especiación. ¿Cómo parte este fármaco? Los grupos ácidos parten neutros. Mi fármaco va a partir tanto con este OH como con este otro grupo.

El primer pK_a era el del grupo... primero se desprotona el ácido (esa F es de "fármaco"). Ya tenéis la entrega de vuestro fármaco el 16 de noviembre; hay más preguntas de las que se han pasado antes, así que revisadlo con calma.

Lo primero que tenéis que intentar es decir si los grupos son ácidos, básicos o neutros, y asignar vosotros mismos. Os lo reviso antes de entregar. Recordad que los fármacos de examen van a tener siempre dos pK_a ; el resto lo veremos en algún seminario.

Trabajando la especiación: la primera especie no tiene ninguna carga negativa (es la neutra), luego viene el monoanión y después el dianión.

| El seminario: qué se pide

Voy a leer un momento el seminario que tenéis que hacer, que todavía no me lo habéis mandado. A cada uno le tiene que haber llegado por separado.

Lo que se pide:

1. Buscar el fármaco en DrugBank (o similar) y obtener el peso molecular y el logaritmo de P (o el LogP, como cada uno lo quiera llamar). 2. Identificar los grupos funcionales: decir si son ácidos, básicos o neutros, asignar los pK_a y hacer la especiación. 3. Asignar los rangos de pH de las especies dominantes.

Cuidado, porque eso no es exactamente lo que hay que hacer en el examen: en el examen nos tenemos que fijar en el proceso concreto que nos pregunten —liberación, absorción, o lo que sea—. Aquí, como algo extra, nos piden buscar el peso molecular y el LogP del fármaco asignado. El LogP nos va a dar la lipofilia (no la hidrofilia). Eso es un dato teórico; el resto es lo que ya estamos haciendo. Nosotros usaremos esto sobre todo para orientarnos, aunque no lo necesitemos siempre.

Ejemplo trabajado con el fármaco de la clase

- La especie 1 domina por debajo de pK_a 0,69.
- Es única (100 %) por debajo de pH 0,69.

- La especie 2 es única entre pH 0,69 y pH 12,68 (por encima de ese valor empieza a formarse la especie 3).
- La especie 2 deja de existir por debajo de pH 0,69 y por encima de pH 14,68 (aprox.).
- La especie 3 se hace única a partir de valores muy altos de pH.

Esto que hemos hecho es justo lo que os pide el primer seminario: un par de datos teóricos que podéis sacar de internet, y un último punto donde tenéis que indicar qué especies hay y cuál es la dominante a distintos pH (por ejemplo, a pH 2 de estómago).

Esto es importante porque luego, para estudiar la absorción, tendremos que mirar el paso por estómago, duodeno e íleon, y el pH sanguíneo (también estudiaremos la distribución del fármaco). Cuando estudiamos estómago y demás, lo que buscamos es la ionización del fármaco, es decir, su absorción.

A pH 2 (estómago): solo tenemos la especie 1 (la especie 2 empieza a formarse en 0,69, así que a pH 2 también hay algo de especie 2, pero predomina la 1).

A pH 7,4 (sangre): domina la especie 2 (el monoanión), al 100 %. Es única entre pH 4,69 y pH 10,8.

A pH 8: domina la especie 2, y empieza a formarse la especie 3 (a partir de pH 14,68... revisar este dato con calma, puede haber un desliz numérico en el ejemplo).

Con esto tenéis que hacer lo mismo con vuestro fármaco asignado. Os lo voy a revisar, pero no os lo voy a hacer.

En el segundo seminario os van a pedir todo lo que entra en el examen del 18 de noviembre: liberación, absorción, etc. Eso ya lo haremos cuando lleguemos al parcial.

Ejemplo con tres pKa: el fármaco 66

Voy a hacer en principio el fármaco 66 (si no me da tiempo, el 65 lo hacéis vosotros para el próximo día). Elijo el 66 porque tiene tres pKa —esto no os va a pasar en examen, pero sí os puede pasar en vuestro seminario—. La única diferencia es que cuando hay solo dos pKa, la última especie "me la invento" (la pongo como minoritaria en todo el rango de pH fisiológico); aquí, con tres pKa, la cuarta especie sale directamente de la propia ionización.

Grupos funcionales del fármaco 66:

- Un nitrógeno unido a dos carbonos: es una amina secundaria, y por tanto una base fuerte (las aminas por encima de pKa 7,4 son fuertes). Las aminas secundarias están en un rango de pKa entre 9 y 11, y son un poco más básicas que las primarias; como estamos muy cerca del intervalo, no hace falta justificar mucho más.
- Un OH sobre un carbono que no está en un benceno: no es un fenol, es un alcohol normal. Los alcoholes, igual que las amidas, son a priori ácidos muy débiles (pKa muy alto, 14-15), por eso aparecen en la tabla de "neutros" —a menos que tengáis un pKa de ese orden en vuestro fármaco, en cuyo caso sí se consideraría ácido muy débil—. En este caso, el alcohol permanece neutro a pH fisiológico.

- Un cloro: derivado halogenado, neutro.
- Un alcohol sobre un benceno: ahora sí es un fenol, y los fenoles son ácidos. Por encima de pH 7,4 es un ácido débil. El pKa en tabla es 9-11; aquí ha bajado un poco (es un poco más ácido), y eso se justifica por el efecto -I: la base conjugada tiene dos grupos -I estabilizantes de carga negativa cerca, lo que baja el pKa.
- Una amina sobre un benceno: es una arilamina. Las arilaminas son bases débiles, con un pKa en torno a 4-5; aquí ha bajado un poco por los efectos -I que tiene alrededor (un alcohol también -I cerca).

Recordad que en los ácidos estudiamos la estabilidad de su base conjugada (quitamos un hidrógeno), y en las bases estudiamos su ácido conjugado (se protonan).

Especiación del fármaco de tres pKa

Vamos a simplificar un poco el fármaco para no tener que dibujar toda la molécula completa: dejamos el OH, la amina y el cloro, con el carbono 2 llevando el grupo terc-butilo.

¿Cómo parten las bases? Con el protón, y lo van perdiendo a medida que sube el pH.

Orden de pérdida de hidrógenos: se pierde primero el más ácido (menor pKa) —en este caso, empezamos restando y sumando 2 en la fórmula según corresponda—.

Con tres pKa, la diferencia respecto a los casos de dos pKa es que en la última especie hay que quitar el hidrógeno correspondiente al tercer pKa —esto no os va a pasar nunca en examen, pero hay fármacos con tres pKa y hay que saber hacerlo—. Aquí sí que existe realmente esa cuarta especie (no la inventamos como minoritaria).

Nombres de las especies: catión, neutra, monoanión y dianión (cuatro especies en total).

Aquí sí sería un lío hacer la tabla de "dónde no existe" que hacíamos al principio con dos pKa —de hecho, quiero que os vayáis olvidando de ella; la hicimos al principio solo para que os quedara claro el concepto—.

Dominancia (por los valores de pKa):

- Especie 1: domina por debajo de pKa $\approx 8,8$.
- Especie 2: domina entre pKa 8,8 y pKa 9 (aprox.).
- Especie 3: domina por encima del tercer pKa.

Unicidad:

- Especie 1: única por debajo de pH 1,6 (aprox.).
- Especie 2: única en el rango intermedio, según los valores de pKa.
- Especie 3: única a partir de cierto valor alto de pH (revisar con la tabla completa; en el examen esto nunca pasa con tres pKa).

Aplicación a distintos pH (parte "extra" del seminario)

A pH 2: solo hay especie 1 (o empieza a formarse la especie 2, según el pKa exacto). ¿Cuál domina? Mirando la tabla, por debajo de pH 3,6 domina la especie 1.

A pH 7,4: hay especie 2 mayoritariamente. La especie 1 desaparece a partir de pH 5,6 (aprox.); la especie 2 empieza en pH 1,6 y acaba en pH 10,8, así que a pH 7,4 está tanto la especie 2 como, en menor medida, otras.

La especie 3 empieza en torno a pH 6,8 y está en equilibrio con la especie 2 hasta pH 8,6 (aprox.); el siguiente pKa está dos unidades por encima. La especie 4 empieza en pH 7,6.

A pH 7,4 domina la especie 2. A pH 8 sigue dominando la especie 2 (entre pH 3,6 y pH 8,8 domina esa especie).

Con esto acabamos por hoy. Os voy a mandar más fármacos, por favor hacedlos, que yo ya me tengo que poner con el tema siguiente. Los tenéis asignados.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3 / LAD
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V06 · 01:16:31 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (11).txt

Tema 3 (LADME) — Seminario: pKa, especiación, liberación, absorción, barrera hematoencefálica y eliminación

Identificación de los grupos funcionales y sus pKa

Ahí tenéis, a la izquierda, una arilamina: un NH_2 que sale de un benceno. ¿Qué es una arilamina? Una base débil. Fijaos en cómo aparecen los pKa en los exámenes: siempre os van a decir si un grupo es ácido, base o neutro, pero además el pKa os va a aparecer al lado de la estructura, y eso ya os ayuda muchísimo. (Os recuerdo que tenéis que entregar vuestro fármaco el viernes que viene. En cuanto tengáis claro hasta dónde hay que llegar, yo me pondría a hacer todo lo demás, porque luego se os va a olvidar; intentadlo, enseñádmelo, y lo dejáis ya resuelto en un papel hasta que os lo pidan.)

Entonces: arilamina, base débil. Estamos en pKa, así que no hace falta comentar mucho más salvo que el valor suba o baje de lo esperado (el pKa genérico de las arilaminas ronda 4-5).

Cuidado con el nitrógeno que hay en medio de la molécula: fijaos en que ese par de electrones puede resonar hacia uno de los anillos y también hacia el otro doble enlace cercano. Como resuena hacia los dos lados (dos efectos -R medios), ese nitrógeno —que es el de una diarilamina— queda neutro. Recordad: cuando la resonancia es sobre un carbono es un efecto -R medio; cuando la resonancia es sobre un heteroátomo (oxígeno, azufre, nitrógeno) es un efecto -R fuerte. En el momento en que hay resonancia, el par de electrones deja de estar disponible para protonarse.

Arriba tenéis un éter, que es neutro, y justo al lado un grupo que es una imida, que es un ácido débil.

Especiación del fármaco: tabla de dominancia

Para vuestro seminario, yo copiaría el fármaco entero: el día del examen vais a ir muy justos de tiempo. Lo primero que hay que hacer es la especiación.

Se empieza comentando qué grupos son ácido, base o neutro (los que no se han movido de su pKa genérico no hace falta justificarlos). Yo empezaría por la arilamina: cuidado, porque tanto las arilaminas como todos los grupos básicos parten protonados. Por el otro lado tenéis la imida, que parte neutra. Con tener claros estos dos grupos ya tenéis suficiente para la especiación (el enunciado pide decir si los grupos son ácidos, bases o neutros, y luego el equilibrio de especiación; esto vale dos puntos y medio).

El primer hidrógeno que sale siempre es el que tiene menor pKa, ya sea de un grupo ácido o de uno básico. Así llegamos a las cuatro especies típicas: el monocatión (especie 1, con la arilamina protonada), la especie neutra (especie 2, la que nos interesa para la absorción), y así sucesivamente hasta la especie totalmente desprotonada.

Con el cuadrado de dominancia (que no se valora para nota, pero os van a pedir la especiación en el examen y os ayuda mucho a organizaros):

- La especie 1 (monocatión) domina por debajo de su pKa y es prácticamente única (100%) por debajo de pH 2,3 —dos unidades por debajo de su pKa, que ronda 4,3—; en el estómago está prácticamente pura, así que la absorción ahí es inviable.
- La especie 2 (neutra) domina entre esos dos pKa, aproximadamente entre pH 6,3 y algo menos de 7,5.
- La especie 3 (una vez ionizada la imida) empieza a aparecer sobre pH 7,5 y termina siendo prácticamente única a partir de pH 11,5 (por encima de ahí, la especie 2 se puede considerar minoritaria en todo el rango de pH fisiológico, más que minoritaria, prácticamente inexistente).

Etapas de liberación: disolución del fármaco

El apartado A del examen suele ser toda esta especiación. El apartado B siempre pregunta por la liberación y la absorción, y el resto (barrera hematoencefálica y eliminación) va más rápido porque suele salir como pregunta tipo test si no da tiempo a desarrollarlo. Eso sí: quien no ponga la definición del proceso y de qué depende, no puntúa nada de ese apartado.

Automáticamente, después de tener el fármaco sólido, la primera etapa es la disolución. El fármaco pasa por saliva (liberación oral), así que hay que pensar en el pH de la saliva. Tanto la saliva como la orina, de cara a la eliminación, son disoluciones acuosas, así que en esta etapa interesa que el fármaco esté ionizado (polar disuelve a polar).

El paso a seguir en la etapa de disolución es aplicar Henderson-Hasselbalch a la especie neutra. En este fármaco tenemos: una amina de la arilamina y otra de la diarilamina (es decir, dos aminas, no una amida —cuidado con confundirlas—), un éter, y una imida (que no aparece en algunas tablas de grupos, ojo). Contando los grupos: la amina, tres veces con distintas variantes; el éter, dos o tres; la amida/imida, dos, y la cetona/imida, dos. En total, entre el anillo y la cadena, el fármaco tiene 19 carbonos.

Con eso: hidrofilia menor que lipofilia, porque el número de carbonos supera el límite que estamos usando para considerar una especie neutra soluble en agua. Por tanto la especie neutra es insoluble, y la disolución, de momento, va a ser lenta.

A pH 6,8 (pH de saliva), solo está presente la especie 2 (la neutra), que ya hemos visto que es insoluble. Recordad el procedimiento: aplicar Henderson-Hasselbalch a la neutra; si a ese pH hubiera más de una especie, habría que aplicarlo también a la siguiente y comprobar si esa es soluble. Aquí, en saliva, solo tenemos la neutra, que es insoluble, así que la etapa de disolución es lenta y mala.

Recordad el criterio general para dar por buena esta etapa: si la especie es soluble o si más de un 60% está ionizada, la disolución es buena; si no, es lenta y mala.

Formación de una sal para mejorar la liberación

Como la disolución sale lenta y mala, hay que proponer una sal. El pKa con el que estamos jugando es el de la arilamina, que a pH 6,8 ya se ha quedado desprotonada (neutra, insoluble). Entonces cogemos el fármaco, en el laboratorio, y hacemos su sal: se comercializa en forma de hidrocloreto.

¿Por qué se sala la amina y no la imida? Porque el equilibrio de la amina está más cerca del pH de trabajo (la imida empieza a desprotonarse a partir de pH 7,5, más alejada del rango donde nos interesa actuar).

Absorción: incremento de pH

El apartado C es la absorción. Solo hacen falta dos definiciones: absorción y liberación (no os las voy a dar yo, buscadlas vosotros, porque si no todos vais a tener el mismo resumen de turno hecho por una IA).

Hay que estudiar el pH en distintos puntos: estómago (pH 2), un punto intermedio (pH 5,5) y sangre (pH 7,4, y también se comenta pH 8).

- A pH 2: solo está la especie 1 (monocación), 100% ionizada. Mal asunto para la absorción, porque solo la especie neutra atraviesa la bicapa lipídica.
- A pH 5,5: todavía queda algo de la especie 1, pero ya ha empezado a aparecer la neutra. Aquí es donde se calcula el tanto por ciento de ionización con la fórmula:

$$10^{(pKa - pH)} = [\text{ácido}] / [\text{base}]$$

Entre la especie 1 y la especie 2, el pKa es 4,3 y el pH es 5,5:

- $10^{(4,3 - 5,5)} = 10^{(-1,2)} = 0,063$
- Planteando $x / (100 - x) = 0,063$, resolviendo se obtiene $x \approx 6$.
- Es decir, un 6% de especie 1 (cargada) y un 94% de especie neutra.
- A pH 8: aquí tenemos la especie neutra y la especie 3 (la imida ionizada). El pKa que entra en juego ahora es el de la imida, 9,5, y el pH es 8:
- $10^{(9,5 - 8)} = 10^{(1,5)} \approx 31,62$
- Resolviendo $x / (100 - x) = 31,62$ (donde x es la especie neutra, protonada en el NH de la imida), se obtiene $x \approx 97$.
- Es decir, un 97% de especie neutra y un 3% de especie ionizada.

Después toca lo que se llama incremento de pH: comparar la fracción de especie neutra entre dos compartimentos (por ejemplo, duodeno a pH 8, con 97% de neutra, frente a sangre a pH 7,4, con prácticamente 100% de neutra) y dirigir la flecha hacia el lado con mayor proporción de especie neutra —la bicapa lipídica es la que hay que atravesar, y por ahí solo pasa la neutra—. En este caso la flecha va hacia la sangre, así que la absorción se ve favorecida por el paso a sangre.

Barrera hematoencefálica

Esto es especialmente para fármacos lipófilos. Se tienen que dar dos condiciones:

1. Que a pH 7,4 haya especie neutra (aquí hay 100%, así que se cumple). 2. Que el logaritmo de P del fármaco sea mayor que 2. Si no os lo dan directamente, se puede estimar con el incremento en el número de carbonos que hicimos en la etapa de disolución: nuestro fármaco tenía 19 carbonos, de los cuales una parte (en torno a 12-13) se pueden considerar aparte, quedando un incremento de unos 7 carbonos. Como ese incremento es mayor que 5, se puede asegurar que el logaritmo de P es mayor que 2.

Como se cumplen las dos condiciones, el fármaco puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central.

Atrapamiento iónico

Si os preguntan esto en el test, es rápido: hay que comparar el pH de la madre con el del feto (7,2 para el feto, 7,4 para la madre). Igual que en el incremento de pH, dirigís la flecha hacia el lado más ionizado. Si la flecha va hacia el feto, hay atrapamiento iónico (el fármaco, al ionizarse más en el feto, ya no puede volver a la madre). En nuestro caso, como a ambos pH tenemos prácticamente 100% de especie neutra, no hay atrapamiento iónico.

Cuidado: para que un fármaco alcance el sistema nervioso central basta con que exista especie neutra al pH correspondiente y que el logaritmo de P sea mayor que 2; no hace falta ningún porcentaje mínimo de especie neutra (eso era un requisito distinto, el de la liberación, no el de esta condición). Un ejemplo clásico: los antiguos antihistamínicos daban sueño porque eran muy lipófilos y atravesaban la barrera hematoencefálica aunque solo tuvieran, por ejemplo, un 4% de especie neutra; con eso ya basta para atravesarla, aunque ese fármaco no sea una buena diana terapéutica pensada para actuar ahí.

Comportamiento general de ácidos y bases frente al atrapamiento iónico

En general, los ácidos parten neutros y, según avanza el pH, se van ionizando. El pH de la madre (7,4) es mayor que el del feto (7,2), así que un fármaco ácido siempre va a estar más ionizado en la madre que en el feto.

Las bases, al contrario, parten protonadas (con un protón de más) y, según avanza el pH, se van quedando neutras.

Conclusión: el pH es menor en el feto. Por tanto, un fármaco con grupos básicos tiene más probabilidad de sufrir atrapamiento iónico que uno ácido, porque las bases se ionizan más cuanto menor es el pH, y el feto es el compartimento más ácido de los dos.

(Aparte, recordad repasar la clase de biodisponibilidad y la regla de los cinco de Lipinski, porque también entra en el examen tipo test.)

Eliminación del fármaco

Nos queda la eliminación, que es lo más polar de todo el proceso. El pH de orina que vamos a usar es 6.

El primer paso, analizar el fármaco e identificar los grupos funcionales, ya lo tenemos hecho. El segundo paso es aplicar Henderson-Hasselbalch a la especie neutra: ya sabemos, porque lo vimos en liberación, que la especie neutra es insoluble en agua.

Si la especie neutra fuese soluble, la eliminación directa del fármaco sería posible sin más. Como no lo es, pasamos al siguiente punto: hacer la especiación completa a pH 6. A ese pH tenemos la especie 1 (monocación, que sabemos que es soluble) y la especie 2 (neutra, insoluble).

La regla es: si la especie soluble supone más de un 45-50%, la eliminación directa es posible. Para comprobarlo, calculamos de nuevo el tanto por ciento de ionización, con el pKa de la arilamina (4,3) y pH 6:

- $10^{(4,3 - 6)} = 10^{(-1,7)}$
- Resolviendo, se obtiene aproximadamente un 2% de especie 1 (cargada, soluble).

Como el 2% está muy por debajo del 45-50% necesario, la eliminación directa del fármaco no es posible.

¿Qué le podemos sugerir al paciente? Aumentar la ingesta de agua siempre ayuda, pero en este caso concreto el problema está entre la especie 1 y la especie 2 (entre una base y un ácido, en el sentido del equilibrio). La especie 1 (con carga) es la que se elimina, y esa especie domina a pH más bajos. Por tanto, la solución es acidificar la orina —por ejemplo, dándole al paciente zumo de limón— para bajar el pH de la orina a valores de 2-3 y que la eliminación del fármaco sea directa.

(Si el problema hubiera estado entre la especie 2 y la especie 3, la solución sería la contraria: subir el pH de la orina, por ejemplo con bicarbonato sódico, hasta un pH de 8-9.)

Cristaluria

La eliminación del fármaco no siendo directa puede dar, como efecto secundario, cristaluria (piedras en el riñón), aunque no tiene por qué: que la eliminación directa no sea posible no implica automáticamente que haya cristaluria, y viceversa. Si la eliminación directa fuese posible, nunca habría que pensar en cristaluria; si no lo es, como en nuestro caso, sí hay que estudiarlo.

Para que haya cristaluria hacen falta dos condiciones: que no haya eliminación directa, y que el fármaco sea más soluble en sangre que en orina (entonces precipita en el riñón).

En nuestro caso: en sangre (pH 7,4) tenemos la especie 2 al 100%, que es neutra e insoluble. En orina (pH 6) tenemos, entre otras, la especie 1 (soluble) al 2%. Comparando, el fármaco es un poco más soluble en orina que en sangre (porque en orina al menos hay algo de la especie soluble, mientras que en sangre está todo en forma insoluble). Por tanto, no habrá cristaluria.

El problema de la cristaluria viene justo al revés: cuando el fármaco es más soluble en sangre que en orina, precipita en el riñón y se forman las piedras.

Como regla general para el tipo test: los fármacos ácidos parten neutros y se van ionizando según sube el pH; entre orina (pH 6) y sangre (pH 7,4), un ácido va a estar más ionizado (y por tanto más soluble) en sangre que en orina, así que los fármacos ácidos son los que más problemas de cristaluria pueden dar. Las bases, al contrario, están más ionizadas (más solubles) a pH bajos, es decir, en orina, y se van quedando neutras según sube el pH hacia la sangre; por eso las bases dan muchos menos problemas de cristaluria. En resumen, en cuanto a cristaluria pasa justo lo contrario que con el atrapamiento iónico.

Con esto, y el resto de material del guion del seminario que ya habéis empezado a trabajar en las prácticas, quedaría cubierto lo que hay que saber de esta parte del tema 3 para el examen.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD (Liberación-Absorción-Distribución)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V19 · 00:49:12 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (2).txt

LADME — Fármaco 172: grupos funcionales, especiación, liberación y absorción

Vamos con el fármaco 172. ¿Qué grupos tenemos? Aquí, claro, hay un tioéter, que es neutro.

Grupos funcionales

En el anillo de la izquierda tenemos dos nitrógenos dentro de un anillo aromático: son aminas aromáticas. Si os fijáis, todo ese conjunto forma una amidina (el penúltimo grupo de los básicos que vimos). Tenemos solo un pKa, que es 6,9, porque cuando hay más de un nitrógeno en juego (aquí en realidad tenemos una amidina, pero formada por dos aminas aromáticas) hay que fijarse en cuál se protona.

Una base es aquella que tiene el par de electrones más disponible. El par de arriba puede resonar: puede venir aquí, irse allí, sacar la carga, moverse y volver, es decir, no está tan disponible al 100 %. El par de abajo sí está disponible al 100 % para captar un protón.

Esta amina (la que se protona) se corresponde con el pKa de 6,9. Las aminas aromáticas suelen estar entre pKa 5 y 6, pero aquí hay un efecto +R que sube el pKa: el efecto +R de la otra amina, que tiene pares libres, aporta basicidad. También hay un efecto -I cerca, pero el efecto +R (resonante) va por delante del -I inductivo, así que no creo que nos lo muevan mucho. El día del examen los grupos van a venir asignados con el pKa debajo, así que solo tendréis que identificar el grupo y poco más.

Al otro lado tenemos un carbonilo entre un nitrógeno y otro nitrógeno: eso, aunque a primera vista parezca una diamida, en realidad es una urea. (Recordad: si un carbonilo tiene un nitrógeno a un lado y un oxígeno al otro —una amida por un lado y un éster por el otro— eso se llama carbamato.)

Arriba tenemos azufre y oxígeno (primos hermanos en cuanto a comportamiento) con un pKa de 13,5. Las amidas tienen pKa 14-15, así que este grupo, con ese pKa algo más bajo, es una tioamida. Ese nitrógeno tiene un -R fuerte y próximo, así que nunca puede ser base; tiene un hidrógeno que perder, así que será ácido, pero muy débil (por el -R, que lleva la carga hacia el azufre).

Contando los carbonos del fármaco: 9 en total.

Especiación

¿Cómo parte este fármaco? El grupo básico protonado. Este anillo parte tal cual, con el nitrógeno del doble enlace (el más básico) protonado. Por el otro lado tenemos el nitrógeno de la amidina y el azufre de la tioamida: el grupo básico parte protonado y el grupo ácido parte siempre neutro. Se pierde primero el hidrógeno de menor pKa.

Para el examen, si el fármaco entero no os da tiempo a dibujarlo, basta con dibujar el grupo relevante. La cuarta especie (con tres pKa reales más la que "inventamos") es minoritaria en todo el rango de pH.

Nombres de las especies: catión (protonada), neutra, monoanión y dianión.

Dominancia y unicidad (según los tres valores de pKa: 6,9 / 8,9 / 13,3, aprox.):

- Domina la especie 1 por debajo de pH 6,9.
- Es única entre pH 4,9 (dos unidades antes del pKa) y pH 8,9.
- La especie 3 empieza a formarse en pH 11,3.
- La especie 2 existe hasta pH 15,3.
- Domina la especie 3 por encima de pH 13,3 (aunque a pH fisiológico nunca llega a ser única).

A pH 2 (estómago) y pH 7,4 (sangre)

A pH 2: monocatión al 100 %.

A pH 7,4: domina la especie 2 (a partir de pH 6,9 empieza a dominar).

Esto es lo que se pide en este primer seminario: identificar ácidos/bases/neutros, hacer la especiación, este cuadro de dominancia/unicidad, y estos tres pH concretos —en examen esto no se pide así, en examen tendréis que aplicarlo directamente al proceso (liberación, absorción...)—.

En el siguiente seminario se pedirá todo el proceso LADME completo, así que quien quiera ir practicando puede empezar ya.

Liberación

Definición y resumen: sólido → soluciones (a pH 6,8, saliva).

Para la etapa de disolución usamos la tabla de Lenke (LogP por grupos funcionales). Tenemos un fenol, un ácido carboxílico y un éster (más los dos anillos aromáticos).

Contando carbonos para Lenke: 14 en total (incluyendo los dos bencenos, el carbono del éster y el del ácido carboxílico).

- Fenol: aporta 3-4 al valor de Lenke.
- Ácido carboxílico: aporta 3.

- Éster: aporta 2-3.

Con esto: 9-10 carbonos de "aporte hidrofílico" frente a 14 de la molécula → hidrofilia menor que lipofilia → insoluble. Si el compuesto de partida es insoluble, la liberación es lenta (no necesariamente mala: hay que verlo con las especies a pH 6,8).

A pH 6,8 tenemos prácticamente el 100 % de la especie 2 (el monocatión). Aplicamos Lenke a esa especie: al protonarse la amidina se convierte en sal, lo que sube la hidrofilia por encima de la lipofilia → soluble.

Conclusión de liberación: lenta pero buena (ya que a pH salival hay especie soluble en cantidad suficiente).

Absorción

Definición: masa polar disponible en cada tramo del tracto digestivo. Buscamos dónde hay mayor fracción de especie neutra.

- A pH 2 (estómago): monocatión al 100 %. Mal asunto, porque necesito neutra.
- A pH 5,5 (duodeno): calculamos el porcentaje de ionización con la ecuación de Henderson-Hasselbalch (ácido/base): con pKa 6,9 y pH 5,5, obtenemos que hay aproximadamente un 96 % de forma ionizada (monocatión) y un 4 % de neutra.
- A pH 8 (íleon): con la misma ecuación, sale aproximadamente un 7 % de ionizado y un 93 % de neutra.

Cuanto más avanza el pH, más neutra hay. La mayor proporción de especie neutra está en el íleon, así que ahí se absorbe el fármaco. En el guion, esto corresponde al punto donde se copian los dos primeros renglones hasta "mayor absorción".

Paso a sangre (incremento de pH)

Hay que calcular el incremento de ionización entre pH 7,4 y pH 8 (bicapa lipídica). Dirigimos la flecha hacia donde hay mayor ionización.

A pH 7,4: aproximadamente 24 % ionizado (76 % neutro).

Si la flecha va hacia la sangre (mayor ionización en sangre que en el tejido de origen), decimos que la absorción se ve favorecida por el paso a sangre; si fuera al revés, no se vería favorecida.

Barrera hematoencefálica

Muy lipófila (hay que saberlo de memoria). Condiciones para atravesarla:

1. Que a pH 7,4 haya especie neutra en cantidad suficiente — aquí hay un 76 %, así que sí puede pasar.
2. Que el LogP (por Lenke) sea mayor que 2 — para eso, el incremento de carbonos de la especie neutra respecto al total tendría que ser ≥ 5 . Aquí el incremento es de solo 3 carbonos (9 totales menos 6 de la neutra), así que $\text{LogP} < 2 \rightarrow$ no atraviesa.

Con que falle una condición ya no atraviesa; no hace falta seguir calculando. No llega al sistema nervioso central.

Atrapamiento iónico (paso placentario)

Se compara la ionización a pH 7,2 (feto) frente a pH 7,4 (madre), igual que en el incremento de pH anterior. Si la flecha se dirige hacia el feto (mayor ionización en el feto que en la madre), hay atrapamiento iónico: al estar más ionizado, el fármaco no puede volver a la madre y el feto se lo queda.

En este caso no hay atrapamiento, porque la ionización es prácticamente igual en ambos lados. El problema de atrapamiento aparece típicamente en fármacos ácidos, que según avanza el pH están cada vez más ionizados; en fármacos básicos, como este, ocurre lo contrario (cada vez menos ionizados), por lo que no dan problema al feto de la misma manera. Por eso las embarazadas, cuando pueden tomar algo, suelen tomar paracetamol —un fármaco de estructura parecida a este—.

Para el próximo día, el fármaco 14. Quiero los dos (este y el 14) para la próxima clase, por favor. Hasta luego.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V11 · 01:05:06 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (15).txt

Seminario LADME: especiación, liberación y absorción del fármaco 88

Introducción y presentación del fármaco 88

Fármaco 88. Seguimos con el 88. Vale, seguimos con nuestros fármacos. Eh, Pilar, ¿por dónde vais? Vale, o sea que ya la he superado un poquito, ¿no? Mejor. Y hablando ahora de lo de la saliva... el 88 no me lo habéis dicho. Vale.

A ver, una cosa: me preguntáis si yo voy a hacer vuestro fármaco. Puede ser que tengáis suerte y que yo lo [ininteligible], indistintamente, un poco con distintas cosas, ¿vale? O puede ser que no. Pero bueno, yo estoy aquí para... o sea, lo que no voy a hacer es haceros los fármacos que os pide Pilar, pero realmente es lo mismo, porque yo voy cogiendo los distintos grupos que os pueden aparecer, los elijo así de forma indistinta, ¿vale? Entonces, fármaco 88. Bueno, la voy a dibujar.

Este es el fármaco 88, me da dos pKas. Acordaros que para el seminario vosotros tenéis que asignarlos, pero que en el examen van a venir puestos, ¿vale? Esto que ahora me diréis que es, yo os he señalado que es 8,8. Bueno, y de lo otro ahí tenemos dos nitrógenos. Yo en la hoja del examen, en la foto, señalo qué nitrógeno es cada cosa, ¿vale? Pero puede ser que el día del examen no esté tan claro. Este es parecido al tuyo.

Identificación de los grupos ionizables: éter, amina terciaria y amina aromática

Vale, entonces, a ver: esto que tengo aquí, ¿qué es? Es un éter. Eso es un éter que a pH fisiológico siempre está neutro, ¿no? Con ese no tenéis ningún problema. Eh, podéis tener problemas con los alcoholes, las amidas, que los tenéis en la lista de neutros, ¿vale? Pero a veces, si tengo pKas altos, aparecen ionizados, ¿vale? Mi consejo es que todo el mundo se imprima ya los grupos funcionales y el guion. Con eso no quiero que ya os gastéis más dinero ni más papel ni más tinta ni nada, porque no me vale para nada.

Vale, la amina esta que tengo aquí a la derecha del todo, ¿qué es? Bueno, eso lo acabo de decir yo. Claro, eso es una amina, una amina que está rodeada de alquilo —acordaros que viene de alcano, ¿vale?—, es decir, es una amina que está rodeada de alcanos, ¿vale? Esto es una amina.

Mmm, ¿cuántos carbonos tiene alrededor? Tres. Es decir, es una amina terciaria. Las aminas terciarias más o menos están en 9-10. Aquí ha bajado un pelín, ¿vale? Ha bajado un pelín por el -I que tiene, dos carbonos más allá de ese nitrógeno, ¿no? Pero bueno, está casi en el pKa habitual; quiero decir que simplemente ha bajado un poquito por el efecto -I, que la hace más ácida, sería suficiente. Y ahora me tenéis que decir si es ácido o base, fuerte o débil. Base fuerte. Es una base fuerte: de todas las bases, las que estén por encima de 7,4 serán bases fuertes, ¿vale?

Y luego aquí tenéis dos nitrógenos más: uno es este nitrógeno, que está dentro del propio anillo. Ese anillo es igualmente aromático, aunque tenga heteroátomos dentro. Para vosotros sería lo suyo mirar la ley de Hückel, pero no vais a tener tiempo para tanto. Entonces, si vuestro anillo tiene todos los dobles enlaces que pueda tener, va a ser aromático. Si es de seis, tiene que tener tres enlaces; y si el anillo es de cinco, tendrá dos, ¿vale? Esto es una amina aromática.

Las aminas aromáticas, dijimos, con los nitrógenos SP² iban a estar entre 4 y 6; podrían llegar más arriba, pero me parece que en la tabla pone cinco o seis. Luego tiene pinta de que va a ser ese, pero vamos a ver qué es el otro.

¿Qué es el nitrógeno este que está aquí arriba? Muy bien, Alejandro. ¿Veis que esa amina sale de un anillo de benceno? Sí. Eso quiere decir que esto es una arilamina. Cuidado, que a veces se distingue bastante bien y otras veces la tenéis como escamoteada. La tuya es algo así, ¿no? Veis que sale ahí y muchas veces no lo veis, pero ese nitrógeno está saliendo del anillo aromático de la derecha. Eso es una arilamina. Y ya os digo que suelen estar escamoteadas, ¿vale? Las arilaminas son bases débiles, cuatro-cinco.

¿Por qué el nitrógeno del anillo no actúa como base?

Pero, ¿os acordáis lo que yo siempre me pregunto antes de ver si un compuesto es base o no? Si tiene el par libre disponible. Claro. Vuelvo a repetir por enésima vez: todo hidrógeno sobre un oxígeno o sobre un azufre, esos hidrógenos van a ser ácidos, ¿vale? Eso no vamos a tener dudas. Los problemas nos venían con los NH, ¿vale? Porque si los NH tenían al lado un -R fuerte —R fuerte es cuando la carga por resonancia acaba en un heteroátomo, ¿vale?— o dos -R débiles... El caso de la diarilamina, que la tenéis en los neutros, es un -R débil, o sea... no, perdón, medio. Ella lo llama medio. Esto es -R fuerte porque la carga acaba por resonancia en un heteroátomo distinto de carbono e hidrógeno, y estos otros son -R medios. Entonces, con uno de estos, o con dos -R medios, acordaros que lo que sabéis es que no puede ser base, porque las bases necesitan ese par libre que se va a resonar para cazar protones, ¿vale?

Fijaros qué ocurre con el par libre de este nitrógeno de aquí. ¿Qué puede hacer? Venir aquí, ¿no? Espera. Pero entonces, ¿rompe el ciclo? No, ese no rompería el ciclo; eso es cuando está dentro del propio ciclo. Pero mirad dónde acaba la carga por resonancia: si esto viene aquí, esto sube aquí, y la carga acaba en este heteroátomo cuando hago resonancia. Luego ese nitrógeno de allí arriba tiene un -

R fuerte y próximo, ¿no? Conclusión: como tiene un -R fuerte y próximo, ¿qué ocurre? Que no puede actuar de base. Eso es, Alejandro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vais con vuestro fármaco?

Conteo de carbonos y preparación de la especiación

Bueno, entonces... este, 5,5... es de la amina aromática. ¿Y será una base fuerte o débil? Base débil, por estar por debajo de 7,4, ¿vale? Con lo cual ya empezamos con nuestra especiación, ¿vale? Bueno, no voy a contar primero los carbonos, porque vamos a tener que hacer luego lo de LogKe, ¿no?

Vamos contando: el benceno nos da seis; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 carbonos, ¿no? Vale. Mirad la especiación con que estén muy claros los dos grupos. A ver, yo, de cara a este seminario que tengo que entregar, ya no me ahorraría en carbonos ni nada. Lo que pasa es que el día del examen vais a ir fastidiados de tiempo. Eh, lo que tenemos que tener claro es que sí o sí tienen que estar mis grupos que se ionizan dibujados en el resumen que hagáis. A mí aquí ahora me interesa mucho la amina aromática, perdón.

A ver, cuando tú recortas el fármaco, lo que tienes que tener muy claro son los grupos que van a participar. Yo dejaría los carbonos aparte, por ahí; no los dibujaría. Pero sí pondría la palabra "fármaco" por la derecha, para toda esa parte que no está dibujada.

Bueno, muy claro. Sí, sí. Entonces, dos grupos básicos, y las bases, ¿cómo parten? Protonadas, ¿no? Vale, entonces a partir de aquí cojo mi molécula de agua: va a sacar el protón que menor pKa tenga. En este caso es... a ver, no, yo había puesto 5,5, pero no sé cuánto tenía. Creo que tengo el 5,3. Vale, 5,3. Sale H_3O^+ . Luego aquí tengo el 5,3, que con la regla del ± 2 me da el 3,3. Vale. Y ahora la molécula de agua va a sacar el otro protón.

Los dos procesos ya vistos: liberación y absorción

Mirad, hasta el momento habéis visto dos procesos. Liberación: siempre que hablemos de liberación, hablamos de liberación oral, muy importante, pH 6,8. Si os dais cuenta, ahí tenemos casi siempre a ese pH el fármaco protonado, o sea, con carga, y luego parece que la liberación se va a hacer bien. Para el otro proceso que vimos, absorción, ¿qué especie necesitáis?

—Como la contraria a la que has usado para la última, la primera que has hecho, ¿no?

Claro, para la absorción necesito la neutra. ¿Por qué? Porque tengo que atravesar la bicapa lipídica, y la neutra acaba de aparecer. Luego, para pHs más altos, veis que ya nos aparece la neutra. Luego parece ser que esto se va a absorber al final del intestino, ¿no?, que alcanza un pH de 8. En general, es donde más proporción de neutra tengamos, ¿vale? Esto es absorción.

A ver, esta asignatura no es difícil, pero hay que llevarla un poquito al día. Si tenéis impreso lo que os he dicho y lo lleváis un poquito al día, os prometo que es fácil, ¿vale?

Especiación completa del fármaco 88

Eh, la tercera especie ya es la neutra. Y la cuarta es la que nos inventamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál? Es sacar... es verdad que la cuarta va a ser de nuevo un monocatión, pero quitando el hidrógeno contrario al que hemos quitado al principio, ¿no? Es decir, dejar esta neutra y que la otra siga protonada, que realmente esto no va a pasar nunca. Pero bueno, aquí la ponemos como minoritaria en todo el rango de pH.

Y ya está. Bueno, ahora tengo los pKas. Vale. Y esto es la zona única, ¿eh? A ver dónde es única: la de menor pKa... a ver, esperad, es que siempre pongo "domina" antes. No lo voy a cambiar, porque si no, luego se lío. "Domina", y dónde... a ver, antes hemos estado unos días poniendo "no existe", pero eso era para entender las cosas. Nosotros ya hacemos esto: domina por debajo de su pKa y esto por encima, ¿no? Esto ya lo tenemos todo claro.

Donde todavía nos perdemos un poquito es donde... vale, ¿y esta no existe? ¿Por qué no? Porque sería única entre esto y esto, y resulta que 6,8 no es mayor que 7,3. Escuchadme, esto es lo que le da muchos problemas a la gente, porque se lo intenta estudiar el día antes del examen y es casi imposible. O sea, si esto lo llevamos ya entendidísimo, luego es coger el guion y punto, y como vais a hacer unos 50 antes del examen, no vais a tener problemas, os lo prometo, ¿vale? Y única, mayor que... de aquí en adelante. ¿No lo veis? Vale.

Resumiendo entonces las cuatro especies del fármaco 88:

- **Especie 1 — dicatión:** los dos grupos básicos protonados (amina terciaria protonada y arilamina protonada). Domina por debajo de pKa 5,3.
- **Especie 2 — monocatión:** solo la amina terciaria protonada (arilamina neutra). Empieza a formarse en torno a pH 3,3 (pKa1 – 2) y domina entre pKa 5,3 y pKa 8,8.
- **Especie 3 — neutra:** los dos grupos sin protonar. Empieza a formarse en torno a pH 6,8 (pKa2 – 2) y domina por encima de pKa 8,8.
- **Especie 4 — la que nos inventamos:** la combinación contraria, con la arilamina protonada y la amina terciaria neutra. Esta especie prácticamente no existe en la práctica; es minoritaria en todo el rango de pH y nunca llega a dominar.

Bueno, una cosa antes de seguir y de ir buscando ya el guion: ¿cuál de todas esas especies es la mejor para la liberación? Otra cosa: para la liberación, como es una disolución acuosa, ¿qué es lo que quiero? Que tenga mucha carga, ¿no? Es decir, la mejor para esto sería el dicatión. Efectivamente, para la liberación; y ya veréis que para la eliminación tiene la misma respuesta, porque al final la orina vuelve a ser una disolución acuosa, lo que pasa es que a otro pH, no a pH 6,8, ¿vale? Sin embargo, para la absorción, ¿cuál es la mejor de todas? La neutra. ¿Por qué? Porque atravieso la bicapa lipídica. Y ya os adelanto que para la distribución —que la vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de distribución al sistema nervioso central— la barrera hematoencefálica es especialmente apolar; luego también requiere neutra. Por eso es tan importante este equilibrio de especies, ¿vale?

Bueno, este es el primer seminario que tenéis que entregar. Solo faltaría decir qué ocurre —esto en un problema normal y corriente no tenéis que hacerlo, ¿vale?—. Lo que voy a hacer ahora, esto os lo pide Pilar en este seminario: voy a hacer el proceso de liberación de este fármaco y el de absorción, a pH estómago, duodeno e íleon, y también a pH sangre. Por ejemplo, para la distribución, que os he

comentado antes y que vamos a ver el próximo día, también me interesa mucho cómo está el fármaco a pH fisiológico. Por eso aquí necesito muy bien la especiación, y a partir de ahí ya veréis que todo es realmente sencillo. Y estos son los tres pHs que os pide Pilar. Además os dice que os vayáis a no sé qué programa a buscar el peso molecular del fármaco y el logaritmo de P. Yo me iría a ese GPT, es más rápido: cojo mi fármaco, meto una foto y que me informe. Vale, venga.

A pH estómago, ¿qué especies hay? La 1 al 100%, ¿no? La 1, que además es el dicatión. Mal negocio intentar absorber este fármaco en el estómago, porque veis que tiene mucha carga y yo lo quiero todo lo contrario: lo quiero apolar, o sea, quiero la neutra, y cuanto más carga tenga, peor.

A pH 7,4 tengo la especie 2, que es el monocatión, porque la 1 ya se ha acabado. ¿A qué pH, Carmen? La 1 se acaba a pH... 6,8, no, 8,8. Mira bien. —Anda, la 3.— La 2 o la 1. —La 1.— —La 1.— La 1 se acaba a pH 7,3. Claro. Entonces, a 7,4 tampoco la tengo ya. ¿Y cuál es mayoritaria de esas dos? —La 2.— La 2 domina entre el 5,3 que tenéis en el cuadrito y el 8, ¿no?

Vale. ¿Y a pH 8, quién está? —La 3, a partir de qué pH empieza.— Vale. Y ¿quién domina? Porque domina... 8, no, 8,8. Acabáis de hacerlo. Vale, hasta aquí es el seminario que tenéis que hacer con vuestro fármaco. Escuchadme, en un examen esto no hay que hacerlo aparte, eso habrá que integrarlo dentro de cada proceso. Vale, venga, todos con el guion al lado, os lo pido porque lo vamos a necesitar para hacer todo esto.

Hidrofilia y lipofilia: cálculo de LogKe por grupos

Bueno, lo primero que nos van a pedir es liberación. Por supuesto que nos van a pedir liberación. Cuando nos hablan de liberación, hablamos de liberación oral. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí el día del examen? Definición. ¿Y de qué depende? Os tenéis que hacer un mini resumen del propio [ininteligible]. Lo único que hay que aprenderse es eso.

A ver, un resumen, pero que esté todo, porque si no, no os va a valer, ¿vale? Y luego ya dijimos que lo siguiente que tenéis que hacer es poner siempre: fármaco sólido, que me vende el farmacéutico, pasa a fármaco acuoso, porque la saliva es acuosa. Esto se llama proceso de disolución. Diez segundos.

Y ya aquí tenemos que elegir pH 6,8, saliva, porque es donde voy a liberar. Y a 6,8, ¿qué tengo? A ver: en 5,3 tenéis la 1, la 2 y la 3; en 3,3 empieza a formarse la 2, dos unidades antes del pKa, y la 1 se acaba dos unidades por detrás del pKa, es decir, en 7,3. Justo en el pKa, en 5,3, hay un 50% de la 1 y un 50% de la 2.

Vale, a ver: justo en 6,8 se estará empezando a formar la 3, pero no la vamos a tener en cuenta, porque prácticamente no se va a haber formado nada todavía. Tengo que tener claro que ahí tengo la 1 —sí, es verdad que se va a estar formando la 3, pero justo empieza ahí, y tenemos muy claro que las otras dos son las que necesito—, ¿lo veis? La neutra empieza justo ahí a formarse, con lo cual la proporción de neutra va a ser ínfima; es decir, que ni siquiera la voy a tener en cuenta frente a las otras dos. Pero justo empieza ahí, no hace falta calcularla.

Bueno, yo le pondría, y más que nada le diría, que como empieza justo a formarse ahí y las otras dos son solubles, no tengo ningún problema. Vale, que quede claro: en el examen hay que ponerlo todo, sí, pero hay que llevar muy controlado el tiempo, os lo advierto.

A ver, para estudiar la disolución, ¿qué tengo que hacer? LogKe, ¿a cuál especie? A la neutra, ¿no? Esto es para estudiar la disolución. Y en mi disolución había tres aminas, ¿no?, de mi fármaco, y un éter.

Entonces, las aminas, si no recuerdo mal, son tres. ¿Cuántas son, confirmo? Tres. A ver, acordaros: como tengo tres aminas, $3 \times 3 = 9$. Y el éter son dos. Sí. Esta tabla os la va a dar ella en el examen; yo la compartí con el grupo.

Esto son 11 carbonos ($9 + 2 = 11$). ¿Cuántos tenía mi fármaco? 17. Esto es menor. Es decir, acordaros de que LogKe lo que me da es la hidrofilia: 11 es menor que la lipofilia (17). Insoluble.

Vale. Y esto implica que en el equilibrio de solución va hacia allá, ¿no? [ininteligible] Esto es insoluble, y lo más importante de todo es que esto es lenta. Vale, no pasa nada si luego resulta que es buena. Acordaros de que si aquí os saliera que ya es soluble, diríamos que, si ya es soluble, es rápida, y por tanto ya sería buena sí o sí. Tener en cuenta que lo que estáis diciendo es que la neutra ya es soluble, ¿vale? Bien.

Entonces, ahora tenéis dos especies con carga. ¿Cuál es la mayoritaria a pH 8? La 2, domina la 2. Sí.

Vale, entonces, ahora voy a hacer el proceso de ionización. Fijaros que siempre lo que tenga carga —y ahora tengo dicación y monocación— va a ser soluble, ¿vale? Si ya el monocación no sale soluble, ni os cuento lo que va a pasar con el dicación, ¿vale? Entonces voy a hacer LogKe al monocación, es decir, a la 2, porque será el menos soluble de los dos cargados, ¿no? Si esta me sale soluble, imaginaros lo que va a pasar con el dicación.

A ver, ¿qué tendría en el monocación? Tengo una sal, dos aminas y un éter. La sal me vale tanto para la amina protonada —lo que tenéis en la tabla de LogKe como ion amonio— como incluso si tuvierais algún carboxílico. Veis ahí, mirando la tabla de LogKe (y tú deja el WhatsApp o el Instagram): ¿veis en la tabla de LogKe que pone carboxilato, ion amonio o sales en general? Todo lo que tenga una carga son sales.

Una sal ya me mete en hidrofilia entre 20 y 30 átomos de carbono. Tengo dos aminas (las que quedan sin protonar), es decir, tengo seis (2×3), y un éter que me da dos. Es decir, que el monocación es capaz de solubilizar entre 28 y 38 átomos de carbono ($20 + 6 + 2$ a $30 + 6 + 2$), ¿no lo veis? Es decir, que esto es mayor que C17 (el total real de carbonos del fármaco); eso quiere decir que ahora la hidrofilia es mayor que la lipofilia, y eso quiere decir que ahora esto es soluble. El monocación es soluble.

Y el dicación, más soluble todavía, más soluble todavía. Tened en cuenta que metería otros 20 o 30 átomos de carbono más, porque serían dos sales, ¿vale? Tendría dos sales. Soluble, ¿vale?

Proceso de liberación (pH 6,8, saliva): conclusión

Si los dos son solubles, automáticamente puedo decir que es buena, y fin de la liberación. Si uno hubiera sido soluble y otro insoluble —es decir, si por ejemplo la número 3, la neutra, hubiera estado en mayor proporción, porque justo ahí se empieza a formar—, entonces no habría un 60% y tendríamos que calcular, mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el tanto por ciento que

tengo. Y para que sea buena, ¿qué pone el guion en el último punto? A ver, el guion, en el móvil y no en Instagram: ¿qué pone? Que, por lo menos para que sea buena, tengo que tener más del 60%, más del 60% de la porción soluble.

¿Cuándo tenemos que aplicar Henderson-Hasselbalch? Cuando tienes soluble e insoluble en el equilibrio. A ver, aquí tienes un pelín de insoluble porque justo a 6,8 se está empezando a formar la neutra, pero nunca vas a tener, en este caso, un 90% ni en broma, ¿vale?

Entonces, conclusión: liberación lenta, pero buena. Esto ya no se lo tenéis que decir a ella, pero ¿sabéis cómo hace la industria farmacéutica para evitar esto? Ponerle una sal permanente, una carga permanente al fármaco: el ibuprofeno con arginina, por ejemplo. Ahí está. Y si vais a casa y miráis, todos los hidroclouros o fosfatos, es decir, que al final se acaban comercializando en forma de sal para que la liberación sea más rápida.

Tened en cuenta que quien marca la velocidad de llegada de un fármaco a su situación son la liberación y la absorción, porque son tan distintos que para la liberación necesito algo totalmente soluble, es decir, con muchas cargas; sin embargo, para el siguiente proceso, la absorción, necesito algo neutro. Entonces, siempre tengo que estar jugando con esos dos factores, ¿vale? Bueno, siguiente proceso, seguimos en el guion, porque así ya os lo vais aprendiendo.

Proceso de absorción (pH estómago, duodeno e íleon)

Absorción. Vale, mirad, en la absorción, por supuesto, pongo definición y de qué depende, clave. Y luego ya tengo que ver: pH estómago, pH duodeno y pH íleon.

A ver, la realidad —aunque los números me digan otra cosa, que es lo que ella quiere que yo os ponga— es que llevamos toda la vida estudiando que todo se absorbe en el intestino, ¿no? Es decir, que realmente un fármaco se empieza a absorber en el intestino delgado y se acaba de absorber en el grueso, quiero decir, en el íleon, ¿vale? Pero, o sea, en los tramos finales, en el íleon; sin embargo, los números me van a decir otra cosa. Tened en cuenta que tenemos unos 10 m de intestino, quiero decir, que por probabilidad, por el principio de Le Châtelier, lo voy a absorber a lo largo del intestino, ¿vale?

Entonces, a pH 2 (estómago), ¿qué tengo? Solo la 1, ¿vale? Y, de forma general, para absorber lo que queréis es la neutra, ¿no? Entonces, aquí lo que tenéis que ver es qué especies tengo a cada pH, y donde haya mayor proporción de neutra, ahí es donde se va a absorber el fármaco, ¿vale? Que tiene pinta de ser, al final, en los pHs altos. ¿Lo veis?

A pH 2 solo tengo la 1, que es un... no, no es un monocatión, es un dicatión —peor todavía—.

A pH 5,5 (duodeno) tengo la 2. Tengo la 1 y la 2, ¿no? Casi al 50%, porque el pKa es 5,3. Casi las tenéis al 50%, ¿no lo veis? Si el pKa fuera exactamente 5,5, podríais decir que justo a pH 5,5 tengo 50% de la 1 y 50% de la 2. Y, si no, se pueden calcular igualmente: dicatión, monocatión.

A ver, si solo tuviéramos que estudiar esos dos sitios, es decir, pH 2 y pH 5,5, ¿dónde diríais que se absorbe directamente? ¿Cómo? Sí, si solo estuviéramos estudiando, por ejemplo, estómago y duodeno, diríamos... claro, diríamos que se absorbe en el duodeno, porque tengo mayor tanto por ciento, porque tengo, además del dicatión, el monocatión, ¿vale?

Bien. Y a pH 8 (íleon), ¿qué tengo? No, la 2 y la... no. A pH 8: la 2 y la 3. La 1, ¿a qué pH ha dejado de formarse? A 7,3. Vale. La 2 se ha formado —empieza a formarse a 3,3 y acaba (se agota) a 10,8—. Entonces, ahora mismo tengo la 2 y la 3, que ha empezado a formarse a 6,8.

Vale, es decir, que tengo la 2 y la neutra (la 3). Luego, ¿dónde hay mayor proporción de neutra? Porque normalmente os va a salir la neutra en dos pHs, para que calculéis mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch cuánto hay de cada una. Pero aquí, ¿cuál es el único pH en el que tenéis neutra? A pH 8, ¿verdad? Luego, como esta es la que se absorbe, puedo asegurar que la absorción mayoritaria se va a producir en el íleon. Pero ahora me tengo que ir al guion, en concreto —espera que lo vea— creo que es el punto C, de absorción.

Vale. A ver, ¿cómo justifico esto? ¿Veis el punto C? A ver, todo mirando el guion; en vez de eso, tenedlo ahí. Punto C: claro, aquí es cuando tenéis que poner la frase de "a pH de íleon domina la especie [tal]..." y hay que completarlo hasta donde pone "mayor difusión pasiva, mayor absorción". ¿Lo veis? Luego lo de "intercambiable", nada.

Bueno, veis que aquí no me ha hecho falta calcular ningún tanto por ciento para ver dónde estaba esto, pero el otro día ya os lo expliqué demasiado y no quería... sí que hay que ver el punto siete, analizar el incremento de pH, pero ya no lo hice el último día que os expliqué absorción, porque ya ibais como saturados.

Grado de ionización a pH 7,4 y pH 8: Henderson-Hasselbalch

A ver, mirad, vosotros ahora tenéis que poner: ¿qué ocurre a pH 7,4? Voy a calcular lo que el otro día no hice, lo del incremento de pH. Tengo que ver qué ocurre a pH 7,4 (sangre), y tengo que ver qué ocurre a pH 8, es decir, donde se absorbe, en el íleon.

Lo que estoy viendo es si la distribución del fármaco hacia la sangre me ayuda para la absorción o no, ¿vale?

Entonces, yo aquí, a pH 8, ya hemos visto que tenía la neutra. Cuidado, porque eso que he puesto ahí es la bicapa lipídica, ¿vale? Lo que atraviesa es la neutra, y esto está en equilibrio con el monocatión, es decir, con la 2.

Vale. Y a 7,4, ¿qué tengo? La 1 ya se ha ido, ¿no? Se acaba a 7,3, desaparece la 1. Es decir, que voy a tener también la 2 y la 3. ¿No lo veis? Vale, entonces de nuevo tengo la 2 y la 3, que es la que atravieso, la neutra.

Bien, pues ahora tengo que calcular los tantos por ciento que tengo de cada una a esos pHs. Recordad que tengo que aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es decir:

$$10^{(pKa - pH)} = \text{ácido} / \text{base}$$

En los dos casos estamos hablando del equilibrio entre la 2 y la 3. En este caso, ¿cuál era el pKa? El pKa 8,8. A ver, estoy en el equilibrio entre esta y esta, ¿no? ¿Quién es el ácido de los dos? El de más a la izquierda —al contrario de lo que parece—. Tened en cuenta siempre que vas perdiendo el pKa, siempre vas perdiendo un hidrógeno; un ácido siempre tiene más hidrógeno. Entonces, en el

equilibrio de especiación, siempre va a ser el ácido el de arriba, o sea, el de la izquierda. Fijaros que aquí hay un protón que aquí no hay, ¿vale? Sí, ¿lo veis?

Entonces, mirad: tened en cuenta que $pK_a = 8,8$, pH en este caso $7,4$, y el ácido siempre tiene un hidrógeno más que la base; es decir, el fármaco aquí viene con una carga. Y aquí, en la neutra, ya se nos ha quedado sin ese hidrógeno, ¿no lo veis?

Vale. Y os he dicho que, cuando apliquéis Henderson-Hasselbalch, siempre estoy calculando tantos por ciento de ionización. Os he dicho que siempre x va a donde esté la carga, y $100 - x$ para la otra.

A pH 7,4:

$$10^{(8,8 - 7,4)} = 10^{1,4} = 26,12$$

Es decir, ácido/base = $26,12$. A ver si vamos trayendo las calculadoras, que luego no se puede estimar a ojo.

- % ionizado (monocación, ácido) $\approx$ **96%**
- % neutra (base) $\approx$ **4%**

A pH 8:

$$10^{(8,8 - 8)} = 10^{0,8}$$

- % ionizado (monocación) $\approx$ **86%**
- % neutra $\approx$ **14%**

Vale. Bien. Por cierto, esto mismo, este incremento, lo vamos a retomar luego cuando veamos el atrapamiento iónico.

Mirad, hasta aquí realmente es todo lo nuevo. Para el resto del problema ya veréis que voy a tirar de todos los datos que tengo ya calculados, porque, por ejemplo, para la orina tengo que ver si esta es soluble; quiero decir que ya es todo más mecánico.

Entonces, mirad: en este equilibrio de especiación, dirigís la flecha hacia donde hay más ionización, que en este caso es hacia la izquierda —la parte más ionizada—. Claro, es decir, que yo ahora dirijo esto hacia la sangre. Con lo cual, mirad: si va hacia la sangre, no se ve favorecido el paso a sangre.

Acordaos, apuntad ahí también: dirigimos la flecha hacia donde haya más ionizado. Sí. Y, todo lo contrario, si la flecha nos dirigiera hacia la neutra, diríamos que el paso a sangre nos está favoreciendo la absorción en el íleon, ¿vale? Sí.

Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. El miércoles daremos otro [ininteligible].

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (30).txt

Seminario LADME — Clasificación de grupos, especiación y dominancia de especies (dos fármacos ejemplo)

Si no sabéis hacer esto, no sabemos hacer ninguna de las dos cosas, o sea, no puedo poner en marcha el proceso LADME. Os había mandado para hoy tres ejercicios; en concreto, el fármaco lo tenéis en el grupo, y os había pedido que lo trajerais hecho. La primera parte del ejercicio de examen va a ser justo esta: que sepáis clasificar los grupos, porque si no conocéis los grupos orgánicos y no sabéis cómo se va a especiar el fármaco, no vais a saber hacer el resto del problema (que ya empieza con el tema tres, liberación).

La farmacéutica es mucho más fácil de lo que pensáis; vamos creciendo un poquito cada día.

Fármaco 1: identificación de grupos funcionales

Me dan este fármaco. La primera parte del ejercicio de examen siempre va a ser decir los grupos funcionales y si son ácidos, neutros o básicos. Para esto quiero que todos tengáis la tabla de grupos delante; es la única manera de aprendérmola. (En el examen nos ha dicho que la tabla de pKa sí nos la va a dar; en concreto, la tabla de Lenke, la del número de carbonos equivalentes.)

Grupo orgánico derivado — nitrógeno entre dos anillos aromáticos. ¿Qué es este nitrógeno que está entre dos anillos aromáticos? Es una amina, pero que sale de dos anillos aromáticos: una **diarilamina**. Al final, las diarilaminas no son bases: son grupos neutros, porque el par libre del nitrógeno resuena hacia los dos anillos y no está disponible para captar un protón.

Recordad: todo hidrógeno sobre un átomo de oxígeno o azufre va a ser siempre ácido; el problema lo tenemos en los hidrógenos que están sobre nitrógenos. Para que un nitrógeno sea base, su par libre tiene que estar disponible; para estar disponible no puede irse a resonar. En esta diarilamina, el par libre resuena tanto hacia la izquierda (con un -R medio, porque cuando resuena y la carga cae en un carbono es un -R medio) como hacia la derecha, donde la resonancia acaba en otro nitrógeno (-R fuerte). Con dos efectos de retirada de densidad electrónica sobre el par libre (-R medio y -R fuerte), el

par no está disponible. Si el par no está disponible, no puede actuar como base; y si no es base, es neutra. De hecho, en vuestra tabla de grupos neutros tenéis a las diarilaminas ahí: no se van a ionizar.

El otro nitrógeno: benceno con nitrógeno dentro del anillo. ¿Cómo se llama ese grupo? Cuando el nitrógeno está metido dentro de un anillo aromático (no colgando de él, sino formando parte del ciclo con dobles enlaces), es una **amina aromática**: es una base, aunque débil.

¿Cuál es su pKa? Una amina aromática normalmente está entre 4 y 6. ¿Qué le puede pasar a esta amina aromática en concreto, por qué ha bajado tanto su pKa? Recordad que lo que hacen las bases es protonarse o desprotonarse; en este caso, cerca de esa amina hay dos efectos **-I** (inductivos, de otros grupos electronegativos próximos), que dan acidez y bajan el pKa. Con eso justificamos que su pKa esté muy por debajo del rango típico de 4-6.

Grupo ácido. Arriba tenemos un carboxílico (o un ariol-carboxílico). Estando ya en el rango de pKa dado, no hace falta justificar nada más, solo decir si es un ácido fuerte o débil: aquí es un **ácido fuerte**, porque su pKa está por debajo de 7,4 (a pH fisiológico, todo pKa por debajo de 7,4 corresponde a un ácido fuerte, y lo contrario para las bases: por encima de 7,4 serían bases fuertes).

| **Fármaco 1: equilibrio de especiación**

Para hacer la especiación no hace falta dibujar todo el fármaco completo (además de ser un poco chapucero, no tendréis tiempo). Nos quedamos con la amina, el carboxilo, y el resto de la molécula (neutro).

¿Cómo parte este fármaco? Las aminas —y en general cualquier base— parten siempre protonadas (con un protón de más). El ácido parte neutro (protonado como COOH).

Llega, en un primer equilibrio, una molécula de agua que quita el hidrógeno con menor pKa. En este caso, el primer pKa es **1,9**, correspondiente a la amina aromática (que, como hemos visto, ha bajado mucho su pKa por los efectos -I). Esto ocurre a $\text{pH} = \text{pKa} - 2 = 1,9 - 2 = \textbf{-0,1}$. Pasamos así a la segunda especie.

El segundo pKa es **5,5**, correspondiente al grupo carboxílico. Ahí sale el H_3O^+ . Recordad que siempre, en farmacéutica, trabajamos quitando hidrógenos, por eso siempre trabajamos en pKa.

| **La cuarta especie (minoritaria)**

En el examen, todos los fármacos van a tener dos pKa, así que este último paso lo vais a tener que hacer siempre. Cuando tenéis dos pKa, hay que hacer justo lo contrario de lo que acabamos de hacer al principio: recordad que le hemos quitado el hidrógeno al grupo con el pKa más bajo (la amina, 1,9); pues ahora hay que construir una cuarta especie —que en realidad nunca ocurre así en la práctica, pero que hay que incluir igualmente— dejando el ácido desprotonado y el otro grupo (la amina) protonado. Es decir, sacamos el hidrógeno que no es el correcto según el orden real. A esta especie se le indica siempre que es **minoritaria en todo el rango de pH**.

| **Nombres de las cuatro especies**

- **Especie 1** (amina protonada + ácido protonado, COOH): carga neta +1 → **monocación**.
- **Especie 2** (amina neutra, ya sin protón por ser la de menor pKa + ácido todavía protonado, COOH): carga neta 0, sin ninguna carga → **especie neutra**. Ojo, no siempre la especie 1 tiene que ser un monocación: a veces se puede partir de un dicación, según el fármaco. La neutra es muy buena para el momento de la absorción.
- **Especie 3** (amina neutra + ácido desprotonado, COO⁻): carga neta -1 → **monoanión**.
- **Especie 4** (la minoritaria construida al revés: amina todavía protonada + ácido ya desprotonado, COO⁻): tiene simultáneamente una carga positiva y una negativa → **zwitterión** (anfolito).

Dominancia de las especies según el pH

- La especie 1 domina por debajo de pH 1,9, y es **única** por debajo de -0,1 (su pKa menos 2). Sí, existen los pH negativos, aunque nunca los usamos en la práctica; es un logaritmo, así que pH 0 ya sería superácido.
- La especie 2 (neutra) domina entre los dos valores de pKa (entre 1,9 y 5,5). El 3,9 (1,9 + 2) indica que la especie 1 ha dejado de formarse del todo; es decir, que la especie 1 y la 2 coexisten por debajo de 3,9. Sin embargo, la especie 3 empieza a formarse ya a pH 3,5 (5,5 - 2, dos unidades antes de su propio pKa). Como 3,9 (donde deja de formarse del todo la especie 1) es mayor que 3,5 (donde ya empieza a formarse la especie 3), la especie 2 **nunca llega a ser única**: no hay ningún rango de pH en el que sea la única especie presente.
- La especie 3 empieza a formarse a pH 3,5 (dos unidades antes de su pKa, 5,5) y domina a partir de su propio pKa, 5,5.

Recordad la lógica general: un compuesto empieza a formarse dos unidades de pH antes de su propio pKa y termina de formarse (se hace única) dos unidades después de su propio pKa. Cuando el pH se iguala al pKa, hay un 50% de cada una de las dos especies del equilibrio correspondiente.

Relación con liberación: especie mayoritaria en saliva

Este es el primer paso que hay que hacer para todo el problema; luego, con el fármaco entero, tendréis que hacer el proceso completo. Pero es clave saber hacer esto porque, por ejemplo, hoy habéis visto liberación a pH 6,8 (saliva). ¿Qué especie mayoritaria tenéis en saliva para este fármaco? Como domina la especie 3 por encima de 5,5, en saliva (pH 6,8) tendréis mayoritariamente la **especie 3**.

Cuando lleguemos a eliminación, en orina (pH 6), la especie mayoritaria vuelve a ser la especie 3 también. Es decir: en todo lo que sean disoluciones acuosas (liberación, eliminación) quiero especies con carga; pero para la absorción del fármaco quiero la especie neutra, y ahí me tendré que fijar en los tres pH del tracto gastrointestinal: estómago (2), duodeno (5,5) e íleon (8).

Fármaco 2: dos aminas (pKa 8,6 y 2,7)

Aquí os he dado dos pKa: 8,6 y 2,7. Solo hay dos grupos, ambos nitrógenos.

Nitrógeno de abajo: metido en un anillo con dobles enlaces → **amina aromática** (no una diarilamina, porque para ser diarilamina necesitaríamos un nitrógeno colgando de dos bencenos; aquí el nitrógeno está integrado dentro del propio anillo aromático).

Su pKa en tabla ronda 4-6, pero aquí ha bajado (a 2,7). Lo que da acidez y baja el pKa son los efectos -R y -I; en este caso hay un efecto -R que lo justifica.

Nitrógeno de arriba: nitrógeno metido entre carbonos (sin anillo aromático cerca) → **alquilamina**. En concreto es una **amina terciaria**, que se mueve normalmente entre pKa 9 y 10; aquí, con un pKa de 8,6, estamos prácticamente en ese rango, así que no hace falta justificar nada más: es simplemente una **base fuerte**.

| Fármaco 2: cómo parte y especiación

¿Cómo va a partir este fármaco? Tengo una amina aromática y una alquilamina; no penséis que siempre va a haber un ácido y una base en el mismo fármaco, a veces son dos bases (como aquí). Todas las bases parten protonadas.

¿Qué hidrógeno se pierde antes? El que tenga menor pKa, es decir, el de la amina aromática (2,7), no el de la alquilamina de arriba (8,6). Y ahora, para la cuarta especie (minoritaria), hacemos lo contrario: dejamos el nitrógeno de arriba protonado y el de abajo desprotonado, aunque sabemos que en la práctica es imposible que ocurra así (si el primero se pierde en torno a 2,7 y el segundo en torno a 8,6, no tiene sentido que se mantenga protonado el de mayor pKa mientras se pierde el de menor). Aun así, la incluimos y decimos que es minoritaria en todo el rango de pH.

| Nombres de las especies del fármaco 2

- **Especie 1** (ambos nitrógenos protonados): dos cargas positivas → **dicación**.
- **Especie 2** (nitrógeno aromático desprotonado, alquilamina aún protonada): una carga positiva → **monocación**. Es la especie buena para la absorción cuando corresponda ser neutra... (en este fármaco concreto, ojo, no hay especie neutra intermedia porque salen las dos aminas, no una amina y un ácido).
- **Especie 3** (ambos nitrógenos desprotonados): **neutra**.
- **Especie 4** (la minoritaria construida al revés: nitrógeno de arriba protonado, el de abajo desprotonado): esto NO es un zwitterión, porque para ser zwitterión hace falta una carga positiva y una negativa simultáneamente, y aquí no hay ningún grupo ácido que pueda dar una carga negativa. Con lo cual, esta especie vuelve a ser, de nuevo, un **monocación** (aunque distinto del anterior, con el protón en el otro nitrógeno). No penséis que la cuarta especie siempre tiene que ser el zwitterión: depende de qué grupos tenga el fármaco.

| Dominancia de las especies del fármaco 2

- La especie 1 (dicación) domina por debajo de su pKa (2,7).

- La especie 2 (monocación) domina entre los dos pKa (entre 2,7 y 8,6), y aquí sí que llega a ser **única**: empieza a formarse en 4,7 ($2,7 + 2$) y deja de formarse en 6,6 ($8,6 - 2$); como 4,7 es menor que 6,6, sí hay un rango en el que es única, entre 4,7 y 6,6.
- La especie 3 (neutra) empieza a formarse en 6,6 ($8,6 - 2$), domina por encima de su pKa (8,6) y se hace única a partir de 10,6 ($8,6 + 2$). A pH 8,6 (justo el pKa) hay un 50% de especie 2 y un 50% de especie 3.

| Especie mayoritaria en saliva (fármaco 2)

En saliva (pH 6,8), ¿qué especies existen? La especie 2 empieza a ser única a partir de 6,6, así que a pH 6,8 tenemos tanto la especie 2 como la especie 3 (que ya empezó a formarse en 6,6), pero domina la **especie 2**: existe algo de especie 3, pero en menor proporción; domina no quiere decir "más", quiere decir que domina, sin más matices.

Tenéis otro fármaco que os pasé el otro día para practicar, el 59. Por favor, sentaos de verdad a trabajar esto; os voy a mandar otro par de ejercicios más, porque esto es clave para el primer parcial. Si domináis bien la especiación, el resto del temario es aprender teoría, os lo prometo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Repaso pre-examen (síntesis de fenitoína)
Parcial	Fin Parcial 1 / transición Parcial 3
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript.txt

Repaso de exámenes: síntesis de la fenitoína, reactivo limitante, rendimientos y mecanismo

Introducción: fenitoína frente al producto secundario

Bueno, vamos con la segunda clase de repaso de exámenes. Acordaos de que en la segunda reacción que os puede caer, aparte de sintetizar la fenitoína, nos puede salir el producto secundario. Cuidado, porque os puede preguntar por cualquiera de los dos. Tenéis que tener esto claro para no andar dudando el día del examen: no sería cuestión de contar carbonos e hidrógenos, sino de mirar los nitrógenos.

Para la fenitoína veis que solo hay dos nitrógenos. Mirad la fenitoína: viendo que tiene dos nitrógenos y dos bencenos (fenilos), necesito uno de bencilo y uno de urea, ¿no? Es decir, $1 + 1$ y el producto final es uno.

Sin embargo, en el producto secundario veis que también hay dos bencenos, luego necesito un fenilo, un bencilo. Pero veis que hay cuatro nitrógenos en el producto secundario, luego necesito dos de urea para dar una molécula de producto secundario. Esto es clave sabérselo.

A partir de aquí, lo que tenéis que hacer siempre es adaptaros a lo que os pregunten, lo de siempre. Fijaos que aquí no nos dan densidades, es decir, que los productos van a ser sólidos. Entonces, para hallar los moles de cada reactivo (aquí nos dan el número de gramos de bencilo), yo lo que haría siempre sería hallar los moles de los dos reactivos, porque en algún momento puedo tener problemas de reactivo limitante.

Cálculo de moles de bencilo (masa y pureza)

En el caso del bencilo, sé que tengo 4,8 g. Esos gramos son impuros. ¿Y por qué sé yo que son impuros? Porque es lo que voy a pesar, porque me están dando la pureza. Yo sé que de esos 100 g impuros, voy a tener 98 g puros. Eso es lo que quiere decir una riqueza.

Entonces sería:

- $4,8 \text{ g impuros} \times (98 \text{ g puros} / 100 \text{ g impuros}) = \text{gramos puros de bencilo.}$
- Esos gramos puros, divididos entre su peso molecular, me dan los moles.

¿Qué es lo único que nos piden en esta pregunta? Los moles. Luego los pongo tal cual.

| Cálculo de moles de urea (masa y pureza)

Vosotros vais a tener que calcular los de la urea, porque en cuanto vayamos hacia un lado o hacia otro de la reacción —es decir, hacia el producto secundario o hacia la fenitoína— voy a necesitar el reactivo limitante. Vamos a hacer lo mismo.

Estoy cogiendo 2,4 g impuros de urea. Yo sé que de cada 100 g impuros que cojo, tengo 95 g puros (esa es la pureza). Entonces:

- $2,4 \text{ g} \times (95 \text{ g puros} / 100 \text{ g impuros}) = 2,28 \text{ g de urea pura.}$
- Moles de urea = masa en gramos / peso molecular. El peso molecular de la urea son 60.
- $2,28 \text{ g} / 60 \text{ g/mol} = 0,038 \text{ moles de urea.}$

| Nota sobre reactivos en disolución (masa a partir de volumen y densidad)

A ver una cosa: no es nuestro caso, pero nos pasó el otro día. Si en vez de gramos, para uno de los reactivos os dan el volumen, os tendrían que haber dado también la densidad (me lo estoy inventando como ejemplo). Entonces, en ese caso, empiezo con la masa de la disolución, que es impura. Es decir, como la densidad es masa partido volumen, la masa sería volumen por densidad.

Con esa densidad inventada, sacáis los gramos de la disolución impura. Por ejemplo, esto me saldrían 6,48 gramos de disolución impura. Y a partir de ahí haréis exactamente lo mismo: esos 6,48 g, multiplicados por 98 arriba y 100 g abajo (la riqueza), y ya sacáis la masa pura. Y con el peso molecular sacáis los moles.

Lo que pasa es que en este problema todo es sólido. En el del otro día, el de la alantoína, teníamos un líquido.

| Resumen de moles disponibles

Bueno, ahora yo me apunto arriba los moles que tengo de cada uno de ellos. Es decir, aquí tengo:

- Bencilo: 0,0224 moles.
- Urea: 0,038 moles.

| Reactivo limitante para la síntesis de fenitoína

Fijaos que ahora el tema del reactivo limitante nos va a cambiar en función de la reacción que yo elija. Porque, ¿qué dijimos que hacíamos para el reactivo limitante? Dividir entre el coeficiente

estequiométrico. Es decir, que si estuviéramos yendo hacia la fenitoína (estequiometría 1:1), haríamos:

- Bencilo: $0,0224 / 1$.
- Urea: $0,038 / 1$.

Me queda el número del bencilo más pequeño. Como este número es menor, el bencilo será el reactivo limitante, y ya será el que relacione con el compuesto que voy buscando, que en este caso sería la fenitoína. Es decir, que los moles de bencilo (como todo es uno a uno, no haría ni falta poner el uno debajo, pero bueno) me dan los moles de fenitoína. Estos serían los moles teóricos, o estequiométricos, que si luego quiero pasarlos a gramos, los multiplico por el peso molecular y ya está. No hay más misterio.

Reactivo limitante para el producto secundario

Pero fijaos en el caso de que estemos persiguiendo, en esta reacción, cuánto voy a obtener del producto secundario.

En el caso del bencilo sería lo mismo: $0,0224 / 1$. Pero en el caso de la urea, como su coeficiente estequiométrico ahora es dos, tenemos $0,038 / 2$. Este número es más pequeño. Luego, en el caso del producto secundario, la urea sería el reactivo limitante.

A partir de aquí, tendríais que decir que los moles de urea partido de 2 son iguales a los moles de producto secundario partido de 1. Es decir, que los moles de producto secundario serían $0,038 / 2 = 0,019$. Estos son los moles teóricos del producto secundario. Y a partir de ahí, si quieres, sacas gramos.

Pero estas son las dos cosas que nos pueden preguntar en esta reacción: puedo ir a por la fenitoína o puedo ir a por el producto secundario.

Gramos teóricos y rendimiento del producto secundario

Vale, vamos con los rendimientos. Aquí tendríamos que haber hecho lo que hice antes en la primera pizarra. ¿Cuántos moles nos salieron teóricos de fenitoína? $0,0224$. O sea, los moles teóricos, siendo la cantidad teórica el resultado de multiplicar por el peso molecular.

Pero, ojo, aquí me hablan del producto secundario, no de la fenitoína, siguiendo la reacción de extensión. De estos, los moles nos han salido $0,019$ (porque salían de $0,038 / 2$). Estos eran los moles teóricos del producto secundario, y con ellos logramos $5,586$ g teóricos del producto secundario.

Cuidado: no le miréis al de al lado, porque puede tener otros datos y a él le puede tocar como reactivo limitante el otro (recordad el ejemplo del otro día en que el reactivo limitante era el contrario). Eso lo hace el Respondus, que es lo que hace que os cambien el orden de las preguntas y los números. Vamos, la programación te responde de forma distinta a cada uno.

Entonces, teníamos: rendimiento del producto secundario. Nos habían salido $5,586$ g teóricos de producto secundario (lo acabamos de calcular). El tanto por ciento del rendimiento se calcula como

los gramos obtenidos entre los teóricos, por 100. Me salen 104.

Gramos teóricos de fenitoína

Y esto es la cantidad teórica de fenitoína. Entonces, ¿cuántos moles nos habían salido de fenitoína? 0,0224. Estos eran los moles teóricos.

Fijaos que justo en este examen había que calcular los dos reactivos limitantes, uno para cada reacción, porque si no, no se llegaba a la siguiente pregunta.

Entonces, con el peso molecular de la fenitoína, que nos daban (252), ya logramos los gramos teóricos: $0,0224 \text{ mol} \times 252 \text{ g/mol} \approx 5,645 \text{ g teóricos de fenitoína}$. [ininteligible: fragmento final de esta explicación, el profesor menciona comprobarlo con las fotos del examen]

Rendimiento bruto de la fenitoína

Y a partir de aquí empiezan las preguntas de rendimiento, con lo que acabamos de calcular. El rendimiento bruto, primero, de la fenitoína. ¿Cuánto nos había salido de gramos teóricos de fenitoína? Los que acabamos de calcular: 5,645. Entonces, el rendimiento bruto será los gramos obtenidos entre los teóricos.

(Aparte, comentario sobre otra clase: "¿Qué ha dado Pilar en clase? Alquenos, alquinos, posición alílica, bencílica, citocromo P450." Era solo por curiosidad, por saber por dónde iban.)

Entiendo que luego nos van a pedir el de recrystalización; el proceso es la estequiometría de siempre.

Rendimiento de la recrystalización

Ahora nos van a preguntar el rendimiento de la recrystalización. Aquí antes nos preguntaban el bruto (lo acabo de borrar). Entonces, el rendimiento de la recrystalización es lo recrystalizado entre el bruto.

Y por cierto, una cosa: si no sabéis cuál dato es cuál, utilizad la lógica. El rendimiento nunca puede ser mayor de 100.

Esto me lo van a pedir, lo tengo visto en otra foto porque ahí tenía los datos. [ininteligible: "como 58"]. Y ahora lo vamos a encontrar. Aquí me pedían el bruto, que es lo que he calculado antes; lo que pasa es que ya tenía estos datos y los he puesto. Vale, sí, me lo piden aquí.

Ah, bueno, pero es que ya me dan los obtenidos, con lo cual, ya sabéis: 4,3 entre 4,8, y sale esto.

A ver, esto realmente, sabiéndonos la estequiometría, lo tenemos que sacar y ya es casi el aprobado. Bueno, pues nos ponemos con las preguntas teóricas que nos faltan por ahí. Tenemos esta que nos salió ayer, creo, "se puede emplear...".

Preguntas teóricas: mecanismo de síntesis de la fenitoína (nucleofilia de la urea, catálisis básica)

Tendríamos dos opciones: una es aumentar la electrofilia de esto, que es una cetona (por cierto, un [ininteligible]). Pero el problema de la urea es otro. Lo que debe hacer la urea es atacar aquí y subir el par, es decir, hacer una adición.

¿Qué ocurre? Que esa urea tiene su par de electrones también comprometido con la resonancia; es decir, esto puede venir aquí y subir la carga arriba [ininteligible: expresión exacta del profesor]. ¿Qué se hace entonces? Se utiliza catálisis básica: llego, saco un hidrógeno de la urea, la dejo negativa, y así, al tener carga negativa, lo que consigo es que ataque más fácilmente. Es decir, lo que hago es aumentar la nucleofilia de la urea. Siempre es más fuerte una carga negativa pura que un par libre.

Es un mecanismo de adición-eliminación. Esta pregunta salió repetida ayer en la otra clase, ¿os acordáis de lo que ocurre? Nunca es una carga positiva la que ataca, sería una barbaridad; siempre son especies atacadas. Es decir, que aquí lo que ocurre es que este carbonilo, este oxígeno, es el que dirige el ataque hacia el hidrógeno.

Preguntas teóricas: errores en los mecanismos con flechas (E1cb)

Y luego, en la etapa... a ver, con errar las flechas, la uno ya la he visto. ¿Y qué pasa en la etapa tres? Esperad, esperad, que yo ahora no veo ningún error en la etapa tres. Esto no puede ser, no todo son fallos de esto. Claro, ya, eso es lo que ocurre: no todas las flechas de los mecanismos son correctas, eso está claro. ¡Ah, esa está mal!

Tras la catálisis ácida del carbono, ¿tiene lugar una E1cb? Una E1cb aquí no tiene lugar. Entonces, realmente ni de broma. Pero es que yo ahora no veo el mecanismo completo de la etapa tres, porque eso ataca, se adiciona, sube el par, y se quedan dos OH.

¿La B4 está bien o qué? Sí, porque aquí luego se forma el carbonilo y realmente se queda así: cuando se va el agua (aquí sale el agua) se forma un doble enlace de adición, se forma aquí una cetona protonada y luego sale el hidrógeno.

Ah, sí, ya sé por qué la elegí. A ver, yo aquí no veo ningún error, ni en una ni en otra. El tema está en que la otra, en la que vimos ayer, como dejan las mismas respuestas, por eso elegí la uno y la tres, pero realmente ahí yo no veo el error en la uno y en la tres. En el parcial nos ha pasado que nos cambian las moléculas, pero las respuestas eran las mismas.

La otra ya la vimos ayer, ¿no?, con la cetona; está repetida.

Purificación del producto secundario

Está la misma [pregunta], está en la síntesis de la fenitoína, pero para el producto secundario, que se separa fácilmente mediante un proceso en el cual el compuesto secundario queda disuelto. No: al añadir algo, precipita el producto secundario, insoluble, en un medio ácido. Es esta [la respuesta]. [ininteligible: varios fragmentos de esta explicación]

Tened en cuenta esto, ¿os acordáis cómo se llama este grupo? Imida. Vale, hay que aumentar la nucleofilia. Claro, ¿os acordáis de lo que dije antes? Esto es exactamente la primera pregunta que hemos visto, pero un poco mejorada. Esto se puede venir a resonar, luego es un nucleófilo bastante

débil. Lo que hago es sacarle un hidrógeno, dejarlo negativo, y que se transforme en un nucleófilo fuerte.

Aquí estamos en las mismas, justo en las que acabamos de ver. No hay dos opciones correctas. Lo de que no hay una E1cb..., a no ser que sea la cuatro, porque le falta la doble flecha de reversible; puede ser eso, ¿sabéis? Es que yo no veo realmente el error ni en una ni en otra. Es que, encima, tiene dos flechas ahí.

No, no, son dos mecanismos: uno es el que os acabo de explicar, donde cuando se va el agua se forma un doble enlace y se queda protonado; y luego, acordaos de que todo compuesto que empieza protonando se acaba desprotonando, es decir, que la etapa cinco sería cuando sale el protón. Sería la etapa cuatro donde... bueno, no sé, ya es un poco rizar el rizo, pero bueno.

Entonces, ah, claro, es aquí donde las incorrectas son la uno y la tres. La tres, ¿no?, porque esto sube para arriba. Y aquí lo mismo, es este el que coge el hidrógeno. Aquí sí que son la uno y la tres.

A ver, esperad, que voy a leerlas yo. Bien: es un mecanismo para la síntesis de iminas con las flechas tres y cuatro, con cetonas, no con carbonilo [en general]. Dice que es correcto y no es correcto. Correcto está. Bajamos. Sí, esta es correcta también.

Esta salió ayer; acordaos de estudiaros un cuadrito que hay en la práctica dos, sobre Le Chatelier, miradlo por lo menos. Esta salió ayer también. Esta también salió ayer. Sí. Esta no salió ayer, ¿eh?

| Acidificación con HCl y separación por filtración

Mirad, la síntesis de la fenitoína se hace en medio básico. Entonces, acordaos de que no se pueden mezclar los medios. ¿Os suena lo de "dejo transcurrir la reacción"? En medio básico, respeto el medio. Y luego, ¿os suena eso de "transcurridos 15 minutos de la reacción, añadimos 5 ml de HCl"? Pues ahí lo que se hace es cambiar el medio y ayudar a protonar. Entonces, al final se añade ácido clorhídrico para acidificar hasta pH 2, para poder separar los productos secundarios mediante filtración.

Se acidifica muy por debajo de 8,3 (el pKa) para que la forma dominante sea la forma ácida, que, al ser neutra e insoluble, precipita. Es esa, sí, esta es correcta.

Vale, o sea, esto no es nada, porque lo que estoy haciendo es poner un hidrógeno. Aquí lo que se transpone es un fenilo, que migra al carbono que actúa como nucleófilo. [ininteligible: "no es el de esta, es el..."]. Y creo que poco más; al final, es suficiente como para poder salir [ininteligible]. Pero esto lo vimos ayer.

| Más preguntas teóricas repetidas y cierre de la clase

Bueno, ¿qué? Al contrario, incluso tenemos alguna más nueva. Entonces, en la siguiente se emplea como reactivo... esta salió ayer. Catálisis básica para la fenitoína, ¿no? O sea, básica para la fenitoína y para la alantoína; dijimos que sí. Están repetidas de ayer también.

Y ya, leemos así. Sí, pero esto está repetida de ayer también. Este proceso, sí, son repetidas ya. Vale, ya no tengo más.

Bueno, pues mucha suerte para todos, y la semana que viene seguimos con metabolismo, ¿vale? Adiós.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD (clase especial)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V01 · 01:45:17 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (13).txt

Seminario LADME — Corrección de examen: especiación, liberación, absorción, barrera hematoencefálica, atrapamiento iónico, eliminación y cristaluria

Identificación de grupos funcionales del fármaco del examen

Vamos con el primer punto: contadme qué grupos funcionales tenéis. Como grupos básicos está el fenol, y luego está el éter (dos éteres, que son neutros). Aquí no hay bases. Luego tienes el ácido carboxílico y el fenol, que son ácidos los dos, ácidos débiles según su pKa. El ácido carboxílico es fuerte porque su pKa es menor de 7,4.

La justificación de que sean ácidos es que hay polarización en el enlace, es decir, diferencia de electronegatividad: hay un momento dipolar. En cuanto os encontréis un SH o un OH, son todos ácidos. El problema lo tenéis con las bases.

El ácido carboxílico tiene un pKa de 4,5. Cerca hay un CH₃ (un grupo +I) que en principio subiría un poco el pKa, pero como está muy lejos —hay tres o cuatro carbonos por medio— el efecto no llega a notarse. Con lo cual no diríamos ni que ha subido ni que ha bajado: nos quedamos con el pKa 4,5 tal cual.

El fenol también es un ácido por enlace polarizado. El enunciado del examen pide indicar el nombre de los grupos, y ya te da el pKa entre paréntesis al lado de cada uno; aun así conviene poner el nombre del grupo y decir si es ácido o básico, porque eso sí hay que justificarlo.

Sobre el éter: el éter siempre es neutro, porque no tiene hidrógenos que perder.

Orden de especiación por pKa

En la especiación, cuando hay dos grupos ionizables, sale primero el que tiene el pKa más bajo: siempre se pierde antes el protón del grupo con menor pKa. Los colocáis siempre en orden creciente

de pKa, al margen de que sean ácidos o bases (los neutros no se usan en este esquema porque no se ionizan).

Inicialmente partimos siempre de la molécula neutra. Pero si el fármaco tiene un grupo ácido y un grupo básico, la base parte protonada y el ácido parte con su protón; a partir de ahí, quién pierde el hidrógeno antes no depende de si es ácido o base, sino de quién tenga el pKa más bajo. Ha sido pura casualidad que hasta ahora siempre haya salido que el pKa de la base es menor que el del ácido.

Ejemplo de referencia: si tienes un ácido carboxílico con pKa en torno a 5 y una amina primaria con pKa en torno a 9, el fármaco parte protonado porque la amina tiene que partir protonada. ¿A quién se lo quitas antes? Al ácido carboxílico, porque tiene menor pKa. Siempre se pierde primero el protón del grupo con menor pKa, sea ácido o sea base.

Las bases que no se suelen poner en los ejercicios son las arilaminas (las aminas aromáticas), que tienen pKa en torno a 4-6; nunca ponen una amina primaria pura (pKa 9-10) para complicarlo más.

| Especiación del fármaco del examen

Contando los carbonos del fármaco (necesarios luego para el cálculo de Lenke): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... hasta el benceno son 15, y luego 16 y 17. En total, 17 carbonos.

Se parte de la especie neutra. El primer protón que sale es el del grupo con menor pKa (el ácido carboxílico, pKa 4,5). La especie 1 es la neutra, la especie 2 es el monoanión (pérdida del protón del ácido carboxílico).

Antes de hacer ningún cálculo numérico, viendo la especiación: a pH 6,8 (saliva) tenemos prácticamente el 100% del monoanión. En principio la liberación será buena, aunque puede que lenta.

| Liberación (disolución + ionización)

Para la etapa de disolución hay que hacer siempre Lenke a la especie neutra (independientemente de qué especie domine al pH de trabajo). Luego, en la etapa de ionización, se trabaja con las especies que realmente dominan a ese pH.

Grupos para el cálculo de Lenke del fármaco del examen:

- Éter: 3 (hay dos éteres neutros, no cuentan para ionización pero sí para Lenke si aportan valor de solubilidad)
- Fenol: 34 (algo elevado; se comenta que resulta curioso que el fenol tenga un valor mayor que el ácido carboxílico, pero así aparece en la tabla proporcionada)
- Ácido carboxílico: 3

Sumando los valores de Lenke de los grupos disolventes: $3 + 3 = 6$ (u otra combinación análoga, según los grupos presentes), que resulta **menor que 17** (el número de carbonos del fármaco). Por tanto, hidrofilia menor que lipofilia, y la especie neutra es **insoluble**.

Cuando la neutra resulta insoluble, hay que hacer Lenke a la especie ionizada. Al meterle una carga a un grupo (por ejemplo, el fenol convertido en fenolato, o el carboxilato del ácido carboxílico), el valor de Lenke sube considerablemente: una carga aporta entre 20 y 30 átomos de carbono equivalentes de solubilidad. Con eso, la suma supera ampliamente los 17 carbonos del fármaco, así que la especie ionizada (el monoanión) sí es **soluble**.

Regla general para la etapa de disolución: siempre se hace Lenke a la neutra primero (aunque en el equilibrio a ese pH no esté presente), y luego, en la etapa de ionización, Lenke a las especies que realmente dominan al pH de trabajo. Si tuvierais dos especies presentes, una insoluble y otra soluble, tenéis que calcular el tanto por ciento de cada una: para que la liberación sea buena, la especie soluble tiene que estar en más de un 60%.

En este fármaco del examen, como a pH 6,8 tenemos prácticamente el 100% de la especie soluble (el monoanión), no hace falta plantear ninguna sal: ya está resuelto sin más cálculo.

Absorción

Esta parte del guion hay que aprenderla de memoria porque el examen la va a pedir seguro.

Especiación a distintos pH del tracto digestivo:

- A pH 5,5 (aproximadamente) domina la especie 2 (monoanión).
- Hacia pH 5,5 tenemos la especie 1 (neutra al 100%, que es la que se absorbe) en unas zonas y la especie 2 en otras, según el punto exacto del tracto.
- A pH 8 (íleon) tenemos la especie 2 y empieza a aparecer la especie 3 (dianión).

El fármaco se absorbe por la forma neutra: en saliva interesa la forma cargada (para que se disuelva en un medio acuoso), pero para atravesar la bicapa lipídica y absorberse interesa la especie neutra. Cuanto más bajo el pH, mejor absorción en este caso, es decir, el fármaco se absorberá mejor en el estómago si allí hay más proporción de neutra.

No hace falta calcular el tanto por ciento en los puntos donde una especie ya está al 100%: solo se calcula cuando hay dos especies compitiendo y no está claro cuál domina. Hay que poner en el guion (punto 6 de absorción): domina la especie menos polar, luego mayor fuerza de atracción con la bicapa lipídica, mayor difusión pasiva, mayor absorción — hay que escribir esos dos renglones sí o sí, es teoría que puntúa aparte del cálculo.

Nota de la profesora: en los ejercicios resueltos de examen no se hace ningún incremento de pH; aunque en alguna clase se calcule un incremento de pH como ejemplo, para el examen esa parte no hace falta.

Barrera hematoencefálica

Para que el fármaco atravesase la barrera hematoencefálica tienen que darse dos condiciones: 1. Que exista especie neutra (aunque sea en pequeña proporción: basta con que haya algo de neutra para que

empiece a pasar). 2. Que el log P sea mayor o igual a 2 (con cada cinco átomos de carbono aproximadamente se asegura ese logP).

En este fármaco del examen, a pH 7,4 (sangre) tenemos 100% del monoanión: no hay especie neutra en absoluto. Por tanto, no atraviesa la barrera hematoencefálica, no llega al sistema nervioso central, y ahí se acaba ese apartado sin necesidad de calcular el log P.

Nota sobre por qué esto importa clínicamente: los antihistamínicos de primera generación (los antiguos) daban muchísimo sueño precisamente porque atravesaban la barrera hematoencefálica; aunque solo tuvieran un 4-5% de forma neutra, eso ya era suficiente para producir el efecto secundario.

Atrapamiento iónico

Los fármacos ácidos no dan atrapamiento iónico. Esto es importante saberlo de teoría porque puede caer en el test.

Explicación: en la madre, el pH sanguíneo es 7,4; en el feto, el pH es 7,2. El atrapamiento iónico se produce cuando el fármaco queda "atrapado" con carga en el feto porque allí está más ionizado que en la madre.

- Para un fármaco **básico**: parte siempre protonado y, según aumenta el pH, se va quedando neutro. Un grupo básico nunca da atrapamiento iónico porque a pH 6 (más ácido) siempre estará más cargado que a pH 7,4. Es justo lo contrario de lo que ocurre en la eliminación/cristaluria.
- Para un fármaco **ácido** (que es el que estamos estudiando en este ejercicio): parte de neutro y, según aumentan los pH, se va desprotonando. Es posible que a pH 6 (orina) esté menos ionizado que a pH 7,4 (sangre); por eso son los fármacos ácidos los que sí pueden dar atrapamiento iónico — no los básicos—.

En este ejercicio concreto: a pH 6 tenemos la especie 1 y la especie 2 (el monoanión); a pH 7,2 y 7,4 ya tenemos exclusivamente el monoanión, con lo cual no hay diferencia significativa de ionización entre ambos pH y no se produce atrapamiento iónico.

Eliminación renal

Para saber si el fármaco se elimina directamente sin necesidad de metabolizarse en el hígado, hay que ver si a pH 6 (orina) hay más de un 45-50% de especie ionizada (soluble).

Cálculo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pKa} = 4,5$$

- Ácido: cuando el fármaco está protonado (como -COOH).
- Base (o forma ionizada): cuando ha perdido el protón (como -COO^-).

Planteando la ecuación a pH 6 con pKa 4,5, la X (tanto por ciento de especie ionizada) sale muy próxima al 100%. Concretamente:

- Especie soluble (ionizada): 97%
- Especie insoluble (neutra): 3%

Como la especie soluble está muy por encima del 45-50% requerido, **la eliminación directa del fármaco es posible.**

Ejercicio teórico adicional (para entender el criterio): si no hace falta variar el pH de la orina para favorecer la eliminación de un fármaco ácido en este caso concreto (97% soluble), en general, si quisiéramos favorecer la eliminación de un fármaco ácido, le daríamos al paciente algo que suba el pH de la orina, como bicarbonato sódico, para desplazar el equilibrio hacia la forma más ionizada (más soluble). Para un fármaco básico sería al revés: se daría zumo de limón (para bajar el pH) y favorecer que quede cargado y se elimine mejor.

| Cristaluria

La cristaluria del fármaco (no piedras en el riñón por otras causas) se produce cuando el fármaco cristaliza en el riñón porque **es menos soluble en orina que en sangre**. Al ser menos soluble, se forman los cristales.

Contexto de pH: riñón/orina pH 6, sangre pH 7,4.

Regla según el guion (punto 3B): el fármaco es ionizable (todos lo son porque tenemos equilibrio de especiación). Si la especie neutra es soluble en agua directamente, no hay cristaluria y no hace falta seguir. Si la especie neutra es insoluble, hay que hacer la especiación y comprobar:

- **Grupos básicos:** un fármaco básico nunca da cristaluria, porque siempre a pH 6 (orina) va a estar más cargado (más soluble) que a pH 7,4 (sangre); es justo el concepto contrario al atrapamiento iónico.
- **Grupos ácidos** (nuestro caso): partimos de neutro y, según aumentan los pH, nos desprotonamos. Es posible que a pH 6 de orina el fármaco esté menos ionizado que a pH 7,4, lo que favorecería la cristaluria.

Procedimiento del guion (punto 3B): escribir las especies a pH 6, ver si la más apolar es soluble por Lenke, y si las especies solubles están en más de un 45%, la eliminación directa es posible y **no hay cristaluria**.

En este fármaco, la especie soluble está en un 97%, muchísimo mayor que el 45% de referencia. Conclusión: **no hay cristaluria**. Siempre que la eliminación directa del fármaco sea posible, nunca va a haber cristaluria.

Ejemplo hipotético para entender cuándo SÍ habría cristaluria

Supongamos que, tras hacer Henderson-Hasselbalch a pH 6 (orina), el resultado fuera: 25% soluble y 75% insoluble. En ese caso NO se podría concluir que la eliminación directa es posible (por estar la soluble por debajo del 45-50%), y habría que estudiar si hay cristaluria.

Procedimiento: 1. Calcular el tanto por ciento de la misma especie (el monoanión) en orina (pH 6). 2. Calcular el tanto por ciento de esa misma especie en sangre (pH 7,4), repitiendo el cálculo con el

mismo pKa pero cambiando el pH. 3. Hacer el cociente entre el valor en sangre y el valor en orina.

Regla del guion (punto 3B, parte final): si la especie insoluble se encuentra en un 75% o más en orina, hay que comparar con sangre. Se hace el mismo cálculo (mismos tantos por ciento) mismo procedimiento, pero a pH sanguíneo (7,4) en vez de a pH de orina.

Ejemplo numérico con cifras hipotéticas:

- En orina (pH 6): 5% soluble / 95% insoluble.
- En sangre (pH 7,4): 30% soluble / 70% insoluble.
- Cociente entre ambos valores de la especie soluble: $30 \div 5 = 6$. Como el cociente es inferior a 10, **no habría cristaluria**.

Otro ejemplo: si en sangre saliera un 60% de la especie soluble frente al 5% en orina, el cociente sería $60 \div 5 = 12$. Como es superior a 10, **sí habría cristaluria**.

Regla del guion: si el cociente entre las proporciones de especie soluble en sangre y en orina es superior a 10, se concluye que sí habrá cristaluria; siempre se calcula el cociente entre los valores de las especies solubles entre sí (sangre entre orina).

En nuestro fármaco del examen, como ya habíamos calculado que la eliminación directa era posible (97% soluble en orina), no hace falta llegar a calcular ningún cociente: no hay cristaluria y el problema queda cerrado en ese punto.

Aclaración sobre un método alternativo visto en otra clase (fármaco con parte ácida y parte básica)

Se plantea la duda sobre un ejercicio (el ejercicio 9, fármaco 3, visto en la clase de la profesora oficial) en el que aparece un fármaco con una acetona neutra, un fenol, una diarilamina (neutra, porque uno de los dos nitrógenos no tiene el par disponible para actuar de base, ya que está compensando la carga positiva del otro) y dos aminas aromáticas (de las cuales solo una puede protonarse). Los pKa relevantes en ese ejercicio eran, aproximadamente, 4,7 y 7,8.

En ese ejercicio, la profesora titular calcula por separado el tanto por ciento de ionización del "centro ácido" (usando un pKa) y el tanto por ciento de ionización del "centro básico" (usando el otro pKa), y luego hace la **media** de ambos porcentajes para dar un resultado conjunto (por ejemplo, 70% de un lado y 80% del otro, cuya media sería 75%).

Se señala que este método plantea un problema: a un pH intermedio (por ejemplo, 5,5) puede que una de las dos especies (la 3) todavía no se haya empezado a formar según la propia especiación (empieza a formarse recién a partir de pH 5,8), por lo que no tendría sentido calcular un Henderson-Hasselbalch con esa especie a ese pH. La recomendación es seguir el método explicado en este seminario (especiación estricta según las especies realmente presentes a cada pH) y no el de la media de dos ionizaciones, y revisar esa duda concreta con la profesora antes del examen si hace falta.

Como ejercicio para practicar en casa se propone el ejercicio 8: un fármaco con tres aminas (dos aminas aromáticas más una diarilamina, que cuenta como una sola amina a efectos de grupo

orgánico), un fenol y una cetona neutra. Solo se protona una de las dos aminas aromáticas (la otra no se necesita para la especiación, aunque sí aparece en la molécula sin protonarse). Para el cálculo de Lenke sí hay que contar todos los grupos: tres aminas, el fenol y la cetona.

Preguntas tipo test del examen

Pregunta sobre definición de fármaco/medicamento: hay que tener clara la definición de ambos términos. En la definición de fármaco, lo importante para poder intervenir en una enfermedad es conocer su diana y cómo se va a unir el fármaco a ella (esto se estudiará con detalle en el segundo parcial).

Pregunta sobre eliminación renal — cuál es la incorrecta: se plantea si "la eliminación de las bases débiles por orina se favorece con la ingesta de bicarbonato sódico" es correcta o no.

Razonamiento: las bases parten protonadas y luego se desprotonan. Para favorecer la eliminación de una base hay que llevar el equilibrio hacia la especie cargada, es decir, bajar el pH (zumo de limón), no subirlo con bicarbonato. El bicarbonato es lo que se usa para los ácidos, porque estos parten neutros y se desprotonan al subir el pH; para los fármacos ácidos sí interesa un pH más básico. Por tanto, la afirmación sobre las bases (favorecer su eliminación con bicarbonato) es la **incorrecta**.

Segundo fármaco: grupo sulfonamida/imida (pKa 4,9)

Grupos funcionales de este nuevo fármaco: hay un derivado halogenado (que no se usa para el cálculo de Lenke), una imida y una sulfonamida. Cuando la sulfonamida tiene un carbonilo al otro lado (es decir, cuando es una imida a la vez), se llama **sulfonimida**, y tiene un pKa más bajo que una sulfonamida simple (aquí, 4,9). El protón que se pierde es el que está entre los dos grupos carbonilo/sulfonilo: la especie 1 es la neutra y la especie 2 es la misma estructura sin ese protón.

Para el cálculo de Lenke: se cuenta sulfonamida + amida (por la parte imida), lo que da un valor de referencia de $4 + 6 = 10$ (aproximadamente). El número de carbonos del fármaco es menor que ese valor de Lenke (concretamente el fármaco tiene menos de C10, alrededor de C6-C9), por lo que la **etapa de disolución es lenta** (la especie neutra es soluble, pero el proceso es lento).

A pH 6,8 (saliva), con un pKa de 4,9, prácticamente el 100% del fármaco está en la especie 2 (la especie soluble/ionizada), ya que a partir de aproximadamente pH 6,9 solo existe esa especie. Puede comprobarse rápidamente sin hacer la ecuación completa: $pK_a + 2 = 4,9 + 2 = 6,9$, así que por encima de ese pH la especie 2 es prácticamente única, lo que asegura más de un 60% de especie soluble. Por tanto, la liberación es **buena pero lenta** (respuesta correspondiente a la opción D del test, no la B).

Más preguntas tipo test

Pregunta sobre biomolécula diana: en un test con varios fármacos dirigidos al mismo órgano diana, hay que fijarse en las letras/código de cada fármaco: si comparten la primera letra, van al mismo órgano diana; si comparten también la segunda letra (o código), comparten la misma biomolécula diana. Dos fármacos con la misma numeración pero distinto código de letras finales

pueden representar el fármaco cabeza de serie y una optimización posterior del mismo (por ejemplo, tras seis optimizaciones).

Pregunta sobre atrapamiento iónico en el feto: para un fármaco con una amina aromática (básico), que parte protonada y va perdiendo el protón según sube el pH, la afirmación "al ser débilmente básico podría acumularse en el feto en su forma ionizada, fenómeno conocido como atrapamiento iónico" es **correcta**. Recordatorio: en el feto hay una bajada de pH respecto a la madre (de 7,4 a 7,2), no una subida; y aunque el pH del feto sea solo ligeramente menor, eso no significa que no pueda darse atrapamiento iónico.

Pregunta sobre profármacos (acetanilida / paracetamol): un profármaco es un fármaco que se bioactiva a pH fisiológico (metabólicamente), es decir, se ingiere en una forma y en el organismo se transforma en la forma activa. En este ejemplo, el paracetamol es el fármaco activo real (el que llega a su diana), y la **acetanilida es un profármaco del paracetamol**.

La acetanilida se absorbe mejor que el paracetamol porque es más lipófila (el paracetamol tiene un grupo OH, que aporta hidrofilia y dificulta la absorción). El problema de la acetanilida es que no se puede eliminar directamente: hay que mandarla al hígado, que introduce el grupo OH mediante metabolismo, y así se genera el paracetamol, que ya sí alcanza su diana. Aviso importante: el paracetamol es muy tóxico para el hígado, hay que tener cuidado con la dosis. Lo esencial es recordar que el fármaco activo es el paracetamol (nunca al revés) — esto se retomará con más detalle en el parcial 3, sobre metabolismo, ya que el metabolismo sirve tanto para eliminar fármacos como para bioactivar profármacos.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD (cierre de Parcial 1)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (16).txt

Repaso LADME — Fármaco 14 (cierre del primer parcial)

Vamos con el fármaco 14. Hoy vamos a llegar hasta distribución. De momento Pilar no ha explicado nada más; aun así, el lunes ya explicaré eliminación, es decir, el lunes cerramos toda la asignatura de cara a exámenes. Que quede claro: lo que estoy haciendo aquí es exactamente lo que vamos a hacer en el examen, no estoy divagando. Pilar no suele poner fármacos completos en examen, pero es bueno practicar con el fármaco entero para saber asignar de cara al seminario. En el examen, lo que tenéis que saber es el nombre del grupo y si es ácido o base; los pKa os los va a poner ella debajo.

Grupos funcionales

- Un éster: siempre neutro.
- Un ácido carboxílico sobre un benceno: aril carboxílico, ácido fuerte. Los aril carboxílicos están entre pKa 4 y 5, aquí ha bajado un poco por el efecto $-I$ de un halógeno cercano (los halógenos dan efectos $-R$ y $-I$; el $-I$ concretamente baja el pKa, da acidez).
- Un alcohol sobre un benceno: fenol, ácido, con pKa 9,7.

El día del examen no os va a dar tiempo a justificar cada pKa a fondo: si lo tenéis claro, asignadlo directamente y seguid, porque el tiempo no sobra. Eso sí, identificar bien si un grupo es ácido, básico o neutro es imprescindible, porque si no la especiación sale mal.

Especiación

Los grupos ácidos parten neutros y van perdiendo el protón; las aminas parten protonadas y lo van perdiendo según sube el pH, hasta quedar neutras.

Con los dos pKa del fármaco (en torno a 3,4 y algo más de 9), y viendo que tiene grupos ácidos, este fármaco tiene pinta de absorberse en el estómago: los fármacos ácidos siguen sin ionizarse (protonados) a pH bajos, así que se absorben mejor ahí. (Aviso para quien examine de Biofarmacia el lunes con esas preguntas: los fármacos ácidos siguen protonados a pH bajo — la lógica es la misma.)

Especies, en orden: neutra → monoanión (primera molécula de agua quita un hidrógeno) → dianión (segunda molécula de agua quita el siguiente hidrógeno). Con dos pKa hay que "inventarse" una cuarta especie (donde el último protón perdido volviera y el primero perdido siguiera protonado) solo para marcarla como minoritaria en todo el rango de pH fisiológico —no tiene sentido químico real, pero así lo pide el guion—.

Dominancia: cada especie domina en su tramo correspondiente según los pKa (por debajo de su pKa, entre los dos pKa, y por encima del segundo pKa).

Aplicación por proceso

- **Liberación:** interesa el fármaco a pH 6,8 (saliva).
- **Eliminación** (se verá el lunes): interesa el fármaco a pH 6 (orina).
- **Distribución** (pH de sangre, 7,4): con este fármaco, la barrera hematoencefálica lo va a tener complicado.

A pH 2 (estómago): especie 1 (neutra) empezando a convivir con la especie 2. A pH 7,4: prácticamente el 100 % en la especie 2 (única). A pH 8: sigue dominando la especie 2.

Recordad que esto (asignar quién domina a estos pH concretos) es solo lo que pide este primer seminario. El segundo seminario, que probablemente se entregue después del examen o incluso os deje hasta Navidades, pedirá ya todo el proceso LADME completo (liberación, absorción, etc.) —quien quiera ir practicando, que se lo vaya haciendo ya, porque además conviene tenerlo hecho para cuando lo abra.

Liberación (desarrollo completo)

Definición: paso de sólido a especies en solución, a pH 6,8 de saliva.

Para la etapa de disolución usamos Lenke. Grupos a contar: un fenol, un ácido carboxílico y un éster, sobre un esqueleto de 14 carbonos (dos bencenos + el carbono del éster + el del ácido carboxílico).

Aportes de Lenke: fenol 3-4, ácido carboxílico 3, éster 2-3 → total en torno a 9-10, menor que los 14 carbonos de la molécula → hidrofilia menor que lipofilia → insoluble → liberación lenta.

A pH 6,8: 100 % especie 2 (el monocatión... revisar si corresponde llamarlo así según el grupo protonado). Aplicando Lenke a esta especie, el ácido carboxílico pasa a tener carga (sal) → sube la hidrofilia por encima de la lipofilia → soluble.

Conclusión: liberación lenta pero buena.

Absorción

Buscamos, en cada tramo del tracto digestivo, la especie con mayor fracción de forma neutra (la más apolar, la que mejor atraviesa membranas).

- A pH 2 (estómago): especies 1 y 2 presentes; la neutra está aquí.

- A pH 7,7 (duodeno): ya no hay especie 1; domina el monoanión.
- A pH 8 (íleon): mono y dianión, cada vez peor para la absorción.

Como el único sitio donde hay especie neutra en cantidad relevante es el estómago, concluimos que el fármaco se absorbe en el estómago (no hace falta ni calcular tantos por ciento, porque en los demás tramos no hay neutra). En el guion, esto corresponde al punto de "a pH 2, estómago, existe la especie más polar... hasta mayor absorción, primer y segundo barril".

Paso a sangre

A pH 7,4 (sangre): 100 % monoanión (no hay tanto por ciento que calcular porque ya es único). ¿Hacia dónde se dirige la flecha? Hacia la especie más ionizada — en este caso hacia la sangre, porque la distribución es acuosa y favorece lo polarizado/ionizado. Por tanto, el paso a sangre favorece la absorción.

Barrera hematoencefálica

Condiciones para atravesarla (muy lipófila):

1. Que haya especie neutra a pH sanguíneo — aquí no la hay (a pH 7,4 es 100 % monoanión) → ya con esto no atraviesa, no hace falta calcular el LogP.

No atraviesa → no llega al sistema nervioso central.

Atrapamiento iónico

Se compara la ionización a pH 7,2 (feto) y pH 7,4 (madre), igual que en el incremento de pH. Aquí no hay atrapamiento, porque el fármaco está igual de ionizado en ambos lados; el problema aparece cuando está más ionizado en el feto que en la madre, que es lo típico en fármacos ácidos según sube el pH (se ionizan cada vez más). Los fármacos básicos, en cambio, van estando cada vez menos ionizados, así que no suelen dar ese problema al feto.

Con esto acabamos este examen (de práctica). El lunes veremos eliminación y cerraremos el parcial entero. Os recuerdo repasar un poco los temas 1 y 2 de cara a las preguntas tipo test que puedan caer. Hasta el lunes.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Repaso general (Tema 1-2, diseño de fármaco)
Parcial	Parcial 1 o 4
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (10).txt

Repaso general tipo test — Temas 1 y 2 (diseño de fármacos, nomenclatura ATC, especiación)

Os recuerdo que del tema uno y el tema dos las preguntas de teoría os van a venir de ahí. No hay que estudiárselas a fondo, pero sí que tenéis que leer esos temas, mirarlos un poquito por encima. No os preocupéis, que no hay grandes teorías ni nada por el estilo, pero para alguna de las preguntas tendréis que leerlos esos dos temas en un ratito.

Orden del diseño de un fármaco

El orden correcto para el diseño de un fármaco es el siguiente: primero el estudio fisiológico, elección de la diana, obtención del cabeza de serie y los estudios de relación estructura-actividad (REA). Esto es lo que cuando ponemos en el examen "REA" nos referimos a eso: la relación estructura-actividad. Y luego la optimización.

Antibiótico del tema uno

Insisto en que os tenéis que leer esos dos temas un poco por encima, porque de ahí en concreto os vienen preguntas como esta. Este fármaco es un antibiótico, y para reconocerlo tenéis que haberlo visto en el tema uno. Hay que saber reconocerlo, no os lo puedo explicar todo, pero está ahí.

Antiparasitario con espirano y lactona

Este es otro de los que os tenéis que saber, también está en el tema uno. Es un antiparasitario. Tiene un espirano: los espiranos son esos ciclos que están unidos por un solo átomo de carbono. Normalmente los ciclos que vemos siempre están unidos por dos átomos, de hecho se llaman biciclos, pero aquí tenéis el espirano. Esta molécula la tenéis tal cual en el tema uno y dos, hay que mirárselo.

Además tiene una lactona: el anillo marcado en rojo. Las lactonas son anillos que tienen un éster, ¿lo veis? Aquí tiene el éster, y tienen entre 16 y 18 átomos de carbono.

Insisto en que esta es la parte teórica que os tenéis que estudiar, así que hoy todo el mundo se los mira un poco por encima. Y tenéis dos fármacos para mañana que ya os mandé ayer, que son los dos que cayeron el año pasado.

Sales y contraión — biodisponibilidad

Mirad, esto también lo tenéis en ese tema, los tenéis dibujados: estos son sales. Un fármaco, acordaos, cuando tiene una liberación mala, hay que hacerle una sal. Este fármaco tendría un ácido y en el laboratorio lo habrán enfrentado a una base. Este fármaco tenía un ácido que, enfrentado a un OH, nos da esta sal.

A la derecha ese fármaco es el mismo, es decir, que inicialmente también sería un ácido, pero en vez de enfrentarlo a sodio lo han enfrentado a otra sal. A ese ion se le llama contraión, es decir, tiene un ion de signo contrario. Fijaros que eso realmente era una amina que a pH fisiológico está protonada.

Entonces nos dice que los dos compuestos tendrán la misma actividad farmacológica, ¿cierto? Pero el fármaco B presenta mejor biodisponibilidad al absorberse más rápido. Mirad, aquí realmente la carga positiva y la carga negativa estarán neutralizadas. Todo lo que sea tener carga aumenta la hidrofilia, y todo lo que sea no tenerla aumenta la lipofilia.

En cuanto a la liberación: fijaros en el apartado B, cuando nos habla de que la liberación será más rápida — no, la liberación será igual, porque tengo sales en los dos casos. El tema está en que, de forma muy genérica, en la liberación ¿qué necesito? Necesito carga, para que sea soluble (¿os acordáis de que, según Lenque, nos mete entre 20 y 30 átomos de carbono para que sea polar?). Pero en cuanto se produce la liberación, ¿qué proceso viene ahora? La absorción, y justo lo que necesito ahí es neutro y apolar.

Entonces A y B se liberan igual, ¿lo veis? Los dos son iones, pero el B tiene más probabilidad de que estos dos iones se unan en un enlace iónico y dejen de ser polares.

Con respecto a la eliminación: ¿qué queréis, al fármaco de nuevo soluble en orina, no? Entonces, el hecho de tener un contraión orgánico lo que mejora es la absorción, porque en un determinado momento, al reaccionar entre sí, se vuelven neutros.

Penicilina y nomenclatura ATC

Esta es la primera penicilina que se descubrió, también la tenéis en el tema uno. Este biciclo que veis aquí es característico de las penicilinas; todas tienen un ácido. Lo que tenéis que saber es que se descubrió de forma accidental, y que unidas a proteínas generan haptenos que funcionan como antígenos. Esto también lo tenéis en el tema uno. Hay que leerse los temas uno y dos; el dos menos, ahí está toda la nomenclatura de los fármacos, que ahora la vamos a ver. Pero el uno, de todas las moléculas que nos vienen — el Viagra también se descubrió de forma accidental —, todo eso hay que leerse. Vosotros centraos en el guion, en lo que es mayor probabilidad de pregunta.

Los fármacos tienen esa nomenclatura que tenéis ahí: la letra inicial nos dice el órgano al que se dirige. Los números de después, en este caso el 02, nos hablan del grupo terapéutico. La siguiente letra, en este caso la B, nos habla del subgrupo terapéutico. La siguiente letra nos habla del grupo químico que tiene el fármaco. Y por último, el número (por ejemplo el 01) nos dirá si es el cabeza de serie; a partir de ahí empiezan las copias, empiezan las optimizaciones. El cabeza de serie no tiene por qué haber sido comercializado.

La A es digestivo, no os preocupéis que no hace falta saberlos toda la clasificación (la N es sistema nervioso central, pero eso os da un poco igual, no vais a tener ningún problema). En este ejemplo, con el A02, veis que se ha cambiado la historia: aquí tenemos BA, BA, y sin embargo aquí estamos en AB. El segundo es una copia mejorada. A la copia también se le llama fármaco "mí-tú" (me-too): los fármacos me-too son copias mejoradas de los fármacos anteriores que se han sintetizado.

Entonces, ¿por qué es falsa esta afirmación? Porque los dos últimos no son copia del primero: los dos primeros son AB, BA, perdón, y el último es A. Lo de "uso cosmético" nos lo saltamos, no aplica.

En cuanto a la última parte: ¿el segundo es una optimización del primero? Sí, claro que sí, pero no son de uso cosmético. Y luego se dice que los tres tienen la misma actividad sobre el sistema digestivo pero diferente biomolécula diana, siendo el segundo una copia del primero. ¿Por qué lo de la copia mejorada? Porque es AB: para ser una copia tiene que tener las mismas letras y luego 01, 02... En concreto esta sería la sexta copia del primero, la sexta mejora con respecto al primero.

Esto lo tenéis en el tema dos, pero me interesa que os miréis mucho más el uno, que de ahí se pueden sacar más preguntas.

Fármaco con lactona — biodisponibilidad oral

Este es otro fármaco de los que tenéis en el tema uno. Tiene una lactona, eso es cierto, y luego sal hidrófila, tartrato, imitación de la porción... esto lo tenéis que estudiar, ya os digo, en el tema uno. Entonces presentará una buena biodisponibilidad, ya que se administra por vía oral y también podrá tener un 100% de biodisponibilidad. Esto ya os digo que lo tenéis en el tema uno.

Penicilina repetida

Esta vuelve a ser la penicilina, está repetida, ¿lo veis?

Amida neutra y enlace de hidrógeno

Cuidado, esto no es una amina, esto es una amida, un grupo neutro. ¿Cuál es el pKa de la amida? 14. Es decir, que a pHs muy altos, si me dan un pH muy alto sí que la ionizaremos, pero a priori, tanto las amidas como los alcoholes son neutros a pH fisiológico.

Una cosa: el par libre del nitrógeno va a estar siempre resonando con el -R fuerte del carbonilo. Por tanto, ese hidrógeno lo dará como enlace de hidrógeno; nunca puede ser aceptor porque va a estar resonando.

Nomenclatura ATC (continuación)

De este también me habla, este vuelve a estar en el tema uno. Hay que mirarse el tema uno. Por ahora todos los ejemplos son del tema uno; más o menos la nomenclatura ya os la he explicado ahora.

Un fármaco selectivo es el que se une mayoritariamente a una sola diana o se distribuye preferentemente a un tejido concreto.

Digresión sobre exámenes de años anteriores

Escúchame, esto fue al principio de todo, de cuando estábamos incluso dando clase desde casa. Estáis viendo ejercicios de cosas del 20, el año pasado Pilar puso cosas así. Ahora ya lo vais a ver todo distinto. Pilar es la profesora desde febrero del 20, justo cuando llegó la pandemia (antes era Amalia, que lo dejó después del examen de febrero del 19... no, del 20). Ese año los exámenes los ponían entre las dos.

Sobre si Pilar repite exámenes: preguntas repetidas vais a tener alguna nueva, y los fármacos como tal a veces los repite tal cual y otras veces los pone distintos, pero al final siempre se basa en lo mismo. En la práctica repitió bastantes, en verdad, ahí repitió más.

Sobre el formato: creo que os van a poner siete preguntas tipo test que valen tres puntos y medio, y el resto (6,5 puntos) es el ejercicio con el fármaco. Probablemente primero sea el ordenador (donde se hace el fármaco) y luego la parte escrita, aunque no se sabe seguro cómo va a ser este año.

Son siete preguntas test que valen tres puntos y medio; lo que no sepáis, no lo respondáis, porque restan. Si sabéis cinco de siete, estupendo, ya tenéis un 2,5. No le dediquéis al test más de 10 minutos, que vais a ir muy fastidiados de tiempo con el resto. Y en el fármaco yo me pondría con la especiación —si es que este año los tenéis asignados y tenéis claro qué es ácido y qué es base—, me pondría con la especiación y el ejercicio, y si me da tiempo, doy alguna explicación de por qué han subido y bajado los pKa.

Sertralina y fluoxetina — cabeza de serie

La sertralina tiene la misma actividad que la fluoxetina. Fijaros, hasta aquí es exactamente lo mismo; donde cambia es que aquí tengo el 03. ¿La fluoxetina será el cabeza de serie? No, para ser el cabeza de serie tiene que ser el 01. Cuidado, porque hay una pregunta que nos dice si tiene que ser comercializado obligatoriamente el cabeza de serie, y no tiene por qué. Lo único que sabemos con seguridad es que el 06, la sertralina, es una copia o fármaco me-too del primero, ¿lo veis, que es todo igual?

Aquí nos ha cambiado esto, por tanto no puede tener la misma actividad y la misma molécula diana; veis que es distinto de esto, por eso la correcta es la de arriba.

Contraíón (repetida) y paracetamol/profármacos

Esta es la del contraión, la paso. Mirad esto: aunque os den incluso la tabla de Lenque, cuidado, que no nos vale para nada, esto también lo tenéis en el tema uno (ya os digo que Amalia se centraba un poco más en esto).

Aquí tenéis el paracetamol. Nos dicen que tanto la acetanilida como la fenacetina son profármacos del paracetamol; esto viene en el tema uno también. El fármaco es el paracetamol y los otros son profármacos. ¿Sabéis lo que es un profármaco? Un fármaco que se tiene que bioactivar a pH fisiológico mediante un proceso de metabolismo (lo veréis en el parcial tres) para llegar al fármaco activo.

El paracetamol es el fármaco, el que llega a su diana biológica; los otros son profármacos, y a veces es lo que nos vende el farmacéutico: el profármaco sería el medicamento, por así decirlo.

¿Por qué está mal la opción de la fenacetina? Nos dice que es un profármaco del paracetamol y que se absorberá peor que el paracetamol. ¿Qué opináis? Falso, porque es este OH lo que le mete hidrofilia, y para la absorción quiero lipofilia.

Examen del primer parcial 2021 — diarilamina y sulfonamida

Esto ya es de Pilar, pasamos al primer parcial de 2021. Tenemos dos fármacos. El primero, ¿qué grupos tiene? Un grupo ácido, ¿no lo veis? ¿Y esto qué es? Una diarilamina, una amina entre dos bencenos, que es neutra.

¿Cómo se llama este grupo? No es sulfonamida sin más, porque tiene al otro lado un carbonilo: es una sulfonamida real (si lo buscarais según Lenque en la tabla, lo encontraríais como sulfonamida; el pKa de la sulfonamida está entre 5 y 6 aproximadamente).

Lo que quiero que veáis es que son dos grupos ácidos, lo tenemos clarísimo. Es decir, que a pH fisiológico, ¿cómo van a estar? Negativos los dos. Pero negativos, ¿van a reaccionar entre sí? No, no forman una sal porque no son un contraión orgánico. Entonces se administran neutros —bueno, parten neutros con su hidrógeno—: los ácidos parten con su hidrógeno y luego, a pH fisiológico, lo pierden y se quedan negativos. Para que reaccionen entre sí tendrían que tener cargas distintas.

Fármaco quimioterápico vs farmacodinámico — penicilina y Viagra

Un fármaco quimioterápico es aquel que se dirige a cualquier ácido nucleico, al ADN o al ARN, es decir, interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos. Me vale tanto para matar células cancerosas como para un antibiótico que para la síntesis del virus o su ADN. Un fármaco farmacodinámico es justo lo contrario: me vale para cualquier función, por ejemplo bajar la tensión, el colesterol, etc.

Entonces nos dice que la penicilina no es un antibiótico y por tanto no es ni farmacodinámico ni... (podríamos dudar entre quimioterápico y farmacodinámico) y nos dice que la respuesta correcta es quimioterápico. Todo esto vuelve a estar en el tema uno. Hay otro fármaco que se descubrió por casualidad, el Viagra, que también lo he visto yo en examen: ese fármaco es farmacodinámico. Realmente se estaba investigando como vasodilatador y al final se usa para lo que se usa.

Fluoxetina repetida (grupo terapéutico y subgrupo)

Esta es repetida, ¿la veis idéntica? El de la fluoxetina: si os dais cuenta, N (sistema nervioso central) 05, es decir, mismo grupo terapéutico, pero el subgrupo terapéutico en el tercero ha cambiado. Y sí que es verdad que el segundo es una optimización del primero.

Ejercicio de un fármaco de la época de pandemia

Este a vosotros no os va a caer, os lo cuento en un segundo, pero ni os lo estudiéis. Es de cuando estábamos en pandemia y los exámenes eran desde casa. Este ejercicio es muy parecido a uno de los que os he mandado para mañana.

¿A quién le asignaríamos estos pKa? Os van a venir asignados, pero puede que en el test os pregunten si sabéis esto bien. Aquí tengo un alcohol, el tres: cuidado, porque aquí hay un carbono en medio, tendrá un pKa entre 14 y 15 (ayer hicimos uno que nos daba un pKa de 14, ¿os acordáis? Era justo eso, un fármaco con un benceno que tenía un carbono en medio y un alcohol).

¿Qué es el cuatro? Una sulfonamida, con pKa 5. Luego tiene pinta de que va a tener el 5,4. Luego por aquí es isopropilo y aquí tengo dos nitrógenos.

¿Qué grupo es este conjunto? Eso es una amidina. En la tabla de pKa de las bases, los últimos dos son la amidina y la guanidina (que lleva tres nitrógenos); son de las bases más fuertes que tenemos, tanto la amidina como la guanidina. ¿Cuál de los dos nitrógenos protonaríais? Siempre el del doble enlace, el sp². Tened en cuenta que el otro tiene su par de electrones resonando; ¿y dónde acaba la carga? En un nitrógeno entero, o sea, no está disponible, pero no está disponible por eso: en el momento en que por resonancia tengamos un -R fuerte al lado, se acabó. Pero siempre que hay un nitrógeno sp², siempre lo va a tener disponible, no puede resonar.

Si esto se moviera, siempre van a ser bases. Mirad, si esto resuena, se quedaría tal que así: el doble enlace ya estaba, y si esto se viniera aquí, aparte de las cargas, ¿cómo se quedaría? Sp lineal, cargaría el ciclo: es imposible. Los nitrógenos sp² siempre tienen el par disponible para ser bases, lo que pasa es que son bases moderadas, entre 4 y 6.

Antiparasitario con espirano/lactona (repetido) y logP

Esto nos ha vuelto a salir, el antiparasitario que tiene espirano y lactona, tema uno. Ya lo hemos visto antes: es 10 veces más lipófilo que hidrófilo.

Mirad lo que me dice ahora: ahí tenéis un fármaco. Me dicen que el logaritmo de P es igual a 2. ¿Hace falta la tabla de Lenque para algo? No, porque ya tienes el logaritmo igual a 2. Entonces, ¿tiene algún grupo ionizable ese fármaco? El éster no se puede ionizar y el nitrilo tampoco, son neutros todos.

Si no se ioniza, se puede absorber en cualquier tramo del tracto gastrointestinal. Es verdad que, pudiéndose absorber tanto en estómago como en intestino, siempre se va a absorber preferentemente en intestino por la superficie, que es muchísimo mayor. Es decir, que hasta ahí sería cierto, aunque también se pueda absorber en estómago (porque no presenta carga, es decir, en estómago también

está neutro), pero entre un trocito de estómago y 10 metros de intestino, se va a producir mayoritariamente en el intestino.

¿Qué me opináis de la parte de eliminación? Eso está mal, ¿no? Sí, es falso. Al tener un logaritmo igual a 2, tiene buena absorción, pero probablemente la eliminación no sea tan buena. La afirmación de que presenta máxima absorción en el estómago no es cierta: puede absorberse en el estómago, pero mayoritariamente en el intestino por la mayor superficie. El error aquí está en que dice que no es soluble en agua, y la correcta es la última.

Amida y flip-flop

Aquí Pilar dio como buena la A, pero no es cierto. Para empezar, no sabéis lo que es un flip-flop, lo vais a dar en el siguiente parcial. Ácido y base fuerte no... Ninguna es correcta, porque la amida —acordaos de que os lo he dicho antes— el par libre de la amida se va a ir a resonar al -R fuerte, y de lo que va a actuar es de dador de enlace de hidrógeno porque tiene un hidrógeno ahí.

Lo que pasa es que Pilar dio como buena la de arriba (esto fue hace dos años; el año pasado no puso esto). Yo no estoy de acuerdo con lo del flip-flop, pero bueno: flip-flop es que puede ser aceptor y dador, pero lo que es esto, es solo dador, no aceptor. Aun así sería la más correcta dentro de las dudas: si vemos "flip-flop", pues ponemos esa y ya está. Si te ponen delante un ácido fuerte, tiene que ser neutro. Ante la duda no contestamos, porque restan.

Esta es la del contraión, que ya lo hemos visto antes: nunca puede proceder de las siguientes opciones, un nuevo cabeza de serie nunca puede ser un fármaco copia.

Especiación con ecuación de Henderson-Hasselbalch

Esto es de cuando estaban en casa, esto a vosotros os va a aparecer el problema, no os lo va a preguntar como tal. ¿Cómo va a partir este fármaco, protonado o desprotonado? Esto lo tenéis que calcular con la tabla de Lenque y con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esto lo tenemos que hacer mañana; ya os digo, mañana vamos a hacer un problema muy parecido a este, pero está a lo largo en vez de tumbado. Olvidaos de esto, que os va a caer en el problema.

Viagra (repetido)

Este es el Viagra, ya os lo he dicho antes, está en el tema uno y se descubrió de forma accidental. A partir de ahí se puso como cabeza de serie y se llegó al Viagra.

Examen del año pasado — atrapamiento fetal/materno

Nos metemos en el examen del año pasado. Me dice que este fármaco tiene un pKa de 7,4. ¿Qué grupo tenéis ahí? Una amida (realmente hay dos, pero se ioniza una de ellas; en verdad da un poco igual cuál de las dos se ionice para hacer esta pregunta tipo test).

Si esto tiene un pKa de 7,4, y a 7,4... este fármaco parte como ácido. Una de las amidas estará ionizada. Lo que tenéis que tener en cuenta es que se está hablando en todo momento del feto: tengo que tener en cuenta que este es un fármaco ácido, y según avanzan los pH, ¿qué pasa con los ácidos? Se ionizan más, aumenta la ionización.

Como el pH del feto es 7,2 y el de la madre es 7,4, ¿dónde va a haber más ionización? En la madre. Luego puede haber atrapamiento.

Acordaos de que las bases hacen lo contrario: si mi fármaco hubiera sido básico, es decir, hubiera tenido por ejemplo una amina, según avanza el pH las aminas se quedan más neutras, y ahí es donde está el problema del atrapamiento. Entonces, aquí lo que tenéis que ver es que este es un grupo ácido que, según avanza el pH (subiendo en el equilibrio de especiación), cada vez está más ionizado, y esa es la respuesta correcta. El error de otra opción es decir que no es un fármaco ácido, y otra opción dice que es un fármaco débilmente básico, también falso.

Una cosa en cuanto a ácidos y bases, para que quede claro, con dos procesos:

1. **Atrapamiento iónico:** siempre se atrapan las bases, porque cada vez están menos ionizadas (según sube el pH). 2. **Cristaluria:** es al contrario, aunque no tiene nada que ver con esto, pero lo dejo explicado por si no sale luego. El problema de la cristaluria es que el fármaco a pH 6 sea menos soluble y por tanto menos ionizado que a pH 7,4 de la sangre. Ahí es cuando se produce la cristaluria.

En los fármacos ácidos, ¿qué va a ocurrir? Van a estar más ionizados en sangre. Entonces son los que dan problemas de cristaluria, porque se te quedan en sangre y en sangre. Sin embargo, los fármacos básicos, como según avanza el pH cada vez están menos ionizados, no van a darnos problemas de cristaluria.

| **Amina aromática, pKa 6,2 — atrapamiento iónico**

Aquí tenéis otro fármaco, me da un pKa de 6,2. Todos veis que eso es una amina aromática. Las aminas parten como base, es decir, parten protonadas. Y a 6,2 ya empieza el equilibrio. Entonces me tengo que fijar en que mi fármaco es básico: en las bases, según aumenta el pH, disminuye la ionización.

Como hablamos del feto (7,2) y la madre (7,4), al ser este grupo una base, cada vez estará menos ionizado. Por tanto, sí que nos puede dar problemas de atrapamiento iónico.

Vamos a ver las respuestas: me dice que ningún fármaco puede dar atrapamiento iónico, ya sabemos que eso es falso. Que al ser un fármaco con mayor porcentaje de ionización en el feto... esto es debido a que el equilibrio se desplaza para las ionizaciones... hay que leerlo con cuidado. Está claro que esa también es falsa. La respuesta D es la verdadera.

En la opción B: al ser un fármaco con mayor porcentaje de ionización en el feto por la subida de pH — no, es bajada, no subida — al subir el pH no se ioniza el fármaco (por ser base), pero la opción dice mayor porcentaje de ionización al subir el pH, y ahí es donde está el error, por eso es falsa. La pregunta realmente lo que hay que tener claro es que eso es una amina y que es base.

Antiviral

Esto vuelve a estar en el tema, hay que leerse el tema uno. Es un antiviral: si es antiviral, hemos dicho que de ninguna manera es farmacodinámico. Bueno, esto está un poco mal redactado: naturales, claro, no se hizo, no es de microorganismos. Sí que hemos visto microorganismos en las penicilinas, descubiertas de forma accidental.

Diarilamina, pKa 5 — unión a albúmina y cálculo de carbonos

Me habla de este fármaco, pKa 5. ¿Esto qué es? Diarilamina neutra, y esto es un ácido.

Entonces podría fijarse a la albúmina, porque fijarse a la albúmina lo hacen los fármacos ácidos. Luego esto es falso, y luego, para que tenga una buena liberación —porque en todo momento me habla de liberación— tenéis que ver cómo es el proceso. Esto es muy fácil y es un cálculo rapidísimo: la amina tiene tres carbonos, y el ácido otros tres. Tres carbonos más tres carbonos, seis carbonos. El fármaco tiene 6 y 6, 12, 13, 14, 15 carbonos.

Hidrofilia menor que lipofilia. En el proceso de disolución, como el fármaco me sale insoluble, ¿qué ocurre? Es lenta.

Y luego a pH 6,8, ¿qué vais a tener? Tened en cuenta que esto es pKa 5, luego ya casi todo va a estar en la forma dos (ionizada), que va a ser soluble. ¿Y por qué sé que es soluble? Porque hay que tener en cuenta que esto es un ácido, que luego va a estar a pH 6,8 como COO^- . Es decir, que el número de carbonos según Lenque me va a salir en torno a 20-30, mucho mayor que C_{15} , por tanto el compuesto dos es soluble.

Habría que comprobar el porcentaje exacto, pero prefiero que le dediquéis el tiempo al fármaco, no tanto al test.

Vuelta al formato del examen y organización del temario

El fármaco en el examen, en años pasados, valía seis puntos y medio sobre un mismo fármaco. Que lo voy a dejar para mañana porque el lunes en principio voy a dejar estudiar; el lunes es día de repasar el guion, mirarse bien el tema uno, porcentajes, etc. Ya llevamos dos semanas dando clase todos los días, así que ya estáis sobrados.

El siguiente parcial, por cierto, de farmacéutica es muy facilito. En el tercero vienen unas curvitas. Para el siguiente parcial no da tiempo a dar clase completa, va a entrar un tema y medio, pero aun así es muy facilito. No hay que saber dibujar un fármaco, hay que saber dibujar el fármaco dentro de su diana, y ver lo que da tiempo del tema cinco, perdón, del segundo tema: las modificaciones de los fármacos le gustan mucho. Es más fácil que este, aunque hay que verlo; el examen es el 27 de enero.

En verdad, después de haber hecho 300 ejercicios más o menos, es siempre lo mismo. No es difícil, pero hay que tener los conceptos claros: son muchas cosas y si te equivocas en algo puedes liar todo el ejercicio.

Denominación común internacional (DCI) vs fármaco vs medicamento

Un compuesto no llega a ser comercializado: puede ser un... si tiene alguna denominación, siempre tendrá una denominación (porque si no llega a comercializarse, como los cabeza de serie que a veces no tienen por qué ser comercializados —directamente se comercializa la optimización del fármaco—, seguirá teniendo una denominación común internacional, DCI). No es un fármaco ni un medicamento, por lo que tendrá código de fabricante y un nombre IUPAC. Sí que es un fármaco.

¿Sabéis la diferencia entre fármaco y medicamento? El fármaco es la molécula que llega a su diana biológica (antes hemos visto el ejemplo del paracetamol y sus profármacos: fármacos que se bioactivan a pH fisiológico). Si no se comercializa, no tiene un nombre común registrado; puede ser un cabeza de serie, eso sí.

Otro grupo de seminario — mismo ejercicio con distinta respuesta

Este debe ser el del otro grupo. Es muy parecido al de antes, de hecho es pKa 5,1. ¿Os acordáis que antes aquí había una diarilamina neutra? De nuevo aquí tengo un ácido (hay dos grupos en el fármaco). Ahora va a haber cuatro exámenes distintos, cuatro seminarios, cuatro grupos (el año pasado había solo dos). Si os dais cuenta, este es el mismo pero con la misma respuesta: el pKa de antes era 5 y ahora es 5,1, estamos en las mismas.

Como es un fármaco ácido, reacciona con la albúmina, que se utiliza como proteína transportadora.

Un fármaco: ¿veis? Este acaba siendo el contrario del otro, acaba siendo comercializado. La respuesta es esa, ¿lo veis? El de antes no era comercializado y no tenían nombre común ni nombre IUPAC; esta es la misma pregunta, pero al contrario. Están poniendo los exámenes de los dos grupos bastante parecidos.

Repetición y definiciones de fármaco/medicamento/cabeza de serie

Esta nos ha salido ya antes, ¿os acordáis? No acumuléis por acumular. Si os dais cuenta, aquí lo que hace es jugar con los códigos, pero es el mismo, la respuesta final es exactamente la misma, lo único que cambia son los códigos.

Para un medicamento: sustancia pura, no — esto es la definición de fármaco. El medicamento está formado por esto, componentes, recipientes, para conformar una forma farmacéutica de dosificación. Sustancia pura es el fármaco, y "molécula prototipo" para nada, esa definición es la del cabeza de serie.

Acordaos de que un cabeza de serie no tiene por qué ser comercializado, puede serlo, pero no tiene por qué. ¿Dónde está el error en la pregunta C? En que si es cabeza de serie seguro que tiene actividad, lo que a lo mejor no tiene es toda la actividad que queremos, y por eso lo mejoramos.

Eliminación renal — modificación del pH de la orina

Aquí se habla de la eliminación. Volvemos a lo de siempre: los fármacos ácidos parten neutros y, según aumenta el pH, aumenta la ionización. Y los básicos parten con protón y, según aumenta el pH, pasan a la forma neutra.

Voy a hablar de eliminación (no de cristaluria, salvo que me la pregunten). Si yo tengo un fármaco ácido y me está dando problemas para la eliminación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo aumenta, cuándo se forma más de la forma ionizada de este compuesto? Cuanto más básico sea el pH. Por tanto, lo que tendré que hacer es subir el pH de la orina. Y para eso, aparte de 2 litros diarios de agua, le daré bicarbonato sódico, que tiene un pH en torno a ocho.

Y si el fármaco es básico, ¿dónde está más ionizado? A pH más ácido. Luego lo que tengo que hacer es bajar el pH de la orina, y para eso le doy algo ácido, es decir, zumo de limón.

Eliminación de bases débiles — unión a proteínas

Me dice, en cuanto a la eliminación renal, cuidado que esta pregunta no está bien formulada: la eliminación de las bases débiles. Acabamos de decir que consumo de limón. Unirse a las proteínas: las proteínas son apolares, y a los fármacos hidrosolubles no se les hace esto de unirse. La incorrecta es la de arriba (era la pregunta que pedía la opción incorrecta).

Grupo con tioéter y diarilamina — contraíón orgánico

Esta es la misma, ¿eh? Sí, porque habla de las bases (pregunta anterior repetida en concepto).

El primer fármaco, ¿qué grupos tiene? Un tioéter neutro. ¿Y esto qué es? Una diarilamina neutra también. Y por el otro lado, este nos ha salido antes, muy parecido: aquí hay dos amidas, me da igual cuál se ionice. Antes, en vez de este grupo, teníamos un benceno con un tioéter y un benceno, ¿os acordáis? El caso es que este era un fármaco ácido que a pH fisiológico estará desprotonado.

Este es neutro, este es ácido, y me dice: puede afectar la administración en un fluido fisiológico. Esto es falso, porque no son un ácido y una base (el problema sería tener un ácido y una base, lo que se llama el contraíón orgánico; en ese caso reaccionarían entre sí y se volvería más lipófilo, porque se administrarían como bases). Esto es falso, y la verdadera es la otra opción.

El problema, insisto, está en tener un ácido y una base que a pH fisiológico tienen carga distinta, forman el contraíón orgánico y ahí sí que vais a tener problemas para la administración.

Nacimiento de la química farmacéutica

Esto es tema uno, y el nacimiento de la química farmacéutica fue ahí.

Carbamato y amina secundaria (repaso final)

Esto lo hemos visto antes, pero con los mismos fármacos, hay que pensar otra vez en lo mismo. Este pH fisiológico es neutro. ¿Qué grupo es este? Esto es un carbamato, pKa en torno a 14 (14-15). ¿Sería

un ácido fuerte o débil? El carbamato tiene aquí un -R fuerte, luego es un ácido muy débil. Y a pH fisiológico, ¿cómo está? Neutro. Tendríamos que llegar a pH 14 para que pierda el protón.

¿Y esto qué es? Esto es una amina, en concreto una amina secundaria, lo más básico que hay dentro de las primarias, secundarias y terciarias. Luego a pH fisiológico estará protonada.

¿Habéis visto que las respuestas son las mismas? No hay una reacción ácido-base, porque para eso tenéis que tener un ácido y una base reales. El primero (carbamato) sí puede considerarse base, pero a pH fisiológico está neutro, como una amida con pK_a 14: no se ioniza hasta ese pH, nunca vas a conseguir que esté ionizado a pH fisiológico, actúa como neutro.

Cierre de la sesión

Esto está en el tema uno, hay que leerlo, es teoría pura y dura. Esta la tenemos de antes, ¿os acordáis? Creo que ya están todas repetidas: es un fármaco cabeza de serie quimioterápico.

Vale, las tenéis todas, chicos. Por favor, haceros para mañana los dos fármacos, y tened a mano también el guion de fármacos y los PK asignados.

Sobre dudas de atrapamiento iónico: si te sale la especie 100% neutra en el atrapamiento iónico en ambos lados, no hay atrapamiento; tienes que dirigir la flecha, en los dos incrementos de pK_a a pH, hacia el más ionizado. Si están igualmente ionizados hay un equilibrio, luego no se va a acumular. Y en la absorción, para ver si está favorecida por el paso a sangre, tenéis que hacer lo mismo: dirigir la flecha siempre al más ionizado.

Sobre revisar los fármacos: no voy a hacer los fármacos para que los entreguéis, pero sí que los voy a revisar. Para este examen es bueno que a lo mejor lo intentéis vosotros y me lo mandéis para revisarlo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Repaso general (Tema 1-2, diseño de fármaco)
Parcial	Parcial 1 o 4
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (17).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF14a_RepasoGeneral.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Repaso general de exámenes — Temas 1 y 2 (fármacos, sales, pKa y nomenclatura)

Os recuerdo que el tema uno y el tema dos, las preguntas de teoría os van a venir de ahí. No hay que estudiárselos a fondo, pero sí que tenéis que leerlos, mirarlos un poco por encima. No os preocupéis, no hay grandes teorías ni nada por el estilo, pero para alguna de las preguntas tendréis que leerlos esos dos temas en un ratito.

El orden correcto para el diseño de un fármaco es el que tenéis aquí: primero el estudio fisiológico, elección de la diana, obtención del cabeza de serie, y los estudios de relación estructura-actividad (esto es lo que cuando ponen REA se refiere a relación estructura-actividad) y, por último, la optimización.

Antibiótico del tema uno

Insisto en que os tenéis que leer esos dos temas un poco por encima, porque de ahí en concreto os vienen preguntas. Este es un antibiótico. Para reconocerlo tenéis que haber visto este antibiótico en el tema uno; hay que saber reconocerlo, no os puedo explicar más.

Antiparasitario: espirano y lactona

Este es otro de los que os tenéis que saber, porque también está en el tema uno. Es un antiparasitario. Tiene un espirano: los espiranos son esos ciclos que están unidos por un átomo de carbono. Normalmente los ciclos que vemos siempre están unidos por dos átomos —de hecho se llaman biciclos—, pero aquí tenéis el espirano. Esta molécula la tenéis tal cual en el tema uno y dos, hay que mirársela.

También tiene una lactona: el anillo marcado en rojo. Las lactonas son anillos que tienen un éster (¿lo veis? aquí tiene éster) y en este caso tienen entre 16 y 18 átomos de carbono.

Insisto en que esta es la parte teórica que os tenéis que estudiar; hoy todo el mundo se los mira un poco por encima. Y tenéis dos fármacos para mañana, que ya os mandé ayer: son los dos que cayeron el año pasado.

Sales y contraión

Esto también lo tenéis en ese tema, dibujado, pero fijaos: estas son sales. Cuando un fármaco tiene una liberación mala, hay que hacer una sal. Este fármaco tendría un ácido y en el laboratorio lo habrán enfrentado a una base: tenía un ácido que, enfrentado a un OH, nos da esta sal.

A la derecha, ese fármaco es el mismo, es decir, que inicialmente también sería un ácido, pero en vez de enfrentarlo a sodio lo han enfrentado a una sal orgánica. Esa sal se llama contraión, es decir, tiene un ion de signo contrario. Fijaos que en realidad esa parte era una amina que, a pH fisiológico, está protonada.

Entonces nos dice que los dos compuestos tendrán la misma actividad farmacológica, ¿cierto? Sí. Pero el fármaco B presenta mejor biodisponibilidad al absorberse más rápido. Aquí realmente la carga positiva y la carga negativa estarán neutralizadas: todo lo que sea tener carga aumenta la hidrofilia, y todo lo que sea no tenerla aumenta la lipofilia.

En cuanto a la liberación, fijaos en el apartado B: cuando nos dice que la liberación será más rápida, en realidad la liberación será igual, porque tengo sales en los dos casos. ¿Por qué? De forma muy genérica, en la liberación necesito carga, para que sea soluble (¿os acordáis de que, según la tabla de Lenke, nos mete entre 20 y 30 átomos de carbono para que sea polar?). Pero en cuanto se produce la liberación, ¿qué proceso viene ahora? La absorción, que justo necesita ser neutro y apolar.

Entonces A y B se liberan igual: los dos son iones. Pero B tiene más probabilidad de que estos dos iones se unan en un enlace iónico y dejen de ser polares. Con respecto a la eliminación: ¿qué necesito para eliminar el fármaco de nuevo? Soluble en orina. El hecho de tener un contraión orgánico lo que mejora realmente es la absorción, porque en un determinado momento, al reaccionar entre sí, son neutros.

Penicilina

Esta es la primera penicilina que se descubrió; también la tenéis en el tema uno. Este biciclo que veis aquí es característico de las penicilinas. Todas tienen un ácido. Lo que tenéis que saber es que se descubrió de forma accidental y que, unidas a proteínas, generan haptenos que funcionan como antígenos. Esto también lo tenéis en el tema uno.

Hay que leerse los temas uno y dos —el dos menos, ahí está toda la nomenclatura de los fármacos (ahora la vamos a ver)— pero el uno, de todas las moléculas que nos vienen: el Viagra también se descubrió de forma accidental, hay que leérselo todo. Leedlo para conocer, para saber responder al test, tampoco hace falta memorizarlo; centraos en el guion.

Nomenclatura de fármacos (tema 2)

Los fármacos tienen esa nomenclatura que tenéis ahí: la letra inicial (voy con el primer ejemplo) nos dice el órgano al que se dirige. Los números que van después (en este caso el 02) nos hablan del grupo terapéutico. La siguiente letra (en este caso la B) nos habla del subgrupo terapéutico. La siguiente letra nos habla del grupo químico que tiene el fármaco. Y, por último, el número final —si es 01— será el cabeza de serie. A partir de ahí empiezan las copias, empiezan las optimizaciones. El cabeza de serie no tiene por qué haber sido comercializado.

En el ejemplo, la A es de digestivo (no hace falta saberse toda la clasificación) y la N es del sistema nervioso central, pero eso os da un poco igual, no vais a tener problema. Fijaos que aquí se ha cambiado el orden: veis que uno es BA y el otro es AB. El segundo es una copia mejorada. A las copias también se les llama fármacos "me too": los fármacos me-too son copias mejoradas de los fármacos anteriores que se han sintetizado.

Entonces, ¿por qué es falsa esta afirmación? Porque los dos últimos no son del primero: los dos primeros son AB, BA (perdón), y el último es A.

Sobre otro ejemplo: ¿sería verdadero que el segundo es una optimización del primero? Sí, claro que sí, pero no son de uso cosmético. Y que los tres tienen la misma actividad sobre el sistema digestivo pero diferente biomolécula diana, siendo el segundo una copia del primero —¿estáis de acuerdo? Para ser una copia tiene que tener las mismas letras y luego 01, 02... En concreto esta sería la sexta copia del primero, la sexta mejora con respecto al primero.

Esto lo tenéis en el tema dos, pero me interesa que os miréis mucho más el tema uno, que de ahí puedes sacar más preguntas.

Otro fármaco del tema uno: lactona y biodisponibilidad oral

Este es otro fármaco de los que tenéis en el tema uno. Tiene una lactona (esto es cierto) y una sal hidrófila, que es un fármaco me-too, imitación de otro anterior. Esto lo tenéis que estudiar, ya os digo, en el tema uno. Entonces presentará una buena biodisponibilidad, ya que se administra por vía oral y también podrá alcanzar el 100% de biodisponibilidad. Esto lo tenéis en el tema uno.

Penicilina (repetida) y amida con pKa 14

Esta vuelve a ser la penicilina, está repetida.

Sobre esta otra: es una amida, un grupo neutro. ¿Cuál es el pKa de la amida? 14, es decir, que a pH muy altos sí que se ionizaría, pero, a priori, tanto las amidas como los alcoholes son neutros a pH fisiológico.

Una cosa importante: el par libre del nitrógeno va a estar siempre resonando con el -R fuerte, por tanto ese hidrógeno lo dará en el enlace de hidrógeno; nunca puede ser aceptor, porque va a estar resonando.

Fármaco selectivo

De este también hablamos, vuelve a estar en el tema uno; hay que mirárselo. Un fármaco selectivo es aquel que se une mayoritariamente a una sola diana, o se distribuye preferentemente a un tejido concreto.

Contexto del examen y organización de las preguntas

Estáis viendo ejercicios de exámenes antiguos, del año 20, cuando Pilar puso estas cosas. El año pasado Pilar puso otras. Ahora ya lo vais a ver todo. Pilar es profesora de Química Farmacéutica desde febrero del 20 —justo cuando llegó la pandemia—, ya que Amalia lo dejó tras el examen de febrero de ese año. Ese año concreto los exámenes los ponían entre las dos.

En cuanto a si Pilar repite exámenes: preguntas repetidas vais a tener alguna nueva, pero los fármacos como tal no los suele repetir tal cual; otras veces sí los ha repetido y otras los ha puesto distintos, pero al final siempre se basa en lo mismo. En la práctica repitió bastante, de hecho ahí repitió más.

Sobre el formato: os van a poner siete preguntas tipo test, que valen tres puntos y medio (el resto, hasta 6,5, es la otra parte). No se sabe el número exacto de preguntas, pero se supone que serán siete. Sobre si conviene empezar por el test o por el problema: vais a ir muy justos de tiempo. No hay opción, ya que una parte es en ordenador y otra escrita; será primero el ordenador y luego lo escrito. El fármaco sale asignado en el ordenador, al menos el año pasado.

Son siete preguntas test que valen tres puntos y medio; las que no sepáis no las respondáis, porque restan. Si sabéis cinco de siete, estupendo, ya tenéis un 2,5. No le dediquéis al test más de 10 minutos, porque vais a ir muy justos de tiempo con el resto. Con el fármaco, conviene empezar por la especiación —si este año los tenéis asignados y tenéis claro cuál es ácido y cuál es base— y con el ejercicio, y luego, si da tiempo, explicar por qué han subido o bajado los pKa.

Fluoxetina y sertralina: cabeza de serie y fármacos me-too

Este fármaco tiene la misma actividad que el anterior. Hasta aquí es exactamente lo mismo; donde cambia es que aquí tengo el 03. ¿Sería la fluoxetina el cabeza de serie? No, para ser cabeza de serie tiene que ser el 01. Cuidado, porque hay una pregunta que nos puede salir sobre si el cabeza de serie tiene que ser comercializado obligatoriamente: no tiene por qué. Lo único que sabéis con seguridad es que el 06, la sertralina, es una copia o fármaco me-too del primero (¿veis que es todo igual?).

¿Veis que aquí ha cambiado esto? Por tanto no pueden tener la misma actividad ni la misma molécula biológica diana —veis que esto es distinto de esto—, así que la correcta es la de arriba.

Contraíón (repetido) y paracetamol como fármaco frente a sus profármacos

Esta es la del contraíón, la paso. Mirad esto, aunque os den incluso la tabla de Lenke, cuidado, porque aquí no nos vale para nada. Esto también lo tenéis en el tema uno; Amalia se centraba un poco más en esto.

Aquí tenéis el paracetamol. Nos dicen que tanto la acetanilida como el otro compuesto son profármacos del paracetamol; esto también viene en el tema uno. El fármaco es el paracetamol, y los otros son profármacos. ¿Sabéis lo que es un profármaco? Un compuesto que se tiene que bioactivar a pH fisiológico, mediante un proceso de metabolismo (esto lo veréis en el tercer parcial), para llegar al fármaco activo. El paracetamol es el fármaco propiamente dicho, el que llega a su diana biológica; los otros son profármacos, y a veces es justamente lo que nos vende el farmacéutico, el medicamento por así decirlo.

¿Por qué es falsa la opción que dice que es un profármaco del paracetamol y que se absorberá peor que el paracetamol? Porque es este OH el que le da hidrofilia, y para la absorción quiero lipofilia.

Primer parcial de 2021: diarilamina, sulfonamida y contraíón orgánico

Esto ya es del primer parcial de 2021 de Pilar. En la siguiente diapositiva tenéis todas las respuestas, pero con esto nos vale. Tenemos dos fármacos. El primero, ¿qué grupos tiene? Un grupo ácido. ¿Y esto qué es? Una diarilamina, una amina que está entre dos anillos de benceno, que es neutra.

¿Cómo se llama este otro grupo? Sulfonamida, porque tiene al otro lado un carbonilo. Si lo tuvierais que buscar según la tabla de Lenke, lo buscaríais como sulfonamida, que está entre pKa cinco o seis aproximadamente. Lo que quiero que veáis es que son dos grupos ácidos: a pH fisiológico, ¿cómo van a estar? Negativos los dos.

Pero, negativos, ¿van a reaccionar entre sí? No forman una sal —sales sí que son, pero no forman un contraíón orgánico—, porque se administran de tal manera que no reaccionan entre sí: parten neutros. Los ácidos parten con su hidrógeno, y luego, a pH fisiológico, lo pierden y se quedan negativos. Para que dos grupos reaccionen entre sí formando contraíón, tendrían que tener cargas de signo distinto.

Quimioterápico vs. farmacodinámico: penicilina y Viagra

Un fármaco quimioterápico es aquel que se dirige a cualquier ácido nucleico, ADN o ARN, es decir, interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos; me vale tanto para matar células cancerosas como para un antibiótico que para la síntesis del virus o su ADN. Un fármaco farmacodinámico es justo lo contrario: me vale para cualquier función, por ejemplo bajar la tensión, el colesterol, etc.

La penicilina es antibiótico, por tanto no es farmacodinámico. Podríamos dudar entre los dos tipos de quimioterápicos, pero la respuesta correcta es esta. Todo esto vuelve a estar en el tema uno. Hay otro fármaco que se descubrió por casualidad, que es el Viagra, que también he visto yo en examen, pero ese fármaco es farmacodinámico: se estaba investigando como vasodilatador y al final se usa para lo que se usa.

Fluoxetina (repetida): mismo grupo terapéutico, distinto subgrupo

Esta la estamos viendo idéntica a otra anterior. Es la fluoxetina: si os dais cuenta, en el sistema nervioso central 05, es decir, mismo grupo terapéutico, pero el subgrupo terapéutico en el tercero ha

cambiado. Y sí que es verdad que el segundo es una optimización del primero.

Ejercicio de un examen de pandemia (no entra en vuestro examen)

Este ejercicio no os va a caer, os lo cuento rápido, ni os lo estudiéis: es de cuando estábamos en pandemia y los exámenes eran desde casa. Este ejercicio es muy parecido a uno de los que os he mandado para mañana.

¿A quién asignaríamos estos pKa? Os van a venir asignados, pero puede que en el test os pregunten si sabéis esto bien. Aquí tengo un alcohol (el número tres), que tendrá un pKa entre 14 y 15 —cuidado, porque aquí hay un carbono de por medio. Ayer hicimos uno que nos daba un pKa 14, ¿os acordáis? Era justo eso: un fármaco con un benceno, un carbono en medio y un alcohol.

¿Qué es el cuatro? Una sulfonamida, con pKa 5, y tiene pinta de que va a estar sobre 5,4. Por otro lado hay un isopropilo y dos nitrógenos.

¿Qué grupo es este otro? Es una amidina. En la tabla de pKa de las bases, los dos últimos grupos son la amidina y la guanidina (esta última lleva tres nitrógenos); son de las bases más fuertes que tenemos, tanto la amidina como la guanidina.

¿Cuál de los dos nitrógenos protonaríais? Siempre el del doble enlace, el sp². El otro nitrógeno tiene su par resonando, y ¿dónde acaba la carga? En un átomo entero, no está disponible por eso —porque en el momento en que por resonancia tengamos un -R fuerte al lado, se acabó. Pero siempre que hay un nitrógeno sp², siempre lo va a tener disponible para protonarse, no puede resonar.

Si esto se moviera aquí, ¿serían bases siempre? Mirad, eso sí resuena: el doble enlace se movería, y si esto se viniera aquí, aparte de las cargas, ¿cómo se quedaría? El carbono lineal, se carga el ciclo. Es imposible. Los nitrógenos sp² siempre tienen el par disponible para ser bases; lo que pasa es que son bases moderadas, entre pKa cuatro y seis.

Antiparasitario (repetido): 10 veces más lipófilo que hidrófilo

Esto nos ha vuelto a salir: el antiparasitario que tiene espirano y lactona (tema uno). Ya la hemos visto antes: es 10 veces más lipófilo que hidrófilo. Las respuestas son tal cual.

Log P = 2: absorción intestinal y grupos no ionizables

Mirad lo que nos dicen aquí: nos dan un fármaco y nos dicen que el logaritmo de P es igual a 2. ¿Hace falta la tabla de Lenke para algo? No, porque ya tenemos el log P, ¿tiene algún grupo ionizable ese fármaco? El éster no se puede ionizar y el nitrilo tampoco: son grupos neutros.

Si no se ioniza, se puede absorber en cualquier tramo del tracto gastrointestinal. Es cierto que, pudiéndose absorber tanto en estómago como en intestino, siempre se va a absorber preferentemente en intestino, por la superficie, que es muchísimo mayor. Es decir, que hasta aquí sería cierto, aunque también se pueda absorber en estómago, porque no presenta carga y en estómago también está

neutro; pero claro, entre un trocito de estómago y 10 metros de intestino, se va a producir principalmente en el intestino.

Sobre la eliminación: probablemente la eliminación no sea tan buena, porque se eliminan mejor los compuestos ionizados. La opción de que presenta máxima absorción en el estómago es falsa: puede absorberse en el estómago, pero no de forma máxima —el error está en decir que sea sobre-todo en estómago en vez de en intestino. Otro error dice que no es soluble en agua, y la correcta es la última.

Amida: flip-flop, dador de enlace de hidrógeno

Pilar dio como buena una opción, pero no es cierta. Para empezar, ¿no sabéis lo que es un flip-flop? Lo vais a dar en el siguiente parcial. Ácido y base fuerte no es. Ninguna de las opciones es del todo correcta, porque la amida —acordaos de lo que os he dicho antes— tiene el par libre de la amina resonando hacia el -R fuerte, y de lo que va a actuar es de dador de enlace de hidrógeno, porque tiene un hidrógeno disponible.

Pilar dio como buena la de arriba (esto fue hace dos años; el año pasado no puso esto). No estoy de acuerdo con lo de flip-flop, porque flip-flop significa que puede ser aceptor y dador, y aquí lo que es, es dador, no aceptor. Pero sería la más correcta dentro de las dudas: si vemos "flip-flop", pues marcamos esa y ya está. Si os ponen delante un ácido fuerte, tiene que ser neutro a pH fisiológico. Ante la duda, no contestamos, porque restan.

Contraión (de nuevo): un cabeza de serie nunca puede ser copia

Esta es la del contraión, que ya la hemos visto antes. Nunca puede proceder de las siguientes opciones: un nuevo cabeza de serie nunca puede ser un fármaco copia.

Esta ya nos ha salido antes, no la voy a repetir. Pero esta es repetida, y esta también.

Cálculo de protonación (fármaco a lo largo, no tumbado)

Esto es de cuando estaban en casa; a vosotros os va a aparecer en el problema, no os lo van a preguntar en el test, pero no os lo estudiéis igual. ¿Cómo va a partir este fármaco, protonado o desprotonado? Esto lo tenéis que calcular; esto os va a venir en el problema, y mañana vamos a hacer un problema muy parecido: ahí realmente tenéis que aplicar el Lenke y la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Mañana haremos uno muy parecido a este, pero está a lo largo en vez de tumbado; olvidaos de la posición, os va a caer en el problema.

Viagra: descubrimiento accidental

Este es el Viagra, que ya os he dicho antes que está en el tema uno y que se descubrió de forma accidental; a partir de ahí fue un cabeza de serie y se llevó a Viagra.

Examen del año pasado: atrapamiento iónico madre-feto (fármaco ácido)

Nos metemos ya en el examen del año pasado. Este fármaco tiene un pK_a de 7,4. ¿Qué grupo tenéis ahí? Una amida —bueno, realmente hay dos, se ioniza una de ellas; en verdad da un poco igual cuál de ellas se ionice para resolver este problema.

Si tiene un pK_a de 7,4 y parte como ácido, y a 7,4... (si queréis os hago el cálculo, pero no hace falta), una de las amidas estará ionizada. Lo importante es que en todo momento nos está hablando de la placenta y del feto. Tengo que tener en cuenta que este fármaco es ácido, y según avanzan los pH, ¿qué pasa con los ácidos? Se ionizan más, aumenta la ionización. Como el pH del feto es 7,2 y el de la madre es 7,4, ¿dónde va a haber más ionización? En la madre. Luego puede haber atrapamiento iónico.

Acordaos de que en las bases pasa lo contrario: si mi fármaco hubiera sido básico, es decir, si hubiera tenido por ejemplo una amina, según avanza el pH las aminas se quedan más neutras, y ahí es donde está el problema del atrapamiento para las bases. Aquí, al ser un grupo ácido, según avanza el pH (subiendo, en el equilibrio de especiación) cada vez va a estar más ionizado, y esta es la respuesta correcta. La opción incorrecta dice que no es un fármaco ácido; y otra dice que es un fármaco débilmente básico, lo cual también es falso.

En cuanto a ácidos y bases, para que quede claro, hay dos procesos distintos: primero, el atrapamiento iónico, que siempre se produce con las bases, porque cada vez están menos ionizadas según sube el pH. Y con respecto a la cristaluria es al contrario —esto no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, pero lo dejo explicado por si sale más adelante—: el problema de la cristaluria es que el fármaco, a pH 6 (de la orina), sea menos soluble y por tanto menos ionizado que a pH 7,4 de la sangre. Ahí es cuando se produce la cristaluria. En los fármacos ácidos, ¿qué va a ocurrir? Que van a estar más ionizados en sangre, así que son los que dan problemas de cristaluria, porque se quedan en la sangre. Sin embargo, los fármacos básicos, como según avanza el pH cada vez están menos ionizados, no nos van a dar problemas de cristaluria.

Amina aromática con pK_a 6,2: atrapamiento iónico en bases

Aquí tenéis otro fármaco. Me da un pK_a de 6,2. Todos veis que eso es una amina aromática. Las aminas parten como base, es decir, parten protonadas. Y a 6,2 ya empieza el equilibrio de especiación, así que me tengo que fijar en que mi fármaco es básico. Como os acabo de decir, en las bases, según aumenta el pH, disminuye la ionización.

Con el feto a 7,2 y la madre a 7,4: al ser este grupo una base, cada vez estará menos ionizado, por tanto sí que nos puede dar problemas de atrapamiento iónico.

Vamos a ver las respuestas: nos dice que ningún fármaco puede dar atrapamiento iónico, y ya sabemos que eso es falso. Otra opción dice que, al ser un fármaco con mayor porcentaje de ionización en el feto —esto es debido a que el equilibrio se desplaza para las ionizaciones—; esta opción no está tan clara al principio, pero también es falsa. La verdadera es la última.

Sobre la opción que hablaba de "mayor porcentaje de ionización en el feto por la subida de pH": el error está en que, al subir el pH, al ser una base no se ioniza más, sino menos, así que ahí está el error de esa opción, que es falsa. Realmente lo que hay que tener claro en esta pregunta es que se trata de una amina, y que es una base.

Antiviral (repetido): quimioterápico

Esto vuelve a estar en el tema uno, hay que leérselo. Es un antiviral: si es antiviral, de ninguna manera puede ser farmacodinámico. Está un poco mal redactada la opción que dice que es de origen natural: no lo es, no procede de microorganismos —eso sí lo hemos visto en las penicilinas, que se descubrieron de forma accidental a partir de microorganismos.

Ácido con pKa 5: unión a albúmina, número de carbonos y disolución

Este fármaco tiene pKa 5. ¿Esto qué es? No es una diarilamina neutra, esto es un ácido. Entonces, ¿podría fijarse a la albúmina? Claro, porque fijarse a la albúmina lo hacen los fármacos ácidos.

Para ver si tiene buena liberación, con lo cual me habla en todo momento de liberación, tenéis que ver el número de carbonos: es un cálculo rapidísimo. La amina tiene tres carbonos y el ácido otros tres, es decir, seis carbonos en total en esa parte; el fármaco completo tiene 6 más 6, 12... 13, 14, 15 carbonos en total. Con 15 carbonos, la hidrofilia es menor que la lipofilia.

En el proceso de disolución, como sale insoluble, ¿qué ocurre? Que la disolución es lenta. Y a pH 6,8, teniendo en cuenta que el pKa es cinco, ya casi todo va a estar ionizado: voy a tener la forma uno y la forma dos, pero va a predominar mucho más la dos, que es soluble. ¿Por qué sé que es soluble? Porque, teniendo en cuenta que es un ácido, a pH 6,8 va a estar como COO^- , es decir, que el número de carbonos "activos" según Lenke me va a salir entre 20 y 30, mucho mayor que los 15 reales, así que el dos es soluble.

A pH 6,8, estando el pKa en 5 y muy próximo a 7, lo tenéis prácticamente todo ionizado: a pH 6,8 lo voy a tener casi todo ionizado.

Consejos sobre el examen: reparto de tiempo

En años pasados, el fármaco también se ponía en el ordenador. Los seis puntos y medio eran sobre el mismo fármaco. El lunes en principio vamos a dejar para estudiar: mirarse bien el tema uno, porcentajes, etc. Ya llevamos dos semanas dando clase todos los días, así que ya deberíais estar sobrados.

El siguiente parcial de Farmacéutica es muy facilito. En el tercero vienen unas curvitas. Para el siguiente parcial va a entrar un tema y medio, pero aún así es muy facilito. Hay que saber dibujar un fármaco dentro de su diana, es decir, el proceso farmacodinámico, y del tema cinco (perdón, del segundo tema) las modificaciones de los fármacos, que le gustan mucho a Pilar.

Denominación común internacional, fármaco, medicamento y cabeza de serie

Un compuesto que no llega a ser comercializado: ¿tendrá siempre una denominación? No, porque si no llega a ser comercializado —recordad que los cabeza de serie no tienen por qué llegar a comercializarse, a veces se comercializa directamente la optimización del fármaco— no tendrá una denominación común internacional (DCI). No es un fármaco ni un medicamento por lo que respecta a nombre comercial, así que tendrá un código de fabricante y un nombre IUPAC. Sí que es un fármaco.

¿Sabéis la diferencia entre fármaco y medicamento? El fármaco es la molécula que llega a su diana biológica (hemos visto antes el ejemplo del paracetamol y sus profármacos, que se bioactivan a pH fisiológico). Si no se comercializa, no tiene un nombre común registrado, pero puede ser un cabeza de serie igualmente.

Ejercicio equivalente: diarilamina/acetona, pKa 5,1 y unión a albúmina

Este ejercicio es muy parecido al de antes, de hecho es 5,1 (antes había una diarilamina, ahora hay una acetona). De nuevo aquí tengo un ácido; tened en cuenta que hay dos grupos. Ahora va a haber cuatro exámenes distintos —hay cuatro seminarios, cuatro grupos (el año pasado había solo dos)— pero, si os dais cuenta, este es el mismo ejercicio con la misma respuesta: el pKa de antes era el que era y ahora es 5,1, estamos en las mismas.

Como es un fármaco ácido (perdón, dije básico antes por error), reacciona con la albúmina, que se utiliza como proteína transportadora. Este otro fármaco, que es el contrario del anterior, sí acaba siendo comercializado, y por eso la respuesta es esa; el de antes no era comercializado y no tenía nombre común ni nombre IUPAC. Es la misma situación, pero al contrario. Los exámenes de los dos grupos son bastante parecidos.

Ejercicio repetido: solo cambian los códigos

Esta ya nos ha salido antes, no acumuléis por acumular. Si os dais cuenta, aquí lo que hace es jugar con los datos, pero es el mismo ejercicio: la respuesta final es exactamente la misma, lo único que cambia son los códigos.

Definiciones: medicamento, fármaco y cabeza de serie

Para un medicamento, "sustancia pura" no es la definición correcta, esa es la definición de fármaco. El medicamento está formado por el fármaco más los excipientes, en una forma farmacéutica de dosificación. "Sustancia pura" es fármaco, y "molécula prototipo" tampoco encaja: esa es la definición de cabeza de serie.

Recordad que un cabeza de serie no tiene por qué ser comercializado; puede serlo, pero no tiene por qué. ¿Dónde está el error en esta pregunta? En que si es cabeza de serie tiene actividad seguro, lo que a lo mejor no tiene es toda la actividad que queremos, y por eso lo mejoramos.

Eliminación renal: cómo manejar el pH de la orina

Aquí se habla de la eliminación. Volvemos a lo de siempre: los fármacos ácidos parten neutros y, según aumenta el pH, aumenta la ionización. Y los básicos parten protonados y, según aumenta el pH, pasan a la forma neutra.

Si yo tengo un fármaco ácido y me está dando problemas para la eliminación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo aumenta, cuándo se forma más de este compuesto ionizado? Cuanto más básico sea el pH.

Por tanto, lo que tendré que hacer es subir el pH de la orina, y para eso, aparte de recomendar 2 litros de agua diarios, le daré bicarbonato sódico, que tiene un pH en torno a 8.

Si el fármaco es básico, ¿dónde está más ionizado? A pH más ácido. Luego lo que tengo que hacer es bajar el pH de la orina, y para eso le doy algo ácido, como zumo de limón.

Pregunta sobre eliminación renal de bases débiles

En cuanto a la eliminación renal, cuidado con esta pregunta, porque hay una opción que no está bien. La eliminación de las bases débiles: acabamos de decir que ayuda el zumo de limón. Sobre la unión a proteínas: las proteínas son apolares, y a los fármacos liposolubles no se les hace esto tan fácilmente. La incorrecta es la de arriba (la que hablaba de las bases débiles con zumo de limón, formulada al revés).

Éter, diarilamina y contraión orgánico en la administración

Esta es la misma pregunta de antes, porque también habla de las bases. El primer fármaco, ¿qué grupos tiene? Un tioéter neutro. ¿Y esto qué es? Una diarilamina, también neutra. Por el otro lado, este nos ha salido antes, muy parecido: aquí hay dos imidas (da igual cuál de las dos se ionice). Antes, en vez de este grupo, teníamos un benceno con un tioéter y el benceno, ¿os acordáis? El caso es que este era un fármaco ácido que a pH fisiológico estará desprotonado.

Con las respuestas: uno es neutro, el otro es ácido. Nos dicen que puede afectar a la administración un suero fisiológico: esto es falso, porque no tenemos un ácido y una base juntos —el problema sería tener un ácido y una base que, a pH fisiológico, tuvieran carga distinta, formando el contraión orgánico y volviéndose más lipófilos al reaccionar entre sí (porque se han administrado en forma de sales). Esa opción es falsa, y la verdadera es otra.

El problema, insisto, aparece cuando tenéis un ácido y una base que a pH fisiológico están con carga distinta, forman el contraión orgánico y ahí sí vais a tener problemas para la administración.

Cierre de la sesión

Mañana voy a hacer los problemas del año pasado; ya los tenéis en el grupo para tenerlos hechos. Por favor, haceos para mañana los dos fármacos, tened a mano también el guion de fármacos.

Sobre las dudas: si un fármaco sale 100% neutro en el atrapamiento iónico en ambos lados, no hay atrapamiento —hay que dirigir la flecha, en los dos casos, en el sentido de incremento de pKa a pH, hacia el lado más ionizado; si están igualmente ionizados hay un equilibrio y no se va a acumular. Y en la absorción, para ver si está favorecida por el paso a sangre, se hace lo mismo: dirigir la flecha siempre hacia el más ionizado.

Sobre revisar los fármacos: no se van a corregir para entregar como tarea obligatoria, pero sí que se van a revisar si los mandáis, así que animaos a intentarlo y mandadlos por WhatsApp si tenéis dudas.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (introducción a farmacodinamia)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (31).txt

Tema 4 — Introducción a la farmacodinamia: unión fármaco-diana

Os decía que en este segundo parcial pasamos a la farmacodinamia. El fármaco ya ha llegado a su diana, es decir, ya ha llegado a su sitio de acción. Todavía no vamos a estudiar nada relacionado con su acción farmacológica; lo que vamos a estudiar —hasta donde le dé tiempo a Pilar a llegar, porque el tema cuatro lo va a dar entero— es todo lo que es la farmacodinamia: todas las uniones que se producen entre un fármaco y su diana correspondiente, y también la estereoselectividad de la diana.

Estereoisomería, una pincelada

Un estereoisómero es un isómero espacial. Hay muchos fármacos, como el ibuprofeno, que tienen un carbono quiral. De sus dos enantiómeros, el R es el activo y el S es el inactivo. De ahí surgieron las mezclas racémicas y de ahí surgieron los genéricos. Además, tuvo suerte quien inventó el ibuprofeno, porque existe una enzima capaz de convertir un enantiómero en el otro. Esto lo veremos con más calma más adelante.

Qué se va a ver en el tema 4 (y un adelanto del tema 5)

En este tema cuatro vamos a estudiar la unión fármaco-diana con todas las fuerzas intermoleculares que ya vimos en su día en Orgánica, y cómo se produce la disposición espacial del fármaco. También veremos que hay fármacos que tienen que adoptar una conformación activa concreta.

Probablemente demos también, dentro de este bloque, una parte del tema cinco: el estudio del grupo farmacóforo. Cada familia de fármacos, en función de su diana, tiene su propio grupo farmacóforo. Y, dentro del grupo farmacóforo, algo muy importante: las modificaciones que se hacen a los fármacos para mejorarlos. En el tema cinco no vamos a mejorar el fármaco todavía, solo vamos a estudiar qué es el grupo farmacóforo; la mejora de fármacos la veremos más adelante, sobre todo en el tercer parcial, cuando trabajemos con dianas concretas.

De momento me voy a centrar en la unión del fármaco. Para eso es fundamental estudiarse las cadenas laterales de los aminoácidos, porque son ellas —las cadenas laterales de las proteínas— las que van a establecer la unión en la diana. Esto no se aprende en una tarde, vais a necesitar más de una sesión.

Cadenas laterales de los aminoácidos

Os mandé ayer domingo una foto del grupo con la tabla de aminoácidos que vamos a usar (no la del libro del tema, que me parece muy liosa; esta es la misma que se usaba el año pasado en Bioquímica, mucho más fácil de aprender).

Un compuesto es **polar** si tiene cualquier átomo distinto de carbono e hidrógeno. La cisteína, por ejemplo, es polar. Un aminoácido que solo tenga carbono e hidrógeno en su cadena lateral será apolar.

Aminoácidos ácidos (aspártico y glutámico): a pH fisiológico están desprotonados.

Aminoácidos básicos — aquí hay una diferencia entre lo que dicen los profesores de Farmacéutica y los de Bioquímica. Para nosotros son tres:

- **Lisina:** cuatro carbonos y un grupo amino terminal que a pH fisiológico está protonado.
- **Arginina:** tiene un grupo guanidina, lo más básico que existe, con una característica especial en cuanto a enlaces de hidrógeno. Tres carbonos, luego un NH del que sale otro carbono con doble enlace; el nitrógeno del doble enlace es siempre el más básico y, a pH fisiológico, aparece protonado.
- **Histidina:** cuidado, porque a pH fisiológico la consideramos **neutra**. Es un ciclo de cinco átomos con nitrógenos incluidos: uno de esos nitrógenos tiene doble enlace (sería el que se protonaría por lógica) y el otro tiene un hidrógeno pero no doble enlace. En la práctica, a pH fisiológico nunca la consideramos protonada. Sí que nos ayudará más adelante (en el siguiente parcial) en catálisis ácida y básica, pero de momento, para nosotros, es neutra.

Los dos aminoácidos ácidos (glutámico y aspártico) aparecen desprotonados a pH fisiológico; de los tres básicos, solo arginina y lisina aparecen protonados (la histidina, aunque técnicamente conserva algo de protón hasta pH 8, la consideramos neutra a pH fisiológico por convenio).

Aprended las cadenas en "esqueleto": por ejemplo, la valina es un isopropilo; la leucina es igual que la valina pero con un carbono más; la isoleucina tiene su propia variante. Id aprendiéndooos también la clasificación polar/apolar. Las quiero para la semana que viene si es posible —y, de paso, quien examine de Bioquímica en enero también necesita saberse estas cadenas, así que sirve para las dos asignaturas—.

Cómo van a ser los ejercicios de este tema

Pilar dará una diana con una serie de aminoácidos; nosotros meteremos la cadena lateral correspondiente y cogeremos nuestro fármaco. En la próxima clase veremos todas las fuerzas intermoleculares ordenadas de menor a mayor fuerza.

A partir de ahora, tanto en el fármaco como en la diana, solo nos fijamos en los grupos ácidos y básicos: los ácidos están desprotonados a pH fisiológico y las aminas están protonadas — ya no tenemos el lío de grupos funcionales neutros que teníamos en el primer parcial. Si vuestro fármaco trae una amina, estará protonada.

La lógica de la unión: intentamos colocar cargas de signo contrario lo más cerca posible, para que se produzca la unión (ya veremos cómo se llama ese tipo de enlace). Si en cambio dos grupos ácidos (ambos negativos a pH fisiológico) quedan próximos, hay un problema de repulsión. Y, como en Orgánica: polar con polar, apolar con apolar — si mi fármaco trae una zona con un benceno, nunca la colocaré junto a otra zona apolar de la diana de forma que produzca repulsión (bueno, al revés: nunca la colocaré donde generaría un mal encaje; haremos muchos ejercicios de esto).

Repaso de la tabla de aminoácidos

Voy a sacar las primeras fotos del tema, esta vez desde el principio, para que veáis la parte teórica. Si os habéis descargado el tema 4, comparad con la tabla de aminoácidos que os mandé: la del libro no me gusta, me parece muy llosa.

Fijaos en un detalle: hemos dicho que los dos ácidos, con esos pKa, están desprotonados a pH fisiológico. La arginina aparece protonada (NH_2^+) a pH fisiológico, la lisina también; y aunque la histidina es formalmente una base con un pKa de 6, consideramos que a pH fisiológico su cadena lateral aparece neutra (con matices: técnicamente conserva algo de protón hasta pH 8, pero a efectos de este curso la tratamos como neutra).

Introducción a la unión selectiva

Toda la fase farmacocinética es lo que hemos visto en el tema 3: liberación, absorción, distribución. Aquí el fármaco ya ha llegado a su sitio de acción.

El funcionamiento de muchas dianas se basa en una unión selectiva con otra molécula. Las dianas están preparadas para unirse con biomoléculas endógenas; los fármacos vienen a competir con esas biomoléculas por entrar en la diana. El hecho de que haya una unión selectiva permite que exista un reconocimiento molecular: cada biomolécula se dirige a su diana biológica, y el fármaco va a imitar a esa biomolécula. Una biomolécula, como sitio de acción, es una diana farmacológica o terapéutica; por eso el fármaco tiene que ser capaz de reconocer su diana y parecerse lo máximo posible —o incluso mejorar— al propio ligando endógeno.

El próximo día empezamos ya con las dianas. Por favor, id estudiando las cadenas de los aminoácidos.

(Aviso de horario: el jueves, en vez de dar la clase a la 1, será a las 12:30, porque a las 2:30 empiezan los exámenes de Técnicas. Lo recuerdo el miércoles.)

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V17 · 00:52:20 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (23).txt

Tema 4 — Farmacodinamia: reconocimiento molecular y fuerzas intermoleculares fármaco-diana

El fármaco compite con el ligando endógeno

Dijimos el otro día que estamos en la fase de la farmacodinamia. El fármaco ha completado el proceso de la farmacocinética que vimos en el primer parcial, y ha conseguido llegar a su diana. Es importantísimo conocer cómo son esas dianas para poder diseñar fármacos mejorados.

Lo primero que tiene que ocurrir es que el ligando endógeno —por ejemplo, el receptor nicotínico está preparado para recibir a la nicotina— y nuestros fármacos van a estar compitiendo con ese ligando endógeno, para el cual está preparada esa diana. Unos fármacos directamente ocuparán el sitio de unión, sin dejar entrar al ligando endógeno: son los fármacos agonistas o antagonistas, es decir, llegan, ocupan y o bien potencian la acción del receptor o la paran (esto lo veremos en el cuarto parcial). Y habrá otros que directamente reaccionen con la diana —esos serán del parcial tres, las enzimas—. De momento, el fármaco va a llegar a su diana y tiene que haber un reconocimiento molecular, debido a las interacciones atractivas que vamos a conocer hoy.

En nuestra diana lo que tenemos son las cadenas laterales de los aminoácidos de las proteínas; hay que sabérselas cuanto antes, no solo la cadena lateral sino también su clasificación (los que tenéis bioquímica lo tendréis más fácil, ya os entrará). Esas cadenas laterales van a estar por dentro de nuestra diana biológica y van a ser las que den los sitios de unión con nuestro fármaco.

La atracción entre las moléculas fármaco-diana se llama **afinidad**. La afinidad sube cuanto mayor sea el número de fuerzas intermoleculares y mayor sea la fuerza de cada una de ellas —ahora las vamos a conocer todas—. Tenemos que tener claro que el fármaco va a estar compitiendo con el ligando endógeno para el que está preparada esa diana.

Los tres requisitos del reconocimiento molecular

Para que haya un buen reconocimiento molecular, y por tanto una unión eficaz entre el fármaco y la diana, se deben cumplir tres requisitos:

1. **Grupos funcionales complementarios** (el que vamos a estudiar hoy). Si mi fármaco trae un grupo ácido, mi diana, en la medida de lo posible, tendrá que tener un grupo básico. Si mi fármaco trae una cadena polar (por ejemplo, un OH), mi diana en esa zona tendrá que tener aminoácidos polares. Por eso necesitamos estudiarnos las cadenas laterales de los aminoácidos. 2. **Requisitos estéricos de tamaño, forma y conformación**: si el receptor es pequeño, el fármaco tiene que ser pequeño (no puede traer, de repente, diecisiete bencenos). En cuanto a la conformación, hay fármacos capaces de girar sin ningún problema. 3. **Estereoquímica correcta**: en estereoquímica hablamos de isómeros espaciales; nos fijaremos tanto en los carbonos quirales (buscaremos R/S, y veremos que para que la unión sea quiral tienen que cumplirse los tres puntos de Easson-Stedman) como en los carbonos con dobles enlaces (donde miraremos E/Z). Esto lo veremos en una clase dedicada aparte.

Hoy nos vamos a centrar en los grupos complementarios, porque necesitamos que se produzcan una serie de interacciones entre el fármaco y la diana.

Las cadenas laterales de los aminoácidos

Es importantísimo empezar a dibujar las cadenas laterales de los aminoácidos de forma esquelética. Por ejemplo, con la serina: el nombre ya me da el «ser», así que yo tengo que saber meter el CH₂ y su OH en la cadena. Con la leucina, tengo que saber que tiene esos carbonos concretos —cuidado, no confundirla con la isoleucina, la leucina es la cadena un carbono más larga—. Esas cadenas laterales, en forma de esqueleto, hay que ir las aprendiendo poco a poco; querer aprenderlas todas en una tarde es una locura.

Escala de fuerzas intermoleculares (de menor a mayor fuerza)

Hay una interacción muy importante que en la lista habitual no aparece explícitamente, y luego os digo por qué: el **stacking**. Aquí las tenéis colocadas de menos fuerza a más fuerza. Las dos últimas — el enlace covalente y el enlace de coordinación— no las vamos a ver en este parcial. El enlace de coordinación lo veremos en el parcial tres (es como un enlace iónico, pero con un metal en la diana). Para que se produzca un enlace covalente tiene que haber reacción entre el fármaco y la diana, y eso también lo veremos en el tema de las enzimas, en el tercer parcial. Nosotros nos vamos a quedar en las siete fuerzas intermedias: desde el London, que es el más débil, hasta el iónico reforzado, que es el más fuerte.

Antes de dibujar el esquema: para subir la afinidad tenemos que hacer dos cosas. Una, buscar mayor número de puntos de unión (cuantos más puntos de unión, menor energía del complejo fármaco-diana y, por tanto, mayor estabilidad). Y, ante la igualdad en el número de fuerzas de unión, buscar siempre la unión más fuerte.

1. Fuerzas de Van der Waals (London)

Vamos a empezar por orden creciente. Las fuerzas de Van der Waals, o fuerzas de London (es exactamente lo mismo), son las más débiles de todas. Se producen en zonas apolares entre el fármaco y la diana: en el fármaco buscaremos cadenas de carbono o bencenos —zonas donde solo hay carbono—, y por parte de la diana las dan los aminoácidos apolares: alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina.

2. Stacking

Cuando tenemos moléculas planas —todo lo que es un benceno, al ser carbono sp^2 , es plano— entre dos bencenos está claro que solo se puede establecer Van der Waals, porque son zonas apolares. Pero, al ser planos, se pueden apilar unos encima de otros, y al tener una superficie de contacto muy grande se produce lo que llamamos **stacking**: no es más que muchas fuerzas de Van der Waals juntas, propias de moléculas planas (bencenos o compuestos aromáticos). El stacking nos lo van a dar la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Cuidado con la tirosina: tiene un benceno (que puede dar perfectamente stacking) pero también un grupo OH, cuya zona polar dará otro tipo de interacción que veremos más adelante.

3. Dipolo-dipolo

Siempre que haya diferencia de electronegatividad entre los átomos se forma un dipolo. Si hay un átomo más electronegativo —como el oxígeno—, los electrones se acercan a él, generando ahí densidad de carga negativa y dejando al carbono con densidad de carga positiva: se genera un momento dipolar distinto de cero. Cuando se acerca otra molécula igual, lo hace siempre por el dipolo contrario: positivo con negativo y negativo con positivo.

Por ejemplo, la cisteína: tiene un SH. El azufre es más electronegativo, así que acerca los electrones y genera ahí densidad de carga negativa, quedando el carbono con densidad de carga positiva (cuidado, no son cargas reales, son densidades por el dipolo electrónico). Cuando se acerca una parte del fármaco que también sea polar, se forma el dipolo-dipolo.

¿Qué aminoácidos nos dan esta interacción? Los polares sin carga: la cisteína; las dos amidas —glutamina y asparagina—, que ambas tienen una amida en su cadena lateral y, por tanto, a pH fisiológico (recordad que la diana está a pH 7,4) no van a estar ionizadas de ninguna manera —estos tres son los aminoácidos polares por excelencia—; y los tres que llevan un OH: la serina, la treonina (que lleva el OH en otra posición de la cadena) y la tirosina (un benceno con un OH). Los OH tienden a formar enlace de hidrógeno —ya veremos qué es exactamente—, pero si llegan a una zona del fármaco con la que no pueden dar un enlace de hidrógeno, darán un dipolo-dipolo: siguen siendo polares, pero van a procurar dar su fuerza mayor, que es el enlace de hidrógeno, cuando puedan.

4. Ion-dipolo

A pH fisiológico, los fármacos que llevan un ácido van a estar ionizados, y los fármacos que llevan una amina van a estar protonados (también ionizados). Es decir, estos fragmentos del fármaco serán iones. Si yo enfrento ese fragmento a una zona polar —por ejemplo, la cisteína, que es un CH_2 con un SH—, nunca me voy a acercar con la densidad de carga negativa del ion a la densidad de carga

negativa de la cisteína; me voy a acercar con la densidad de carga positiva que tiene el carbono. Ahí se produce el ion-dipolo, entre lo que está ionizado y el dipolo que es lo único que tiene el SH.

Si en cambio se acerca por la otra parte, pasa justo lo contrario: se acerca con el dipolo negativo, porque ahí hay una carga positiva. También sería un ion-dipolo, entre la parte protonada de mi fármaco y el dipolo de mi aminoácido.

5. Enlace de hidrógeno

Ya subiendo en la escala, aparecen los enlaces de hidrógeno. Cuidado: en farmacéutica ya no lo llamamos «puente de hidrógeno», se llama sí o sí **enlace de hidrógeno**. Se produce entre un grupo que tiene un hidrógeno para dar (los dadores están siempre sobre un átomo de oxígeno o de nitrógeno con un hidrógeno) y un grupo que acepta con sus pares libres, también sobre átomos de oxígeno o de nitrógeno. Por ejemplo, en una amida, el oxígeno del carbonilo será aceptor de enlace de hidrógeno.

Cuidado con las amidas y con los ésteres: el par libre de una amida siempre va a querer estar resonando, así que el nitrógeno de las amidas nunca es aceptor porque prefiere resonar. En general, todo lo que tenga un -R fuerte al lado no va a ser aceptor, porque necesitaríamos ese par libre disponible y va a preferir estar resonando.

6. Enlace iónico

Uno de los más fuertes que vamos a ver es el par iónico o enlace iónico: tiene que haber un grupo con carga real positiva y otro con carga real negativa. Me da igual que sea la diana la que tenga un ácido carboxílico con carga negativa y mi fármaco venga con carga positiva, que al contrario. Por ejemplo: en la diana tengo una lisina, y si mi fármaco trae una carga negativa (un grupo ácido), ahí se producirá un enlace iónico.

7. Enlace iónico reforzado

Y el más fuerte de todos es el **enlace iónico reforzado**, la mayor interacción de todas las que vamos a ver en este parcial. Para que se produzca, tenéis que tener a la vez, en el mismo sitio de unión, un enlace iónico y un enlace de hidrógeno (me da igual que sea aceptor o dador).

Haré aquí un paréntesis: en el examen os va a tocar meter dos fármacos en una misma diana y elegir cuál de los dos es más afín con ella, buscando las interacciones de cada uno.

Siempre, cuando hablo de dador o aceptor, me refiero a lo que hace el fármaco: si tiene un hidrógeno que dar, será un enlace de hidrógeno dador porque lo está dando el fármaco; si lo que trae es un par libre disponible, puede hacer un enlace de hidrógeno aceptor. En el enlace iónico reforzado me da igual quién aporte la carga positiva y quién la negativa —el fármaco o la diana—, el enlace es el mismo.

Si recordáis el ejemplo del enlace iónico simple, con el nitrógeno con tres cadenas de carbono (pensad que son tres CH₃, da igual): en ese caso solo se puede dar un enlace iónico, porque en el fármaco no hay ningún hidrógeno dador de enlace de hidrógeno (para tener un dador necesitáis un NH o un OH). En cambio, si en la diana tengo, por ejemplo, un aspártico o un glutámico (un oxígeno negativo con tres pares libres) y el fármaco trae una amina —que a pH fisiológico estará protonada, porque todas

las aminas aparecen protonadas a pH fisiológico—, entonces, además de la diferencia de cargas (el enlace iónico), en ese mismo punto de unión aparece un enlace de hidrógeno, en este caso dador, porque el hidrógeno lo está aportando el fármaco. Cuando tenéis los dos a la vez, eso es un enlace iónico reforzado.

El caso de la guanidina/arginina y de la amidina: el anillo de ocho miembros

Imaginaos la arginina: en su cadena lateral tiene tres carbonos, y luego aparece el grupo más básico que tenemos, que hemos visto en la tabla: la guanidina. Su carbono central tiene un doble enlace, y esos tres nitrógenos así dispuestos forman la guanidina. A pH fisiológico, el nitrógeno del doble enlace —el más básico— aparecerá protonado.

Si ahora mi fármaco viene con un grupo ácido, por una parte tendremos la diferencia de cargas (el enlace iónico) y, además, en ese mismo nitrógeno, un enlace de hidrógeno —ahora el fármaco lo está aceptando—. Eso ya es un enlace iónico reforzado. Pero, además, por el otro lado se nos forma otro enlace de hidrógeno adicional (aceptor). Esto es lo más fuerte que os vais a encontrar en cuanto a unión en este parcial.

Aquí se forma lo que se llama un **anillo de ocho miembros**: contando los átomos implicados en el enlace —uno, este átomo dos, tres, este oxígeno cuatro, el nitrógeno cinco, el hidrógeno (perdón, sigue siendo el nitrógeno) seis, este carbono siete, y este nitrógeno ocho—, tener este anillo de ocho miembros con un enlace de hidrógeno adicional es lo más fuerte que vamos a ver en este parcial.

No hace falta tener exactamente una guanidina como la de la arginina; con que vuestro fármaco tenga una **amidina** (algo habitual) se forma la misma unión. Ahora dibujo lo contrario: en la diana, por ejemplo, un aspártico, y en el fármaco una amidina (un carbono con doble enlace a nitrógeno) que a pH fisiológico está protonada. Aquí nos pasa exactamente igual: por un lado el enlace iónico —con los tres pares libres del oxígeno del aspártico—, un enlace de hidrógeno ahora dador por parte del fármaco (ya tenéis el enlace iónico reforzado), y además, por el otro lado, otro enlace de hidrógeno dador adicional. De nuevo tenemos un anillo de ocho miembros: hidrógeno uno, oxígeno dos, carbono tres, oxígeno cuatro, nitrógeno cinco, hidrógeno seis, este carbono siete y ocho aquí. Esta es la interacción mayor que nos vamos a encontrar durante todo el parcial.

Resumen: qué vamos a buscar siempre

En general, lo que vamos a buscar siempre es tener el mayor número posible de fuerzas intermoleculares entre la diana y el fármaco, y la mayor fuerza posible en cada enlace.

En el examen, probablemente Pilar os va a dar una diana (con los aminoácidos que ella quiera) y dos fármacos que tendréis que colocar ahí y buscar todas las interacciones posibles; los fármacos se pueden girar. De momento, con esto: tenéis que saberlos todos los aminoácidos, todas las cadenas laterales y todas las fuerzas intermoleculares que hemos visto hoy. Venga, por la semana que viene más. Buen fin de semana.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (4).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_16_Tema4_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 4 – Farmacodinamia: reconocimiento molecular fármaco-diana y fuerzas de interacción intermolecular

Introducción: la farmacodinamia y el reconocimiento molecular fármaco-diana

Dijimos el otro día que estamos en la fase de la farmacodinamia. No me voy a desviar de eso: estamos en la farmacodinamia, es decir, el fármaco ya ha pasado por el proceso de la farmacocinética que vimos en el primer parcial y ha conseguido llegar a su diana.

Entonces, es importantísimo conocer cómo son esas dianas para poder diseñar fármacos mejorados. Tened en cuenta que lo primero que tiene que ocurrir es que el ligando endógeno para el que está preparada esa diana... pongamos el receptor nicotínico, por ejemplo, está preparado para recibir a la nicotina. Nuestros fármacos van a estar compitiendo con ese ligando endógeno. Unos directamente ocuparán el sitio de unión, no dejando entrar al ligando endógeno; eso ya lo veremos en el cuarto parcial, son los fármacos agonistas o antagonistas, es decir, llegan, ocupan y o bien potencian la acción del fármaco o la paran. Y habrá otros que directamente reaccionen con la diana; eso es parcial tres, que son las enzimas. Pero bueno, de momento el fármaco va a llegar a su diana y, por supuesto, tiene que haber un reconocimiento molecular. Todo esto se debe a las interacciones atractivas, que son las que vamos a conocer hoy.

En nuestra diana lo que tenemos metido son las cadenas laterales de los aminoácidos. Hay que sabérselas cuanto antes, y no solo la cadena lateral, sino su clasificación. A los que hayáis dado bioquímica os viene fenomenal, porque también os va a entrar ahí.

Esas cadenas laterales de los aminoácidos de las proteínas van a estar por dentro de nuestra diana biológica y van a ser las que den los sitios de unión con nuestro fármaco. Entonces, la atracción entre

las moléculas fármaco-diana se llama afinidad. La afinidad subirá, lógicamente, cuanto mayor sea el número de fuerzas intermoleculares y mayor sea la fuerza de cada una —ahora las vamos a conocer todas—. Tenemos que tener claro que el fármaco va a estar compitiendo con el ligando endógeno para el que está preparada esa diana. Las reacciones propiamente dichas ahora me dan un poco igual; lo que tengo que tener claro es esto:

Los tres requisitos de un buen reconocimiento molecular y las cadenas laterales de los aminoácidos

Para que haya un buen reconocimiento molecular y, por tanto, una unión eficaz entre el fármaco y la diana, se deben cumplir tres requisitos.

El primero, que es el que vamos a estudiar hoy, son los grupos funcionales complementarios. Quiero decir que si mi fármaco trae un grupo ácido —ahora los vamos a estudiar todos—, mi diana, en la medida de lo posible, tendrá que tener un grupo básico. Si mi fármaco trae una cadena polar, tipo un OH, mi diana en esa zona tendrá que tener aminoácidos polares. Por eso necesito que nos estudiemos las cadenas laterales de los aminoácidos. En este tema 4 que os ha puesto Pilar tenéis la lista; a mí esa lista no me gusta demasiado, me gusta más la que os pasé yo el otro día. Tenéis que estudiarla, aunque sea la amarilla o la azul —no me la sé yo de memoria tampoco.

Os tenéis que estudiar la parte azul de la foto, que es lo de siempre en todos los aminoácidos: el grupo amino, el carbono con su hidrógeno y el grupo ácido. Y luego tenéis que estudiaros lo que aparece en amarillo en la foto: esas son las cadenas laterales de los aminoácidos, que son las que se nos van a meter dentro de la diana. Mi fármaco y mi diana siempre tendrán que tener la mayor interacción posible.

El segundo requisito son los requisitos estéricos, es decir, que si el receptor es pequeño, el fármaco tiene que ser pequeño: no puede traer de repente diecisiete bencenos, tanto en tamaño como en forma. En cuanto a la conformación, ya veréis que hay fármacos capaces de girarse, así que no hay ningún problema.

Y el tercer requisito es que el fármaco tenga la estereoquímica correcta. A la estereoquímica le dedicaremos una clase entera más adelante; ahí hablaremos de isómeros espaciales, y me tendré que fijar tanto en los carbonos quirales —donde buscaremos las configuraciones R y S— como en una cosa que dice que, para que la unión sea quiral, se tienen que cumplir los tres puntos de Easson-Stedman. No os preocupéis, que eso ya lo veremos. También nos van a interesar los carbonos con dobles enlaces, donde miraremos la configuración Z/E.

Pero bueno, hoy me voy a centrar en los grupos complementarios, porque necesitamos que se produzcan una serie de interacciones entre el fármaco y la diana. Es importantísimo que os vayáis empezando a dibujar las cadenas laterales de los aminoácidos, y hacerlo de forma esquelética. Quiero decir que si hablamos de la serina, por ejemplo, ella ya me da lo de «ser»; entonces yo tengo que meter el CH₂ y su OH en la cadena. Si os hablo de la leucina, tenéis que saber que tiene estos carbonos —cuidado, que esta es la isoleucina; la leucina es una cadena más larga—. Esas cadenas laterales, en

forma de esqueleto, os las tenéis que ir aprendiendo poco a poco; querer aprendérselas todas en una sola tarde es una locura.

Entonces, nos aprendemos la lista de aminoácidos y vamos a ver las interacciones que se van a producir. Fijaos que en realidad hay una interacción muy importante que aquí no está metida en la lista, y ahora os voy a decir por qué; también iría metida aquí. Se llama así, esta de aquí:

Las fuerzas intermoleculares fármaco-diana: de menor a mayor fuerza

Aquí las tenéis colocadas de menos fuerza a más fuerza. Las dos últimas, el enlace covalente y el enlace de coordinación, no las vamos a ver en este parcial; nos vamos a quedar en las siete anteriores. El enlace de coordinación lo veremos en el parcial tres: es como un enlace iónico, pero con un metal, mi diana tendrá algún metal. Y para que se produzca un enlace covalente tiene que haber reacción entre el fármaco y la diana, y eso también lo veremos con las enzimas, en el tercer parcial.

Nosotros nos vamos a quedar, de momento, hasta aquí. Las fuerzas de London son las más débiles de todas; voy a empezar por ahí y luego iremos subiendo hasta el enlace iónico reforzado, que ahora os diré lo que es.

(Sobre si el examen va a ser en papel o en ordenador: lo están cambiando todo, así que mejor no aventurar nada.)

De todas formas, esto lo tendríamos que escribir así si fuéramos a un examen en papel: cuando nos den el ejercicio de la diana, debemos decir que si queremos subir la afinidad tenemos que hacer dos cosas. Una, buscar el mayor número de puntos de unión posible: cuantos más puntos de unión haya, menor será la energía del complejo fármaco-diana y, por tanto, mayor la estabilidad. Y, ante la igualdad en el número de fuerzas de unión, lo que queremos, lógicamente, es la unión más fuerte.

Vamos a empezar por orden creciente.

Fuerzas de Van der Waals (London): aminoácidos apolares

Vamos a empezar viendo las fuerzas de Van der Waals, o fuerzas de London —me da exactamente igual, es lo mismo—. Estas van a ser las más débiles de todas. Se representan así, con estas rayitas: fuerzas de London / Van der Waals, dipolo inducido-dipolo inducido, todo es lo mismo.

Se producen en zonas apolares entre el fármaco y la diana. Es decir, que en el fármaco buscaré las cadenas de carbono, los bencenos, en general todo lo que sea solo carbono. Y de los aminoácidos que tenéis en la lista, los que las van a dar son los aminoácidos apolares: alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina. Los demás, ahora vamos viendo qué ocurre con ellos.

Pi-stacking (apilamiento π): fenilalanina, triptófano y tirosina

Cuando tenéis moléculas planas, tened en cuenta que todo lo que es un benceno, al ser de carbonos sp^2 , es plano. Entre dos bencenos está claro que la única interacción que se puede establecer son fuerzas de Van der Waals, porque son zonas apolares. Pero, ¿qué ocurre? Que al ser planos se pueden

apilar unos encima de otros y, además, al tener una superficie de contacto muy grande, se va a producir lo que os dije antes que no estaba metido en la lista: el stacking.

Un stacking no es más que muchas fuerzas de Van der Waals juntas, que nos dan las moléculas planas. ¿Qué moléculas son planas? Las que tengan bencenos o compuestos aromáticos en su cadena. Es decir, que el stacking nos lo van a dar la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Cuidado con la tirosina, porque es verdad que tiene un benceno, pero además tiene un grupo OH; con lo cual el benceno como tal puede dar perfectamente stacking, pero ese OH, esa zona polar de la tirosina, nos dará otro tipo de interacción que vamos a ver ahora.

Volviendo un segundo a la tabla de antes: como número uno tendríamos London / Van der Waals, la más débil de todas, en zonas apolares. Como número dos iría el stacking que acabo de explicaros; también son fuerzas de Van der Waals, pero en mucha cantidad, gracias a esa superficie plana, por eso lo colocamos ahí.

Dipolo-dipolo: aminoácidos polares sin carga

Como número tres vamos a tener el dipolo-dipolo. Acordaos de que siempre que haya diferencia de electronegatividad entre los átomos se nos forma el dipolo. Cuando un átomo es más electronegativo —como el oxígeno—, los electrones se acercan más a él; ahí se genera un momento dipolar distinto de cero. Los electrones se aproximan más al átomo de oxígeno que al carbono, que se queda con densidad de carga positiva. Cuando se acerque otra molécula igual, ¿cómo lo va a hacer? Pues siempre por el dipolo contrario: positivo con negativo y negativo con positivo.

Por ejemplo, la cisteína: tenemos aquí un SH. ¿Qué ocurre? Que el azufre es más electronegativo, así que se le acercarán los electrones y generará ahí la densidad de carga negativa; el carbono se quedará con la densidad de carga positiva. Cuidado, que no son cargas reales, son densidades debidas al dipolo electrónico. Cuando se acerque una parte del fármaco que también sea polar, se formará el dipolo-dipolo.

¿Qué aminoácidos nos van a dar esta interacción? Los polares sin carga. Cuidado, porque entre los aminoácidos polares tenéis la cisteína, y tenéis las dos amidas —que son la glutamina y la asparagina—, ambas con una amida en su cadena lateral que, a pH fisiológico, no va a estar ionizada de ninguna manera (recordad que estamos hablando de una diana que está a pH 7,4). Esos tres aminoácidos son los polares sin carga por excelencia. Además, tenéis los tres que llevan un OH: la serina, la treonina —que lleva el OH en otra posición de la cadena— y la tirosina, de la que ya hemos hablado, que es un benceno con un OH.

Me estoy adelantando un poco, pero acordaos de que los OH van a tender a formar un enlace de hidrógeno, que luego veremos lo que es. Por supuesto que los alcoholes son polares, así que si llegan a una zona del fármaco con la que no pueden dar un enlace de hidrógeno, darán un dipolo-dipolo. Es decir, también son polares, pero van a procurar dar su fuerza mayor, que es el enlace de hidrógeno, siempre que puedan.

En orden creciente, esto sería el dipolo-dipolo.

Ion-dipolo

Y como número cuatro vamos a tener el ion-dipolo. Os recuerdo que, a pH fisiológico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente sobre el ion-dipolo: los fármacos que lleven un ácido, ¿cómo van a estar? Ionizados. Y los fármacos que lleven una amina van a estar protonados y también ionizados. Es decir, que estos serán iones.

Si yo enfrento ese ion a una zona polar, por ejemplo a la cisteína, ¿por qué zona de la cisteína se va a acercar? Por la que le corresponda. Acordaos de que la cisteína es un CH_2 con un SH . No quiere decir que siempre me vaya a acercar con la densidad de carga negativa: si mi fármaco viene con carga negativa, me voy a acercar con la densidad de carga positiva que tiene el carbono. Y ahí se producirá lo que se llama ion-dipolo, porque uno de los dos está ionizado y el otro solo tiene un dipolo, que es lo único que puede tener el SH . ¿Qué ocurre si mi fármaco se acerca con carga positiva? Pues justo lo contrario: se acercaría con el dipolo negativo, ya que ahí hay una carga positiva que buscar. Es decir, que en ese caso también tendré un ion-dipolo, entre la parte protonada de mi fármaco y el dipolo que tenga mi aminoácido.

Enlace de hidrógeno: dador, aceptor y el caso de las amidas

Ya subiendo en la escala nos aparecen los enlaces de hidrógeno. Cuidado, que ya no lo podemos llamar de ninguna manera «puente de hidrógeno»; en farmacéutica se llama sí o sí «enlace de hidrógeno».

El enlace de hidrógeno se produce entre grupos que tengan un hidrógeno para dar. Es decir, que los dadores van a estar siempre sobre un átomo de oxígeno o sobre un átomo de nitrógeno con un hidrógeno. Y los aceptores van a ser los pares libres que tengan también los átomos de oxígeno o de nitrógeno. Por ejemplo, en una amida, el oxígeno del carbonilo será aceptor de enlace de hidrógeno.

Cuidado con las amidas y con los ésteres, porque el par libre del nitrógeno de una amida, ¿qué va a querer estar haciendo siempre? Resonando. Luego el nitrógeno de las amidas nunca va a ser aceptor, porque prefiere resonar. En general, todo lo que tenga un grupo $-\text{R}$ fuerte al lado no va a ser aceptor, porque necesitaríamos que ese par libre estuviera disponible ahí, y va a preferir estar resonando.

Enlace iónico: ejemplo con la lisina

El siguiente enlace, uno de los más fuertes de los que vamos a ver, es el par iónico o enlace iónico. Aquí tiene que haber un grupo con carga real positiva y otro grupo con carga real negativa. Me da igual que sea la diana la que tenga un ácido carboxílico con carga negativa y mi fármaco venga con carga positiva, que al contrario.

Por ejemplo: en la diana tengo una lisina, que es esta que veis aquí. Si mi fármaco trae una carga negativa, es decir, un grupo ácido, ahí se estará produciendo un enlace iónico.

Enlace iónico reforzado

Y ya el más fuerte de todos es lo que se llama enlace iónico reforzado: esta va a ser la mayor interacción de todas las que vamos a ver en este parcial. Para que se produzca un enlace iónico reforzado tenéis que tener, a la vez y en el mismo sitio de unión, un enlace iónico y un enlace de hidrógeno. Me da igual que ese enlace de hidrógeno sea aceptor o dador.

(Por cierto, hago un paréntesis: acordaos de que en el examen os va a tocar meter dos fármacos en una misma diana y elegir cuál de los dos es más afín a esa diana; es decir, os va a tocar buscar todas las interacciones.)

Entonces, siempre que yo tenga aquí un fármaco: si tiene un hidrógeno que dar, será un enlace de hidrógeno dador, porque lo está dando el fármaco —insisto en que siempre me voy a referir al fármaco—. Por el contrario, si lo que trae mi fármaco es un par libre, entonces puede hacer perfectamente un enlace de hidrógeno aceptor. Es decir, que en todo momento me referiré a lo que hace el fármaco, si dar o aceptar, para ver qué tipo de enlace de hidrógeno forma.

En el enlace iónico reforzado me da igual quién aporte la carga positiva y quién la carga negativa: me da igual que la traiga el fármaco o que la tenga la diana, el enlace es el mismo.

El anillo de ocho miembros: arginina y guanidina

Si os fijáis, cuando antes hemos visto el enlace iónico, el nitrógeno tenía tres cadenas de carbono. Si yo dibujara eso en mi diana, en ese ejemplo debía tener ácido aspártico o ácido glutámico, porque hay un oxígeno con carga negativa, y el fármaco tiene un nitrógeno con tres cadenas de carbono —pensemos que son tres CH₃, da igual; cuando nos ponen una R es porque es una cadena de carbono—. ¿Qué ocurre? Que en este caso solo se puede dar un enlace iónico, porque en el fármaco no hay ningún hidrógeno dador de enlace de hidrógeno. Para tener un enlace de hidrógeno dador necesitáis un NH o un OH.

Fijaos ahora: supongamos que una zona del fármaco es, por ejemplo, una amina. ¿Cómo estará ese fármaco a pH fisiológico? Está claro que protonado, porque para eso es una amina, y todas las aminas van a aparecer protonadas a pH fisiológico. Mirad: por una parte esto es negativo porque tiene tres pares libres. Cuando por una parte tengo diferencia de cargas —es decir, el enlace iónico—, pero a la vez, en el mismo sitio de unión, aparece un enlace de hidrógeno (en este caso dador, porque el hidrógeno lo está aportando el fármaco), entonces tengo un enlace iónico reforzado.

Mucho cuidado ahora con lo que voy a dibujar. ¿Os acordáis de la arginina? La arginina tiene en su cadena lateral tres carbonos —uno, dos y tres— y luego aparece lo más básico que tenemos, que además hemos visto en la tabla: la guanidina. El siguiente carbono tiene un doble enlace, y esos tres nitrógenos que aparecen pintados así son la guanidina. Está claro que, a pH fisiológico, el más básico —siempre el del doble enlace— aparecerá protonado.

Si ahora mi fármaco, en esta zona de mi diana —que como siempre nos aparecerá en forma de nube—, viene con un grupo ácido, por una parte tendremos, como hemos dicho, la diferencia de cargas, es decir, el enlace iónico. Y, además, en ese mismo nitrógeno, fijaos que tenéis un enlace de hidrógeno; ahora el fármaco lo está aceptando. ¿Veis que aquí tendré un enlace iónico reforzado? Pues, además, por otro lado se nos forma otro enlace de hidrógeno aceptor.

Esto es lo más fuerte que os vais a encontrar en cuanto a unión en este parcial: un enlace iónico reforzado que además tiene un enlace de hidrógeno —me da igual que sea dador o aceptor, porque nos puede pasar al contrario, y ahora os dibujo el caso contrario—. El caso es que aquí se forma lo que se llama un anillo de ocho miembros. Fijaos que aquí tenemos ocho átomos implicados en el enlace. Los átomos son los siguientes: aquí, uno; con este átomo, dos; este oxígeno, tres; el nitrógeno, cuatro; el hidrógeno, cinco; el nitrógeno, seis; este carbono, siete; y este nitrógeno, ocho.

Tener esto —el enlace iónico reforzado— más un enlace de hidrógeno adicional, en un anillo de ocho miembros, es lo más fuerte que vamos a ver en este parcial.

El mismo concepto con la amidina

En realidad, como aminoácido sería la arginina; no hace falta tener una guanidina, con que —y esto es habitual— vuestro fármaco tenga esto, que es una amidina, también se os va a formar esta misma unión.

Quiero decir que ahora es el ácido aspártico, por ejemplo, el que me va a dar esto. Y si ahora viene un fármaco con una amidina —una amidina es un carbono con doble enlace a nitrógeno, más una amina—, he metido ahí arriba esto que acabo de pintar. Esto es una amidina, que a pH fisiológico se va a encontrar protonada.

Aquí nos va a pasar exactamente igual: por un lado, enlace iónico, con los tres pares libres que tiene el oxígeno; y un enlace de hidrógeno, que ahora es dador por parte del fármaco. Es decir, que ahí ya tenéis un enlace iónico reforzado. Pero es que, además, por otro lado tengo un enlace de hidrógeno dador adicional. ¿Veis la amidina? De nuevo tengo un anillo de ocho miembros.

Mirad: este hidrógeno, uno; oxígeno, dos; carbono, tres; oxígeno, cuatro; nitrógeno, cinco; hidrógeno, seis; este carbono, siete; y aquí, ocho. Es decir, que aquí tengo, además, este enlace de hidrógeno. Lo más fuerte, la interacción mayor que nos vamos a encontrar durante todo el parcial, va a ser esta.

Cierre: cómo será el examen

Entonces, en general, lo que yo voy a buscar siempre es tener mayor número de fuerzas intermoleculares entre la diana y el fármaco, y mayor fuerza en cada enlace.

En el examen, creo que Pilar os va a dar una diana (o dos) con los aminoácidos que ella quiera, y os va a dar dos fármacos que tendréis que colocar ahí y buscarles todas las interacciones posibles. Los fármacos se pueden girar; en cuanto a si los elegimos nosotros o nos los da ella, normalmente los da ella. No recuerdo bien cómo fue el examen del año pasado, si fue en papel o no.

De momento, poco más: ya sí que os tenéis que saber todos los aminoácidos, todas las cadenas laterales y todas las fuerzas de interacción que hemos visto hoy. Venga, por la semana que viene, más. Buen fin de semana.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (aminoácidos, cadenas laterales)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V10 · 01:05:43 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (22).txt

Tema 4 — Teoría: interacciones fármaco-diana, adaptación inducida y estereoselectividad

Cadenas laterales de los aminoácidos y clasificación de interacciones

Seguimos con el tema 4, en la parte teórica. Vuestra primera misión es aprenderos los aminoácidos. A mí me gusta más la hoja que os pasé que la tabla que tenéis en el propio tema, porque en farmacodinamia de los aminoácidos solo necesitáis saberos su cadena lateral.

Todos los aminoácidos tienen, en un extremo, un carbono con un hidrógeno y un grupo ácido que a pH fisiológico está desprotonado, y en el otro extremo una amina que a pH fisiológico está protonada. Lo que de verdad tenéis que saberos es la cadena lateral que os mandé: esa es la que va a dar la interacción con el fármaco. Por ejemplo, la alanina tiene un CH₃ como cadena lateral, y ese va a ser el que dé Van der Waals con el fármaco.

Recordad que el fármaco, después de todo lo visto en el primer parcial, ya ha llegado a su sitio de acción, a su diana, y lo primero que tiene que hacer es unirse a ella. Esas cadenas laterales son las que dan la unión dentro de la diana. Dan tanto uniones favorables como pueden llegar a dar repulsiones: si en la diana hay, por ejemplo, un grupo polar enfrentado a un CH₃ apolar del fármaco, puede haber una repulsión (eso ya lo veremos con los ejercicios).

Entonces: vuestra primera misión son los aminoácidos, y la segunda son las interacciones, que ya os expliqué el otro día. Recordad la clasificación de la hoja que os mandé, que me gusta más que la tabla clásica de aminoácidos:

- **Apolares:** dan solo fuerzas de Van der Waals, salvo los que llevan un anillo plano (fenilalanina, tirosina, triptófano), que además dan stacking (apilamiento, como poner una serie de platos uno encima de otro). El stacking es más "grande" que un Van der Waals normal no porque la fuerza individual sea mayor, sino porque al ser superficies planas la zona de contacto es mucho mayor y se producen muchísimos Van der Waals a la vez. En una molécula lineal, que además puede estar

girando, es más difícil dar Van der Waals que en una molécula plana, que siempre está ahí dando la interacción.

- **Con OH** (serina, treonina, tirosina): dan enlace de hidrógeno, tanto dador como aceptor a la vez, lo que se llama flip-flop. La tirosina, además del OH, tiene el anillo plano para el stacking; hay que situar bien el alcohol.
- **Iónicos** (aspártico y glutámico, con carga negativa; también los básicos): pueden dar un enlace iónico.

| Ejemplo de unión fármaco-diana: comparación de dos fármacos

Vamos a ver un ejemplo con dos posibles fármacos frente a la misma diana. En el último parcial tendréis que aprenderos de memoria una serie de dianas y colocar en ellas los fármacos de vuestra lista.

Para empezar, hay que pensar cómo estaría el fármaco a pH fisiológico. Por ejemplo, el fármaco 2 tendría su amina protonada. No os preocupéis, va a ser mucho más fácil que en el parcial anterior: vamos a jugar con los grupos amino (protonados a pH fisiológico) y los grupos ácido (desprotonados), no con toda la variedad de grupos orgánicos del parcial anterior.

¿Qué aminoácidos convendría que hubiese en la diana para maximizar la interacción? Buscando la mayor interacción posible: por un lado, aspártico o glutámico, que tienen un grupo ácido en su cadena lateral. Con la amina protonada del fármaco se formaría un enlace iónico. Y como el ácido carboxílico tiene además dos pares libres, también se puede formar un enlace de hidrógeno: el hidrógeno del fármaco le da al carbonilo un enlace de hidrógeno dador. Cuando en la misma unión coinciden un enlace iónico y un enlace de hidrógeno, se transforma en lo que se llama un enlace iónico reforzado, la mayor fuerza intermolecular que vamos a ver en este parcial (se puede dar con un anillo de ocho átomos, o de seis, aunque de ocho es lo mejor; eso lo veremos en otro momento).

Si además el fármaco tiene un OH, convendría que la diana tuviera algo capaz de dar un enlace de hidrógeno aceptor (cuidado, porque el OH es aceptor y dador a la vez). Lo ideal serían cualquiera de los tres aminoácidos con OH —serina, treonina o tirosina— dando ese enlace de hidrógeno flip-flop.

Por último, si el fármaco tiene un benceno, interesa que la diana tenga algo con lo que interaccionar: al ser apolar, un Van der Waals le viene bien con cualquier aminoácido apolar, pero si además hay un anillo plano (fenilalanina, tirosina, triptófano) se produce stacking, con la superficie de contacto mucho mayor que en un Van der Waals normal.

Entonces, para esta diana de ejemplo (que además es muy similar al trabajo que tendréis que hacer con vuestro fármaco en el parcial 2), ¿qué pensáis que va a ser mejor, el fármaco 1 o el fármaco 2? La diferencia entre ambos es el OH: al no estar presente en el fármaco 1, se pierde ese enlace de hidrógeno, así que la interacción fármaco-diana es menor porque hay menos número de interacciones totales. En la representación con los dos fármacos dentro de la diana, se ve que el fármaco 2 mantiene el enlace de hidrógeno flip-flop y el fármaco 1 lo ha perdido; por tanto, el fármaco 2 tiene mayor afinidad por la diana que el fármaco 1.

Resumiendo: tamaño, forma y afinidad — energía y estabilidad del complejo

Para que se dé una buena unión fármaco-diana tienen que ocurrir varias cosas:

1. Que el fármaco tenga el tamaño y la forma adecuados (un fármaco pequeño tendrá que entrar en una diana pequeña, y viceversa; esto no suele preocupar porque casi todos lo cumplen). 2. Que tenga la forma adecuada. 3. Y, lo más importante, que haya la mayor afinidad fármaco-diana posible: hay que buscar los grupos complementarios, que son los que dan la interacción con los aminoácidos de la diana.

Regla general: a mayor número de puntos de unión, menor energía del complejo fármaco-diana y mayor estabilidad. Esto tiene sentido porque, en química, algo más estable siempre tiene menor energía. De la misma forma, cuando la unión es más débil, la energía es mayor; y cuanto mayor es la fuerza de la unión, mayor es la estabilidad. Por eso, cuando vimos las fuerzas de interacción ordenadas de menor a mayor, después de los Van der Waals metimos el stacking y, por último, hay que tener en cuenta también la distancia, que es muy importante (hay interacciones que directamente no llegan a producirse por la distancia, pero eso ya lo veremos con más detalle).

Adaptación inducida y conformación activa

El fármaco se va a intentar adaptar a la unión con la diana: se produce lo que se llama adaptación inducida. El fármaco va a intentar imitar al ligando endógeno; por ejemplo, en el receptor de la acetilcolina, o en la enzima que la degrada, la acetilcolinesterasa.

La acetilcolina es un neurotransmisor. Cuando ya ha sido utilizada, toca degradarla. En las personas mayores que empiezan con problemas de Alzheimer, pérdida de memoria, etc., lo que interesa es que no pierdan la acetilcolina. Entonces, el fármaco se mete en ese receptor o enzima y la "engaña": se degrada el fármaco, pero la acetilcolina, que es el ligando endógeno, sigue estando disponible, que es lo que realmente interesa. Cada fármaco tiene su misión.

Si un fármaco no adopta una conformación activa, no dará interacción. Los fármacos producen un cambio conformacional buscando siempre la conformación activa, y así generar una conformación productiva en la diana, es decir, que se den el mayor número de interacciones posibles entre el fármaco y la diana.

En el ejemplo que hemos visto, si giran los grupos para que el OH y la amina protonada queden en anti, se pueden dar mejor las interacciones. Eso no hace falta memorizarlo al detalle para el examen, pero sí hay que tener claro que siempre se busca la conformación activa. Más adelante dibujaréis vosotros mismos la conformación activa dentro de las dianas, buscando siempre la máxima afinidad.

Una vez que se sabe cómo es la interacción fármaco-diana, se pasa a mejorar el fármaco, y eso lo vamos a ver en el tema 5: el estudio del grupo farmacóforo. Por ejemplo, en un fármaco con dos carbonos sp^3 (uno que sujeta el alcohol y otro más), esos carbonos sp^3 tienen libertad de giro en todos los enlaces sencillos. Si al estudiar el grupo farmacóforo de la diana se ve que una interacción determinada —por ejemplo, el enlace iónico reforzado que vimos antes— es imprescindible por ser la más fuerte de la unión, se puede mejorar el fármaco fijando esa conformación, por ejemplo

introduciendo un doble enlace, para asegurar que se sigan dando esos puntos de anclaje fundamentales. En el isómero E de ese fármaco, con el H arriba dando su enlace de hidrógeno flip-flop, se asegura que se mantienen esos puntos de anclaje.

La primera misión siempre es lo que se llama "mapear la diana", es decir, averiguar cómo está formada. Para muchos fármacos, todavía hoy, el gran problema es que no se conoce su diana; en cuanto se conoce la diana de una enfermedad, se pueden preparar fármacos mucho más rápido. Lo primero, y lo que más tiempo lleva, es mapear la diana. Una vez hecho eso, y comprobado que una interacción es imprescindible en la unión, se puede empezar a mejorar el fármaco.

Selectividad: es la diana la que selecciona, no el fármaco

Es importante entender que lo selectivo, en este contexto, es la diana, no el fármaco: los fármacos no son selectivos, son las dianas las que seleccionan al fármaco. La única forma de selección es que haya mayor afinidad entre el fármaco y la diana.

Estereoquímica: enantioselectividad y diastereoselectividad

Además de estudiar los puntos de unión fármaco-diana, hay que fijarse en la estereoquímica. Más adelante veremos si una diana es o no estereoselectiva, pero antes recordemos que los estereoisómeros son los isómeros espaciales: para pasar de uno a otro habría que romper un enlace. Teníamos dos tipos de estereoisómeros: los isómeros R/S (que dan la posibilidad de enantiómeros) y los isómeros Z/E (que es lo que se estudia en la diastereoselectividad).

Por ejemplo, en el fármaco que dibujamos antes con el doble enlace, queríamos que el H estuviera arriba y que la amina protonada del fármaco quedara colocada de forma que se diera, por un lado, el enlace iónico reforzado y, por el otro, el enlace de hidrógeno flip-flop. Dependiendo de si ese fármaco tiene carbonos quirales o dobles enlaces, diremos que la diana es estereoselectiva, y dentro de eso, si es enantioselectiva o si es diastereoselectiva.

En el ejemplo del isómero cis (Z) frente al trans, se producen cuatro puntos de anclaje; si se cambia la disposición, se pierden puntos de anclaje (tanto del sustituyente A como del B). Con lo cual la diana sería diastereoselectiva y elegiría el fármaco Z.

El modelo de los tres puntos (Easson-Stedman)

Muy importante, y seguro que hay pregunta de examen sobre esto: un fármaco tiene reconocimiento quiral siempre y cuando existan tres puntos de unión en tres sustituyentes distintos del centro quiral. Y algo muy importante que no siempre se especifica en el enunciado: tienen que ser tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos de la diana.

Por ejemplo, en un fármaco con un centro quiral, si por un lado hay un aspártico o glutámico, por otro una serina y por otro una fenilalanina, y el fármaco con su carbono quiral da tres uniones distintas con esos tres aminoácidos distintos, se cumple el modelo de los tres puntos.

Para asignar R o S: numerando por prioridad (por ejemplo, 1 el oxígeno del alcohol, 2 el carbono que va al nitrógeno, 3 el siguiente), si el giro da R, el otro enantiómero será S. En el enantiómero S, al quedar el OH abajo, se pierde el punto de unión que había con ese OH.

Un caso especial: si en vez de tener tres aminoácidos distintos alrededor del centro quiral, dos de los "brazos" llevan el mismo aminoácido —por ejemplo, la cadena lateral de la tirosina (un benceno y un H) repetida en dos posiciones—, ya no se cumple el modelo de los tres puntos, aunque la tirosina permita hacer tanto stacking como enlace de hidrógeno. La razón es que desde el centro quiral no salen tres puntos de unión hacia tres aminoácidos distintos, sino que dos de esos puntos van al mismo tipo de aminoácido. En ese caso, la diana ya no sería enantioselectiva, porque no hay tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos.

Entonces: un fármaco tiene reconocimiento quiral siempre que tenga, como mínimo, un carbono quiral y tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos de la diana. En ese caso diremos que la diana es enantioselectiva.

Mezclas racémicas, coste de síntesis y genéricos

Con este tema siempre vamos a estar jugando, porque lo más caro en la síntesis de fármacos es separar, cuando un carbono es quiral, la mezcla racémica que suele obtenerse (más o menos un 50% de cada enantiómero; incluso una proporción 40/60 se sigue considerando mezcla racémica). Lo más caro de todo es, una vez hecha la síntesis en el laboratorio, separar los R de los S; eso es lo que encarece el coste en los laboratorios. Por supuesto, todo lo que sean carbonos quirales, dobles enlaces o ciclos va a encarecer también la síntesis del fármaco.

La resolución de racémicos (separarlos) es muy difícil y muy cara. Es mucho más fácil hacer una síntesis enantiocontrolada, es decir, que se forme directamente el enantiómero R o el S. Y si eso tampoco es posible, lo más barato de todo es vender el racémico: de ahí que surgieran los genéricos. Cuando os compráis, por ejemplo, un ibuprofeno de 600 mg, más o menos 300 mg son del enantiómero R y 300 mg del enantiómero S.

Esto es lo que hay del tema 4 en cuanto a la teoría; el resto lo iremos completando con los ejercicios de selectividad, el cociente R/S y el índice eudísmico.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (aminoácidos, cadenas laterales)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (5).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_17_Tema4_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 4 — Farmacodinamia: aminoácidos, interacciones fármaco-diana, selectividad y estereoquímica

Aminoácidos y cadenas laterales

Vuestra primera misión es aprenderos los aminoácidos. Para esto es más útil la hoja de aminoácidos que se ha repartido en tutoría que la tabla que aparece en el tema de la profesora, porque en farmacodinamia de los aminoácidos solo hace falta saberse la cadena lateral.

Todos los aminoácidos tienen, en un extremo, un carbono con un grupo ácido que a pH fisiológico está desprotonado, y en el otro extremo una amina que a pH fisiológico está protonada. Lo que realmente hay que memorizar es la cadena lateral de cada uno: por ejemplo, la alanina tiene un CH_3 . Esa cadena lateral es la que va a dar la interacción con el fármaco.

Recordad que, tras todo lo visto en el primer parcial (LADME), el fármaco ya ha llegado a su sitio de acción, a su diana, y lo primero que tiene que hacer allí es unirse a ella. Las cadenas laterales de los aminoácidos de la diana son las que van a dar esa unión. Según el tipo de cadena lateral, puede haber interacciones de Van der Waals o, si hay una mala combinación de polaridades, incluso repulsiones (por ejemplo, si frente a un grupo apolar como el CH_3 hubiera un grupo polar, podría producirse una repulsión en vez de una atracción favorable); esto se verá con detalle al hacer ejercicios.

Vuestra segunda misión es saberos bien las interacciones (ya explicadas en la clase anterior).

Tipos de interacciones fármaco-diana

Cuando dos anillos planos quedan enfrentados se produce una interacción llamada **stacking** (apilamiento).

Entre dos cargas de signo contrario se produce un **enlace iónico**. Si, además, en esa misma unión se produce simultáneamente un enlace de hidrógeno, se forma un **enlace iónico reforzado** — la interacción intermolecular más fuerte que vamos a ver en este parcial.

Dentro de la hoja de clasificación de aminoácidos que se repartió (que es preferible a la tabla del tema), la clasificación es la siguiente:

- **Apolares:** solo dan fuerzas de Van der Waals, salvo los que llevan un anillo plano, que dan stacking.
- **Iónicos:** los que tienen carga, de tipo aspártico y glutámico, que pueden dar un enlace iónico.
- Los que tienen grupos que pueden dar enlace de hidrógeno (dador, aceptor o ambos).

El stacking se debe a que, al ser superficies planas, la zona de contacto entre los dos anillos es mucho mayor: son muchas fuerzas de Van der Waals acumuladas, como si se apilaran una serie de platos uno encima de otro. Una molécula lineal, que además puede estar girando, tiene mucha más dificultad para mantener esa superficie de contacto que una molécula plana, que va a estar siempre fija dando las interacciones necesarias.

| Ejemplo de unión fármaco-diana: comparación de dos fármacos

Se plantea un ejemplo con una posible diana y dos fármacos candidatos (fármaco 1 y fármaco 2), para razonar de qué depende la unión fármaco-diana.

Primero: ¿cómo estaría el fármaco a pH fisiológico? La amina estaría protonada. En general, vamos a trabajar sobre todo con los grupos amino (protonados a pH fisiológico) y los grupos ácidos (desprotonados a pH fisiológico), sin necesidad de manejar toda la variedad de grupos orgánicos vista en el parcial anterior.

Razonamiento para diseñar la diana ideal para este fármaco:

- Si el fármaco tiene un grupo ácido carboxílico (con carga negativa a pH fisiológico), interesa que en la diana haya un aminoácido con un grupo ácido en su cadena lateral (aspártico o glutámico), para formar un **enlace iónico** con esa carga negativa. Como el carboxilato tiene, además, pares libres, también puede formar un **enlace de hidrógeno dador** desde el hidrógeno del fármaco hacia el carbonilo del aminoácido. Cuando dentro de la misma unión coexisten un enlace iónico y un enlace de hidrógeno, se transforma todo en un **enlace iónico reforzado** — lo mejor que le puede pasar a esa parte del fármaco (esta fuerza reforzada suele producirse mediante un anillo de ocho átomos, o a veces de seis; se estudiará con más detalle más adelante).
- Si el fármaco tiene un grupo OH, interesa que la diana tenga algo capaz de dar un **enlace de hidrógeno aceptor**. Cuidado porque el OH puede actuar como dador y como aceptor a la vez. Interesaría cualquiera de los tres aminoácidos con OH en su cadena lateral: serina, treonina o tirosina, capaces de dar un enlace de hidrógeno con el fármaco. Cuando un mismo grupo puede actuar como dador y aceptor de enlace de hidrógeno a la vez, esto se llama **flip-flop**.

- Si el fármaco tiene un anillo bencénico (apolar), interesa que la diana tenga algo capaz de dar Van der Waals; con cualquier aminoácido apolar habría Van der Waals, pero si además ese aminoácido tiene un anillo plano —como ocurre con la fenilalanina, la tirosina y el triptófano—, se produce **stacking** en lugar de un simple Van der Waals (cuidado con la tirosina, que además tiene un grupo alcohol que también hay que situar correctamente).

Selectividad de la diana

Comparando el fármaco 1 y el fármaco 2 (que se diferencian en que el fármaco 2 tiene un OH que el fármaco 1 no tiene): teniendo en cuenta el ejercicio de examen (que puede ser tipo test o a desarrollar), suelen dar o bien un fármaco para meterlo en dos dianas distintas, o bien dos fármacos para meterlos en una misma diana posible. A partir de esa unión que dibujéis (aunque no se entregue, hay que hacerla igualmente para razonar), se deduce qué fármaco tiene mayor afinidad, es decir, mayor número de interacciones.

En este ejemplo, al no tener el OH, el fármaco 1 pierde el enlace de hidrógeno flip-flop que sí tiene el fármaco 2 con la diana, por lo que la interacción fármaco-diana del fármaco 1 será menor (menor número de interacciones). Conclusión: el **fármaco 2 tiene mayor afinidad** por la diana que el fármaco 1.

Para que se dé una buena unión fármaco-diana tienen que cumplirse varias condiciones, y esto puede ser una posible pregunta de examen tipo test:

1. Que el fármaco tenga el **tamaño y la forma adecuados**: un fármaco pequeño necesita una diana pequeña, y viceversa.
2. Lo más importante de todo: que existan los **grupos complementarios** que den la interacción (la posible interacción) con los aminoácidos de la diana.

Importante: lo que es selectivo es la **diana**, no el fármaco. Los fármacos no son selectivos por sí mismos; son las dianas las que seleccionan al fármaco. La única forma de selección es que haya mayor afinidad entre el fármaco y la diana.

Energía del complejo fármaco-diana

Regla general (aunque en algún material aparezca enunciada al revés, quedaos con esta forma en positivo): **a mayor número de puntos de unión, menor energía del complejo fármaco-diana y mayor estabilidad**. Esto es coherente con la química general: cuando algo es más estable, siempre tiene menor energía.

Del mismo modo, cuanto mayor es la fuerza de la unión, mayor es la estabilidad. Recordad que las fuerzas de interacción se ordenaron de menor a mayor fuerza, y que tras las fuerzas de Van der Waals se introdujeron las de stacking y, por último, la distancia entre grupos también es muy importante: hay interacciones que, si la distancia no es la adecuada, no llegan a producirse.

Adaptación inducida y conformación activa

El fármaco va a intentar adaptarse a la unión con la diana, lo que se llama **adaptación inducida**. Los fármacos siempre intentan imitar a los ligandos endógenos: por ejemplo, en el receptor de la acetilcolina, o en la enzima que la degrada (la acetilcolinesterasa).

Ejemplo aplicado: en personas mayores con problemas de Alzheimer y pérdida de memoria, no interesa que se degrade la acetilcolina disponible. Un fármaco inhibidor puede ocupar el sitio de la enzima (engañándola: se degrada el fármaco en su lugar), de modo que la acetilcolina (el ligando endógeno) sigue disponible, que es lo que realmente interesa en ese caso.

Si un fármaco no adopta una **conformación activa**, no dará interacción con la diana. Los fármacos producen un cambio conformacional para buscar siempre la conformación activa, generando así una conformación productiva en la diana, es decir, que se den el mayor número posible de interacciones entre el fármaco y la diana.

Una vez que se conoce cómo es la interacción fármaco-diana, el siguiente paso es mejorar el fármaco: esto se estudiará en el tema 5, donde se verá el concepto de **grupo farmacóforo**.

Ejemplo introductorio: en un fármaco con un carbono sp^3 que sujeta el alcohol y otro carbono sp^3 , ambos enlaces sencillos tienen libertad de giro. Si al estudiar el grupo farmacóforo de la diana se observa que una interacción concreta (por ejemplo, el enlace iónico reforzado ya comentado) es imprescindible por ser la más fuerte de la unión, se puede mejorar el fármaco introduciendo, por ejemplo, un doble enlace que fije esa conformación (isómero E), asegurando que se mantienen los puntos de anclaje fundamentales para la unión fármaco-diana. Esto se profundizará en el tema 5.

La primera misión, antes de mejorar cualquier fármaco, es siempre **mapear la diana**: saber cómo está formada. Este es todavía el gran problema para muchas enfermedades, cuyas dianas no se conocen bien; en cuanto se conoce la diana de una enfermedad, los fármacos se pueden desarrollar mucho más rápido.

Selectividad y grados conformacionales

La selectividad depende de la posibilidad del fármaco de adoptar distintos grados conformacionales para adaptarse mejor a la diana. Hay dos formas de fijar una conformación activa:

1. Estableciendo un **doble enlace** (los carbonos sp^3 , al ser enlaces sencillos, tienen libertad de giro; un doble enlace elimina esa libertad).
2. Estableciendo un **ciclo**.

Todo esto se hace para mejorar los fármacos, una vez que se conoce cuál es la conformación activa de dicho fármaco. Esa mejora del fármaco no se ve exactamente en el tema 5 (ahí se estudian los grupos farmacóforos, es decir, cómo saber si se da o no la conformación activa); en el último parcial, para cada familia de fármacos que se vea, se estudiará tanto cómo es la diana como cómo se ha mejorado dicho fármaco.

Recordad: el fármaco nunca es selectivo, es la diana la que selecciona. De aquí pueden salir dos o tres preguntas de examen.

Estereoquímica: enantioselectividad y diastereoselectividad

Además de estudiar los puntos de unión fármaco-diana, hay que fijarse en la estereoquímica. Los estereoisómeros son isómeros espaciales: para pasar de uno a otro habría que romper un enlace.

Hay dos tipos de estereoisomería:

- **Isómeros R/S** (enantiómeros): todo el mundo debería saber determinar R y S.
- **Isómeros Z/E**: esto es lo que se relaciona con la **diastereoselectividad**.

Ejemplo retomado del fármaco anterior: cuando se fijó un doble enlace para que el H quedara arriba y la amina protonada quedara en la posición adecuada, se buscaba que se diera el enlace iónico reforzado por un lado y el enlace de hidrógeno flip-flop por el otro. Según el fármaco tenga carbonos quirales o un doble enlace, se hablará de que la diana es estereoselectiva, y dentro de eso, se dirá si es enantioselectiva o diastereoselectiva.

Ejemplo con isómeros cis/Z y trans/E: en la disposición Z (cis) entre dos grupos A, se producen cuatro puntos de anclaje con la diana. Si se cambia la disposición, se pierden puntos de anclaje (tanto del grupo A como del grupo B). Conclusión: la diana en este caso será diastereoselectiva y va a elegir preferentemente al fármaco con la configuración Z.

Modelo de los tres puntos de unión (reconocimiento quiral)

Un fármaco va a tener **reconocimiento quiral** siempre y cuando existan tres puntos de unión en tres sustituyentes distintos del centro quiral, **y** —esto es muy importante y no siempre aparece explícito en el material— esos tres puntos de unión tienen que darse con **tres aminoácidos distintos de la diana**.

Ejemplo: en un fármaco con un centro quiral, si por un lado hay probablemente un aspártico o glutámico, por otro una serina y por otro una fenilalanina, hay que numerar los sustituyentes según las reglas de prioridad para R/S (por ejemplo: 1 = oxígeno del alcohol, 2 = carbono unido al nitrógeno, 3 = el resto), determinando así cuál es el isómero R y cuál el S. En el ejemplo trabajado, el que gira en un sentido es R, y el otro, al haber perdido el punto de unión que tenía con el OH (por ejemplo, si el OH queda "por abajo" en el otro enantiómero), pierde uno de los tres puntos de anclaje.

Caso particular importante: si en lugar de tener tres aminoácidos distintos en la diana, dos de los sustituyentes se unieran al mismo aminoácido (por ejemplo, ambos a una tirosina, cuya cadena lateral aporta un benceno con capacidad de dar stacking y un H), **no** se cumpliría el modelo de los tres puntos, porque desde el centro quiral no saldrían tres puntos de unión hacia tres aminoácidos distintos —estarías usando dos puntos para el mismo aminoácido (la tirosina)—. En ese caso, la diana no sería enantioselectiva para ese fármaco.

Conclusión general: un fármaco tendrá reconocimiento quiral (y la diana será enantioselectiva para él) siempre que el fármaco lleve al menos un carbono quiral y ese carbono dé tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos de la diana.

Mezclas racémicas y coste de síntesis

Uno de los aspectos más caros de la síntesis de fármacos es precisamente esto: cuando un carbono es quiral, en la síntesis suelen obtenerse **mezclas racémicas**, aproximadamente al 50% de cada enantiómero (una proporción del tipo 40/60 se sigue considerando una mezcla racémica). Separar los enantiómeros R de los S, una vez hecha la síntesis en el laboratorio, es la parte más difícil y más cara del proceso. Por eso, todo lo que sean carbonos quirales o dobles enlaces (que dan lugar a isómeros cis/trans) encarece la síntesis del fármaco.

Es mucho más fácil (y barato) hacer una **síntesis enantiocontrolada**, es decir, que se forme directamente el enantiómero R o el S deseado. Y si no, lo más barato de todo es vender directamente el racémico — de ahí que surgieran los medicamentos genéricos. Por ejemplo, cuando se compra un ibuprofeno de 600 mg, aproximadamente 300 mg corresponden al enantiómero R y 300 mg al enantiómero S.

Casos posibles según la actividad óptica de los enantiómeros

Caso 1: un fármaco con un carbono quiral cuyos dos enantiómeros tienen actividades ópticas completamente distintas (no hace falta saberse nombres concretos, pero por ejemplo uno podría ser diurético y el otro servir para eliminar el ácido úrico). Si los dos presentan actividades distintas, ambos se usarían por separado, salvo que ambas funciones fueran complementarias.

Caso 2 (ejemplo histórico — talidomida): en los años 70, la talidomida provocó muchísimas malformaciones en recién nacidos. Este fármaco tiene un carbono quiral: el enantiómero R es antidepresivo y antiemético (evitaba las náuseas de las embarazadas), pero el enantiómero S es **mutagénico**, lo que causó los casos de malformaciones graves en los bebés. En este caso solo se puede administrar a la madre el enantiómero R; si se le da el racémico (con el S incluido), aparecen los problemas.

Caso 3: los dos enantiómeros presentan la **misma** actividad óptica cualitativamente, pero uno tiene mayor actividad que el otro (por ejemplo, si ambos pueden formar el mismo enlace de hidrógeno con la diana, pero a uno de ellos —en R o en S— le resulta más difícil por estar la distancia un poco desplazada). Cuando un fármaco presenta un enantiómero más activo, ese enantiómero se llama **eutómero**; el enantiómero menos activo se llama **distómero**. El cociente entre la actividad del eutómero y la del distómero es lo que se llama **índice eudísmico**. Cuanto mayor sea este cociente, mayor será la enantioselectividad de la diana.

Este último bloque (talidomida, eutómero/distómero, índice eudísmico) es teoría que hay que tener muy clara porque es susceptible de pregunta de examen.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4/5 (Navidad)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (6).txt

Tema 4 — Estereoquímica y reconocimiento molecular (enantioselectividad y diastereoselectividad)

Llevamos todo este tiempo, desde el segundo parcial, haciendo reconocimiento molecular. Acordaos de que lo que me interesa es que el fármaco compita con el ligando endógeno, es decir, que haya la mayor afinidad posible. Todo esto viene por la fuerza de unión, para la cual tenemos que sabernos las cadenas laterales de los aminoácidos.

Me comentan que Pilar ha llegado hasta la mitad del tema 5. Entonces, me sé las cadenas laterales de los aminoácidos. Para que haya un buen reconocimiento molecular y, por tanto, una unión eficaz y una alta afinidad, se tenían que cumplir tres requisitos:

1. **Grupos complementarios** (lo que llevamos viendo todo este tiempo): si en mi diana hay carga positiva, en mi fármaco negativa, etc.; si hay polar, polar; si hay apolar, apolar, porque también os podéis encontrar con una repulsión, y eso no sería bueno. 2. **Requisitos de conformación, tamaño y forma**: el último día vimos que incluso los fármacos son capaces de girar, siempre y cuando haya enlace sencillo, claro está. 3. Y hoy nos toca ver la tercera parte, que es la **estereoquímica**.

Recordatorio: tamaño y conformación

Cadenas laterales de los aminoácidos, fijaos en lo que pasaba aquí: esto sería lo que vimos el otro día, estaríamos en tamaño y conformación adecuada. Los fármacos y los ligandos endógenos con cadenas lineales son capaces de girar y adaptarse (tranquilos, de si esto da "más activa" o "menos activa" no os va a poner nada).

Cuando ya sabemos cómo es la diana, podemos hacer mejoras en ese fármaco; pero hasta que no sepamos cómo es la diana, no puedo hacer mejoras. De hecho, en el tema cinco vamos a estudiar el grupo farmacóforo, con el que se ven cuáles son las interacciones fundamentales, y a partir de ahí, una

vez que sepamos exactamente cómo es la diana, podremos mejorar esos fármacos; pero el primer paso es buscar cuál es el grupo farmacóforo.

Una vez que yo sé cómo es el grupo farmacóforo —por ejemplo, si ya sé que ahí tiene que haber sí o sí un enlace iónico reforzado—, es decir, si ya sé lo que hay en la diana, puedo intentar mejorar ese fármaco. Una de las formas es la rigidificación (no os preocupéis por esto ahora): con la rigidificación lo que me estoy asegurando es que se dé ese enlace iónico reforzado, pero eso lo veremos sobre todo en el tema cinco.

Estereoquímica: enantiómeros y diastereómeros

Hoy nos vamos a la estereoquímica. Los estereoisómeros pueden ser de dos tipos:

- Los que tienen **carbonos quirales** (enlaces sencillos): un carbono quiral, os recuerdo, es el que tiene cuatro sustituyentes distintos. En ese caso estaríamos hablando de **enantiómeros**, y la propiedad correspondiente es la **enantioselectividad**, que es la isomería espacial en torno a un carbono quiral, dando lugar a los isómeros R y S.
- Los que tienen **dobles enlaces**: de aquí estudiamos los **diastereómeros**, en concreto los isómeros E y Z.

Puede variar la afinidad: no es lo mismo tener un R que un S. Cuando hay mayor afinidad por uno de los dos, se produce selectividad en el reconocimiento. Esa selectividad siempre viene por parte de la diana, porque en función de sus aminoácidos va a tener prioridad por un enantiómero u otro. Al final de la clase lo vamos a entender mejor.

Hay dos tipos de estereoselectividad:

- La **diastereoselectividad**, que hablaría de fármacos con más de un doble enlace o más de un carbono quiral (esto no os va a pasar a vosotros; os vais a centrar en los fármacos con dobles enlaces).
- La **enantioselectividad**, con carbonos de enlace sencillo pero con cuatro sustituyentes distintos, que nos da la posibilidad del isómero R o del isómero S.

Recordatorio: cómo se asigna R/S y E/Z

Os recuerdo cómo se numeraba en los carbonos quirales: se numera por número atómico (peso atómico). Por ejemplo, si tengo un oxígeno, un hidrógeno, un carbono y otro carbono, ya tendríamos situado el uno (oxígeno) y el cuatro (hidrógeno). De los dos carbonos: si uno está unido solo a tres hidrógenos (un CH₃), y el otro está unido a otro carbono y a dos hidrógenos, este segundo tiene mayor prioridad. Así, este sería el uno, este el dos y este el tres.

Si uníais el uno con el dos y con el tres hacia un lado, teníais el isómero R; si ibais hacia el otro lado, teníais el isómero S. Y si os pasa que, al numerar, tenéis el cuatro (el sustituyente de menor prioridad) en la cuña hacia delante en vez de hacia atrás —da igual si pasa con uno o con los dos—, hacéis un cambio: si os sale R, pasa a S, y viceversa.

En los dobles enlaces, también por número o peso atómico, os fijáis en los sustituyentes a cada lado del doble enlace. Por ejemplo, entre oxígeno e hidrógeno, el oxígeno pesa más; y en el otro carbono, si hay dos carbonos como sustituyentes, hay que mirar más allá. Si el sustituyente prioritario de un lado está hacia arriba y el del otro lado está hacia abajo, es el isómero **E**. Si los dos sustituyentes prioritarios quedan en el mismo plano (los dos arriba o los dos abajo), es el isómero **Z**.

Estamos estudiando la estereoselectividad en los fármacos; ya lo veréis con más claridad en los ejercicios del tema cuatro y del tema cinco (sobre todo al final del tema cuatro).

Enantioselectividad: los tres puntos de Easson-Stedman

Vamos a estudiar primero la enantioselectividad. Cuando un fármaco tiene algún carbono quiral, tendremos que ver si hay reconocimiento quiral o no. De esto vais a tener pregunta en el test, porque sabéis que este examen va a ser entero tipo test (no ha dado tiempo a dar ejercicios en clase, así que todo el examen va a ser tipo test; esperemos que repita preguntas).

Para que la diana tenga capacidad de ser enantioselectiva, se tiene que cumplir el modelo de los **tres puntos de Easson-Stedman**: mi fármaco tiene que tener como mínimo tres puntos de unión con tres sustituyentes distintos.

Ejemplo de diana enantioselectiva

Imaginad que vuestra diana tiene, por un lado, una fenilalanina (con su cadena lateral) y, por otro, una serina (con su cadena lateral). Y ahora dibujamos un fármaco (en otro color): imaginad que tiene una amina, y también un aspártico en la diana.

A pH fisiológico, mi fármaco (la amina) va a estar protonado. Ahí se producirán:

- Un **stacking** con la fenilalanina.
- **Enlaces de hidrógeno** con la serina (cuando es aceptor-dador decíamos que era flip-flop).
- Con el aspártico, la carga negativa da un enlace iónico y además un enlace de hidrógeno dador (porque lo está dando el fármaco): esto es un **enlace iónico reforzado**.

Mi fármaco, si os dais cuenta, tiene un carbono quiral, que en algún momento tendrá también un hidrógeno como sustituyente. Fijaos cómo desde ese carbono quiral salen tres uniones hacia tres aminoácidos distintos: uno, dos y tres. Este fármaco cumple los tres puntos de Easson-Stedman, y por tanto sí es **enantioselectivo** (en realidad, quien es enantioselectiva es la diana, porque da tres puntos de unión desde el carbono quiral del fármaco con tres aminoácidos distintos).

Ejemplo de diana no enantioselectiva

Si ahora cambio la diana y en vez de fenilalanina coloco una tirosina —que tiene un benceno y un OH—, en realidad seguiríais manteniendo desde vuestro carbono quiral los tres puntos de unión, pero como esos tres puntos ya no son con tres aminoácidos completamente distintos (hay solapamiento de tipo de interacción), en este caso la unión **no sería enantioselectiva**.

De esto vais a tener preguntas seguro en el examen sobre la enantioselectividad de la unión: recordad que tienen que ser tres aminoácidos distintos.

Casos que se pueden dar al sintetizar fármacos con carbono quiral

A partir de aquí nos surgen distintos casos de lo que puede pasar en la síntesis de estos fármacos. Recordad que una **mezcla racémica** es aquella que tiene 50% de cada enantiómero.

Cuando hago una síntesis en el laboratorio y mi fármaco tiene un carbono quiral, lo más barato es sintetizarlo como mezcla racémica; lo caro, lo que sube mucho el coste en la industria farmacéutica, es separar los dos enantiómeros. De ahí surgieron muchos de los fármacos genéricos. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene un carbono quiral, pero solo uno de los enantiómeros es activo, el otro es inactivo (ahora llegamos a ese caso). Lo caro es separar el activo del inactivo, y de ahí surgió la venta de fármacos genéricos con la mezcla racémica.

Caso 1: los dos enantiómeros son activos, con actividades terapéuticas distintas

Puede pasar que cada uno de los enantiómeros, uno R y otro S, presente actividad biológica pero con actividades terapéuticas distintas. Es el caso de la **indacrinona**: el isómero R es diurético, y el otro sirve para bajar el ácido úrico, aunque provoca retención de líquidos. Casi siempre, a no ser que queramos aprovechar la actividad complementaria, tendremos que dispensar cada enantiómero por separado.

Caso 2: los dos enantiómeros son activos, pero uno es tóxico

Es el famoso caso de la **talidomida**. Un enantiómero era el antiemético, evitaba el vómito, pero el otro era mutagénico. Hubo un problema muy grave, allá por los años setenta, donde nacieron niños con muchísimos problemas. Es decir, puede pasar que los dos tengan actividad —uno terapéutico (la mujer embarazada no vomitaba) y el otro tóxico (los niños nacieron con mutaciones enormes)—; por eso es fundamental comercializar solo el enantiómero que tiene la función deseada.

Caso 3: solo uno de los enantiómeros es activo (eutómero/distómero)

Vamos a ver el caso del **ibuprofeno**: tiene un carbono quiral, y solo uno de los enantiómeros presenta actividad. El enantiómero de mayor actividad se llama **eutómero**. Vais a tener preguntas sobre este caso en el examen seguro.

En el ibuprofeno, el R es inactivo y el S es el activo. Aquí hay una enantioselectividad del 100%, y aun así podemos administrarlo en forma racémica (el genérico), aunque solo la mitad de la dosis sea realmente activa, por mucho que os cuenten otra cosa. A título de curiosidad, el que descubrió el ibuprofeno se cubrió de gloria porque, por suerte para él, tenemos una enzima capaz de transformar el R en S, es decir, capaz de "girar" el fármaco. Por tanto, aunque se administre como mezcla racémica, una parte del enantiómero inactivo pasa a ser activo.

Resumen de los tres casos: en el caso 1, los dos son activos pero con distinta función; en el caso 2, los dos son activos pero uno es tóxico; en el caso 3, solo uno de ellos es activo.

Caso 4: los dos enantiómeros son activos, con distinta potencia (eutómero, distómero e índice eudísmico)

Aquí, por ejemplo, tenemos la **noradrenalina**: los dos enantiómeros son activos, pero tienen diferente potencia, porque uno suele ser más activo que el otro. Esto ocurre porque el grupo correspondiente —en este caso el OH— en una molécula está orientado hacia delante y en la otra hacia atrás; uno de ellos producirá la unión más fácilmente, y eso hará que sea más activo.

- El enantiómero **más activo** se llama **eutómero**.
- El enantiómero **menos activo** se llama **distómero**.
- El cociente entre ambos se llama **índice eudísmico**.

Por definición, el índice eudísmico siempre será mayor que la unidad (si tengo uno de mayor actividad que otro, el cociente siempre es mayor que uno). Cuanto mayor sea el valor, mayor será la enantioselectividad por parte de la diana. Si los dos son activos, puedo administrarlo como mezcla racémica, abaratando costes, y esto se hace bastante.

Interpretación de los cocientes de actividad

Estos cocientes hay que entenderlos bien, porque nos los van a preguntar en el tipo test:

- Si divido la actividad del isómero **R entre la actividad de la mezcla racémica (RS)** y me sale **1**: eso quiere decir que la actividad de R es igual a la actividad de la mezcla racémica, por tanto son igualmente activos y la diana **no es enantioselectiva**.
- Si divido la actividad de **R entre la actividad de la mezcla racémica** y me sale **2**: eso quiere decir que la actividad de R es el doble que la de la mezcla racémica, lo cual significa que el enantiómero S **no es activo** en absoluto.
- Si el cociente está **entre 1 y 2**: eso quiere decir que R sigue siendo el eutómero, pero que S sí tiene algo de actividad. En ese caso la diana **es enantioselectiva** (hay mayor actividad por uno que por el otro).
- Un cociente **menor que 1** no tiene ningún sentido: significaría que un enantiómero puro tiene menor actividad que la propia mezcla racémica, y esto es muy poco frecuente.

Cierre de la sesión

Nos tenemos que poner a hacer los ejercicios del tema cuatro y ver el tema cinco. En cuanto tenga los horarios de las próximas clases de Navidad os lo digo (el lunes es festivo, no habrá clase, pero se seguirá dando clase durante las Navidades). Feliz Navidad.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4/5 (Navidad)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (21).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF18a_Tema4-5_Seminario.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 4-5 — Estereoquímica: enantioselectividad, mezcla racémica y casos clínicos

Repaso: los tres requisitos del reconocimiento molecular

Llevamos todo este tiempo desde el segundo parcial haciendo reconocimiento molecular. Recordad que a mí lo que me interesa es que el fármaco, que siempre va a competir con el ligando endógeno, tenga la mayor afinidad posible. Esa afinidad viene por la fuerza de unión, y para eso tenemos que sabernos las cadenas laterales de los aminoácidos.

Pilar ha llegado hasta la mitad del tema 5. Recordad que para que haya un buen reconocimiento molecular, y por tanto una unión eficaz y una alta afinidad, se tenían que cumplir tres requisitos: primero, grupos complementarios, que es lo que llevamos viendo este tiempo (si en mi diana hay carga positiva, en mi fármaco negativa, etcétera; si hay polar, polar; si hay apolar, apolar, porque también os podéis encontrar con una repulsión, y eso no sería bueno). Segundo, los requisitos de tamaño, forma y conformación: el otro día vimos que incluso los fármacos son capaces de girar, siempre y cuando haya un enlace sencillo. Y hoy nos toca ver la tercera parte: la estereoquímica.

Cadenas laterales de los aminoácidos, tamaño y conformación adecuada: los fármacos y los ligandos endógenos con cadenas lineales son capaces de girar y adaptarse (de si son más o menos activas por eso, tranquilos, no os van a preguntar). Y en esto acabé la clase el otro día: cuando ya sabemos cómo es la diana podemos hacer mejoras en el fármaco, pero hasta que no sepamos cómo es la diana, no puedo hacer nada más. De hecho, en el tema 5 vamos a estudiar el **grupo farmacóforo**: con eso se ven cuáles son las interacciones fundamentales y, a partir de ahí, una vez que sepamos exactamente cómo es la diana, podremos mejorar esos fármacos —pero el primer paso es siempre buscar el grupo farmacóforo—.

Una vez que yo sé cómo es el grupo farmacóforo —por ejemplo, si ya sé que ahí tiene que haber sí o sí un enlace iónico reforzado— ya puedo intentar mejorar ese fármaco. Una de las formas es la rigidificación: con eso me estoy asegurando de que se dé ese enlace iónico reforzado, pero eso lo veremos sobre todo en el tema 5.

Estereoisomería: enantiómeros y diastereómeros (E/Z)

Hoy nos vamos a la estereoquímica. Los estereoisómeros pueden ser de dos tipos:

- Los que tienen **carbonos quirales** (enlaces sencillos): un carbono quiral tiene cuatro sustituyentes distintos, y en ese caso estaríamos hablando de **enantiómeros** (isómeros R/S). La estereoselectividad basada en esto es la que más nos va a ocupar.
- Los que tienen **dobles enlaces**: de aquí estudiamos los **diastereómeros** de tipo geométrico, los isómeros **E y Z**.

Como habéis visto, la estereoquímica puede variar la afinidad: no es lo mismo tener el isómero R que el S. Cuando hay una mayor afinidad por uno de los dos, se produce selectividad en el reconocimiento, y esa selectividad siempre viene por parte de la diana, porque en función de sus aminoácidos va a tener prioridad por un enantiómero u otro.

En rigor, la diastereoselectividad completa (fármacos con más de un carbono quiral) no os va a tocar trabajarla a fondo; vosotros os vais a centrar, por un lado, en los fármacos con dobles enlaces (E/Z) y, por otro, en los carbonos con enlace sencillo pero con cuatro sustituyentes distintos, que dan la posibilidad de isómero R o S.

Repaso rápido de asignación R/S y E/Z

En los carbonos quirales, se numeran los sustituyentes por peso o número atómico. Por ejemplo: si tengo un oxígeno, un hidrógeno, un carbono y otro carbono, ya tengo situados el uno (oxígeno) y el cuatro (hidrógeno). De los dos carbonos restantes: uno está unido solo a tres hidrógenos (un CH₃), y el otro está unido a otro carbono y a dos hidrógenos; este segundo es el que tiene prioridad, así que sería el dos, y el CH₃ el tres. Si al unir 1→2→3 vais hacia un lado, tenéis el isómero R; si vais hacia el otro, el isómero S. Y si el sustituyente de menor prioridad (el cuatro) está en una cuña hacia el observador en vez de hacia atrás, hay que hacer el cambio: si os sale R, pasa a S, y viceversa.

En los dobles enlaces, también por número o peso atómico, os fijáis en los sustituyentes a cada lado. Por ejemplo: entre oxígeno e hidrógeno, el oxígeno pesa más; en el otro carbono del doble enlace tenemos carbono y carbono, pero por un lado hay otro carbono adicional que le da prioridad. Si los grupos prioritarios de cada lado quedan uno hacia arriba y el otro hacia abajo, es el isómero **E**; si los dos prioritarios quedan en el mismo plano (los dos arriba o los dos abajo), es el isómero **Z**.

Esto lo vamos a ver mucho mejor con los ejercicios del tema 4 y del tema 5.

El modelo de los tres puntos de Easson-Stedman

Cuando un fármaco tiene algún carbono quiral, tenemos que ver si hay reconocimiento quiral o no — de esto vais a tener pregunta en el test, porque no ha dado tiempo a hacer ejercicios en clase y el examen va a ser entero tipo test—.

Para que la diana sea, o tenga capacidad de ser, **enantioselectiva**, se tiene que cumplir el modelo de los tres puntos de Easson-Stedman: mi fármaco tiene que tener como mínimo tres puntos de unión, con tres sustituyentes distintos.

Ejemplo: imaginad que vuestra diana tiene, por un lado, una fenilalanina (con su cadena lateral), por otro una serina (con su cadena lateral), y dibujamos un fármaco que tiene, entre otras cosas, una amina; en la diana ponemos también un aspártico. Cuidado: aunque el examen sea tipo test, os va a dejar una hoja para que dibujéis el fármaco dentro de la diana —no os penséis que no os tenéis que saber las cadenas de los aminoácidos—.

A pH fisiológico, mi fármaco va a estar protonado, y aquí se producirá: por un lado un stacking, por otro enlaces de hidrógeno (cuando es aceptor/dador a la vez, es flip-flop), y por la carga negativa del aspártico un enlace iónico más un enlace de hidrógeno dador —porque lo está dando el fármaco—, es decir, un enlace iónico reforzado.

Mi fármaco, si os fijáis, tiene un carbono quiral con un hidrógeno. Desde ese carbono quiral salen tres uniones a tres aminoácidos distintos: uno, dos y tres. Este fármaco sí cumple los tres puntos de Easson-Stedman, y por tanto sí es enantioselectivo (en rigor, es la **diana** la que es enantioselectiva, porque da tres puntos de unión desde el carbono quiral con tres aminoácidos distintos).

Si ahora cambio la diana y en dos de esas posiciones coloco una tirosina (que tiene un benceno y un OH), aunque seguís manteniendo geométricamente los tres puntos de unión desde el carbono quiral, como ya no son con tres aminoácidos realmente distintos, en este caso la unión **no** sería enantioselectiva. De esto vais a tener preguntas seguro en el examen: hay que recordar que tienen que ser tres aminoácidos distintos.

Mezcla racémica y coste de producción

Una **mezcla racémica** es aquella que tiene 50% de cada enantiómero. Cuando yo hago una síntesis en el laboratorio y genero un fármaco con un carbono quiral, lo más barato es sintetizarlo como mezcla racémica. Lo que sube mucho el coste en la industria farmacéutica es separar los dos enantiómeros. De ahí surgieron muchos de los fármacos genéricos: por ejemplo, el ibuprofeno es un fármaco con un carbono quiral donde solo uno de los enantiómeros es activo, el otro es inactivo, y lo caro es separar el activo del inactivo —de ahí las ventas de genéricos—.

Los casos posibles cuando ambos enantiómeros son activos

Puede ocurrir que cada uno de los dos enantiómeros (R y S) tenga actividad biológica, pero presenten actividades terapéuticas distintas.

Caso 1 — distinta actividad terapéutica: la indacrinona

El enantiómero R de la indacrinona es diurético; el otro nos vale para bajar el ácido úrico, pero provoca retención de líquidos. Casi siempre, a no ser que queramos que tengan la actividad complementaria, hay que dispensar cada enantiómero por separado.

Caso 2 — uno terapéutico y otro tóxico: la talidomida

Otro caso es la famosa talidomida (la de los niños). Un enantiómero era el antiemético, para no vomitar, pero el otro era mutagénico. Hubo un problema muy grave allá por los años setenta, con niños que nacieron con muchísimas malformaciones. Cuando los dos enantiómeros tienen actividad y uno de ellos es tóxico, es fundamental comercializar únicamente el que tiene la función terapéutica deseada.

Caso 3 — solo uno es activo: eutómero y distómero (ibuprofeno)

Cuando solo uno de los dos enantiómeros presenta actividad, a ese se le llama **eutómero** (el enantiómero de mayor actividad). Vais a tener preguntas sobre este caso en el examen, os lo aseguro.

El ibuprofeno es el ejemplo: tiene un carbono quiral, el R es inactivo y el S es el activo. Aquí hay una enantioselectividad del 100%, y aun así se puede administrar en forma racémica (el genérico), aunque solo la mitad de la dosis sea realmente activa, por mucho que os cuenten otra historia. A título de curiosidad, el que descubrió el ibuprofeno se cubrió de gloria porque, por suerte, tenemos una enzima capaz de transformar el R en S, es decir, capaz de «girar» el fármaco; por tanto, aunque se administre la mezcla racémica (el genérico), una parte del enantiómero inactivo pasa a ser activo.

Diferencias de potencia entre enantiómeros: la noradrenalina

Ya hemos visto el caso 1 (los dos activos con distinta función) y el caso 2 (los dos activos, pero uno tóxico); en el caso 3 solo uno es activo. Hay un cuarto caso, por ejemplo la **noradrenalina**: los dos enantiómeros son activos, pero van a tener diferente potencia, porque uno suele ser más activo que el otro —la unión se produce mejor, porque el grupo correspondiente (aquí el OH) en una molécula lo tenemos delante y en la otra lo tenemos hacia atrás—. Uno de ellos se une más fácilmente y eso hace que sea más activo.

Al enantiómero más activo se le llama **eutómero**, y al menos activo, **distómero**. El cociente entre ambos se llama **índice eudísmico**. Por definición, este cociente siempre va a ser mayor que la unidad: si tengo uno de mayor actividad que otro, el cociente siempre sale mayor que uno. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la enantioselectividad por parte de la diana. Si los dos son activos, se puede administrar como mezcla racémica, abaratando costes, y esto se hace bastante.

| Interpretando el índice eudísmico

Estos cocientes hay que entenderlos bien porque los van a preguntar en el examen tipo test.

- Si divido la actividad del isómero R entre la actividad de la mezcla racémica (RS, la que lleva 50/50) y me sale **1**, eso quiere decir que la actividad de R es igual a la actividad de la mezcla racémica: son igualmente activos, la diana **no** es enantioselectiva.

- Si divido la actividad de R entre la de la mezcla racémica y me sale **2**, eso quiere decir que la actividad de R es el doble que la de la mezcla racémica; eso implica que el enantiómero S no tiene actividad (toda la actividad de la mezcla la aporta el R).
- Si el resultado está **entre 1 y 2**, quiere decir que R sigue siendo el eutómero, pero que S también tiene una parte de actividad. En ese caso, la diana sí es enantioselectiva (hay mayor actividad por uno que por otro).
- Un resultado **menor que 1** no tendría ningún sentido —que uno de ellos tenga menor actividad que la propia mezcla racémica—; esto es muy poco frecuente.

Con esto tenemos que ponernos a hacer los ejercicios del tema 4 y ver el tema 5. El lunes es festivo, no damos clase, pero vamos a seguir dando clase durante Navidades; en cuanto tenga los horarios os lo digo. Venga, chicos, nada más. Feliz Navidad.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (grupo farmacóforo, introducción)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver <code>_PROPUESTA_clasificacion.md</code>
Transcripción origen	transcript (8).txt

Tema 5 — Grupo farmacóforo y modificación molecular

Estamos en el tema cinco. Ayer empezamos con él —si no visteis la clase de ayer, es importante que la veáis cuanto antes, porque hoy seguimos justo donde lo dejamos—. Es un tema mucho más teórico que el cuatro: el tema cuatro era básicamente saberse los aminoácidos y las fuerzas de unión; este es más conceptual y vais a tener preguntas cortas de él, así que conviene tener clara la teoría.

Qué es el grupo farmacóforo

El grupo farmacóforo es aquel grupo que nos da los puntos de anclaje fundamentales en la unión del fármaco a su diana.

Ayer vimos que, cuando sospechamos cuál es el grupo farmacóforo de una molécula, hacemos una serie de cambios y medimos la actividad resultante. Por ejemplo: si sospecho que un OH es parte del grupo farmacóforo, lo cambio (en el laboratorio, no aquí) por un éter. El OH es aceptor y dador de enlace de hidrógeno; el éter solo es aceptor. Si tras el cambio la actividad se mantiene, el OH no formaba parte del grupo farmacóforo. Si la actividad baja (nunca puede subir: no estamos diseñando fármacos nuevos, solo estamos investigando), es que sí formaba parte de él.

La lógica de fondo: buscamos el grupo farmacóforo porque no sabemos bien cómo es la diana. Al no conocer la diana, no podemos diseñar fármacos nuevos ni mejorarlos directamente. Buscar el grupo farmacóforo es, en el fondo, buscar los puntos de unión fundamentales, y a partir de ahí deducir cómo es la diana.

Los fines de la modificación molecular

Lo que vimos ayer son los fines del diseño / modificación molecular:

- **Fines farmacodinámicos** — puntos de unión: es lo que estamos viendo ahora, en este parcial (parcial 2). Solo vamos a poder optimizar este aspecto por ahora.

- **Fines farmacocinéticos** — esto correspondería al parcial 1: hacer variaciones en el fármaco para mejorar liberación/absorción/distribución. De momento no entra en este bloque.
- **Fines económico-sintéticos** — muy importantes en la industria farmacéutica.

Vamos a trabajar siempre partiendo de un **cabeza de serie**, haciendo modificaciones moleculares.

Modificación molecular fija: tipos de aproximación

Todo lo que hagamos en este tema son **modificaciones moleculares fijas**. Dentro de eso, distinguimos el tipo de aproximación:

- **Aproximación conjuntiva:** unimos dos fármacos en uno. Fácil de identificar: si parto de dos fármacos (por ejemplo, dos principios activos) y acabo con ambos fusionados en una sola molécula, es conjuntiva (asociación).
- **Aproximación disyuntiva:** justo lo contrario, simplificar el fármaco. Ejemplo típico: la cocaína. Sintetizar toda la estructura de biclos es carísimo; una vez que conocemos su grupo farmacóforo, no hace falta mantener el resto de la molécula. La aproximación disyuntiva es una simplificación del fármaco.
- **Aproximación moduladora:** la más importante y la que más vamos a estudiar (además de ser, junto al grupo farmacóforo, una de las más utilizadas para la optimización de fármacos, aunque eso no lo veremos en este parcial). Dentro de la moduladora hay dos tipos de cambios:

1. Cambio de **grupos funcionales** (lo que vimos ayer). 2. Cambio de **porciones estructurales** / sustituyentes (lo que veremos hoy) — esta es, con diferencia, la más utilizada para llegar al estudio del grupo farmacóforo.

Repaso: los tres grupos funcionales de mayor interacción (visto ayer)

Los tres grupos funcionales que dan las uniones más importantes y fuertes:

Alcohol — es tanto dador como aceptor de enlace de hidrógeno (de ahí el "flip-flop"). Se puede cambiar por:

- Un **éter**: deja de ser dador, queda solo como aceptor (por los pares libres del oxígeno).
- Un **éster**: solo aceptor de enlace de hidrógeno (de los dos pares libres del carbonilo; los otros están en resonancia).

Grupos ionizables, que dan la interacción mayor (enlace iónico + enlace de hidrógeno reforzado):

- **Aminas** (protonadas a pH fisiológico): preparadas para dar un enlace iónico reforzado (iónico + hidrógeno). Se pueden transformar en:
- **Sales de amonio** (aminas cuaternarias): solo dan enlace iónico, porque pierden los pares libres necesarios para el enlace de hidrógeno adicional → perdemos el reforzado.
- **Amidas**: no se ionizan → perdemos el enlace iónico reforzado, solo queda enlace de hidrógeno.
- **Ácidos carboxílicos** (desprotonados a pH fisiológico): también preparados para enlace iónico reforzado (pueden encontrarse con una carga positiva y además aceptar un hidrógeno). Se pueden

transformar en:

- **Éster:** ahora solo enlace de hidrógeno aceptor (no ionizado).
- También pueden dar cetona o alcohol; en los tres casos se pierde la ionización.

No hace falta saberse las reacciones químicas concretas, pero sí en qué se puede transformar cada grupo y qué capacidad enlazante se pierde al hacerlo. Si el ácido (o el grupo que cambiamos) era del grupo farmacóforo, la actividad bajará tras el cambio; si se mantiene constante, es que no pertenecía al grupo farmacóforo.

Modificación de sustituyentes (lo nuevo de hoy)

Seguimos dentro de la aproximación moduladora → cambio de porciones estructurales.

Homología

Consiste en meter o sacar un CH₂ de la cadena (esto no lo hacemos nosotros, solo comparamos el antes/después y decimos qué ha pasado). Normalmente se usa para:

- Buscar un posible **bolsillo hidrofóbico** en la diana (un hueco donde alojar ese CH₂/CH₃ extra).
- Ver cómo mejoran los sitios de unión (más contactos de Van der Waals si alargamos la cadena).

Meter carbonos sube la lipofilia, lo que puede mejorar las dos fases de la farmacocinética que dependen de la lipofilia: absorción y distribución. Un solo carbono no sube mucho la lipofilia, pero si sospechamos un bolsillo hidrofóbico esperando una cadena más larga, alargarla puede generar más contactos y subir la actividad — eso apunta a que sí había un bolsillo hidrofóbico ahí.

Ramificación

Siempre viene **después** de la homología: primero se alarga la cadena (homología) y, una vez que sabemos aproximadamente la longitud óptima, se ramifica para ver qué anchura/forma ocupa mejor el bolsillo hidrofóbico. También sube la lipofilia.

Sustituyentes no alquílicos

En vez de meter cadenas de carbono, se meten grupos con efectos resonantes o inductivos (por ejemplo, un grupo amino). Esto puede, por ejemplo, bajar la electrofilia de un éster cercano (impidiendo el ataque nucleofílico sobre el carbonilo) mediante un efecto +R.

Recordatorio:

- Un grupo con pares libres da efecto **+R**.
- Un grupo con enlaces múltiples da efecto **-R**.
- **-R** y **-I** dan acidez (bajan el pKa).
- **+R** y **+I** dan basicidad (suben el pKa).

Vinílogos

Meter un grupo que **mantenga la resonancia** (a diferencia de la homología simple, que rompe la conjugación). Ejemplo: la procaína. Al meter un doble enlace que mantiene el camino de resonancia, la carga puede seguir viajando desde un extremo hasta el carbonilo. Si en cambio metiéramos dos carbonos saturados (homología, sin mantener la resonancia), cambiaría la farmacocinética del compuesto de otra manera. El efecto inmediato de un vinílogo es modificar la distancia entre grupos manteniendo la conjugación.

Modificación de anillos

Se puede: abrir un anillo (siempre simplifica el fármaco), formar uno nuevo, cambiar su tamaño, reorganizarlo, o sustituirlo por otro distinto. Dentro del anillo se puede jugar igual que antes con grupos $-R/-I$ (bajan el pKa, dan acidez) o $+R/+I$ (suben el pKa).

Bioisosterismo

Dentro de la modificación de porciones hay un apartado importante: la **bioisosteria**. Hay dos tipos:

Isosteria clásica

Se conserva el número de electrones de valencia, siguiendo la **ley del hidruro** (o "ley de la cabecera de grupo"): un flúor se puede sustituir por el elemento anterior en la tabla si viene con un hidrógeno más, por el anterior a ese si vienen dos hidrógenos más, etc., siempre manteniendo el mismo número total de electrones.

Ejemplo: un oxígeno de un éter se puede sustituir por azufre (mismo grupo, mismo número de electrones), por NH (nitrógeno + un hidrógeno, para compensar), o por CH₂ (carbono + dos hidrógenos). Del mismo modo, el azufre —que tiene tres electrones más que el carbono— se podría sustituir por CH₃.

Ejemplo trabajado: un propanol como cabeza de serie, donde se sustituye el oxígeno del éter por CH₂ (isótero clásico), por azufre, o por NH. Al medir actividad:

- Sustituido por CH₂: compuesto inactivo (se pierde el enlace de hidrógeno).
- Sustituido por azufre: también inactivo (el azufre tampoco da enlace de hidrógeno).
- Sustituido por NH: compuesto **activo** (el NH sí puede dar enlace de hidrógeno).

Conclusión: el oxígeno del éter forma parte del grupo farmacóforo, y ese enlace de hidrógeno es una de las uniones fundamentales.

Bioisósteros (no clásicos)

Son muy variados. Nos fijamos sobre todo en dos cosas:

- **Capacidad enlazante:** mantener las fuerzas intermoleculares entre el fármaco y la diana.
- **pKa:** ya sabéis que $+R/+I$ suben el pKa y $-R/-I$ lo bajan.

Los isósteros clásicos se reconocen porque casi todos meten muchos nitrógenos y algún doble enlace. Todo esto se entenderá mejor con los ejercicios que empezamos a partir del viernes.

(El examen del viernes es a las 11. A la 1 daré clase de ejercicios sobre esto, y ya después nos metemos con exámenes. Suerte a quien tenga el examen de Micro. Nos vemos el viernes.)

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (grupo farmacóforo, introducción)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (19).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF19a_Tema5_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 5 — Modificación molecular y grupo farmacóforo

Repaso rápido del grupo farmacóforo (clase anterior)

Estamos en el tema 5, mucho más teórico que el tema 4. El tema 4 era bastante sencillo porque trataba de fuerzas de unión: saberse los aminoácidos y las fuerzas de unión posibles. En el tema 5, aunque parece que se pregunta menos por cálculo, hay que tener muy clara la teoría, porque van a caer preguntas cortas.

El **grupo farmacóforo** es aquel grupo (o conjunto de grupos) que da los puntos de anclaje fundamentales en la unión del fármaco a su diana.

Cuando se sospecha cuál es el grupo farmacóforo de una determinada molécula, lo que se hace es una serie de cambios controlados y se mide la actividad resultante (esto se hace en el laboratorio, no es algo que tengáis que sintetizar vosotros).

Ejemplo visto: cambiar un OH del fármaco por un éter. El OH es aceptor y dador de enlace de hidrógeno; el éter solo es aceptor. Se hace el cambio y se mide la actividad:

- Si la actividad se **mantiene**, eso quiere decir que el OH no formaba parte del grupo farmacóforo.
- Si la actividad **baja** (nunca puede subir, porque no se están diseñando fármacos nuevos, sino investigando la estructura de uno ya existente), eso quiere decir que el OH sí formaba parte del grupo farmacóforo.

La razón de buscar el grupo farmacóforo es que, si no se sabe bien cómo es la diana, no se pueden diseñar fármacos nuevos ni mejorar los existentes. Buscar el grupo farmacóforo es, en esencia, encontrar los puntos de unión fundamentales, y a partir de ahí se puede deducir cómo es la diana.

Fines de la modificación molecular

El estudio del grupo farmacóforo responde a varios fines:

- **Fines fármacodinámicos:** puntos de unión, lo que corresponde al parcial 2 (lo que estamos viendo ahora). En este parcial solo se van a poder optimizar estos dos aspectos (puntos de unión y, de forma limitada, algo de farmacocinética).
- **Fines farmacocinéticos:** esto correspondería al parcial 1 — hacer variaciones en el fármaco para mejorar la liberación, absorción, distribución, metabolismo o eliminación vistas en el primer parcial. De momento no se trabaja este aspecto en el tema 5.
- **Fines económicos y sintéticos:** muy importantes en la industria farmacéutica (abaratarse la síntesis, simplificar la molécula, etc.).

El punto de partida siempre es la **modificación molecular de un cabeza de serie**.

Tipos de aproximación en la modificación molecular fija

Todo lo que se trabaje en este tema son **modificaciones moleculares fijas**. Dentro de estas, hay tres tipos de aproximación:

- **Aproximación conjuntiva:** unir dos fármacos en uno. Es fácil de identificar: si inicialmente hay dos fármacos (por ejemplo, el paracetamol) y de repente aparecen combinados en una sola molécula, es una asociación, es decir, conjuntiva.
- **Aproximación disyuntiva:** justo lo contrario, simplificar el fármaco. Ejemplo: la cocaína, con sus ciclos y estructuras complejas, es carísima de sintetizar completa; una vez conocido su grupo farmacóforo, no hace falta mantener toda la estructura, así que se simplifica. Esto es una aproximación disyuntiva, es decir, una simplificación del fármaco.
- **Aproximación moduladora:** la más importante y la que más se va a estudiar. Dentro de la moduladora hay dos tipos de cambios:
 1. **Cambio de grupos funcionales** (visto el día anterior).
 2. **Cambio de porciones estructurales** (lo que se ve hoy) — con diferencia, el tipo de cambio más utilizado, tanto para el estudio del grupo farmacóforo como para la optimización de fármacos (aunque la optimización propiamente dicha se dejará para parciales posteriores, cuando se trabaje con dianas concretas).

Repaso: cambio de grupos funcionales (clase anterior)

Los tres grupos funcionales que dan las uniones más importantes, grandes y fuertes son el alcohol, la amina y el ácido carboxílico. Recordatorio de las sustituciones vistas:

Alcohol: es tanto aceptor como dador de enlace de hidrógeno (de ahí el flip-flop). Se puede transformar en:

- Un **éter:** deja de ser enlace de hidrógeno dador (ya no tiene el hidrógeno), pero sigue siendo aceptor por sus pares libres.

- Un **éster**: solo aceptor de enlace de hidrógeno (cuidado, porque los pares del oxígeno del éster están en resonancia con el carbonilo; solo los dos pares libres del oxígeno del carbonilo son los que realmente actúan como aceptores).

Amina: a pH fisiológico está protonada, preparadísima para dar un enlace iónico reforzado (enlace iónico + enlace de hidrógeno). Se puede transformar en:

- Una **sal de amonio** (amina cuaternaria): solo puede dar enlace iónico, porque ya no tiene pares libres disponibles, así que se pierde el enlace de hidrógeno del reforzado.
- Una **amida**: no se ioniza, así que se pierde el enlace iónico reforzado por completo, quedando solo un simple enlace de hidrógeno.

Ácido carboxílico: a pH fisiológico está desprotonado, preparado para un enlace iónico reforzado (puede encontrarse con una carga positiva y, a la vez, aceptar un hidrógeno). Se puede transformar en:

- Un **éster**, una **cetona** o un **alcohol**: en los tres casos se pierde la posibilidad de ionizarse, y se queda solo con la posibilidad de enlace de hidrógeno (si la tiene), perdiendo el enlace iónico reforzado.

Regla general en todos estos casos: no hace falta saberse las reacciones químicas concretas de transformación, sino identificar en qué se transforma cada grupo y entender la capacidad enlazante que se pierde. Si el grupo transformado pertenecía al grupo farmacóforo, la actividad bajará; si la actividad se mantiene constante, es que no pertenecía al grupo farmacóforo.

Cambio de porciones estructurales (contenido de hoy)

Dentro de la aproximación moduladora, hoy toca ver la modificación de porciones estructurales (cadenas y anillos), que incluye: homología, ramificación, sustituyentes no alquílicos, vinilología y modificación de anillos (incluyendo el bioisosterismo).

Homología

Consiste en meter o sacar un CH₂ de la cadena. No es algo que vayáis a hacer vosotros directamente en un ejercicio; simplemente tendréis que identificar y comentar qué se ha hecho al comparar dos estructuras.

Cuando se usa la homología, normalmente se está buscando:

- Un posible **bolsillo hidrofóbico** en la diana, es decir, un hueco donde alojar ese CH₂/CH₃ adicional.
- Ver cómo se producen o mejoran los sitios de unión.

Meter carbonos sube la lipofilia; meter un solo carbono probablemente no la suba en exceso, pero si se sospecha que hay un bolsillo hidrofóbico esperando una cadena de carbonos donde alojarse, al alargar la cadena se producen muchas más fuerzas de Van der Waals, probablemente suba la actividad, y se puede concluir que se estaba buscando efectivamente ese bolsillo hidrofóbico. Si sube la lipofilia, además se estarían mejorando las dos fases de la farmacocinética que más dependen de ella: la absorción y la distribución.

Ramificación

La ramificación siempre va después de la homología en el proceso de optimización: primero se alarga la cadena (se meten carbonos) para tantear la longitud adecuada, y una vez que se sabe más o menos cuánta longitud hace falta, la ramificación sirve para ver qué **tamaño** (volumen/forma) hace falta, rellenando bolsillos hidrofóbicos. La ramificación también implica meter cadenas de carbono adicionales, así que también sube la lipofilia, pero siempre se plantea después de la homología.

Sustituyentes no alquílicos

Consiste en introducir un grupo que no sea una simple cadena de carbono (por ejemplo, un grupo amino). Estos sustituyentes no alquílicos siempre van a tener efectos resonantes ($-R/+R$) o efectos inductivos ($-I/+I$) sobre el resto de la molécula.

Ejemplo: si se introduce un grupo con pares libres cerca de un carbonilo, puede desactivar ese carbonilo frente a un ataque nucleofílico, es decir, puede bajar la **electrofilia** del carbonilo (por ejemplo, de un éster), haciendo que no pueda ser atacado.

Recordatorio de los efectos:

- Un grupo con **pares libres** introduce un efecto **+R**.
- Un grupo con **enlaces múltiples** introduce un efecto **-R**.
- Los efectos **-R** y **-I** dan acidez y bajan el pKa.
- Los efectos **+R** y **+I** (siendo el CH₃ el ejemplo típico de +I) dan basicidad y suben el pKa.

Vinilogía

Meter un **vinílogo** consiste en introducir un grupo (normalmente un doble enlace conjugado) que mantenga la resonancia de la estructura. Ejemplo en la procaina: se introduce un doble enlace de forma que la carga, por resonancia, pueda seguir viajando por la estructura (pasando de un punto a otro y, finalmente, pudiendo subir hacia el carbono en cuestión).

Si en cambio se introdujeran dos carbonos mediante homología simple, sin mantener esa conjugación/resonancia, lo que se conseguiría sería cambiar la farmacocinética de la molécula, pero no se estaría haciendo vinilogía. Por tanto, en la vinilogía es fundamental mantener la resonancia; su efecto inmediato principal es modificar la **distancia** entre los grupos funcionales de la molécula, manteniendo al mismo tiempo la conjugación electrónica.

Modificación de anillos

Se puede: abrir un anillo (esto siempre implica simplificar el fármaco), formar un anillo nuevo, modificar el tamaño de un anillo, reorganizar los anillos, o sustituir un anillo por otro distinto.

Dentro de los anillos también se puede jugar con los efectos electrónicos ya comentados: introducir grupos $-R$ o $-I$ da acidez y baja el pKa; introducir grupos $+R$ o $+I$ sube el pKa (lo cual, en el contexto trabajado en esta clase, es lo que interesaría en general).

Bioisosterismo

Dentro de la modificación de porciones estructurales está la **bioisosteria**. Hay dos tipos: la **isosteria clásica** y los **bioisósteros no clásicos**.

Isosteria clásica (ley del hidruro)

En la isosteria clásica se conserva el número de **electrones de valencia**, siguiendo la llamada **ley del hidruro**. Regla de la cabecera de grupo en la tabla periódica: un átomo se puede sustituir por el elemento de la cabecera de su grupo (o de otro grupo) siempre que se compense la diferencia de electrones añadiendo hidrógenos.

Ejemplos de sustituciones que mantienen el mismo número de electrones de valencia:

- Flúor (F) → oxígeno (O) con un hidrógeno (OH), porque el oxígeno tiene un electrón de valencia menos que el flúor.
- Flúor (F) → nitrógeno (N) con dos hidrógenos (NH₂), porque el nitrógeno tiene dos electrones de valencia menos que el flúor.
- Flúor (F) → carbono (C) con tres hidrógenos (CH₃), porque el carbono tiene tres electrones de valencia menos que el flúor.
- Azufre y oxígeno están uno debajo del otro en la tabla periódica (mismo grupo), así que un oxígeno se puede sustituir directamente por un azufre sin necesidad de añadir hidrógenos, porque tienen el mismo número de electrones de valencia.
- Un oxígeno se puede sustituir por un nitrógeno con un hidrógeno (NH), o por un carbono con dos hidrógenos (CH₂), manteniendo siempre el mismo número total de electrones.
- Como el azufre tiene tres electrones más que el carbono, se podría sustituir por un CH₃.

Ejemplo aplicado: el **propanol** es un cabeza de serie. En el laboratorio se sustituye su oxígeno por un CH₂ (isóstero clásico), o por un azufre, o por un NH, y se mide la actividad resultante en cada caso:

- Sustituyendo el oxígeno por CH₂: el compuesto se hace **inactivo**.
- Sustituyendo el oxígeno por azufre: el compuesto también se hace **inactivo**.
- Sustituyendo el oxígeno por NH: el compuesto sigue siendo **activo**.

¿Qué se confirma con esto? Que el éter (el oxígeno original) forma parte del grupo farmacóforo: al sustituirlo por CH₂ se pierde el enlace de hidrógeno y el compuesto se inactiva; el azufre tampoco puede dar enlace de hidrógeno, así que también se inactiva; pero el NH sí puede dar enlace de hidrógeno, y por eso el compuesto se mantiene activo. La conclusión es que el oxígeno original forma parte del grupo farmacóforo y que ese enlace de hidrógeno era una de las uniones fundamentales de la molécula con su diana.

Bioisósteros no clásicos

Existen también los bioisósteros no clásicos, mucho más variados que los clásicos. Aquí normalmente nos fijamos en dos aspectos:

- La **capacidad enlazante**: mantener las mismas fuerzas intermoleculares entre el fármaco y la diana.
- El **pKa**: que el grupo sustituido mantenga (o module de forma controlada) el carácter más o menos ácido de la molécula. Recordatorio de los efectos: los grupos +R y +I suben el pKa, y los -R y -I lo bajan.

Los isómeros no clásicos se reconocen normalmente porque suelen incorporar varios nitrógenos junto con un doble enlace. Este contenido se entenderá mejor con los ejercicios prácticos, que empiezan a partir del viernes (día del examen de esta parte, a las 11h).

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (farmacóforo, ejercicios)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver <code>_PROPUESTA_clasificacion.md</code>
Transcripción origen	transcript (7).txt

Tema 5 — Grupo farmacóforo y modificaciones moleculares fijas

Vamos a ver el tema cinco. Parece ser que ya os ha puesto el seminario, es la segunda entrega (la nota del primer seminario, ¿os la ha dado ya? A mí no me consta).

El seminario 2: ionización del fármaco y elección de aminoácidos de la diana

De momento, yo me esperaría a sabérmelo bien —los aminoácidos y todo esto— justo el día que acabe el examen, o el día antes, o algo así; yo lo haría entonces. Lo que tenéis que hacer ahí es coger vuestro fármaco, el que sea, e ionizarlo a pH fisiológico. Es decir, si mi fármaco tiene por aquí un grupo ácido, que estará ionizado, yo lo que haría, pensando en mi diana, lógicamente, sería poner por ejemplo una lisina. ¿Por qué? Porque estoy buscando un enlace iónico reforzado. Efectivamente, justo pondría una lisina.

Dibujáis luego vuestra diana, vais buscando cosas: podríais poner también una arginina, que os daría igualmente un iónico reforzado, pero con una arginina, ¿qué ocurriría? Que os daría el anillo de ocho átomos, ¿os acordáis?

Si vuestro fármaco por aquí tiene, no sé, un OH, pues yo pondría aquí una serina, de tal manera que se forme el enlace de hidrógeno flip-flop. Es decir, que tenéis que ir buscando en vuestro aminoácido: primero lo ionizáis, como hay que hacer con los ejercicios del examen, y luego buscáis los aminoácidos que os den mayor número de interacciones (estoy hablando del seminario dos, para el que no se entere). Y dice que pongáis el fármaco a pH fisiológico.

Proponemos una diana y luego, acordaos, tendremos que buscar en nuestro fármaco si tiene algún carbono quiral. Si tiene algún carbono quiral y de ahí salen tres uniones desde ese carbono a tres aminoácidos distintos —por ejemplo, por aquí hay una, por aquí hay otra, y se me ocurre que aquí tenga un benceno, imaginaos en ese carbono quiral (por supuesto que me estoy inventando el

fármaco)—. Si aquí tuvieseis en vuestro fármaco otro carbono quiral, se me ocurre que lo más correcto sería poner una fenilalanina, para que hubiera un stacking.

Entonces, además de aumentar la afinidad, como desde mi centro quiral salen tres puntos de unión a tres aminoácidos distintos, se cumplen los tres puntos de unión de Easson-Stedman y por tanto la unión a la diana será enantioselectiva, es decir, que sí que habrá enantioselectividad en la unión.

Y luego, para la diastereoselectividad: si vuestro fármaco tiene un doble enlace —imaginaos que esto fuera un doble enlace—, la unión se produce porque este isómero es... ¿qué isómero es este? El isómero E. Si esto se rompe, es decir, si mi fármaco en vez de ser E hubiera sido Z, ¿qué ocurre? Que perderíais ese punto de unión. Así que, en el caso de que tengáis un doble enlace, tendréis que ver si la unión es diastereoselectiva o no.

Pero yo creo que esto es mejor hacerlo un día antes del parcial, o justo cuando acabe el parcial, que ahí tendréis claros bien los aminoácidos y las uniones; hacéis eso y entregáis.

Repaso del tema 4 — definición de unión farmacodinámica

Entonces me voy al tema cinco. Acordaos de que en el tema cuatro lo que hemos estudiado ha sido la farmacodinamia, es decir, toda la primera parte que vimos en el primer parcial —la farmacocinética— ya ha pasado: el fármaco ha llegado a su sitio de unión. Ahora vamos a estudiar en este tema el grupo farmacóforo.

Tened en cuenta que Pilar ha dicho que vais a tener preguntas tipo "tres haches" y preguntas cortas (no se sabe si el examen es con ordenador o sin ordenador). Del tema anterior, el tema cuatro, me estudiaría bien —voy a sacar una pizarra— en los ejercicios resueltos del tema cuatro hay una definición que me gusta, creo que es en el ejercicio dos.

Del ejercicio dos de los resueltos, la primera parte, la de la afinidad: empezaría desde arriba, desde el principio de ese ejercicio, donde pone "F + D" para dar la unión farmacodinámica, hasta el final, hasta donde acaba el quinto párrafo, incluido. Yo me lo aprendería, hasta ahí. Acordaos de que resumía, de forma muy resumida, tres cosas:

1. Tamaño y forma. 2. Grupos complementarios (es decir, que si yo tengo un ácido, mi diana tenga una base, y viceversa). 3. Estereoquímica.

Esto, igual que os aprendisteis en el primer parcial la definición de absorción, etc., yo me lo aprendería. También lo de los tres puntos de unión de Easson-Stedman a tres aminoácidos, la definición que viene en el tema, así como se escriba, y luego lo que es el índice eudísmico, lo que es el eutómero, lo que es el distómero: si es igual a uno, si es igual a dos, o si está entre uno y dos. Eso también, porque creo que la teoría de ese tema tiene que venir por ahí, no puede venir de ninguna otra forma.

Definición de grupo farmacóforo

Bueno, y ya nos vamos con el tema cinco, sí o sí. En el tema cinco vamos a estudiar el grupo farmacóforo. Es importantísimo saber cuál es, y ahora vais a ver la definición de grupo farmacóforo, la

que os debéis aprender porque es la que os puede preguntar Pilar en el examen.

En resumidas cuentas, en muy pocas palabras: es el grupo del fármaco, es decir, son los grupos del fármaco que tienen las uniones fundamentales entre el fármaco y la diana. Una vez que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo de cada familia, ya puedo pasar a partir de ahí. Mirad, lo tenéis aquí.

Hay que saberse esta definición porque os va a poner preguntas cortas y no sabemos cuáles van a ser; es la primera vez que lo va a hacer. Es importantísimo saber cómo es el grupo farmacóforo, porque así sabremos cómo es la diana. El problema de muchas enfermedades es que no se conoce bien la diana, con lo cual no se puede atacar con fármacos nuevos. Si yo sé perfectamente cómo es la diana —tanto en los grupos complementarios como en la distancia y orientación— ya podré garantizar una mayor afinidad.

En este tema vamos a estudiar lo que es el grupo farmacóforo. En ningún momento vamos a poder subir la actividad del fármaco: ya veréis que cuando se está estudiando el grupo farmacóforo, o el fármaco presenta la misma actividad o el fármaco disminuye su actividad. Para aumentar la actividad de un fármaco ya estaríamos en optimización de fármaco, y en este tema no nos vamos a ocupar de eso. Entonces, en este tema todo lo que vamos a estudiar es ver cuáles son los posibles grupos farmacóforos.

¿Qué se puede hacer para estudiarlos? Sabiendo el grupo farmacóforo de una familia de fármacos, conoceré mucho mejor su diana, y a partir de ahí ya me irá a la optimización de fármacos.

Por cierto, ya veréis que vamos a utilizar siempre las siglas REA cuando os las pongan: la relación actividad-estructura. Como os dice ahí, el grupo farmacóforo es la parte de la molécula que interacciona directamente con la diana biológica, y eso va a ser responsable de su acción farmacológica.

Ejemplo práctico: identificación del grupo farmacóforo

Yo lo que quiero estudiar es cómo es la diana. Para eso voy a ir haciendo pequeñas variaciones en los grupos que sospecho que pertenecen al grupo farmacóforo, y a partir de ahí mido actividad. Vosotros, lógicamente, ni en el examen ni en la práctica vais a medir actividad, os tienen que decir qué está pasando, si ha subido o ha bajado la actividad. Sí que podéis razonar algo de forma teórica.

Mirad, tienen un fármaco, este de aquí. Esos grupos que tienen en azul sospechan que pueden pertenecer a ese grupo farmacóforo.

Una cosa: ¿qué interacción creéis que darán los OH con la diana? Está claro que por aquí estarán haciendo un enlace de hidrógeno, o lo van a intentar al menos. Si encima en nuestra diana tuviéramos otro OH, el enlace de hidrógeno sería flip-flop. Por aquí estamos en lo mismo, nos dará otro enlace de hidrógeno.

Esta amina que tengo aquí, que también sospecho que puede pertenecer o no al grupo farmacóforo: por supuesto que a pH fisiológico estará protonada, y por supuesto también va a intentar con la diana tener un enlace iónico reforzado.

Por aquí ya sabéis que esta zona va a tener Van der Waals, y aquí hay dos metilos. Esos dos metilos, realmente, si le han metido un doble enlace es porque han querido rigidificar la molécula, es decir, que esos dos metilos en ningún momento estén girando. Podemos sospechar que a lo mejor por aquí hay lo que se llaman dos bolsillos hidrofóbicos; aun así estaríamos hablando de Van der Waals. Por cierto, por aquí se me está olvidando que tengo un benceno, y podríais tener un stacking ahí también.

Cuando yo tengo un fármaco, un cabeza de serie, o simplemente han diseñado ese fármaco que tenéis ahí, y yo sospecho que tanto esos alcoholes como la amina como el metilo parecen pertenecer al grupo farmacóforo —más que nada porque son las mayores interacciones—. Cuando estoy en busca del grupo farmacóforo, siempre es porque no conocemos bien cómo es la diana. Si no conozco bien cómo es la diana, no puedo sintetizar fármacos nuevos.

Entonces, lo que se le hace al fármaco es ir haciendo una serie de cambios de grupos orgánicos. Nos tenemos que saber realmente tres (creo que hoy en la clase de hoy voy a llegar a eso). De momento, en esta parte, lo que quiero que hagáis es observar lo que hacen.

Primer cambio: desde el fármaco inicial al de abajo, lo único que hacen es quitar el doble enlace, y me dicen que la actividad no se ve afectada. ¿En qué se traduce eso? En que esos CH_3 no pertenecían al grupo farmacóforo (tened en cuenta que en ese doble enlace estaban rígidos; si los quito y pongo enlace sencillo, aumenta la posibilidad de que giren, con lo cual aumenta un montón el volumen —ese carbono no es quiral, por cierto—). Si la actividad no se ve afectada, es que no pertenecían al grupo farmacóforo. Una cosa: nunca va a subir la actividad cuando estáis en busca del grupo farmacóforo, otra cosa distinta sería que estuvierais haciendo síntesis de fármacos nuevos, pero no es nuestro caso, estamos buscando solo el grupo farmacóforo.

Segunda molécula: ¿qué diferencia veis? Aquí hay un NH , es decir, que en vez de ser una amina terciaria, como era antes, la han pasado a secundaria. Por supuesto que esta amina también está protonada a pH fisiológico. Y de nuevo la actividad no se ve afectada. ¿Qué quiere decir eso? Que este metilo que teníamos aquí tampoco pertenece al grupo farmacóforo.

Tercer cambio: han pasado de alcohol a O-metilo, es decir, a éter. Esto tiene capacidad de aceptar y dar enlace de hidrógeno (de ahí lo de flip-flop). En el éter, un éter lo que tiene son solo pares libres, es decir, que el éter sería un enlace de hidrógeno aceptor. Acordaos de que lo de aceptor y dador solo depende del fármaco. Y ahí ven que la actividad baja drásticamente. ¿Qué conclusión podéis sacar? Que ese grupo seguro que estaba en el grupo farmacóforo, porque si ha bajado la actividad drásticamente —tenéis que tener ahí dos OH , seguro—.

A mí se me habría ocurrido hacer otra cosa: si yo tengo una amina en mi fármaco, es casi seguro que, además de poder protonarse o no, va a pertenecer al grupo farmacóforo, pero yo habría probado otra cosa. Ahora vais a ver qué se le puede hacer a las aminas para ver si ese enlace iónico reforzado pertenece al grupo farmacóforo o no. Aquí han dado por sentado que el nitrógeno pertenece al grupo farmacóforo.

Simplificación del fármaco y utilidad del grupo farmacóforo

¿Qué ocurre a partir de ahí? Una vez que yo sé más o menos cuál es el grupo farmacóforo, puedo hacer una simplificación de ese fármaco. Sintetizar todos estos anillos de benceno es carísimo, y la industria farmacéutica, ya sabéis, mira la pela sí o sí. Con lo cual, el hecho de que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo me ayuda un montón en la simplificación de la síntesis de los fármacos, y me ayuda a algo mucho más importante: a conocer la diana y poder mejorar esos fármacos. Eso, de momento, en este tema no lo vamos a ver.

En lo que tenéis que pensar es siempre en las interacciones que hemos visto en el tema cuatro. Y siempre que yo esté buscando el grupo farmacóforo de un fármaco, vais a tener que pensar en lo mismo: en ver las uniones que podía haber y las que podéis perder.

Modificación molecular fija (MMF): concepto y objetivos

Siempre vamos a hacer modificaciones en los fármacos. Vamos a hacer una modificación estructural fija: como os dicen ahí, son transformaciones químicas permanentes. A veces, en vez de "estructural", os vais a encontrar en el ejercicio resuelto las siglas "MMF". Todas las que vamos a ver en este tema son modificaciones moleculares fijas.

Cuando os encontréis con MMF, significa modificación molecular fija, y va a ser casi todo lo que vamos a hacer. Lo primero es el estudio del grupo farmacóforo, y lo segundo va a ser el diseño y optimización del fármaco. Lo que más me interesa de aquí son los objetivos.

De momento, en este parcial, lo único que vais a poder tener como objetivo es esto: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad, y aumentar la selectividad. Esto es importante y además nos lo van a preguntar en el parcial. Cuando la diana es más selectiva por un fármaco, esto es muy importante, disminuyen los efectos secundarios y la toxicidad.

El objetivo número tres no nos lo vamos a encontrar de momento en ningún sitio, eso lo vais a ver en el cuarto parcial, cuando veamos los receptores. Nosotros vamos a jugar en cuanto a farmacodinamia con los dos de arriba: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad y aumentando la selectividad para disminuir los efectos secundarios.

Objetivos farmacocinéticos (repaso)

Esto sería un poco irnos al parcial anterior, tranquilos, que no hay que estudiar nada nuevo. Voy a mejorar esos cuatro términos farmacocinéticos: acordaos de que si quiero **liberación** necesito hidrofilia; lo mismo para la **eliminación**, queremos compuestos hidrófilos, es decir, compuestos polares. Todo lo que sea quitar carbonos y meter grupos OH, grupos con carga, ayuda a la liberación y a la eliminación.

Por el contrario, para la **absorción** quiero lipofilia: todo lo que sea meter grupos apolares, carbonos, bencenos y demás, aumenta la lipofilia y voy a mejorar la absorción. Y voy a mejorar la **distribución**, que acordaos que era el paso a través de la barrera hematoencefálica y de la placenta materna.

Es verdad que también puedo hacer el fármaco más duro o más blando en cuanto al **metabolismo**, pero eso lo vamos a jugar en el parcial 3, ese objetivo como tal ahora no lo vamos a poder ver. Y, cómo no, la industria farmacéutica siempre va a tener un objetivo económico: cuanto más barato sea la

síntesis, más gana. Esto es justo el ejemplo que acabamos de ver (¿os acordáis de que había sintetizado cuatro anillos? Todo lo que sea quitar anillos, dobles enlaces, carbonos quirales, todo eso encarece un montón la síntesis farmacéutica).

Acordaos también de que si yo ya sé cómo es el fármaco, lo que hago es una copia de ese fármaco, es decir, un fármaco me-too. Pero para hacer eso tengo que conocer perfectamente cómo es el cabeza de serie y tengo que saber cómo es la diana.

Las tres aproximaciones de la modificación molecular fija

Vamos a empezar con las modificaciones moleculares. Las dos primeras son muy fáciles de ver. Siempre que empecéis un problema de estos, escribiréis que vais a hacer una modificación molecular fija y luego diréis "por aproximación...". Hay tres aproximaciones, casi todas van a ser la moduladora, y ya diréis el tipo de aproximación.

Aproximación conjuntiva: es muy fácil de ver, como os dice aquí, es la asociación entre dos moléculas activas, es decir, dos fármacos en uno (¿lo veis? el paracetamol y la aspirina). Puede ser tanto por una unión covalente como por una unión iónica. Es muy fácil de identificar: si me dan dos fármacos y de repente hay una molécula sola, será una aproximación conjuntiva; es la menos habitual.

Aproximación disyuntiva: consiste justo en lo que hemos hecho en el ejemplo, simplificar el fármaco. Como os decía, todas son modificaciones moleculares fijas, en este caso por aproximación disyuntiva: como os dice aquí, simplificación apreciable del fármaco. En esta técnica —justo lo que hemos hecho antes— hay eliminación de ciclos complejos, de centros quirales e incluso de dobles enlaces (cuidado, porque a veces los necesitamos para que nos rigidifiquen una determinada unión).

Mirad, aquí os ponen un ejemplo: esta es la cocaína dentro de lo que sería su diana. Viendo la estructura del fármaco parece que debe ser importante este nitrógeno positivo, que dará el enlace iónico reforzado. Aquí ya sabían cuál era el grupo farmacóforo: parece ser que es importante tener aquí un benceno, y luego parece ser que es importante tener una cadena intermedia. Cuando supieron cuál era el receptor de la cocaína, sintetizaron la procaína, que ya sabéis que es un anestésico local (es lo que usa la gente para las muelas). ¿Habéis visto? Han quitado todo este biciclo, que sería carísimo de sintetizar.

Es decir, la cadena es importante: el número de carbonos y el enlace que tiene ahí es importante por la distancia. Si tú cuentas los carbonos, la distancia entre el grupo nitrogenado y el grupo lipófilo es justo esa, cinco (en un caso) y en el otro cuatro. El caso es la distancia, pero no van a profundizar tanto en eso ahora.

Aproximación moduladora: como os decía, es la que más vamos a ver. Consiste en modificar una serie de grupos funcionales, que es lo que estamos estudiando cuando busco quién es el grupo farmacóforo.

¿Quién creéis que da las tres uniones más fuertes que conocéis? (Aparte de la guanidina y la amidina, que en concreto son las más fuertes, pero hablo de grupos orgánicos.) Uno es el ácido: como está desprotonado, nos da la posibilidad del enlace iónico reforzado. El otro, por supuesto, es la amina, que está en lo mismo: posibilidad de enlace iónico reforzado.

Tened en cuenta que si yo tengo un ácido que da un iónico reforzado y ahora lo transformo en un éster, se acabó el enlace iónico. O la amina: si la amina, en vez de amina, la pongo como amida, que no va a estar ionizada a pH fisiológico, pierde esa posibilidad.

¿Y sospecháis quién puede ser el otro grupo? ¿Cuál es el siguiente enlace más fuerte después de los iónicos reforzados? El enlace de hidrógeno. El OH: jugar con el OH, que pierda su enlace de hidrógeno flip-flop.

Entonces, dentro de la modificación molecular fija por aproximación moduladora, pueden ocurrir dos cosas: o bien cambiamos grupos funcionales (esos tres que os acabo de decir y que ahora vamos a ver), o cambiamos partes o porciones estructurales, es decir, que metamos carbonos, que saquemos carbonos, etcétera.

Modificación del grupo alcohol

Vamos con los grupos funcionales, es decir, ya estamos en una aproximación moduladora, y lo que vamos a hacer es ver los grupos funcionales.

El primero que voy a cambiar es el alcohol, el grupo alcohol, que ya sabéis que puede ser aceptor y dador. Entonces, lo que hago es cambiarlo. Una primera opción es transformarlo en un éter (esto no tenéis que saber cómo se hace, tranquilos, aunque aquí os ponga la reacción, no os la van a pedir en el examen). Lo que tenéis que tener claro es que si cambio un alcohol por un éter:

- Si se mantiene la actividad del fármaco, es que ese alcohol no estaba en el grupo farmacóforo.
- Si disminuye, es que sí estaba.

Si en mi fármaco inicial había un alcohol, y en mi diana tengo un hidrógeno aquí, ¿qué se estaría dando? Un enlace de hidrógeno dador. Si cambio el alcohol por un éter, ya no hay posibilidad de ese enlace de hidrógeno dador, y bajará la actividad.

También puede ser que el alcohol funcionara solo como aceptor. Si ahora tengo un éter y resulta que la actividad se mantiene, ¿qué ocurrirá? Que lo importante era su actividad como enlace de hidrógeno aceptor, porque el éter mantiene esa capacidad.

En el caso de transformarlo en un éster, estamos en lo mismo: cuando yo transformo un alcohol en un éter, ¿qué estoy perdiendo realmente? La capacidad de ser dador (la de aceptor la sigo manteniendo). Y en el caso del éster pasaría exactamente igual, porque sigo teniendo el aceptor en el carbonilo (tened en cuenta que los pares que tiene el oxígeno del éster se van a ir a resonar, luego el otro oxígeno del éster va a costarle mucho aceptar el enlace de hidrógeno). De hecho, en las amidas, luego vamos a ver la transformación de las aminas, pasa algo parecido: el par libre está resonando, es decir, el enlace de hidrógeno aceptor se pierde, y las amidas lo único que van a poder dar es su hidrógeno como dador.

Modificación del grupo amina

Puedo cambiar un alcohol, puedo cambiar una amina. Las aminas, antes os lo he dicho, tanto los alcoholes como las aminas como los ácidos son los que dan las interacciones fundamentales; perder

un enlace de hidrógeno es importante, y ni os cuento perder un enlace iónico, y mucho más si encima es reforzado.

Cuidado con esto: una amina a pH fisiológico, ¿cómo está? Protonada. Con lo cual, si está protonada, el par de electrones con el que podría aceptar el enlace de hidrógeno lo está usando para estar protonada. Luego, en verdad, olvidaos de que la amina os dé un enlace de hidrógeno flip-flop, porque a pH fisiológico está protonada y no tiene el par libre; y si se transforma en una sal de amonio, tampoco puede tenerlo.

A las aminas cuaternarias —imaginaos que fuera vuestro fármaco—, las aminas que tienen cuatro sustituyentes, se les llama sal de amonio. Realmente es una amina cuaternaria, lo que pasa es que se les llama sales de amonio (acordaos de que el ion amonio es el NH_4^+).

Esa sal de amonio que os acabo de decir, ¿puede tener enlace iónico reforzado? No, porque no tiene hidrógeno, solo podrá tener un enlace iónico simple.

¿En qué puedo transformar una amina? Pues o bien en una sal de amonio, o bien en una amida. Todo esto vosotros no lo vais a hacer, esto lo hacen en el laboratorio; lo que os tenéis que dar cuenta es de que no tienen posibilidad de dar un enlace iónico reforzado si se transforma en ion amonio.

¿Qué ocurre si lo transformo en una amida? Que las amidas a pH fisiológico no están ionizadas, son neutras a pH fisiológico. Y si son neutras, el iónico reforzado lo perdemos. Es decir, que de tener una amina protonada a pH fisiológico, con una amida lo único que puede ocurrir es que sea aceptora del enlace de hidrógeno (y si tienen hidrógeno, las amidas también lo podrían dar como dador), pero nunca van a estar ionizadas: perdemos un iónico reforzado, y un iónico reforzado es muy importante.

Modificación del grupo ácido carboxílico

Por último, el último grupo que vamos a cambiar es el ácido. ¿Qué ocurre con el ácido ionizado a pH fisiológico? Está preparadísimo para dar un enlace iónico por aquí. Cuidado, porque la carga negativa de ese oxígeno está preparada tanto para hacer, con una carga positiva, el enlace iónico, como para dar el enlace de hidrógeno con esos mismos pares (por ser más electronegativos). No sé quién es la diana, con lo cual eso junto es lo que haría el enlace iónico reforzado. A no ser que tengáis por aquí otro nitrógeno con más hidrógenos, que es lo que nos pasa en la guanidina, ¿os acordáis? El carbonilo, en ese caso, no afecta al hidrógeno: el iónico reforzado se produce ahí, y además el anillo de ocho miembros se produce con otro hidrógeno distinto.

Cuando estoy viendo si el ácido carboxílico pertenece al grupo farmacóforo, ¿en qué lo puedo transformar?

- Lo puedo transformar en un **éster**: ¿qué perdéis del ácido al éster? El hidrógeno. Al tener una carga, aquí había un enlace iónico reforzado, y aquí lo único que podréis hacer es un enlace de hidrógeno aceptor.
- Si se transforma en **cetona**, estamos en las mismas: perdéis el iónico para tener un enlace de hidrógeno aceptor.

- Y si se transforma en **alcohol**, ahí perderíamos un enlace iónico reforzado para dar un enlace de hidrógeno (puede ser dador o aceptor, habría que estudiarlo).

Está claro que, perdiendo el iónico, vamos a perder ese enlace en todos los casos.

Como siempre, vosotros no lo podéis hacer, pero ellos os dirán si la actividad ha subido o bajado. Si ha bajado el ácido carboxílico... perdón, si se ha mantenido la actividad del fármaco, el COOH no estará en el grupo farmacóforo (y eso sería raro, porque es una de las mayores interacciones). Y, por el contrario, si ha bajado la actividad, confirmamos que ese ácido carboxílico sí pertenecía al grupo farmacóforo.

Hasta aquí hemos llegado hoy en el tema (transparencia 16); solo nos faltaría por ver lo de cambiar los sustituyentes. Mañana acabo esto y me pongo con ejercicios el viernes.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (farmacóforo, ejercicios)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver <code>_PROPUESTA_clasificacion.md</code>
Transcripción origen	transcript (20).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que `QF20a_Tema5_Seminario.pdf` (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 5 — Grupo farmacóforo y seminario de reconocimiento molecular

Vamos a ver el tema cinco. Parece que ya os ha puesto el seminario, la segunda entrega. La nota del primer seminario, ¿alguien la ha visto? Yo no la he visto.

El seminario 2: ionización del fármaco y elección de aminoácidos de la diana

De momento yo me esperarí a saberme bien los aminoácidos y todo esto para hacer el seminario; lo haría justo el día que acabe el examen, o el día antes. Lo que tenéis que hacer ahí es coger vuestro fármaco, el que sea, e ionizarlo a pH fisiológico. Es decir, si mi fármaco tiene un grupo ácido, que estará ionizado, en mi diana pondría, por ejemplo, una lisina, porque estoy buscando un enlace iónico reforzado.

Cuando dibujéis vuestra diana, vais buscando aminoácidos: podríais poner una arginina, que también daría un enlace iónico reforzado, pero con una arginina ocurriría que formaríamos el anillo de ocho átomos, ¿os acordáis? Si vuestro fármaco, por ejemplo, tiene un OH, yo pondría una serina, de tal manera que se forme el enlace de hidrógeno flip-flop. Es decir, hay que ir buscando en vuestro aminoácido: primero se ioniza el fármaco (como hay que hacer con los ejercicios del examen) y luego se buscan los aminoácidos que den mayor número de interacciones. Esto es lo que hay que hacer para el seminario dos: poner el fármaco a pH fisiológico, proponer una diana y buscar los aminoácidos.

También acordaos de que tendremos que ver si nuestro fármaco tiene algún carbono quiral. Si tiene un carbono quiral y de ahí salen tres uniones a tres aminoácidos distintos —por ejemplo, imaginad que aquí hay una unión, aquí otra, y que en ese carbono quiral hay también un benceno (me estoy inventando el fármaco)— y si tuvierais otro carbono quiral, lo más correcto sería poner una

fenilalanina, para que se produjera un stacking. Entonces, además de aumentar la afinidad, como desde el centro quiral salen tres puntos de unión a tres aminoácidos distintos, se cumplen los tres puntos de unión de Easson-Stedman, y por tanto la unión será enantioselectiva.

Y luego, para la diastereoselectividad: si vuestro fármaco tiene un doble enlace (imaginad que este fuera un doble enlace), la unión se produce porque este es el isómero E. Si mi fármaco, en vez de ser E, hubiera sido Z, perderíais ese punto de unión. Así que, en el caso de que tengáis un doble enlace, tendréis que ver si la unión es diastereoselectiva o no. Pero, como digo, esto es mejor hacerlo un día antes del parcial, o justo cuando acabe, que es cuando tendréis claros los aminoácidos y las uniones; lo hacéis y entregáis.

Repaso del tema cuatro antes de entrar en el tema cinco

Vamos ya al tema cinco. Acordaos de que en el tema cuatro estudiamos la farmacodinamia —toda la primera parte, que vimos en el primer parcial, la farmacocinética, ya ha pasado; el fármaco ha llegado a su sitio de unión—. Ahora vamos a estudiar el grupo farmacóforo. Tened en cuenta que, según ha dicho Pilar, vais a tener preguntas cortas en el examen (aún no se sabe si el examen es con ordenador o sin ordenador).

Del tema anterior, del tema cuatro, yo me estudiaría bien lo siguiente: en los ejercicios resueltos del tema cuatro hay una definición que me gusta especialmente, creo que es en el ejercicio dos. En los resueltos del ejercicio dos, en la primera parte —la de la afinidad—, empezaría a estudiar desde el principio de ese ejercicio, desde donde dice "F + D" (fármaco más diana) para dar la unión farmacodiana, hasta el final, hasta el quinto párrafo incluido. Hasta ahí yo me lo aprendería.

De forma muy resumida, había que recordar: primero, tamaño y forma; segundo, grupos complementarios (es decir, que si yo tengo un ácido, mi diana tiene una base, y viceversa); y por último, estereoquímica. Eso, igual que os aprendisteis en el primer parcial la definición de absorción, etc., me lo aprendería también. Y lo de los tres puntos de Easson-Stedman a tres aminoácidos, esa definición que viene en el tema, tal como está escrita.

Luego lo que es el índice eudísmico, lo que es el eutómero, lo que es el distómero, y esas relaciones de actividad al final del tema cuatro cuando nos hablan de las actividades —si el cociente es igual a uno, igual a dos, o si está entre uno y dos—, eso también hay que aprenderlo, porque yo creo que la teoría de ese tema tiene que venir por ahí, no puede venir de ninguna otra forma.

Definición de grupo farmacóforo

Ya nos vamos con el tema cinco. Vamos a estudiar el grupo farmacóforo, es importantísimo saber cuáles es, y ahora vais a ver la definición de grupo farmacóforo, la que os debéis aprender porque es la que os puede preguntar Pilar en el examen.

En muy pocas palabras, es el grupo o los grupos del fármaco que tienen las uniones fundamentales entre el fármaco y la diana. Una vez que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo de cada familia de fármacos, puedo pasar a partir de ahí. Hay que saberse esta definición, porque nos va a poner preguntas cortas y no sabemos cuáles van a ser; es la primera vez que lo va a hacer.

Es importantísimo saber cómo es el grupo farmacóforo, porque así sabremos cómo es la diana. El problema de muchas enfermedades es que no se conoce bien la diana, con lo cual no se puede atacar con fármacos nuevos. Si yo sé perfectamente cómo es la diana —tanto en los grupos complementarios como en la distancia y orientación— ya puedo garantizar una mayor afinidad.

En este tema vamos a estudiar el grupo farmacóforo. En ningún momento vamos a conseguir subir la actividad del fármaco: ya veréis que, cuando se estudia el grupo farmacóforo, el fármaco presenta la misma actividad o el fármaco disminuye su actividad. Para aumentar la actividad de un fármaco ya estaríamos hablando de optimización de fármacos, y en este tema no nos vamos a ocupar de eso. Aquí todo lo que vamos a estudiar es ver cuáles son los posibles grupos farmacóforos y qué se puede hacer para estudiarlos: conociendo el grupo farmacóforo de una familia de fármacos, conoceré mucho mejor su diana, y a partir de ahí ya me iré a la optimización de fármacos (que no es este tema).

Recordad que siempre que os pongan "REA" es relación actividad-estructura. Como dice el guion, el grupo farmacóforo es la parte de la molécula que interacciona directamente con la diana biológica y es responsable de su acción farmacológica.

Ejemplo práctico: identificación de un posible grupo farmacóforo

Yo lo que quiero es estudiar cómo es la diana. Para eso voy haciendo pequeñas variaciones en los grupos que sospecho que pertenecen al grupo farmacóforo, y a partir de ahí mido actividad. Vosotros, lógicamente, ni en el examen ni en la práctica vais a medir actividad; os tienen que decir qué está pasando, si ha subido o ha bajado. Pero sí podéis razonar algo de forma teórica.

Para que veáis un ejemplo, tenemos este fármaco. Los grupos marcados en azul son los que se sospecha que pueden pertenecer al grupo farmacóforo. ¿Qué interacción creéis que darán los OH con la diana? Está claro que estarán haciendo, o al menos intentando, un enlace de hidrógeno. Si en nuestra diana tuviéramos también un OH, el enlace de hidrógeno sería flip-flop; con el otro OH pasaría lo mismo, dará otro enlace de hidrógeno.

Esta amina que tenemos aquí, que también se sospecha que puede pertenecer o no al grupo farmacóforo, a pH fisiológico estará protonada, y por supuesto también va a intentar con la diana un enlace iónico reforzado, ¿estáis de acuerdo?

Por aquí también sabéis que esta zona va a tener fuerzas de Van der Waals, y aquí hay dos metilos: esos dos metilos, si le han metido un doble enlace, es porque han querido rigidificar la molécula, es decir, que esos dos metilos en ningún momento estén girando. Podemos sospechar que por aquí hay lo que se llaman dos bolsillos hidrofóbicos; aun así estaríamos hablando de fuerzas de Van der Waals.

Cuando tengo un fármaco, un cabeza de serie, y sospecho que tanto esos alcoholes, como la amina, como el metilo parecen pertenecer al grupo farmacóforo (más que nada porque son las interacciones más fuertes), y aquí se me olvidaba que también hay un benceno con posible stacking. Cuando estoy buscando el grupo farmacóforo siempre es porque no conocemos bien cómo es la diana; si no la conozco bien, no puedo sintetizar fármacos nuevos.

Entonces lo que se hace al fármaco es una serie de cambios de grupos orgánicos. Realmente necesitamos saber tres tipos de modificaciones (hoy en clase llegaremos a eso). De momento, lo que

quiero que hagáis es observar lo siguiente:

- **Cambio 1 — quitar el doble enlace:** desde el fármaco inicial hasta el de abajo, lo único que hacen es quitar el doble enlace, y la actividad no se ve afectada. ¿En qué se traduce eso? No es un tema de conformación como tal: significa que esos CH₃ no pertenecían al grupo farmacóforo. Si en el doble enlace estaban rígidos y ahora, con enlace sencillo, pueden girar (aumentando mucho el volumen conformacional posible) y aun así la actividad no cambia, es que esos metilos no pertenecían al grupo farmacóforo (ese carbono, por cierto, no es quiral). Una cosa importante: nunca va a subir la actividad cuando estáis buscando el grupo farmacóforo; eso sería síntesis de fármacos nuevos, que no es nuestro caso, aquí solo estamos buscando el grupo farmacóforo.
- **Cambio 2 — amina terciaria a secundaria:** en la segunda molécula, ¿qué diferencia veis? Aparece un NH, es decir, que en vez de ser una amina terciaria, como era antes, la han pasado a secundaria. Esta amina también está protonada a pH fisiológico, y de nuevo la actividad no se ve afectada. ¿Qué quiere decir eso? Que el metilo que teníamos ahí tampoco pertenece al grupo farmacóforo.
- **Cambio 3 — alcohol a éter:** han pasado de alcohol a O-metilo, es decir, a éter. El alcohol tiene capacidad de aceptar y de dar enlace de hidrógeno (de ahí lo del flip-flop). En el éter, en cambio, solo hay pares libres, es decir, que el éter sería únicamente un enlace de hidrógeno aceptor (recordad que lo de aceptor y dador depende solo del fármaco). Y ahí vemos que la actividad baja drásticamente. ¿Qué conclusión podéis sacar? Que ese grupo seguro que estaba en el grupo farmacóforo, porque si ha bajado tanto la actividad, es que ahí tenéis dos OH seguro.

A mí se me habría ocurrido hacer otra cosa con la amina: si tengo una amina en mi fármaco, es casi seguro que va a pertenecer al grupo farmacóforo (además de que puede protonarse o no). Pero aquí han dado por sentado que el nitrógeno pertenece al grupo farmacóforo.

De la simplificación a la optimización

Una vez que sé más o menos cuál es el grupo farmacóforo, puedo hacer una simplificación de ese fármaco. Sintetizar todos esos anillos de benceno es carísimo, y la industria farmacéutica siempre mira el coste; el hecho de que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo me ayuda muchísimo en la simplificación de la síntesis de los fármacos, y me ayuda a algo mucho más importante: a conocer la diana y poder mejorar esos fármacos. Eso, de momento, en este tema no lo vamos a ver.

Siempre que estéis buscando el grupo farmacóforo de un fármaco vais a tener que pensar en lo mismo: en las uniones que hemos visto en el tema cuatro, en las que podría haber y en las que se podrían perder.

Modificación molecular fija (MMF)

Siempre vamos a hacer modificación en los fármacos: una modificación estructural fija. Como dice el guion, son transformaciones químicas permanentes. A veces, en vez de "estructural", os vais a encontrar en los ejercicios resueltos las siglas MMF, que significa modificación molecular fija; casi todo lo que vamos a ver en este tema son modificaciones moleculares fijas.

Lo primero es el estudio del grupo farmacóforo. Lo segundo va a ser el diseño y optimización del fármaco. Lo que más me interesa de aquí son los objetivos.

En este parcial, el único objetivo que vais a poder trabajar es este: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad, y aumentar la selectividad (esto es importante y nos lo van a preguntar en el parcial). Cuando la diana es más selectiva por un fármaco, disminuyen los efectos secundarios y la toxicidad. El objetivo número tres no lo vamos a encontrar de momento en ningún sitio; lo veréis en el parcial cuatro, cuando veamos los receptores.

Nosotros vamos a jugar en cuanto a farmacodinamia con los dos objetivos de arriba: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad, y aumentando la selectividad para disminuir los efectos secundarios.

Objetivos farmacocinéticos

Esto sería volver un poco al parcial anterior, tranquilos que no hay que estudiar nada nuevo. Voy a mejorar cuatro términos farmacocinéticos:

- **Liberación y eliminación:** acordaos de que para la liberación necesito hidrofilia. Y para la eliminación, acordaos de que queremos compuestos hidrófilos, compuestos polares. Todo lo que sea quitar carbonos y meter grupos OH, grupos con carga, ayuda a la liberación y a la eliminación.
- **Absorción y distribución:** por el contrario, aquí lo que quiero es lipofilia, es decir, todo lo que sea meter grupos apolares, meter carbonos, bencenos y demás, nos va a aumentar la lipofilia. Voy a mejorar la absorción, y voy a mejorar la distribución, que recordad que son los pasos a través de la barrera hematoencefálica y de la placenta materna.
- **Metabolismo:** es verdad que puedo hacer el fármaco más duro o más blando, pero esto lo vamos a jugar en el parcial 3; ese objetivo como tal ahora no lo vamos a poder ver.

Y, cómo no, la industria farmacéutica siempre va a tener un objetivo económico: cuanto más barata sea la síntesis, más gana. Esto es justo el ejemplo que acabamos de ver, ¿os acordáis de que había sintetizado cuatro anillos? Todo lo que sea quitar anillos, dobles enlaces, carbonos quirales, encarece muchísimo la síntesis farmacéutica.

Acordaos también de que, si ya sé cómo es el fármaco, lo que hago es una copia de ese fármaco, es decir, un fármaco me-too; pero para hacer eso tengo que conocer perfectamente cómo es el cabeza de serie y cómo es la diana.

Modificaciones moleculares: tipos de aproximación

Vamos a empezar con las modificaciones moleculares. Las dos primeras son muy fáciles de ver. Siempre que empecéis un problema de estos vais a hacer una modificación molecular fija y luego diréis el tipo de aproximación. Hay tres aproximaciones (casi todas van a ser una de ellas):

Aproximación conjuntiva: es muy fácil de ver, es la asociación entre dos moléculas activas, es decir, dos fármacos en uno (por ejemplo, el paracetamol y la aspirina juntos). Puede ser tanto por

unión covalente como por unión iónica. Si me dan dos fármacos y de repente se convierten en una sola molécula, será una aproximación conjuntiva; es la menos habitual.

Aproximación disyuntiva: consiste justo en lo que hemos hecho en el ejemplo: simplificar el fármaco. Es una simplificación apreciable del fármaco: eliminación de ciclos complejos, de centros quirales e incluso de dobles enlaces (cuidado, porque a veces necesitamos esos dobles enlaces para rigidificar una determinada unión). Nos ponen un ejemplo: la cocaína dentro de su diana. Viendo la estructura del fármaco, parece que debe ser importante ese nitrógeno positivo, que dará un enlace iónico reforzado (aquí ya se conoce cuál es el grupo farmacóforo); también parece importante tener un benceno y una cadena intermedia. Cuando se supo cuál era el receptor de la cocaína, se sintetizó la procaina, que es un anestésico local (el que se usa para las muelas). Han quitado todo el biciclo, que sería carísimo de sintetizar, y han mantenido la cadena, que es importante por la distancia entre el grupo nitrogenado y el grupo lipofílico (contando los carbonos, esa distancia se mantiene equivalente entre ambas moléculas). No vamos a profundizar mucho más en esto ahora.

Aproximación moduladora: es la que más vamos a ver. Consiste en modificar una serie de grupos funcionales, que es justo lo que estamos estudiando cuando busco el grupo farmacóforo. ¿Quiénes dan las tres uniones más fuertes que conocéis? (aparte de la guanidina, hablando de grupos orgánicos en general): uno es el ácido, que al estar desprotonado nos da la posibilidad de un enlace iónico reforzado; el otro, por supuesto, es la amina, que está en lo mismo, con posibilidad de enlace iónico reforzado. Si donde tengo un ácido lo transformo, por ejemplo, en un éster, se acabó el enlace iónico. Con la amina, si en vez de amina pongo una amida, que no va a estar ionizada a pH fisiológico, va a pasar lo mismo: perderá esa posibilidad. Y el siguiente enlace más fuerte, después de los iónicos reforzados, es el enlace de hidrógeno: ahí es donde entra en juego el OH, que si lo cambio pierde su enlace de hidrógeno flip-flop.

Dentro de la aproximación moduladora pueden ocurrir dos cosas: o bien que cambiemos grupos funcionales (los tres que os acabo de decir), o bien que cambiemos partes o porciones estructurales, es decir, que metamos o saquemos carbonos, etc. Vamos con los grupos funcionales.

Cambios en el grupo alcohol

El primer grupo que voy a cambiar es el alcohol: ya sabéis que puede ser aceptor y dador de enlace de hidrógeno. Puedo cambiarlo a distintas cosas: una primera opción es transformarlo en un éter (no hace falta saber cómo se hace la reacción, no os la van a poner en el examen). Lo que tenéis que tener claro es que si cambio un alcohol por un éter y se mantiene la actividad del fármaco, es que ese alcohol no estaba en el grupo farmacóforo; si disminuye, es que sí estaba.

Si en mi fármaco inicial había un alcohol y en mi diana hay un hidrógeno cerca, se estaría dando un enlace de hidrógeno dador. Si cambio el alcohol por un éter, ya no hay posibilidad de ese enlace de hidrógeno dador y bajará la actividad.

También puede ser que el alcohol solo actuara como aceptor: si ahora tengo un éter y la actividad se mantiene, es que lo importante era su papel como enlace de hidrógeno aceptor, ya que el éter mantiene esa capacidad aceptora.

En el caso de transformar el alcohol en éster pasa algo parecido: cuando transformo un OH en un éter, lo que estoy perdiendo realmente es la capacidad de ser dador de enlace de hidrógeno (la de aceptor la sigo manteniendo). En el caso del éster ocurre exactamente igual, porque el aceptor sigue siendo el carbonilo (tened en cuenta que los pares que tiene el oxígeno del éster se van a ir a resonar hacia el carbonilo, así que le va a costar mucho aceptar el enlace de hidrógeno por ese lado). De hecho, en las amidas pasa algo parecido, y ahora vamos a ver la transformación de las aminas: el par libre de la amida va a estar resonando, así que solo podrá dar enlace de hidrógeno a través de su hidrógeno, no aceptarlo.

Cambios en el grupo amina

Puedo cambiar un alcohol, y puedo cambiar una amina. Las aminas, igual que los alcoholes y los ácidos, son las que dan las interacciones fundamentales: perder un enlace de hidrógeno es importante, y perder un enlace iónico (más aún si es reforzado) mucho más.

Cuidado con las aminas: a pH fisiológico, ¿cómo están? Protonadas. Con lo cual, si está protonada, el par que podría usar para aceptar un enlace de hidrógeno lo está usando para estar protonada. En verdad, olvidaos de que la amina os dé un enlace de hidrógeno flip-flop, porque a pH fisiológico está protonada y no tiene el par libre disponible; y si se transforma en una sal de amonio, tampoco puede tenerlo.

A las aminas cuaternarias (las que tienen cuatro sustituyentes) se les llama sales de amonio; realmente es una amina cuaternaria, pero se les llama así porque el ion amonio es el NH_4^+ . Esta sal de amonio, ¿puede tener enlace iónico reforzado? No, porque no tiene hidrógeno disponible; solo podrá tener un enlace iónico simple.

Entonces, ¿en qué puedo transformar una amina? O bien en una sal de amonio, o bien en una amida (esto lo harían en el laboratorio, vosotros no tenéis que hacerlo, solo daros cuenta de las consecuencias). Si se transforma en sal de amonio, pierde la posibilidad de dar un enlace iónico reforzado. Si se transforma en amida: las amidas a pH fisiológico no están ionizadas, son neutras a pH fisiológico, y por tanto perdemos el enlace iónico reforzado.

Es decir, que de tener una amina protonada a pH fisiológico, si pasa a amida, lo único que puede ocurrir es que sea aceptora de enlace de hidrógeno; y si tiene hidrógeno, las amidas también lo pueden dar como dador. Pero nunca van a estar ionizadas: perdemos un enlace iónico reforzado, que es muy importante.

Cambios en el grupo ácido carboxílico

Por último, el último grupo que vamos a cambiar es el ácido carboxílico. A pH fisiológico está ionizado, preparadísimo para dar un enlace iónico. Cuidado, porque la carga negativa de ese oxígeno está preparada tanto para hacer, con una carga positiva, el enlace iónico, como para dar el enlace de hidrógeno con esos mismos pares (más electronegativos). Ese conjunto es lo que hace el enlace iónico reforzado, a no ser que tengáis por ahí otro nitrógeno con más hidrógenos, que es lo que pasa en la

guanidina, ¿os acordáis? El carbonilo en ese caso no afecta al hidrógeno, es decir, el enlace iónico reforzado se produce por un lado, y el anillo de ocho miembros se forma con otro hidrógeno distinto.

Cuando estoy viendo si el ácido carboxílico pertenece al grupo farmacóforo, ¿en qué lo puedo transformar?

- Si lo transformo en un **éster**: ¿qué se pierde del ácido al éster? El hidrógeno. Al tener antes una carga, había un enlace iónico reforzado; ahora lo único que se puede dar es un enlace de hidrógeno aceptor.
- Si se transforma en **cetona**: estamos en las mismas, se pierde el enlace iónico para tener un enlace de hidrógeno aceptor.
- Si se transforma en **alcohol**: ahí también perderíamos el enlace iónico reforzado para dar un enlace de hidrógeno, que podría ser dador o aceptor (habría que estudiarlo caso por caso).

Está claro que, perdiendo el enlace iónico, vamos a perder esa interacción tan fuerte. Como siempre, vosotros no podéis medir la actividad directamente, pero os la van a dar: si ha bajado, el ácido carboxílico pertenecía al grupo farmacóforo (algo relativamente frecuente, porque es una de las interacciones más fuertes). Si se ha mantenido la actividad del fármaco, el COOH no estará en el grupo farmacóforo, y eso sería raro, precisamente porque es una de las mayores interacciones.

Por hoy, solo nos faltaría por ver el cambio de sustituyentes; mañana acabo el tema y me pongo con ejercicios el viernes.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (repaso, estereoquímica)
Parcial	Parcial 2/3
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	V02 · 01:43:35 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (12).txt

Repaso pre-examen: Tema 4 (interacciones fármaco-diana, enantioselectividad) y Tema 5 (modificación molecular)

Introducción: el seminario y el parcial

Bueno, lo primero, deciros que ya tenéis abierto el próximo seminario. En su día os dije que nada más terminar el otro parcial os pusierais con él, porque luego no os acordáis, y efectivamente luego nadie se acordaba de nada. A ver, este consiste en que cogéis vuestro fármaco y le buscáis el mayor número y las mejores interacciones que pueda tener. Es decir, que si puede tener un iónico reforzado y a la vez puede tener un enlace de hidrógeno, o yo qué sé, un dipolo-dipolo, pues vais a elegir e intentar elegir la mejor: el iónico reforzado. Entonces tenéis que buscar eso, y luego enantioselectividad y diastereoselectividad. Tranquilos, que esta semana nos da tiempo a hacer esto, pero vamos, de este parcial de farmacéutica en adelante olvidaos: el que no se ponga la semana que viene es como el de orgánica, no sé si os acordáis, donde teníamos que aprender la SN₁, la SN₂... aprender todos esos conceptos el último fin de semana es imposible. Pero si lo llevas poco a poco se puede perfectamente, al final es fácil y muy mecánico. Pues en farmacéutica os va a pasar exactamente lo mismo, y ya os digo yo que el que apure el tercer parcial va a sufrir la prueba, con lo cual, por favor, tomáoslo en serio.

He oído, aunque no son fechas oficiales, que el siguiente parcial es el 24 de marzo. Yo lo preferiría antes, pero bueno, eso no es oficial todavía.

Bueno, dos temas muy diferenciados en este parcial. ¿Qué me tengo que saber del tema cuatro?

Cadenas laterales apolares y fuerzas de Van der Waals

Por supuesto, me tengo que saber las cadenas laterales de los aminoácidos. Me da igual que os sepáis que es la leucina o la isoleucina, es decir, me da igual que sepáis dónde está el CH₃ de turno. Lo que necesito es que sepáis que esas cadenas son apolares y que solo van a dar fuerzas de Van der Waals, o

de London, que es lo mismo (lo digo por si en el tipo test os aparece una opción u otra: es lo mismo), pero que van a ser las interacciones más pequeñas posibles.

Aminoácidos con OH: treonina, serina, tirosina y el enlace de hidrógeno flip-flop

Por ejemplo, me da igual que sepáis que en la treonina el OH está en una posición concreta y en la serina en otra. El caso es que esos dos van a dar un enlace de hidrógeno, tanto dador como aceptor, o flip-flop (si pueden hacerlo dador y aceptor a la vez, son flip-flop).

El otro grupo que lleva OH sí que tenéis que saberlo, porque además puede dar pi-stacking además del propio OH. Por cierto, si una tirosina da los dos tipos de interacción con el fármaco, para los puntos de Easson-Stedman (que me habéis preguntado unas cuantas veces este fin de semana) solo contaría uno.

Para que un fármaco sea enantio... a ver, que con eso también tenéis un poco de lío: los estereoisómeros eran los carbonos quirales, que podían ser R y S, y los dobles enlaces, que podían ser Z y E, ¿no? Ambos se consideran estereoisómeros, es decir, que podemos decir que la unión es estereoselectiva, tanto si es enantioselectiva como si es diastereoselectiva.

Enantioselectividad y diastereoselectividad: carbonos quirales y dobles enlaces E/Z

Para ser enantioselectivo, el fármaco tiene que tener un carbono quiral y tiene que dar tres puntos de anclaje distintos con la diana, pero no en cada enlace del carbono quiral necesariamente: pueden salir del carbono siguiente. No tienen que salir justo ahí, pero sí es verdad que al final están saliendo de un carbono quiral, que va a depender de él que la unión sea enantioselectiva o no.

Vale, podemos repasar cómo localizar carbonos quirales: cuatro sustituyentes distintos.

Ejemplo con el GABA y sus análogos. ¿Hay algún fármaco de los que tenéis ahí que tenga carbono quiral? El GABA no es un fármaco, es un ligando endógeno, un neurotransmisor. Y en el GABA no hay ningún carbono quiral, porque tanto en un carbono como en otro hay dos hidrógenos: uno es un CH₂, el otro es un CH₂. En cambio, en la gabapentina sí hay un carbono quiral: tiene por un lado una cadena, por el otro lado otra cadena, tiene colgando el ciclo (no se especifica si hacia delante o hacia atrás) y por supuesto un hidrógeno. En el carbono del carboxílico no puede haber quiralidad porque en el momento en que hay un doble enlace es imposible que sea quiral.

En la pregabalina también tenemos un carbono quiral: un carbono tiene dos hidrógenos y el otro tiene toda una cadena colgando, más el sustituyente y por supuesto el hidrógeno. Es decir, que esos dos fármacos (gabapentina y pregabalina) sí dan posibilidad de enantioselectividad.

Cuando un fármaco tiene un doble enlace, acordaos que si los sustituyentes van "en contra" eso era el isómero E, y si van del mismo lado el isómero Z (o al revés, según la nomenclatura que estéis usando en cada caso: lo importante es identificar cuál de los dos conserva el punto de anclaje). Hay que tener en cuenta que por un lado del doble enlace podéis tener un grupo que os dé un punto de anclaje y por el otro no. Si con el E lo tengo y con el Z lo pierdo, hay que mirar las dianas, no hablo de forma teórica. En ese caso esa unión (cuidado, no es el fármaco, es la unión) será diastereoactiva. Es decir, un

fármaco puede ser enantioselectivo, como puede ser diastereoselectivo, pero cuidado, no es el fármaco el que es diastereoselectivo: es la unión con la diana la que puede ser estereoselectiva, tanto si es de una forma como de la otra.

Ejemplo: el ibuprofeno y el eutómero/distómero

Hay un ejemplo al final del tema cuatro, cuando aparecen lo de RR, RS, eutómero y todo esto: el ejemplo del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene un carbono quiral; a pH fisiológico solo es activo el S. Pero, para buena fortuna de quien descubrió el ibuprofeno, tenemos una enzima que gira el ibuprofeno de R a S.

Entonces, lo que me tengo que saber del tema cuatro: los aminoácidos y sus cadenas laterales. Ya os digo que como es un examen tipo test, sí que en la hoja tendréis que dibujar la diana y os la recogerán, pero eso no os lo van a corregir a fondo. Es decir, con que sepáis que todos los apolares dan Van der Waals con vuestro fármaco es suficiente. Luego los que van a dar el enlace de hidrógeno, que es muy importante.

Ácido aspártico y glutámico, asparagina y glutamina: el enlace iónico reforzado

Por ejemplo, en los ácidos: tenemos el aspártico y el glutámico. Es verdad que uno tiene un CH₂ y el otro tiene dos CH₂ y luego ya viene el grupo ácido, pero lo que me interesa de estos dos al final es que tienen el ácido carboxílico preparadísimo para hacer el iónico reforzado. Me da igual que sepáis si es CH₂ y luego el grupo ácido, o CH₂-CH₂ y el grupo ácido, porque eso no os lo van a corregir.

Las "primas hermanas" de estos ácidos son la asparagina y la glutamina, que son iguales que los ácidos pero tienen una amida en vez de un ácido carboxílico. ¿Cuál sería el dador y cuál el aceptor de enlace de hidrógeno, tanto en la amida como en el ácido carboxílico ionizado?

Para empezar, hay que fijarse dentro del fármaco: el fármaco es el que solo puede ser dador o aceptor, no la diana. En el caso del ácido carboxílico, si estamos poniendo aspártico y glutámico es porque están dentro de la diana. Será el fármaco el que tenga, por ejemplo, una amina protonada; por ahí nos estará dando un enlace iónico (estoy hablando del mejor de los casos) y por ahí también un enlace de hidrógeno. Y como mi fármaco es el que está dando el hidrógeno, será un enlace de hidrógeno dador, y ambos juntos forman un enlace iónico reforzado.

Enlace de hidrógeno dador y aceptor: la perspectiva del fármaco

El dador es el que tiene el N-H o el O-H y lo da. Pero, ¿qué está haciendo el fármaco? ¿Aceptar un enlace de hidrógeno o darlo? En un ejemplo donde el fármaco tiene un carbonilo y la diana (imaginad que es la serina) le da un hidrógeno al fármaco: ¿qué está haciendo el fármaco? Siempre hay que verlo desde la perspectiva del fármaco. En ese caso, el fármaco está aceptando, así que sería un enlace de hidrógeno aceptor por parte del fármaco (aunque a primera vista, por el OH, parezca que debería ser "dador": no, es el fármaco el que acepta o da, siempre desde su propia perspectiva).

Y si a la vez esa serina se encuentra con un fármaco que también tiene un OH, entonces por parte del fármaco tendríamos un enlace de hidrógeno aceptor, pero a su vez también lo estaría dando. En ese caso no se dice "uno y otro": ahí es cuando se llama flip-flop.

Solo los OH dan flip-flop. Si hay un NH jugando por ahí, ese no es flip-flop. Un SH tampoco: un SH ni siquiera da enlace de hidrógeno, es dipolo.

Cierre del tema 4 (aminoácidos y estereoquímica) antes de pasar al tema 5

Entonces, del tema cuatro: saberse los aminoácidos, saberse las uniones, y luego un poco qué es enantio y qué es diastereo, y lo del final, lo de RR/SS, los cocientes que están al final del tema cuatro. Siempre soléis tener una pregunta o dos sobre eso, echadle un ojo.

Histidina: pKa y enlaces de hidrógeno

En cuanto al tema cinco, del tema cinco tenéis que estudiar ya un poco las modificaciones. Yo que vosotros os mandaría o buscaría una clase de repaso de todo esto, o si no leerlo en el tema cinco. Yo que vosotros, en una cara de una hoja, os haría un resumen sobre las posibles modificaciones, para no andar un poco perdidos con ese tema.

Sobre las básicas: en farmacéutica tenemos tres aminoácidos básicos: histidina, lisina y arginina. Por cierto, otra cosa: a vosotros los fármacos ni las dianas os los van a dar ionizados, pero tranquilos que aquí es mucho más fácil que en el parcial anterior, donde nos podían surgir millones de grupos. Aquí solo tenéis que protonar los grupos amino y desprotonar los grupos ácidos. No vais a tener que ionizar fenoles ni cosas de esas: es decir, saber que a pH fisiológico esto va a estar protonado y esto va a estar desprotonado.

La histidina: cuidado, porque en bioquímica se ionizaba (lo hicimos hace unos días en el examen). En farmacéutica no. La histidina tiene un pKa de 6 a 7,4 aproximadamente, que es el pH que nosotros consideramos fisiológico, así que está neutra. O sea, que a la histidina no le tenemos que poner el "más" en el NH. Tiene dos NH, pero en ninguno de los dos hay que ponerle carga positiva: la histidina, a pH fisiológico, está neutra.

La histidina tiene un par libre en el nitrógeno, luego puede aceptar un hidrógeno (¿quién se lo va a tener que dar? el fármaco), pero como también tiene un NH... Lo que no puedo hacer nunca es iónico. Entonces: el NH es dador, y el N solo (con par libre) es aceptor, porque los que tienen pares libres son aceptores. Cuidado, porque la histidina, cuando está neutra, tiene un N y un NH₂ (no dos NH). El N que no tiene H es el que tiene el par libre y actúa de aceptor; para ser dador hace falta tener un hidrógeno que dar.

Lisina y arginina: la guanidina y los "ocho puntos" de unión

En cuanto a la lisina: tiene cuatro carbonos (esto me da un poco igual, aunque me viene bien el truco para luego localizar y dibujar el NH). Lo importante es que la cadena lateral del NH, a pH fisiológico,

está protonada; luego, de aceptar, nada, como mucho iónico, y dador. O sea, iónico y además reforzado.

Y en cuanto a la arginina: ¿habéis visto lo de los ocho puntos? La arginina también tiene tres carbonos y luego tiene la guanidina. Para que os hagáis una idea: en la lisina, como solo hay un NH_2 , solo se puede protonar ese. Pero en la arginina, ¿cuál de los nitrógenos se protona? El del doble enlace, porque un par puede estar resonando, otro par también puede estar resonando, pero el tercero no. El nitrógeno tiene tres enlaces; cuando está neutro tiene un hidrógeno, pero ese par libre que tiene forma el grupo que se llama imina. Hablando del conjunto $\text{C}=\text{N}$, eso es la guanidina, efectivamente la molécula más básica de todas. A pH fisiológico, ese es el nitrógeno que se protona.

Los famosos ocho puntos de unión se dan cuando el fármaco lleva un grupo ácido (con el oxígeno desprotonado). Ahí se va a formar un enlace iónico, y a la vez hay un enlace de hidrógeno. El fármaco está aceptando en ese caso. Todo esto junto forma el enlace iónico reforzado, y está reforzado porque a la vez, en la misma unión, está el iónico y el enlace de hidrógeno; pero además, en este caso, el carbonilo hace un enlace de hidrógeno aceptor extra.

Y los famosos ocho puntos que forman ese anillo de ocho miembros son: uno, dos, el hidrógeno que está en medio, tres, el carbono, cuatro, el nitrógeno, cinco, el hidrógeno que es el que da, seis, siete, y el carbonilo que lo acepta, ocho. Esta es la unión más fuerte que nos vamos a poder encontrar en las dianas.

Esto se va a producir siempre que en la diana haya una arginina y llegue el fármaco con un ácido, o al contrario, cuando en la diana haya un aspártico o un glutámico. Es decir, con que vuestro fármaco venga con una amidina es suficiente, con dos nitrógenos.

La amidina

La guanidina y la amidina: hay muchos fármacos con amidina ($\text{H}_2\text{N}-\text{C}(=\text{NH})-$, con la carga protonada). También podría llevar vuestro fármaco una guanidina, pero con que el fármaco lleve el grupo amidina, protonado, también se os va a formar la unión de los ocho puntos.

(En clase surgió una duda sobre el dibujo: dos grupos NH_2 aparentemente iguales estaban en realidad separados y diferenciados en el dibujo, uno de ellos correspondía al NH del ciclo de la guanidina y otro al grupo colgante; el profesor lo aclaró redibujándolo.)

Sobre el enlace iónico entre dos átomos del anillo: efectivamente es un enlace iónico. Sobre el enlace de hidrógeno aceptor, la duda era quién lo acepta: lo acepta el ionizado, es decir, la carga negativa del oxígeno. Y esa carga negativa le viene de tener tres pares libres.

Introducción al tema 5: el grupo farmacóforo y las modificaciones moleculares

El tema cuatro ya está más o menos revisado. El otro tema es más teórico, pero tenéis que sentaros con él un par de horas y haceros un resumen, ver las ventajas y demás; es mucho más fácil de lo que pensáis.

Vamos a empezar a ver más exámenes. Los ejercicios sobre dianas los he dejado todos juntos para el final. No sabemos si van a ser 20 o 25 preguntas ni cuánto va a durar exactamente; solo han dicho que es tipo test. Probablemente unos 25, si son 50 minutos a 2 minutos por pregunta. Y las preguntas son como las que estáis viendo aquí, de respuesta directa, pero hay que leerlas bien, porque aunque saquen las mismas moléculas, más de una respuesta puede parecer correcta a primera vista si no se lee con cuidado. Como el fármaco no sale con todas sus preguntas juntas, muchas veces hay que darles la vuelta y tardar un ratillo en encajar la unión.

Sobre las prácticas: empiezan la semana que viene.

Ejercicio tipo test: GABA, gabapentina y pregabalina

A partir del ligando endógeno GABA se han desarrollado los siguientes análogos. Este es el ligando endógeno; lo primero, acordaos de que es un neurotransmisor.

¿Qué modificaciones han hecho? En la pregabalina se ha metido una ramificación, pero primero, antes que una ramificación, siempre se meten carbonos: es decir, habrán metido un CH₂ (homología) y luego, efectivamente, hay una ramificación. La ramificación no puede ser previa. ¿Cuál es el objetivo habitual de estas ramificaciones? Ver los bolsillos, ver un poco la forma de la diana: se están buscando bolsillos hidrofóbicos. Ahí se hace ir metiendo carbono a carbono, se va midiendo la actividad, sube, baja... y en algún momento se corta.

Tener en cuenta (esto ya se verá en el último parcial) que por una parte están las enzimas, que son dianas donde el fármaco tiene reacción con la diana, y por otra parte están los agonistas y antagonistas, que dan respuestas biológicas. Algunas de estas modificaciones se hacen para parar la respuesta biológica, pero eso ya lo veremos.

En otro compuesto han metido un ciclo: ahí, al final, están buscando impedimento estérico. ¿Cómo se meten los ciclos? Modificación de anillos. Primero es para rigidificar la molécula. Encima han metido un centro quiral: meter centros quirales, por cierto, y dobles enlaces, encarece mucho los fármacos, así que hay que pensar un poco: todo lo que sea abaratar costes está muy bien, pero si el fármaco se hace mucho más selectivo, hay que leer las preguntas y pensar.

Pregunta: "La pregabalina es una optimización del GABA utilizando homología y ramificación." Correcto, de acuerdo. Veamos por qué las otras opciones son falsas:

- "La pregabalina supone una optimización del fármaco mediante apertura de anillo": falso. Primero hay homología y luego formación de anillo, no apertura.
- "La pregabalina se diseña mediante una modificación biomolecular irreversible por aproximación disyuntiva": aquí hay que recordar que existen tres aproximaciones: conjuntiva, disyuntiva y moduladora. La conjuntiva es fácil: condensar dos fármacos en uno, en una sola molécula, y se identifica muy bien. La disyuntiva viene de simplificar el fármaco: cuando un fármaco tiene muchas cadenas laterales, muchos dobles enlaces, muchos ciclos, eso encarece mucho su síntesis. Los genéricos vienen de que se sintetiza la mezcla racémica RS y luego lo caro es separarlos (el ejemplo de la cocaína o del ibuprofeno: lo caro es separar el R del S). En este caso, a partir del GABA, mediante "modificación molecular bioirreversible" (esto se lo han inventado, no es un

término real), no ha habido ninguna disyunción, con lo cual es falso. (Si en cambio la pregabalina se hiciera a partir de la gabapentina simplificándola sí sería aproximación disyuntiva, pero no es el caso: no se han quitado carbonos, se han seguido metiendo carbonos, no se ha simplificado nada.)

- "La introducción de un ciclo genera...": aquí, por cierto, ¿qué es un eutómero? El enantiómero más activo. Y un distómero, el menos activo. El cociente entre la actividad del más activo y el menos activo es el índice eudísmico. Cuidado, porque en esa molécula concreta no hay carbono quiral: es verdad que hay un carbono candidato, pero lo que hay a la derecha y a la izquierda es lo mismo, luego no hay eutómero ni distómero de distinta actividad. Por tanto la respuesta correcta es la A.

Ejercicio tipo test: acetilcolina y análogos

Tenéis un ligando endógeno que es el uno: la acetilcolina, y se prepararon los siguientes compuestos. ¿Qué veis del uno al dos? Han cambiado oxígeno por azufre: es un isótero clásico (los que tienen el mismo número de electrones son isóteros clásicos). Con respecto al cuatro, lo mismo, porque el oxígeno se puede cambiar por azufre; y el oxígeno, para tener el mismo número de electrones que el nitrógeno, hay que meterlo con un hidrógeno más. Eso también sería isosteria clásica.

¿Qué se está buscando al margen de lo que diga la pregunta en concreto? En general, cuando cambias azufre por oxígeno, lo que estarías viendo son las posibilidades de unión: si el oxígeno daba un enlace de hidrógeno, el azufre ya no lo puede dar, se queda en dipolo, y el CH₂ son los Van der Waals. Es decir, ahí lo que se está haciendo es ver si eso pertenece al grupo farmacóforo o no (hablo de forma general).

¿Qué diferencia hay entre el uno y el tres? Un doble enlace. Cuidado, porque eso no es necesariamente vinilología: vinilología es meter un doble enlace pero cuando conserva una resonancia. Si simplemente han metido un doble enlace sin que conserve resonancia, no es vinilología, es solo una rigidificación de la molécula (imaginad el ejemplo de la procaína: si cae la carga aquí y luego viene aquí, y cogéis eso y en vez de un CH₂ metéis un doble enlace, entonces sí sería vinilología porque se conserva la resonancia). Cuando simplemente se mete un doble enlace en una cadena sin resonancia previa, lo que se está haciendo es rigidificar la molécula. ¿Cuándo se hace esto? Cuando tienes claro dónde está la unión: si hay una amina positiva y por ahí tiene toda la pinta de estar haciendo un enlace de hidrógeno reforzado, y como todos esos carbonos son SP₃ y pueden girar libremente, te estás jugando la unión. Cuando ya sabes cómo es la diana, puedes fijar eso, y al fijarlo aseguras la unión. En ese caso, el diasterómero E sería el activo, porque el diasterómero Z llevaría el grupo hacia abajo, hacia el nitrógeno, y se perdería ese punto de unión (todo esto suponiendo que el grupo farmacóforo esté arriba).

Para rigidificar la molécula, a esto se le llama inserción de doble enlace (no vinilología, salvo que además se conserve la resonancia). La vinilología busca mantener la resonancia; como consecuencia también da rigidez, pero eso no es lo que se busca principalmente.

En el fármaco cuatro se cambia el éster por una amida (isosteria clásica) para el estudio del enlace de hidrógeno en el aceptor de la diana: totalmente de acuerdo.

Sobre otra opción: "la introducción del doble enlace es una aproximación disyuntiva": no, disyuntiva significa simplificar, y aquí se está complicando un poco la síntesis (cuando hablo de "complicar" me refiero a complicar la síntesis, no otra cosa). Tampoco es vinilología, porque ese doble enlace se pone única y exclusivamente para rigidificar la molécula, no para conservar la resonancia.

Existen dos tipos de isosteria: la isosteria clásica (la ley del hidruro) y la bioisosteria, que puede ser de dos tipos: de capacidad enlazante o de pKa. La capacidad enlazante simplemente significa que se mantenga el mismo tipo de interacciones (aunque cambien los átomos). Por ejemplo, cambiar el O por un NH que sigue siendo capaz de mantener el enlace de hidrógeno sería bioisosteria de capacidad enlazante. Pero cambiar oxígeno por azufre no lo es, porque el azufre solo da dipolo-dipolo mientras que el oxígeno da enlace de hidrógeno: no mantienen el mismo tipo de enlace. La isosteria de pKa es, por ejemplo, cambiar un fenol (pKa aproximado de 10) por una sulfonamida (también pKa cercano a 10).

Pregunta: "El fármaco 2 se prepara por isosteria de capacidad enlazante con el objetivo de estudiar el grupo farmacóforo": falso, porque no es isosteria de capacidad enlazante, es isótero clásico (el cambio de oxígeno por azufre). La respuesta correcta es la A.

Reglas del reconocimiento molecular fármaco-diana

Para un buen reconocimiento molecular y una alta afinidad, el fármaco debe cumplir tres reglas: más o menos, un fármaco frente a una diana viene a ser como una llave frente a una cerradura. Es decir: tiene que tener el mismo tamaño y forma; tiene que tener el mismo tipo de uniones (si un fármaco está dando con la diana un iónico reforzado, hay que mantener eso, porque si no se pierde); y, por último, tiene que tener la estereoquímica adecuada (de nada vale tener hacia atrás una serina si el fármaco tiene hacia delante un hidrógeno, porque lo que se quiere es que hagan su enlace de hidrógeno flip-flop correctamente). Luego tanto la A, como la C y la D son requisitos que debe cumplir un fármaco para tener alta afinidad; la que no lo es es la falsa (cuidado porque estas preguntas os las pueden formular de cualquier manera, hay que fijarse en cuál piden: la verdadera o la falsa).

Ejercicio tipo test: modificaciones sobre otro ligando endógeno (homología, vinilología, ciclación)

Las novedades que se ven en esta serie: donde había una acetona ahora hay una sulfonamida (manteniendo, más o menos, el mismo tipo de capacidad enlazante). Se ha añadido un carbono más a la cadena (homología). Y han metido un anillo más: es verdad que eso sirve para rigidificar, pero fijaos en una cosa: el par libre del nitrógeno venía por resonancia hasta cierto punto; ahora ese par sigue resonando y la resonancia acaba en el benceno. Es decir, aquí sí que hay vinilología, porque se mantiene la resonancia gracias al doble enlace que han puesto (si solo hubieran puesto el ciclo sin ese enlace, estarían rigidificando la molécula, pero no manteniendo la resonancia).

Pregunta: "El fármaco 2 sirve para mapear dinámicamente la diana": de acuerdo, porque han alargado el ciclo, es decir, están viendo hasta dónde se puede llegar, empleando homología (meter CH₂ siempre es homología, meter y sacar; cuando se pasa de un ciclo de seis a uno de cinco también es homología) y vinilología.

Recordad: todo lo del primer parcial es farmacocinética (propiedades fisicoquímicas del fármaco); ahora estamos con las uniones, que es farmacodinamia.

Otra pregunta: "El fármaco se ha diseñado mediante modificación conjuntiva para rigidificar": aquí se mezclan conceptos. Es verdad que se está rigidificando, pero conjuntiva significa fusionar dos fármacos en uno, y aquí no se está haciendo eso. "No se sustituye, se hace más grande metiendo un carbono y haciendo homología, y se forma un nuevo anillo": esto también mezcla cosas, pero lo cierto es que no se ha sustituido nada, se ha metido un carbono más y se ha hecho homología. La respuesta correcta es la A.

Comparación de grupos ácidos: carboxílico, sulfonamida, imida (isosteria de pKa)

(Esta pregunta, con variaciones, suele repetirse en los exámenes: comparar un ácido con otros grupos parecidos.) Mirad: cambiar un ácido carboxílico (que da un enlace iónico) por una sulfonamida... fijaos que la sulfonamida también tiene un carbonilo muy ácido, con pKa en torno a 6.

Lo que tenéis que ver es que ese también es un grupo ácido: a pH fisiológico está negativo, igual que el otro, y la afinidad varía poco, ya que el grupo farmacóforo se mantiene (esto es isosteria de pKa: el ácido carboxílico estaba entre 5 y la imida entre 6-7; simplemente con reconocer que ambos son ácidos es suficiente). Y en cuanto a la capacidad enlazante, tiene las dos cosas: el nuevo grupo también es ionizable. La opción C no varía nada, son grupos muy parecidos.

Esta misma pregunta, con distintos fármacos o distintos grupos, sale bastantes veces: simplemente hay que reconocer que son grupos ácidos y que, como tales, van a estar ionizados negativamente a pH fisiológico y dar el mismo punto de unión. El carboxílico es ácido, lógicamente, y la sulfonamida tiene un pKa muy parecido al del ácido carboxílico; conviene repasar la tabla de ácidos y bases del primer parcial para tener claros esos valores aproximados.

Tarea para la próxima clase: encajar el fármaco en la diana

Para hoy, quiero que cojáis ese fármaco (el que da dos dianas), le hagáis captura, y lo metáis dentro de las dianas. Primero, decidme qué fármaco es más afín; segundo, buscad enantioselectividad y diastereoselectividad, todo lo que se le pueda hacer a ese fármaco. Mañana lo vemos con calma, a la una.

A la hora de meter el fármaco dentro de la diana, siempre hay que mirar cuál va a ser el enlace más "gordo" que puede dar: por ejemplo, si veis un aspártico buscando un iónico reforzado como loco, eso ya os dice bastante. Y luego buscar el resto de interacciones. Al principio siempre hay que ionizar el fármaco: básicamente, a los grupos básicos hay que ponerles el hidrógeno y la carga positiva, y a los ácidos hay que desprotonarlos. Y luego encajarlo en la diana; muchas veces se ve fácil, pero según cómo lo tengáis que mover puede complicarse. No hace falta dibujarlo perfecto, porque vais a un examen tipo test, así que ya sabéis que por ahí va a estar dando un enlace iónico reforzado (si fuera examen escrito ya sería otra cosa y tendríais que desglosar todas las interacciones). No creo que os lo pongan muy difícil: por aquí es verdad que hay una interacción clara y por ahí es donde van a ir los

tiros; y luego tened en cuenta esa serina, que también va a dar algo. Entonces, cogéis el fármaco, lo encajáis ahí, y mañana me contáis si tenéis preguntas.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (repaso, estereoquímica)
Parcial	Parcial 2/3
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (24).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_21_Tema4_Repaso.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Repaso Tema 4 y Tema 5 — Interacciones fármaco-diana, estereoselectividad y grupo farmacóforo

Organización del seminario y del próximo parcial

Bueno, lo primero es decirlos que ya tenéis abierto el próximo seminario. En su día os dije que, nada más terminar el otro parcial, os pusierais con él, porque luego no os acordáis; y efectivamente, luego nadie se acordaba ni del lenque ni de nada por el estilo.

Este seminario consiste en que cojáis vuestro fármaco y le busquéis el mayor número y las mejores interacciones que pueda tener. Es decir, que si puede tener un iónico reforzado y a su vez puede tener un enlace de hidrógeno, o yo qué sé, un dipolo-dipolo, hay que elegir e intentar quedarse con la mejor: el iónico reforzado. Luego tenéis que buscar también enantioselectividad y diastereoselectividad. Tranquilos, que esta semana nos da tiempo a hacer esto.

Este parcial de farmacéutica no os lo toméis a la ligera: el que no se ponga la semana que viene lo va a pasar mal, es como el de orgánica —no sé si os acordáis— donde teníamos que aprendernos la SN₁, la SN₂... Aprender todos esos conceptos el último fin de semana es imposible. Pero si lo llevas poco a poco se puede perfectamente, y al final es fácil y muy mecánico. En farmacéutica os va a pasar exactamente lo mismo, y os digo ya que el que apure este tercer parcial lo va a pasar mal, así que tomároslo en serio. He oído, aunque no son fechas oficiales, que el siguiente parcial sería el 24 de marzo (yo preferiría antes, pero eso no es oficial todavía).

Hay dos temas muy diferenciados en este parcial: el tema 4 y el tema 5.

Tema 4: cadenas laterales de los aminoácidos

¿Qué me tengo que saber del tema 4? Por supuesto, las cadenas laterales de los aminoácidos. Me da igual que os sepáis la leucina o la isoleucina, es decir, me da igual que sepáis exactamente dónde está el CH₃ de turno. Lo que necesito es que sepáis que esos aminoácidos son apolares y que solo van a dar fuerzas de Van der Waals o de London (es lo mismo, lo digo por si en el tipo test os aparece una nomenclatura u otra): van a ser las interacciones más pequeñas posibles.

Por ejemplo, me da igual que sepáis que en la treonina el OH está en una posición y en la serina en otra. El caso es que esos dos van a dar un enlace de hidrógeno, tanto dador como aceptor, es decir, flip-flop (si pueden hacerlo dador y aceptor a la vez, se llama flip-flop). No os preocupéis, tengo un montón de exámenes y ya lo iremos viendo, pero me da un poco igual que sepáis exactamente dónde está el OH de la treonina. El otro grupo que lleva OH sí que tengo que saberlo, porque además puede dar stacking. Por cierto: si una tirosina da los dos tipos de interacción con el fármaco, para los puntos del modelo de Easson-Stedman (que me habéis preguntado varias veces este fin de semana) solo contaría uno.

Enantioselectividad y diastereoselectividad: conceptos básicos

Para que un fármaco sea enantioselectivo... a ver, que con esto también tenéis un poco de lío. Los estereoisómeros eran los carbonos quirales (que podían ser R y S) y los dobles enlaces (Z y E). Ambos se consideran estereoisómeros, es decir, que podemos decir que una diana es estereoselectiva tanto si es enantioselectiva como si es diastereoselectiva.

Para ser enantioselectiva, el fármaco tiene que tener un carbono quiral y ese carbono quiral tiene que dar tres puntos de anclaje distintos con la diana. No tienen por qué salir justo del propio carbono quiral, pueden salir del carbono siguiente, pero al final esos puntos de anclaje van a depender de ese carbono quiral para que la diana sea o no sea enantioselectiva.

Localización de carbonos quirales: el ejemplo del GABA, la gabapentina y la pregabalina

Podemos repasar cómo localizar carbonos quirales, porque en teoría lo sabéis, pero en la práctica no es tan fácil: cuatro sustituyentes distintos. Vamos a verlo con un ejemplo: ¿hay algún fármaco con carbono quiral entre el GABA, la gabapentina y la pregabalina?

El GABA no es un fármaco, es un ligando endógeno, un neurotransmisor. Y no tiene ningún carbono quiral, porque tanto en un carbono como en otro tiene dos hidrógenos (es un CH₂, es un CH₂...). En la gabapentina, en cambio, sí que hay un carbono quiral: por la izquierda tiene una cadena, por la derecha otra cadena, cuelga el ciclo (no se especifica si hacia delante o hacia atrás) y, por supuesto, tendrá un hidrógeno. El carbono del ácido carboxílico del GABA no puede ser quiral: en el momento en que hay un doble enlace es imposible que sea quiral.

En la pregabalina también hay un carbono quiral: por un lado tiene toda una cadena, por el otro baja el sustituyente y, por supuesto, tendrá un hidrógeno. Con lo cual, tanto la gabapentina como la pregabalina tienen posibilidad de enantioselectividad.

Diastereoselectividad: dobles enlaces E/Z

Cuando un fármaco tiene un doble enlace, acordaos de que si los sustituyentes van en contra tenemos el isómero E, y si van del mismo lado, el isómero Z. Hay que tener en cuenta que por un lado o por otro puede haber un grupo que os dé un punto de anclaje: si con el isómero E lo tengo y con el Z lo pierdo, hay que mirar las dianas —no estoy hablando de forma teórica—. En ese caso la unión (cuidado, no es el fármaco, es la unión) será diastereoselectiva.

Es decir, un fármaco puede ser a la vez enantioselectivo (si tiene carbono quiral) y diastereoselectivo (si tiene doble enlace), pero cuidado: lo que es diastereoselectivo o enantioselectivo, estrictamente hablando, es la unión con la diana, no el fármaco en sí mismo.

El ejemplo del ibuprofeno

Si habéis mirado un poco el tema 4 en la teoría, al final, donde están lo de RR, RS, eutómero y todo esto, tenéis el ejemplo del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene un carbono quiral. A pH fisiológico solo es activo el enantiómero S, pero por suerte para quien descubrió el ibuprofeno, tenemos una enzima que convierte el ibuprofeno de R a S.

Entonces, resumiendo lo que me tengo que saber del tema 4: los aminoácidos y sus cadenas laterales —ya os digo que no hace falta sabérselas perfectas, porque es un examen tipo test y en la hoja tendréis que dibujar la diana, pero eso no os lo van a corregir—. Con que sepáis que todos los aminoácidos apolares dan Van der Waals con vuestro fármaco es suficiente.

Aminoácidos ácidos: aspártico, glutámico, asparagina y glutamina

Luego están los que dan enlace de hidrógeno, que es muy importante. Por ejemplo, en los ácidos: tengo el aspártico y el glutámico. Es verdad que uno tiene un CH₂ y el otro tiene dos CH₂ antes de llegar al grupo ácido, pero lo que me interesa de estos dos es que tienen el ácido carboxílico preparadísimo para hacer el iónico reforzado. Me da igual que sepáis si es CH₂ y el grupo ácido, o CH₂-CH₂ y el grupo ácido, eso no os lo van a corregir.

Las primas hermanas de estos ácidos son la asparagina y la glutamina, que son iguales que los ácidos pero tienen una amida en lugar del ácido carboxílico. Aquí hay que fijarse en cuál sería el dador y cuál el aceptor del enlace de hidrógeno, tanto de la amida como del carboxílico ionizado.

Cómo razonar dador/aceptor desde la perspectiva del fármaco

Para empezar, tenéis que fijaros siempre en el fármaco: es el fármaco el único que puede ser dador y aceptor, no la diana. En el caso del ácido carboxílico, si dentro de la diana tenemos, por ejemplo, un aspártico o un glutámico, será el fármaco el que tendrá que tener, por ejemplo, una amina protonada. Con eso estará dando un enlace iónico. Y a la vez, si el fármaco da un hidrógeno, dará también un enlace de hidrógeno: como es el fármaco el que da el hidrógeno, será un enlace de hidrógeno dador. Ambos juntos forman un enlace iónico reforzado.

Ojo con no liarse entre el aceptor y el dador: el dador tiene que ser el que esté dando el hidrógeno (N-H, O-H → dador). Lo importante es siempre preguntarse qué está haciendo el fármaco, si aceptar el enlace de hidrógeno o darlo.

En el caso contrario, si en el fármaco hay un carbonilo y la diana (imaginad que es una serina) le da un hidrógeno al fármaco, entonces el fármaco está aceptando: sería un enlace de hidrógeno aceptor. Siempre hay que razonarlo desde la perspectiva del fármaco: el fármaco es el que acepta o da, nunca lo contrario, porque tiene los dos pares libres del carbonilo disponibles.

Y si a la vez esa serina se encuentra con un fármaco que también tiene un OH, entonces por un lado el fármaco tendría un enlace de hidrógeno aceptor, pero a su vez también lo estaría dando. En ese caso no se dice "uno y otro": se dice flip-flop.

El flip-flop y sus condiciones

Solo los OH dan flip-flop. Si tenéis un NH, ya sea en la diana o en el fármaco, eso no es flip-flop. Un SH tampoco: de hecho, un SH ni siquiera da enlace de hidrógeno, da dipolo-dipolo.

Resumen de lo que hay que saber del tema 4

Entonces, del tema 4: saberos los aminoácidos, saberos las uniones, y luego un poco qué es enantioselectividad y qué es diastereoselectividad. Y por último, lo de los cocientes RS que están al final del tema 4 —siempre soléis tener una pregunta o dos sobre eso, echadle un ojo.

Tema 5: modificaciones moleculares y grupo farmacóforo

En cuanto al tema 5, tenéis que estudiar ya un poco las modificaciones. Yo que vosotros os mandaría o buscaría una clase de repaso de todo esto, o si no, lo leéis en el propio tema 5; yo que vosotros, en una cara de una hoja, os haría un resumen de las posibles modificaciones, porque veo que andáis un poco perdidos con ese tema.

Tened en cuenta que de momento no tenéis datos reales de laboratorio. Si yo sospecho que mi fármaco me está dando un enlace de hidrógeno con un OH, lo que hago —siempre en el laboratorio, no vosotros— es coger el fármaco y modificarlo: por ejemplo, donde había un OH le pongo un SH. Esto es una modificación moduladora por cambio de grupo funcional; eso ya es tema 5 puro. Por cierto, la definición de grupo farmacóforo es muy típica en los exámenes tipo test de este parcial.

Entonces, si yo sospecho que mi fármaco tiene un OH, le quito el OH, lo modifico y vuelvo a medir actividad. Vosotros no podéis medir actividad ni hacer nada en el laboratorio; os tienen que decir qué ha pasado tras medirla. Como estáis en busca del grupo farmacóforo, solo puede pasar dos cosas: que la actividad se mantenga o que baje.

- Si la actividad se mantiene, ese grupo no pertenecía al grupo farmacóforo (no era un punto de anclaje fundamental).
- Si la actividad disminuye, ese grupo sí pertenecía al grupo farmacóforo.

Para aumentar la actividad ya seríamos en el cuarto parcial (síntesis de fármacos nuevos y mejoras de fármacos): por ejemplo, si un antihistamínico daba mucho sueño porque atravesaba la barrera hematoencefálica, ya veréis cómo se modifica para que no la atraviese y no dé sueño. Eso son mejoras de fármacos y de efectos secundarios, pero eso no entra en este parcial. Aquí lo que buscamos es el grupo farmacóforo.

Podríamos teorizar sobre lo que está pasando: como el OH me da posibilidad de enlace de hidrógeno y el SH de dipolo-dipolo, si la actividad baja es que el OH estaba en el grupo farmacóforo; si se mantiene, quiere decir que no era un punto de anclaje fundamental.

La misión para hoy es estudiar la parte teórica: las cadenas de aminoácidos y sus enlaces fundamentales (no hace falta sabérselas perfectas).

Aminoácidos básicos: histidina

En farmacéutica tenemos tres aminoácidos básicos: histidina, lisina y arginina. Otra cosa: a vosotros ni los fármacos ni las dianas os los van a dar ionizados, pero tranquilos, que aquí es mucho más fácil que en el parcial anterior, donde nos podían surgir millones de grupos. Aquí solo tenéis que protonar los grupos amino y desprotonar los grupos ácidos; no vais a tener que ionizar nada más, ni fenoles ni nada de eso.

Cuidado con la histidina, porque en bioquímica se ionizaba hace unos días cuando hicimos el examen, pero en farmacéutica no. La histidina tiene un pKa de 6 a 7,4, que es el rango que consideramos pH fisiológico, así que está neutra. La histidina no lleva el "más" en ninguno de sus dos NH: tiene dos NH y a pH fisiológico está neutra.

En el tercer parcial la histidina no va a dar mucho juego porque va a ser nuestro dador de hidrógenos en el metabolismo, pero como aminoácido de una diana, ¿qué podría hacer? Por un lado puede darle al fármaco un enlace de hidrógeno (el fármaco lo aceptaría), y por la otra parte, la que tiene un par libre, podría estar dándole al fármaco un enlace de hidrógeno dador desde el fármaco (es decir, el fármaco da el hidrógeno hacia ese par libre).

Más fácil todavía: la histidina tiene un par libre en el nitrógeno, luego puede aceptar un hidrógeno, que se lo tendrá que dar el fármaco. Pero como también tiene un NH, lo que nunca se puede formar ahí es un enlace iónico. El NH es dador, y el N solo (con par libre) es aceptor. La histidina, cuando está neutra, tiene un N y un NH; para ser dador hace falta un hidrógeno que dar, y ese N sin H solo puede ser aceptor por su par libre.

Aminoácidos básicos: lisina y arginina — la unión de los ocho puntos

En cuanto a la lisina: tiene cuatro carbonos (eso da igual, aunque viene bien para el juego de localizar dónde está el NH al dibujar). Lo importante es que la cadena lateral de la lisina termina en un NH₂ que, a pH fisiológico, está protonado. Por tanto, no puede aceptar nada; como mucho da un enlace iónico y dador, es decir, iónico reforzado.

En cuanto a la arginina, tiene también dos CH₂ y luego la guanidina. Con la arginina se puede hacer lo de los "ocho puntos" de unión, siempre que el fármaco lo acepte. La cadena lateral de la arginina termina en un NH₂ (no un NH). A pH neutro, en la lisina, como solo hay un NH₂, solo se puede protonar ese; pero en la arginina, ¿cuál de los nitrógenos se protona? El del doble enlace, porque los pares de los otros nitrógenos pueden estar resonando, mientras que ese par no. El nitrógeno tiene tres enlaces: cuando está neutro tiene un H, y ese grupo (C=N con los NH₂ alrededor) se llama guanidina, la molécula más básica de todas. A pH fisiológico ese es el nitrógeno protonado.

Entonces, los famosos "ocho puntos" de unión se forman así: cuando el fármaco lleva un grupo ácido (por ejemplo un OH desprotonado) frente a la guanidina protonada de la diana, se forma un enlace iónico y, a la vez, un enlace de hidrógeno; el fármaco actúa como aceptor. Todo esto junto forma el enlace iónico reforzado (reforzado porque en la misma unión coexisten el enlace iónico y el enlace de hidrógeno). Además, en este caso, el carbonilo del fármaco hace un enlace de hidrógeno aceptor extra.

Los ocho puntos que forman ese anillo de unión son, en el orden en que se van señalando sobre la estructura: el punto uno y el punto dos (los átomos que forman el enlace iónico), el hidrógeno que queda en medio como punto tres, el siguiente carbono-carbono-oxígeno como punto cuatro, el nitrógeno como punto seis, el hidrógeno que es el que da como punto siete, y el carbonilo, que es el que lo acepta, como punto ocho [ininteligible: la descripción original de los puntos cinco y seis se apoya en un dibujo que no queda claro solo con el audio].

Esta unión se produce siempre que en la diana haya una arginina y llegue el fármaco con un ácido, o al contrario, cuando en la diana haya un aspártico o un glutámico y el fármaco venga con una amidina — basta con dos nitrógenos—. Lo que tenéis ahí es la guanidina y la amidina; hay muchos fármacos con amidina [ininteligible: nombre de fármaco de ejemplo], con dos nitrógenos (H₂N-...). Con que el fármaco lleve ese grupo amidina, protonado, también se dará la unión de los ocho puntos, igual que con la guanidina.

Preguntas sobre el esquema de los ocho puntos

Una alumna pregunta por qué en el punto tres aparece un NH₂ y en otro sitio un NH₃: la aclaración es que ese NH₂ que se ha colocado en verde estaba separado del resto, es decir, hay dos grupos NH₂ distintos en la molécula, no uno solo mal dibujado.

Otra pregunta: en el enlace iónico entre el punto tres y el punto dos, ¿de dónde sale la capacidad de aceptar del oxígeno ionizado? La respuesta: la carga negativa del oxígeno viene de tener tres pares libres, y por eso el fármaco (el grupo ácido) puede aceptar.

Con esto, el tema 4 quedaría más o menos revisado. El tema 5 es más teórico, pero hay que sentarse con él un par de horas y hacerse un resumen; aun así, es mucho más fácil de lo que parece.

Organización de las prácticas

La semana que viene empiezan ya las prácticas. La dinámica será parecida a la del parcial anterior: en el primer cuestionario hubo un problema porque en los reactivos tuvieron que hacerse las prácticas

tres y cuatro juntas; esta vez se lanzarán todas las clases de práctica seguidas para que cada uno vaya a su ritmo.

Ejercicio tipo test 1: del GABA a la gabapentina y a la pregabalina

Vamos con los exámenes de años anteriores sobre las dianas. El enunciado dice que a partir del ligando endógeno GABA se han desarrollado una serie de análogos: hay que indicar la respuesta correcta sobre las modificaciones realizadas.

Cuidado, porque el enunciado no dice explícitamente qué modificación han hecho en cada caso, hay que deducirlo. En la pregabalina veis que han metido una rama, pero antes de la ramificación siempre va primero la introducción de carbonos, es decir, meter y sacar CH_2 , que es homología. Habrán metido un CH_2 primero (homología) y luego, efectivamente, hay una ramificación (la ramificación nunca es previa a la homología).

¿Cuál es el objetivo habitual de estas ramificaciones? Ver la forma de la diana, buscar bolsillos hidrofóbicos. Se va metiendo carbono a carbono y se va midiendo la actividad: sube, baja, hasta que en algún punto se corta la mejora.

En la gabapentina, además, han metido un ciclo: ahí se está buscando impedimento estérico y, sobre todo, rigidificar la molécula (primero suele buscarse rigidez, no necesariamente en la cadena). Además han metido un centro quiral: meter centros quirales y doubles enlaces encarece mucho la síntesis de los fármacos, así que hay que valorar el equilibrio entre selectividad y coste.

La pregunta del examen decía: "la pregabalina es una optimización del GABA utilizando homología y ramificación" — correcta. Las demás opciones son falsas:

- "Supone una optimización mediante apertura de anillo": falso, porque primero hay homología y luego formación de anillo, no apertura.
- "Se diseña la pregabalina mediante una modificación biomolecular irreversible por aproximación disyuntiva": falso. Hay tres tipos de aproximación: conjuntiva, disyuntiva y moduladora. La conjuntiva es fácil de identificar porque condensa dos fármacos en uno. La disyuntiva consiste en simplificar el fármaco: cuando un fármaco tiene muchas cadenas laterales, muchos doubles enlaces o muchos ciclos, eso encarece mucho su síntesis. De ahí vienen los genéricos: se sintetiza la mezcla racémica R/S y lo caro es separar los dos enantiómeros (por ejemplo, en la cocaína o en el ibuprofeno, lo caro no es sintetizar, sino separar el R del S). En el caso de la pregabalina no ha habido ninguna simplificación (disyunción), así que esa opción es falsa.
- "A partir del GABA mediante modificación molecular bioirreversible": inventado, falso.
- "Introducción de un ciclo que genera...": aquí no hay carbono quiral nuevo real en ese punto concreto de la molécula que comentan, porque lo que hay a un lado y al otro del supuesto centro es lo mismo, así que no hay eutómero, distómero ni enantiómero de más actividad. La respuesta correcta era, por tanto, la opción A.

Eutómero, distómero e índice eudísmico

Por cierto: el eutómero es el enantiómero más activo, y el distómero, el menos activo. El cociente entre la actividad del más activo y la del menos activo es el índice eudísmico.

Ejercicio tipo test 2: de la acetilcolina a sus análogos (isosterismo, vinilología)

Otro ejercicio: el ligando endógeno es la acetilcolina (neurotransmisor por naturaleza) y se prepararon varios compuestos análogos.

Del compuesto 1 al 2: han cambiado un oxígeno por un azufre, es un isótero clásico (mismo número de electrones). Con respecto al compuesto 4, lo mismo: el oxígeno se puede cambiar por azufre, y para tener el mismo número de electrones que el nitrógeno hay que añadirle un hidrógeno más, y para el carbono, dos hidrógenos más. Eso también sería isosteria clásica.

¿Qué se está buscando con estos cambios, al margen de lo que pregunte el enunciado? En general, se busca estudiar las posibilidades de unión: si el oxígeno daba un enlace de hidrógeno, el azufre ya no lo puede dar (queda en dipolo-dipolo) y el CH₂ son solo fuerzas de Van der Waals. Es decir, se está viendo si ese grupo pertenece o no al grupo farmacóforo.

Entre el compuesto 1 y el 3, la diferencia es un doble enlace. Cuidado: eso no es necesariamente vinilología. La vinilología consiste en meter un doble enlace conservando la resonancia. Por ejemplo, en la procaina, si la carga cae en un punto y viaja por resonancia, y yo cojo y en vez de un CH₂ meto ahí un doble enlace conservando esa resonancia, eso sí es vinilología. Si simplemente meto un doble enlace sin que se mantenga la resonancia, lo que estoy haciendo es rigidificar la molécula, no vinilología.

¿Cuándo se hace esto de rigidificar? Cuando ya tengo claro dónde está la unión: si, por ejemplo, el fármaco tiene una amina protonada por un lado (haciendo un posible enlace iónico reforzado), como los carbonos SP³ pueden girar libremente, me estoy jugando la unión cada vez que la molécula gira. Cuando ya sé cómo es la diana, puedo fijar esa parte de la molécula con un doble enlace y así asegurar la unión. En ese caso, el diastereómero E sería el activo, porque el diastereómero Z llevaría el grupo hacia el nitrógeno y se perdería ese punto de unión (esto siempre suponiendo que el grupo farmacóforo esté arriba).

En el compuesto 4 se cambia el éster por una acetona (isosteria clásica) para estudiar el enlace de hidrógeno en el aceptor de la diana: correcto.

Otra afirmación del examen: "la introducción del doble enlace es una aproximación disyuntiva": falso, disyuntiva significa simplificar, y aquí se está complicando (complicando la síntesis, no otra cosa). Tampoco es vinilología, porque ese doble enlace se pone únicamente para rigidificar la molécula, no para conservar la resonancia.

Isosterismo clásico y bioisosterismo

Existen dos tipos de isosteria: la isosteria clásica (ley del hidruro, que es la que hemos visto) y la bioisosteria, que puede ser de dos tipos: de capacidad enlazante o de pK_a.

La capacidad enlazante significa que el nuevo grupo pueda mantener el mismo tipo de interacciones intermoleculares. Por ejemplo, cambiar un OH (el O) por un NH sí sería isosteria de capacidad

enlazante, porque el NH sigue siendo capaz de mantener el enlace de hidrógeno. En cambio, cambiar oxígeno por azufre no es bioisosteria de capacidad enlazante (el oxígeno hace enlace de hidrógeno y el azufre solo da dipolo-dipolo, así que no mantienen el mismo tipo de interacción); eso sería isósterio clásico.

La isosteria de pKa consiste en cambiar, por ejemplo, un fenol (pKa aproximadamente 10) por una sulfonamida (que también tiene un pKa próximo a 10).

Ejercicio: "el fármaco 2 se prepara por isosteria de capacidad enlazante con el objetivo de estudiar el grupo farmacóforo": falso, porque en ese caso concreto (cambio O por S) es isósterio clásico, no de capacidad enlazante.

Reglas para una buena afinidad fármaco-diana

Para un buen reconocimiento molecular y una alta afinidad, el fármaco debe cumplir varias reglas, que en el examen suelen aparecer mezcladas para que identifiquéis la falsa. Un fármaco frente a una diana viene a ser como una llave frente a una cerradura:

1. Tiene que tener el mismo tamaño y forma que el hueco de la diana. 2. Tiene que tener el mismo tipo de uniones: si el fármaco da con la diana un iónico reforzado, hay que mantener ese tipo de interacción o se pierde afinidad. 3. Tiene que tener la estereoquímica adecuada: de nada sirve tener hacia atrás una serina si el fármaco tiene el grupo complementario hacia delante, porque lo que se busca es que ambos hagan su enlace de hidrógeno (por ejemplo, en flip-flop) correctamente orientados.

Cuidado, porque estas tres opciones os las pueden formular giradas de mil maneras distintas; la clave es recordar que un fármaco necesita las tres cosas para tener buena afinidad.

Ejercicio tipo test 3: modificación de anillos y sustituyentes

Otro ejemplo: donde antes había una acetona, ahora hay una sulfonamida (se mantiene, más o menos, el mismo tipo de capacidad enlazante). Se ha añadido un carbono más a la cadena (eso ya lo hemos visto, homología). Y han metido un anillo más: eso sirve para rigidificar, pero además, con el par libre del nitrógeno que antes venía por resonancia hasta cierto punto, ahora la resonancia se prolonga hasta el benceno gracias al doble enlace añadido: eso sí es vinilología, porque mantiene la resonancia además de rigidificar. Si solo hubieran puesto el ciclo sin ese doble enlace, estarían rigidificando pero sin mantener la resonancia.

El enunciado decía que el fármaco 2 se diseñó para "conformar dinámicamente y mapear la diana": de acuerdo, porque han alargado el ciclo (empleando homología: meter CH₂ siempre es homología, igual que pasar de un ciclo de seis a uno de cinco) y también hay vinilología.

En el fármaco siguiente: "se ha diseñado mediante modificación conjuntiva para rigidificar" — no, aquí se mezclan conceptos: es verdad que se está rigidificando, pero la modificación conjuntiva consiste en fusionar dos fármacos en uno, y aquí no se está haciendo eso. Tampoco se sustituye nada:

se hace la molécula más grande metiendo un carbono (homología) y formando un nuevo anillo. La respuesta correcta es la que dice que no ha habido sustitución, sino homología y formación de anillo.

Ejercicio tipo test 4: ácido carboxílico frente a sulfonamida (isosterismo de pKa)

Aquí hay que dibujar primero el fármaco dentro de la diana. El ejercicio compara un ácido carboxílico (que da un enlace iónico) con una sulfonamida: la sulfonamida también tiene un carbonilo muy ácido. Recordad los grupos del primer parcial —yo tengo la tabla de grupos si la queréis—.

Fijaos que ambos son grupos ácidos: el ácido carboxílico tiene un pKa alrededor de 5 y la imida (o sulfonamida, según el ejemplo) alrededor de 6-7. La afinidad varía poco porque el grupo farmacóforo se mantiene, ya que ambos, al ser ácidos, van a estar ionizados negativamente a pH fisiológico y van a dar el mismo tipo de punto de unión (isosteria de pKa). El nuevo grupo sigue siendo ionizable, y en cuanto a capacidad enlazante también se mantiene, porque son grupos muy parecidos. Esta misma pregunta, cambiando los grupos concretos, sale con frecuencia en los exámenes: la clave es reconocer que ambos son grupos ácidos y que, siendo ambos ácidos, se ionizan igual a pH fisiológico y dan el mismo punto de unión.

Tarea para la próxima clase

Para hoy: coged vuestro fármaco (el que os da dos posibles dianas), metedlo en las dianas, y decidme primero cuál de las dos es más afín; segundo, buscad la enantioselectividad y la diastereoselectividad y todo lo que se le pueda aplicar a ese fármaco. Mañana lo vemos con calma.

Un apunte práctico para cuando tengáis que encajar un fármaco dentro de una diana: hay que mirar siempre cuál va a ser el enlace más fuerte que se va a formar (por ejemplo, si hay un aspártico buscando un iónico reforzado, ese suele ser el punto de partida) y luego ir buscando el resto de interacciones. Al principio siempre hay que ionizar el fármaco: los grupos básicos se protonan (H y carga positiva) y los ácidos se desprotonan. Luego hay que encajarlo en la diana; muchas veces al dibujarlo movido se lía todo, pero para el tipo test no hace falta dibujarlo perfecto, basta con saber, por ejemplo, que por una zona va a estar dando un enlace iónico reforzado y que una serina cercana va a dar algo más por otro lado. Si fuera un examen escrito habría que desarrollar todas las interacciones, pero en tipo test no os lo van a poner tan difícil.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (modificación molecular: grupo farmacóforo, homología, ramificación, bioisosterismo, enantioselectividad)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Repaso (pre-examen)
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (14).txt

Corregido el 2026-07-25: esta clase estaba etiquetada como Tema 8-9 / Parcial 4 por error de clasificación. El contenido real (grupo farmacóforo, modificación molecular, enantioselectividad) corresponde a Tema 5 / Parcial 2, confirmado al comparar contra el temario oficial de la asignatura.

Repaso de examen — Grupo farmacóforo, modificaciones moleculares y enantioselectividad (Tema 5)

Repaso de fuerzas intermoleculares en las cadenas laterales de aminoácidos

Si hubierais visto la clase del otro día, la clase de hoy os sonaría un montón, pero como tenemos tiempo toda la semana para hacer un montón de exámenes juntos, lo voy a volver a hacer. El examen va a ser tipo test. Si no sabéis muy bien si la serina tiene uno o dos carbonos, me da un poco igual. Lo que tenéis que saber sí o sí es que la serina tiene un OH: un aceptor y un dador de puentes de hidrógeno, que incluso puede llegar a dar el flip-flop, siempre y cuando se encuentre con un OH por ahí dentro. Si de repente vuestro fármaco lo que tiene es un SH, no puede dar el enlace de hidrógeno; ahí lo que habrá será un dipolo-dipolo.

En cuanto a las cadenas laterales de los aminoácidos, el aspártico y el glutámico: es verdad que en la hoja que vais a entregar la pueden visionar, pero lo que realmente va a valer es lo que escribáis en el ordenador. Entonces, cuando me hablan de glutámico y aspártico, en realidad lo que me interesa es que aquí dentro haya un carbonilo desprotonado. Lo demás me da un poco igual, y que sepáis la interacción que va a tener, porque realmente lo que os va a valer va a ser vuestra lista de fuerzas intermoleculares.

La lisina es facilísima: tiene cuatro átomos de carbono y luego tiene un grupo amino, pero lo que a mí me interesa de la lisina es que tenga metido su grupo amino protonado. Lo demás me da igual. Que sepáis dibujar el esqueleto, sí, pero lo que me interesa realmente son los grupos funcionales. Es decir, donde tengo una serina, si os ponen una treonina es exactamente lo mismo: tiene un grupo OH y me

da igual que esté en el carbono número dos que en el número uno, ¿entendéis? Eso es lo que a mí me interesa.

La tirosina tiene el anillo aromático, ¿no? Esa es la tirosina, eso es distinto. La treonina lo que tiene es el OH, en vez de en el extremo final lo tiene en el carbono número dos, pero me da igual porque va a hacer la misma fuerza intermolecular que hace la serina.

Por cierto, ¿cómo van las modificaciones del tema 5? Todavía sin avanzar, ¿no? Pues vais a tener unas cuantas preguntas, vais muy relajados. El viernes, cuando hagáis vuestro examen, tenéis que coger vuestro fármaco con el que estáis trabajando y hacer una posible diana. El trabajo de este, yo no lo voy a hacer porque si no tendría que hacer ciento y pico y no voy a hacerlos; ahora bien, yo revisaré lo que me mandéis. Vais a coger vuestro fármaco y lo que os va a pedir es que hagáis una posible diana. Ya sabéis: si vuestro fármaco trae un grupo amino que está protonado, ¿qué le pondréis a la diana? Pues un aspártico o un glutámico, ¿no? Y ahí sí que vais a tener que dibujar la interacción. Eso lo vais a hacer el viernes, porque si no luego se nos olvida. Esa tarea todavía no está puesta en el portal virtual, pero os lo digo porque luego sé lo que va a pasar —lo que ha pasado ahora con los fármacos, que mucha gente si lo hace en Navidad ya se habrá olvidado—. De hecho, puede ser una tarea que podáis hacer para practicar antes del examen. Yo la voy a revisar, pero no la voy a hacer.

Cadena flexible y selectividad

Vamos a verlas todas, tenemos tiempo estos días. Una cadena flexible, ¿qué tiene que tener? Pues carbonos no quirales —alguno puede serlo, pero lo que no puede tener son dobles enlaces ni ciclos—. Al ser más flexible puede adoptar la conformación activa; eso sí que es verdad, porque va a poder girar: ya os digo, los enlaces sencillos giran, y tendrá más actividad.

Puede ser que enlace a un lado o al otro de la cadena, pero sobre todo lo que nos va a dar problemas es que va a ser menos selectiva, es decir, que va a poder entrar en muchas dianas distintas. Entonces, la respuesta más cierta aquí será que puede presentar conformaciones que se adapten a distintas dianas biológicas. Por tanto, va a ser menos selectiva, y cuanto menos selectiva sea, mayor probabilidad de efectos secundarios. Los efectos secundarios vienen de esto: yo diseño un fármaco para que vaya a una determinada diana; si puede entrar en todos los sitios donde ella quiera, lo que va a hacer es que se produzca mayor número de efectos secundarios. Cuanto más selectiva sea, menor número de efectos secundarios tendrá.

¿Por qué es falsa la opción D? Porque pone «disminuyendo los efectos», y en realidad aumentaría los efectos secundarios. Pero, ¿quién es el que presenta la selectividad, el fármaco o la diana? Depende, no es la diana... el fármaco no presentará una alta selectividad, será la diana la que la presente.

Eutómero, distómero e índice eudísmico

¿Qué es el eutómero? La definición de eutómero es «el enantiómero de mayor actividad biológica». El distómero es lo contrario; a veces ni siquiera el distómero tiene actividad biológica. Para tener enantiómeros, el fármaco tendrá que tener por lo menos un carbono quiral. ¿Y qué le tiene que ocurrir

para ser enantioselectivo? Que tiene que unirse a tres aminoácidos, tres puntos de unión a tres aminoácidos distintos: son los tres puntos de Easson-Stedman.

Cuidado, el único que os puede dar problemas aquí es la tirosina, porque puede dar tanto un stacking como un enlace de hidrógeno. Entonces, tienen que unirse a tres aminoácidos distintos. Hay una cosa que es el cociente entre ambos, entre la actividad del eutómero y del distómero, que se llama índice eudísmico. Cuanto mayor sea este valor, más enantioselectiva será la unión. Nos da información sobre qué fármaco de los estudiados es el más activo, y siempre tendrá un valor mayor que la unidad, porque el eutómero tiene que tener mayor actividad que el distómero.

¿Por qué está mal decir simplemente «enantiómero»? Porque no habla de enantiómero, sino de que el fármaco de los estudiados es el enantiómero de más actividad. ¿Por qué no es correcto decir «estereoisómero»? Porque dentro de la estereoisomería está la isomería en carbono quiral —ahí tengo enantiómero y distómero— y luego está la diastereoselectividad, que es para los isómeros con dobles enlaces. Acordaos: estereoquímica es isomería espacial, y ahí entran tanto enantiómeros como diastereómeros. Estereoisómero no es lo mismo que enantiómero: los estereoisómeros son los dos, tanto enantiómeros como diastereómeros.

Los tres grupos del farmacóforo: alcohol, ácido y amina

Habéis visto ya la primera parte del tema cinco, cuando estábamos en busca del grupo farmacóforo, y había tres grupos que podemos cambiar. Uno es el alcohol —tened en cuenta que el enlace de hidrógeno va a ser una de las fuerzas intermoleculares más fuertes que tenemos—. Otro es el ácido: tened en cuenta que nuestro ácido va a venir desprotonado, es decir, preparado para hacer un enlace iónico reforzado, y se le hace un cambio. Y el otro que cambiamos es la amina. ¿Por qué solo se estudian estos tres grupos? Porque son los que dan las fuerzas intermoleculares mayores.

Esto no lo tenéis que hacer vosotros —cambiar a éter o a éster—, solo lo tenéis que detectar. Cuando yo cambio el alcohol a éter o a éster, pierdo la opción de que sea dador y aceptor a la vez (recordad: solo el alcohol hace enlaces de hidrógeno flip-flop; la amina no lo hace, aunque lo pone en vuestro tema), y pasa a ser solo aceptor.

El ácido carboxílico de mi fármaco, ¿a qué puede cambiar? A éster: acordaos de que el ácido puede estar ionizado, pero si lo cambio a éster quito la posibilidad de ionización. También lo puedo cambiar a acetona (cetona), de nuevo no ionizado. Estos dos son aceptores de enlace de hidrógeno, y el alcohol también, aunque ese solo puede pasar a ser aceptor/dador de enlaces de hidrógeno.

Por cierto, tanto en las amidas como en los ésteres, el que hace el enlace de hidrógeno aceptor es el carbonilo. Tened en cuenta que tanto el grupo amino como el grupo éster tienen pares libres, pero van a preferir llevarlos a resonar. Es decir, cuando tengáis que recibir un enlace de hidrógeno, lo hacéis con el carbonilo. Sin embargo, en el ácido, cuando está ionizado, es el propio ácido ionizado el que hace el iónico y el enlace de hidrógeno (el reforzado).

La amina, en condiciones normales, va a estar ionizada y va a poder hacer un iónico reforzado. ¿A qué la podíamos cambiar? La amina que se ioniza se cambiaba o bien a amida —con lo cual se acaba la posibilidad de tenerla ionizada— o bien a sales de amonio (para vosotros, amina cuaternaria). Cuando

tenéis una amina cuaternaria es verdad que mantiene su carga y puede hacer un enlace iónico, pero pierde la capacidad de hacer un iónico reforzado porque no tiene par libre, y si no tiene par libre no hay enlace de hidrógeno.

Ejercicio: modificaciones sobre un fármaco con carboxilato, tioéter y amina

Cuando cuál de los grupos sería mejor para dar un enlace de hidrógeno: el grupo éster (podría resonar), el carbonilo de la cetona, el éter, o el grupo carboxilato. El enlace de hidrógeno en el grupo carboxilato se da en el oxígeno, porque el oxígeno negativo tiene tres pares libres.

Imaginaos que vuestro fármaco tiene ese carboxilato interaccionando con una lisina de la diana. ¿Cómo dibujaríais eso? Hacéis el enlace iónico, y además, como hay tres pares libres, hace también el enlace de hidrógeno; en ese caso el fármaco es el aceptor. Esto es del principio, de cuando no se podía programar mucho el examen, y con el paso de los años se han ido complicando un poco las preguntas: puede estar ahí la diferencia entre enlace de hidrógeno de varios sectores, y todo esto junto daría el enlace iónico reforzado. El carbonilo del ácido, si solo lo tocáis, solo haríais un enlace de hidrógeno simple.

Y si lo que viene en la diana es una amidina (o la guanidina que tiene la arginina): si yo tengo aquí mi nitrógeno positivo y aquí un NH hacia la arginina —cuidado, que este grupo también lo puede traer el fármaco, puede tener una amidina sin problema—. ¿Cómo dibujaríais las fuerzas intermoleculares? La carga negativa con la positiva, y luego el enlace iónico y el enlace de hidrógeno; el fármaco lo está aceptando. Todo eso forma el enlace iónico reforzado.

Pero además, como vosotros tenéis arriba una amina que tiene un hidrógeno para dar, lo va a aceptar ahí también. Primero todo al carboxilato —la carga negativa del oxígeno— y si hay uno adicional, sería otro enlace de hidrógeno aceptor/dador. Numerando el anillo que se forma: por aquí van a estar este oxígeno dos, tres, cuatro, cinco, seis, el hidrógeno siete, y este cuatro (anillo de ocho átomos en total). Y por último, recordad que ese grupo amidina —los tres nitrógenos que tiene la arginina forman una guanidina—, pero puede venir también en el fármaco, y pasaría exactamente lo mismo en forma de amidina: hay muchos fármacos con amidina, protonada, y quedaría la unión más fuerte que nos vamos a encontrar en este parcial.

Pregunta de un alumno: ¿Por qué es mejor aceptor? Porque al tener tres pares libres es mejor aceptor. El oxígeno negativo tiene tres pares libres, por eso da un enlace más fuerte.

Otra pregunta: Y si solo hubiese un enlace, ¿sería al oxígeno negativo o a cualquiera de los que tienen pares libres? Si no fuera el carboxilato, si fuera cualquiera de los otros oxígenos, no se puede elegir, sería igual, cualquiera. Lo único que los diferencia es que este oxígeno, al tener tres pares libres, es mejor aceptor.

Ejercicio: modificaciones sobre un ligando endógeno (acetilcolina)

Aquí tenemos un ligando endógeno —ya veremos lo que es—: la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y se han preparado los siguientes compuestos.

¿Qué ha pasado del compuesto 1 al 2? No quiero la fórmula precisa, quiero que me digáis: hemos quitado un CH₃. Poner y quitar un CH₃ de la molécula, ¿cómo se llama? Es la homología.

¿Y del 1 al 3? Aquí veía un carbono y ahora veo dos más: hemos metido dos carbonos, y esa modificación también es homología. ¿Para qué habremos hecho eso? Para buscar el bolsillo hidrofóbico: esto va a tener más un objetivo farmacodinámico, estamos viendo cómo es el bolsillo hidrofóbico por esa zona. Es verdad que si se meten más carbonos también sería algo farmacocinético, porque aumenta la lipofilia, pero probablemente no sea eso lo que se testea, y va a ser mucho más el objetivo farmacodinámico que el otro.

Y en el compuesto 5, ¿qué hemos hecho? El oxígeno lo hemos cambiado por un azufre: hemos sustituido un isótero clásico (ley del hidruro, es lo mismo), y con eso pueden estar buscando cómo reacciona el farmacóforo. ¿Qué ganamos o qué perdemos al cambiar oxígeno por azufre? La capacidad de aceptar hidrógenos: el oxígeno es aceptor de enlace de hidrógeno y el azufre ya no.

Sobre las opciones del examen: «Los fármacos 2 y 3 se han sintetizado con un objetivo farmacodinámico, empleando homología para estudiar el tamaño del bolsillo, así como la posibilidad de hacer fuerzas de London en el caso del compuesto 3» — de acuerdo con esto (London y Van der Waals es lo mismo). Otra opción dice «el fármaco 3 mediante ramificación por homología» — ahí está el problema, eso es solo homología; la ramificación vendría después. ¿Cómo se hace la ramificación? Primero alargo la cadena y, cuando ya en uno de esos carbonos meto radicales, eso es ramificación.

¿Y cuántos carbonos se pueden meter en línea recta? Se meten los que se puedan, se van midiendo: meto un carbono, mido actividad, meto dos carbonos... hasta que llega un momento —en el tema de teoría, cuando es un butilo se alcanza la máxima actividad, y al meter un quinto carbono (pentilo) ya se pierde actividad—. Es decir, ahí ya sé cómo es de largo el bolsillo, y luego ya veo cómo es de ancho, y para eso empiezan las ramificaciones.

Otra opción hablaba de fármaco duro respecto a la isostería clásica, porque al no haber un éster ya no puede ser atacado por esterasas. Este es un examen de la ordinaria del año de la pandemia (en febrero lo hicimos presencial y luego ya no fuimos a extraordinaria presencial). Hacer un fármaco duro o blando lo vamos a ver en el siguiente parcial, junto con la orgánica (adición-eliminación, del tema 14).

Sí que es verdad que no es isostería de capacidad enlazante: el oxígeno del éster era un aceptor de enlace de hidrógeno y el azufre no lo es, con lo cual no se mantiene esa capacidad. Y la opción D decía que los fármacos 2 y 3 se sintetizaron con objetivo principal farmacocinético: el objetivo no es farmacocinético (eso es del primer parcial, la parte de ADME). En este parcial vamos a mapear la diana. Dos átomos de carbono tampoco varían la lipofilia en exceso —la moverán un poquito—, pero, como os dije el otro día, a no ser que os hablen de una mayor absorción y os especifiquen que es «in vivo», no podéis saber si la lipofilia ha influido o no, porque la absorción de un fármaco solo se puede ver in vivo.

Ejercicio: rigidificación del ciclo y cargas permanentes

¿Qué ha pasado aquí? En el primer caso han metido un grupo amino, y en el otro caso han cerrado el ciclo: eso sería una reorganización de ciclo. Lo importante es el doble enlace. Cuando meto ese

nitrógeno en el ciclo, tened en cuenta que este carbono da posibilidad de giro, y este otro también; en este fármaco, tanto un carbono como el otro pueden girar. El otro nitrógeno no tiene posibilidad de giro. De hecho, cuando ya se sabe cómo es la diana exactamente, lo que se hace es esto: rigidificar el fármaco para asegurarnos de que se va a dar el punto de unión.

Rigidificar es hacerlo más rígido; esto es lo mismo que «congelar» el fármaco (poner saturaciones y ciclos), pero para eso tengo que saber cómo es la diana; hasta que no la he mapeado bien, no puedo hacer nada más.

Fijaos que las aminas de sales de amonio tienen carga permanente porque todos esos son CH_3 , ya no se pueden volver a protonar. Pero con la otra amina, la que he puesto y borrado, puedo jugar con que a pH fisiológico se vaya a protonar o no. Tened en cuenta que, aunque el fármaco 1 con carga permanente viene muy bien para la liberación del fármaco, vais a tener luego problemas para la absorción, para atravesar la bicapa lipídica.

«La formación de un ciclo por homología tiene como objetivo aumentar la lipofilia» — ¿Qué creéis? Pues que no, ahí estamos rigidificando la molécula, ya sabemos cómo es la diana y nos aseguramos de que se dé esa unión.

«El fármaco 4 es un fármaco duro respecto al ligando endógeno, ya que con la bioisosteria de capacidad enlazante...» — han cambiado un CH_3 por un NH_2 , eso es bioisosteria de capacidad enlazante: consigo mantener las mismas fuerzas intermoleculares. Eso es un isómero clásico (ley del hidruro).

«El fármaco 4 es un fármaco optimizado por isómeros electrónicos respecto al ligando endógeno; se trata de conseguir un fármaco más duro gracias sobre todo a la isostería clásica, por el efecto +R» — hay muchos fármacos que ingerimos en forma de profármaco y luego tenemos esterasas para bioactivarlo (mecanismo ping-pong, que veremos en el siguiente parcial); mediante adición-eliminación de una molécula de agua, ese éster se rompe y se transforma en un ácido carboxílico desprotonado, preparadísimo para unirse con la diana.

¿Qué era un efecto +R? Grupos que dan electrones, grupos que tienen pares electrónicos. La amina, con su par libre, es capaz de resonar con el oxígeno, dejándolo cargado negativamente, de tal manera que ese carbonilo ya no es susceptible de ser atacado por las esterasas con agua. Es decir, eso es hacerlo más duro: que tardemos más en romper ese enlace, en bioactivarlo, aumenta su tiempo de vida media a pH fisiológico. Hemos hecho un fármaco más duro; tengo ahí el grupo amino con efecto +R. Bajar la electrofilia (al tener el par libre resonando sobre el carbonilo) es lo que lo hace menos susceptible de ataque; eso puede hacer bajar la afinidad, pero no lo podemos saber porque no sabemos cómo es la diana.

«En el fármaco 6 se ha introducido un doble enlace por vinilología» — no, no estamos manteniendo ninguna resonancia. Fijaos en el fármaco 1: ahí no podíamos llegar al carbonilo de ninguna manera por resonancia, y a la derecha tampoco.

«En el fármaco 6 se ha cambiado un amonio por una amina» — eso es correcto (el amonio es una amina cuaternaria con carga permanente). ¿Qué tiene que ver esto con atravesar la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica es especialmente lipófila, y tiene que haber una parte

del fármaco neutro para poder pasar. Si tengo una amina cuaternaria, nunca la voy a tener neutra. Sin embargo, con una amina normal, según el pH estará protonada o no, pero es verdad que puede venir neutra. Así puede atravesar bien. ¿Por qué puede dar un iónico reforzado? Porque, aunque inicialmente esté neutra, en cuanto entre en pH fisiológico se va a poder protonar y dar el iónico reforzado.

«El fármaco 6 es un fármaco duro porque ha cambiado el éster con la finalidad de aumentar la lipofilia» — eso no tiene nada que ver; el ciclo se ha hecho para mantener fijo el grupo amino. «El fármaco 5 se preparó con el objetivo de estudiar un grupo farmacóforo fuera del receptor» — hasta ahí de acuerdo, es isostería clásica, pero fijaos: el azufre no es aceptor de hidrógeno. Y en el fármaco 6, cuidado, pone «efecto -r»: si a mí me dan un par libre, ese grupo se queda positivo, y eso es efecto +R, no -R.

Ejercicio: homología y ramificación sobre una sal de amonio

En este examen para mi gusto hubo demasiado tema 5, no mucho tema 4 (porque era una ordinaria y tenían que hacer el examen de curso completo).

Esa modificación: aquí había un carbono, aquí lo han aumentado y luego han ramificado (me da igual que vayáis para arriba que para abajo). Se ha empleado ramificación por homología... no existe eso de «ramificación por homología»; no es primero homología y luego «ramificación por homología». Es: alargo la cadena introduciendo CH_2 por homología, y luego ramifico. Una vez que sé cómo es de largo el bolsillo hidrofóbico de mi diana, veo cómo es de ancho, y para eso ramifico.

«En el fármaco 7 se ha convertido la sal de amonio en una amina terciaria para evitar que se pueda dar un enlace iónico» — eso es falso, porque la amina a pH fisiológico estará protonada y no va a tener ningún problema para dar un iónico con el aspártico. Lo que se está haciendo es evitar la carga permanente del amonio cuaternario inicial: sí, muy bien para la liberación, pero me va a dar problemas para absorber el fármaco, sobre todo si quiero atravesar la barrera hematoencefálica.

«Se ha empleado homología seguida de ramificación en el éster para rellenar el bolsillo hidrofóbico, buscar nuevos puntos de unión fuera del receptor (mapeo del receptor) y al tiempo subir la lipofilia para atravesar la barrera hematoencefálica» — estoy de acuerdo, tanto para atravesar la barrera hematoencefálica como para la absorción del fármaco atravesando la bicapa lipídica.

Ejercicio: propuesta de fuerzas intermoleculares para un fármaco dado

Cuanto menor sea la selectividad del fármaco, mayor va a ser el efecto secundario: que un fármaco no sea selectivo significa que puede entrar donde le dé la gana, y como entre en todas las dianas, va a dar efectos secundarios. La absorción estereoselectiva es una barbaridad (no existe como tal); lo que realmente se estaría dando en esos dos casos sería estereoselectividad. Recordad que los diastereómeros y los enantiómeros son los que hacen que el fármaco sea estereoselectivo.

Aquí me dan un fármaco: ¿qué posibles fuerzas intermoleculares se os ocurren? Por aquí, un stacking. Un enlace de hidrógeno dador (esto se va a protonar a pH fisiológico, y con eso intentará tener un enlace iónico reforzado —aunque no sabemos cómo es la diana—). Esto es perfecto para un bolsillo

hidrofóbico que nos dé Van der Waals/London. Y luego este azufre: si tuviéramos una cisteína en la diana, por aquí se nos monta un dipolo-dipolo. Esas serían las fuerzas más grandes que se me ocurren; también podríais valorar una valina, leucina o isoleucina para dar por ahí abajo un poco más de Van der Waals, pero poco más.

«Para estudiar el grupo farmacóforo, lo más eficaz es transformar el tioéter en un isómero y transformar el grupo amino en amonio para ver el enlace iónico» — la primera medida me parece bien: si cambio el azufre por un oxígeno, puedo aceptar un enlace de hidrógeno. Pero transformar la amina en amonio no tiene ningún beneficio, porque la amina ya se puede protonar igualmente, así que no hay ningún problema con ella.

La amina solo se puede transformar en dos cosas: sal de amonio (metiéndole una carga permanente) o amida. «Transformar la amina en amida para tener un efecto -R que evita la ionización» — ¿os acordáis de que los SH y los OH siempre son hidrógenos ácidos, y que el problema lo teníamos con los nitrógenos? Dijimos que una amina no iba a ser básica si tenía un -R fuerte y próximo, o dos -R medios. Eso era cuando un grupo amino dejaba de ser básico. Cambiar la amina a amida para evitar la ionización, eso sí es cierto, y es mucho más relevante que el estudio del éter/tioéter. El efecto es -R (no +R): todos los grupos con dobles y triples enlaces tienen efecto -R, no +R.

Bioisosterismo: ácido carboxílico frente a ácido sulfhídrico/sulfónico

Antes de seguir: cuando cambiéis esos grupos, eso va a ser un bioisómero. Están los clásicos (ley del hidruro) y luego el bioisómero, que es cambiar unos grupos funcionales por otros (tenéis una tabla al final del tema). Recordad que pueden conservar la capacidad enlazante, el pKa, o ambos.

Están cambiando un grupo ácido a pH fisiológico por el sulfhidrilo, que también está desprotonado a pH fisiológico (es verdad que el sulfhidrilo es un poco más ácido, lo tenéis al final de la tabla de ácidos). Se mantiene el pKa y la capacidad enlazante: he cambiado un grupo ácido por otro grupo ácido, y los dos siguen dando un iónico reforzado. La respuesta correcta es la C.

Ejercicio: fonamida, anillo adicional y benceno modificado

El benceno está igual, ¿no? Por arriba a la izquierda han cambiado lo que era una amida por ahora una sulfonamida. Y luego veo que han metido este anillo y este carbono, y por aquí hay un doble enlace. No veo nada más que hayan hecho ahí. Han metido un carbono más, ahí, además.

«En el fármaco 2 se ha modificado el anillo principal...» — realmente no se sustituye, se hace una reorganización de anillo por homología, con un CH₂. «El objetivo es hacer un fármaco similar saltándose posiblemente la patente» — hace muchas más cosas que solo saltarse la patente; si solo hubieran cambiado un anillo de ocho por uno de siete, podríamos decirlo, pero aquí han pasado muchas cosas más.

«El fármaco se ha sintetizado con un objetivo farmacodinámico de mapear la diana» — mapear la diana es ver cómo es el bolsillo hidrofóbico, no es otra cosa; al meter un anillo, efectivamente, se ve cómo es el bolsillo hidrofóbico. La homología está en ese átomo de carbono. ¿Dónde está la vinilología? La vinilología es meter dobles enlaces manteniendo la resonancia: aquí hay un doble enlace, y aquí está

el siguiente doble enlace, y aquí el siguiente. ¿Veis que sí hay vinilología? Ahí está, para determinar el bolsillo hidrofóbico. Totalmente de acuerdo.

«El fármaco 2 se ha sintetizado con objetivo farmacocinético, empleando homología para estudiar la influencia de la variación...» — no, es verdad que han metido átomos de carbono, pero no va a ser solo para eso, porque para eso metemos un benceno y ya está. La palabra incorrecta ahí es «farmacodinamia»: siempre tiene que ser en vivo para hablar de farmacocinética, no nos valen datos así. Y luego, una modificación conjuntiva: ¿qué era? Unir dos fármacos en uno; aquí no hemos hecho eso. La disyuntiva es simplificar el fármaco, y luego estaba la aproximación moduladora, que es lo que llevamos haciendo toda la mañana.

La respuesta correcta aquí es la B.

Ejercicio: antihistamínicos

Aquí me dan dos antihistamínicos, eso me da un poco igual. ¿Qué ha pasado por ahí? El cloro era este, luego tengo un oxígeno. ¿Qué ha pasado? Donde antes se unía este carbono, que sería un CH, ahora es un nitrógeno: han cambiado el CH por el nitrógeno, un isómero clásico. Luego aquí hay ahora un CH₂. Y si os dais cuenta, la parte donde estaba antes el nitrógeno la han ciclado, la han rigidificado, y han cambiado el éster metiendo el ciclo.

Entonces: aproximación moduladora, formación de anillo por homología. Han cambiado el CH por un nitrógeno, el oxígeno de al lado ahora es un CH₂, y luego hay un éster de uno, dos, tres carbonos que ya han cerrado el ciclo.

¿No se añade ningún carbono? Sí, además han añadido un carbono, en los dos de arriba. Ahí pone lo de isostería en tres ocasiones, pero no hay solamente dos, hay una tercera. ¿Cuál es? Donde el CH que había se cambia por un nitrógeno: hay un nitrógeno en el segundo compuesto que no está en el primero. El oxígeno se ha cambiado por un CH, y el CH se ha cambiado por nitrógeno.

«La C, al poner aproximación conjuntiva, ya directamente está mal» — para aproximación conjuntiva nos tendrían que dar dos moléculas y ver que se han unido; eso se ve muy evidente, cuando se pasa de una minimolécula a una macromolécula se elige a simple vista. De todas maneras, estos son fármacos de examen antiguo; mañana veréis cositas más parecidas.

Sobre el 6 y el 7: reorganización de anillos entre el 5 y el 6, y se alarga un sustituyente mediante homología en el 7. Realmente no se alarga: fijaos en la distancia desde este nitrógeno hasta el OH, es la misma; lo que pasa es que al ciclar, la distancia parece la misma pero está girada.

«En los fármacos 6 y 7 se insertan saturaciones, doble enlace y benceno por vinilología» — no. El fármaco es un vinólogo cuando meto dobles enlaces conjugados, y un «arenólogo» cuando meto un benceno en medio (un grupo aromático) —esa palabra la tenéis en los apuntes—.

Y luego se ha llevado a cabo una sustitución en el compuesto 5. La respuesta D es la más correcta de todas; a veces en este examen antiguo había que responder la más correcta, no la única verdadera.

Ejercicio: fármaco más activo — modelo de Easson-Stedman

Veo ese fármaco, el fármaco más activo: la primera opción está mal (sería «enantiómero», no otra cosa). Para empezar, si me están hablando del modelo de Easson-Stedman, lo primero que tengo que buscar es si el fármaco tiene un carbono quiral. Sí lo tiene, aquí hay un hidrógeno. Probablemente, ya que es fácil, establezca dos enlaces iónicos y un stacking.

Pone que «este isómero es el más activo, distómero» — es decir, ni me planteo eso; a pH fisiológico va a estar protonado/desprotonado y va a poder tener dos enlaces iónicos, es más, dos iónicos reforzados. Pero no tiene que ser justamente en el centro quiral donde salgan los tres puntos, tienen que salir de ahí. Probablemente este enlace cumpla el modelo de los tres puntos, ya que es fácil que establezca dos enlaces iónicos y un stacking.

Esta pregunta es mucho más fácil de lo que parece: es «enantiómero» de nuevo. No cumple el problema de tres puntos, que presentará un enantiómero más activo, el eutómero. Esa es la definición: de carbono, de estereoisomería, no de distómero.

Ejercicio: cabeza de serie — transformar amina en amida

Esta ya es una pregunta repetida. Aquí me dan el cabeza de serie —¿os acordáis del ejercicio del repaso del tema 5 de esta semana?— y esos tres fármacos están ahí.

En el fármaco 3 se transforma la amina en amida, ¿correcto? Sí. Lo que evita, por tanto, el enlace iónico. Y por otra parte, isostería clásica en el fármaco 2: aquí han cambiado esto por un CH₂. Estudiar el tipo de enlace de hidrógeno en el anillo, bien. «Es una búsqueda de grupo farmacóforo exclusivamente» — de acuerdo con el apartado A.

Para estudiar la unión del enlace de hidrógeno dador en el anillo: si en el anillo no hay oxígeno con hidrógeno, pero el CH₂ ahora puede dar hidrógenos en el cabeza de serie —porque he transformado el cabeza de serie al fármaco 2— para ver cómo actúa. Si baja la actividad, es que ese enlace de hidrógeno pertenece al grupo farmacóforo; si se mantiene, es que no era fundamental.

En el fármaco 3: transformar la amina en amida por el efecto -R evita la conjugación con el doble enlace: la amina, al tener este efecto -R, ya no podía actuar de base —todo nitrógeno que esté al lado de un -R ya no puede ser básico, eso está bien—. «El estudio del NH es poco relevante» — ahí está el problema, claro que es relevante, puede dar enlace de hidrógeno. Y eso sería isostería clásica abajo, en el NH: el NH flip-flop.

Bueno, por hoy os tengo que dejar, que ahora tengo otra clase; mañana nos vemos a la una, porque a las once tengo otra cosa. Venga, os dejo, hasta mañana, chicos. [El viernes es a las 11:30, no a la una.]

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 6 (introducción metabolismo/enzimas)
Parcial	Parcial 3
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V18 · 00:50:46 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (18).txt

Tema 6 — Enzimas, aminoácidos catalíticos y mecanismo ping-pong

Hasta ahora hemos visto la fase farmacocinética en el primer parcial: desde que compraba la cápsula (o lo que fuera) hasta que llegaba a su sitio de acción. En el parcial dos, el fármaco llegaba a su sitio de acción y se unía. Y ya en el parcial tres, realmente solo vamos a ver reacciones como tal —reacciones de enzimas— en el tema seis, y además realmente solo me importa una de las reacciones. Esa reacción es clave para todo este parcial, para este tema y para el siguiente, que va a ser el gran tema: el metabolismo. Ahí es donde va a estar el quid de la cuestión.

En este tema vamos a ver esa reacción, que es muy importante porque es la que se da realmente en el 70-80% de los casos a pH fisiológico.

Aminoácidos catalíticos y el centro activo

Lo primero que tenemos que seguir manteniendo son tres aminoácidos: vamos a tener como aminoácidos estrella a los aminoácidos catalíticos. Las enzimas son dianas biológicas. Las dianas que hemos visto en el tema anterior eran dianas que, por así decir, nos inventábamos. En el siguiente parcial vamos a ver ya dianas específicas, como una serie de enzimas cuyos aminoácidos tendré que saber cuáles son, tanto los del grupo farmacóforo como los que producen la reacción. Veremos tanto enzimas como receptores; en los receptores la diferencia estará en que no hay reacción.

Una enzima se caracteriza porque es una diana biológica. Todas las dianas al final van a ser proteínas, todas van a tener restos de aminoácidos, porque si no hay unión no hay reacción; y a partir de ahí se dará reacción o no se dará (si estoy en un receptor).

En una reacción biológica de este tipo, lo primero es buscar el centro activo, que es donde se va a producir nuestra reacción. Dentro del centro activo vamos a tener que distinguir dos tipos de aminoácidos:

- Los **aminoácidos de unión**, que ya vimos en el tema cuatro, con todas las fuerzas intermoleculares que estudiamos allí. En el parcial anterior, la más fuerte de todas era el enlace iónico reforzado (¿os acordáis?, con el anillo de ocho átomos si era posible). En su día dije que había dos interacciones más que de momento no íbamos a ver, pero que ahora sí nos van a surgir:
- **Enlace de coordinación:** se produce entre un metal y la parte de mi fármaco que tenga carga negativa. A partir de ahora nos van a aparecer dianas biológicas que tienen, por ejemplo, un átomo de zinc; esto es lo que se llaman las metaloproteasas. Esto no es un enlace iónico —el enlace iónico se producía cuando yo tenía un nitrógeno positivo y un COO^- negativo, es decir, carga negativa con carga positiva—; aquí también hay cargas, pero como interviene un metal, se llama enlace de coordinación: es, por así decirlo, como un enlace iónico pero con un metal. Solo vais a ver una diana en la que ocurre esto.
- **Enlace covalente:** hay una interacción todavía más fuerte, el enlace covalente, que se produce entre no metales; es la unión más fuerte que nos vamos a encontrar a pH fisiológico. Para que haya un enlace covalente tiene que haber reacción sí o sí entre fármaco y diana, y esto solo se produce en las enzimas.

Como decía antes, hay que diferenciar dos grandes clasificaciones dentro de las dianas: los **receptores**, donde no hay reacción (no me meto ahora con lo de agonismo y antagonismo, eso es del último parcial), y las **enzimas**, que se encargan de catalizar la reacción entre el sustrato endógeno y la propia enzima. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa es una enzima que se dedica a degradar las moléculas de acetilcolina que ya no nos valen o que tenemos en exceso. ¿Qué tienen que hacer los fármacos? Engañar a esa diana biológica, permitiendo primero que se produzca la unión (lo que vimos en el tema cinco) y luego, una vez producida la unión, se produce la reacción como tal.

Recordad que se tenían que cumplir tres condiciones para la unión: grupos complementarios, tamaño y forma, y estereoquímica adecuada. Un fármaco tiene que "engañar" a la diana para poder entrar en ella; por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia, y estos pacientes tienen concentraciones de acetilcolina muy bajas o casi nulas. Lo que tiene que hacer el fármaco es que esa acetilcolinesterasa no degrade ninguna de las moléculas de acetilcolina disponibles.

Volviendo a lo nuestro: dentro de las enzimas voy a tener, en mi centro activo, por una parte aminoácidos de unión, y por otra parte mis **aminoácidos catalíticos**, también muy importantes.

Los aminoácidos catalíticos: la tríada catalítica

Un catalizador es aquel que hace que baje la energía de activación y aumente la velocidad de reacción. No olvidéis que las enzimas son nuestros catalizadores biológicos por excelencia. Estos aminoácidos catalíticos van a ser los que nos den la reacción, los que bajen la energía de activación, es decir, los que ayudan a aumentar la velocidad de reacción por parte de las enzimas.

Estos aminoácidos catalíticos, en su mayoría, van a ser:

- La **histidina**: nadie se puede olvidar de su cadena lateral, hay que saber dibujarla al menos una vez (aunque luego vayáis más rápido por el tema del tiempo).

- La **serina**: también hay que recordar su cadena lateral.
- Y suele acompañarles el **aspártico**: el aspártico me da un poco igual —es verdad que no va a participar directamente en la reacción, pero va apoyando y estabilizando. Esto se conoce como **tríada catalítica**. Es importantísimo que no nos olvidemos de las dos primeras, tanto la cadena lateral de la histidina como la de la serina.

Y luego hay otra cadena de aminoácido que de ninguna manera deberíamos olvidar: la **lisina**. La lisina va a hacer otro tipo de catálisis.

Sobre las cadenas laterales: la histidina tiene esta cadena lateral (cuidado, no hace falta saberla al detalle) con un enlace aquí, otro aquí y otro más; tiene un nitrógeno y un NH. La histidina nos va a ayudar como aceptor y como dador de hidrógeno. La serina es muy fácil, tiene un OH; el aspártico me da un poco igual. Y lo que sí necesito que recordéis es la lisina: tiene cuatro átomos de carbono y, al final de la cadena, un grupo amino. Va a hacer un tipo de catálisis muy importante que se llama **catálisis electrostática** (ahora la veremos).

Los mecanismos de reacción del tema

Existen dos grandes tipos de mecanismos en este tema (aunque en el guion los clasifiquen en cuatro apartados, al final de la hoja pone "mecanismos de reacción"):

1. **Mecanismos de reducción-oxidación del carbonilo**. 2. Nuestro mecanismo estrella, si habéis ido a clase habréis oído hablar de él: en general son **hidrólisis**.

Las hidrólisis, como su propio nombre indica, además de mi enzima, van a romper un enlace con el único nucleófilo que tenemos a pH fisiológico: la molécula de agua. Dentro de estos mecanismos de hidrólisis se distinguen según el enlace que se rompe: hidrólisis de amida, hidrólisis de éster o hidrólisis de fosfoéster. Al final es siempre lo mismo: con una molécula de agua, el enlace de al lado del carbonilo se rompe en todos los casos.

En una hidrólisis de amida, al romperse ese enlace se genera un producto; en la de éster se genera otro equivalente. Y son muy importantes los fosfoésteres, porque cuando se rompen moléculas de ADN, recordad que en el extremo 3' y 5' hay una unión por un éster fosfórico que también se rompe, y estamos hablando siempre de pH fisiológicos. Al final la ruptura es la misma: cuando se rompe el enlace de al lado del carbonilo, siempre con una molécula de agua, viene el oxígeno del agua a colocarse al lado del carbonilo, y falta un hidrógeno que se lo lleva la otra parte de la ruptura.

El mecanismo ping-pong (hidrólisis de amidas)

Vamos a dibujar el mecanismo, que vulgarmente se llama **mecanismo ping-pong**; va a estar en el examen sí o sí. Para recordarlo: siempre tiene que haber al lado un doble enlace con oxígeno, y lo va a hacer una molécula de agua (a pH fisiológico no tenemos nada más disponible).

Vamos a dibujar el primer mecanismo, ping-pong, en la **hidrólisis de amidas**. Vamos a romper un enlace peptídico. Es una amida, pero pasaría exactamente igual si fuera un éster. Voy a hacer una

hidrólisis de amida, aunque el mismo razonamiento vale para un éster (si queréis, hacedlo vosotros como ejercicio para la clase del miércoles).

Sobre los nombres de las enzimas: si voy a hidrolizar una amida, lo hace una enzima que se llama **amidasa**. Si fuera un éster, sería una **esterasa**, que por cierto es la enzima mayoritaria a pH fisiológico, y por goleada. Como en todos estos casos participa el agua, la amidasa en realidad es una **hidrolasa**, porque la rotura la hace una molécula de agua. Si esa amida pertenece a un enlace peptídico, esa amidasa será también una **peptidasa**. Todas las peptidasas son amidasas, pero no todas las amidasas son peptidasas.

Desarrollo paso a paso del mecanismo ping-pong

Vamos a romper este enlace peptídico. Aquí tenemos el aminoácido 1, unido por un carbono; el NH es el que tenéis ahí, y luego viene el aminoácido 2 (¿lo veis en vuestro tema, donde pone "mecanismo ping-pong en hidrólisis de amidas/amidasas"?).

Mi enzima, en este caso peptidasa o amidasa (en general, cualquier enzima de este tipo), va a tener, por una parte, la histidina —con su cadena lateral, sus dobles enlaces, su nitrógeno y su NH— y, por otra parte, sí o sí, la serina, que va a ser la que me ayude a hacer todo esto.

Empezamos con el mecanismo:

1. **Catálisis básica:** el nitrógeno de la histidina, que tiene un par libre, va a quitarle un hidrógeno a la serina. ¿Qué está haciendo la enzima ahora mismo? Quitarme un hidrógeno, es decir, está actuando como una base: esto es lo que se llama catálisis básica.

2. **Primera adición:** ahora la enzima ataca con el oxígeno de la serina (ya sin ese hidrógeno) al carbonilo del sustrato. Tened en cuenta que a pH fisiológico no puedo tener cargas negativas libres: cuando la enzima me quita el hidrógeno, la enzima ataca ahí y la carga sube al oxígeno del carbonilo. Esto es lo que se llama **primera adición** (con una sola "c", las "adicciones" son otra cosa).

Cuando la enzima se une a mi sustrato endógeno o a mi fármaco, es lo que se llama **catálisis covalente**. En ese momento, mi sustrato (aminoácido 1) queda con el carbonilo arriba, unido por un NH al aminoácido 2, y ahora también unido a mi enzima.

Voy a dibujar la histidina (con dibujarla una vez es suficiente; luego jugaréis con histidina protonada o sin protonar, recordando que un catalizador tiene que salir tal cual entró). Ahora tengo mi nitrógeno de histidina con un hidrógeno de más (porque acaba de hacer la catálisis básica).

Fijaos que en el intermedio hay una carga negativa en el oxígeno que sale del carbonilo: eso, a pH fisiológico, es "mortal" (no puede existir así). Entonces, ¿os acordáis que antes dije que estuvierais muy al loro con la lisina? Pues en ese momento la lisina está cerquita para que esa carga negativa —que a pH fisiológico no podemos tener— se estabilice, produciendo lo que se llama **catálisis electrostática**.

3. **Primera eliminación:** después de la primera adición viene la primera eliminación. Hay una doble adición-eliminación; el mecanismo es tan sencillo como que bajo un par de electrones y "echo" a alguien. Bajo este par, rompiendo el enlace correspondiente. Si eso saliera ahora mismo con carga

negativa, no lo tenemos permitido a pH fisiológico; entonces, antes de salir, ese par va a capturar el hidrógeno "de más" que tenía la histidina protonada. Siempre que hay una catálisis básica, viene seguida de una **catálisis ácida**.

Al bajar el par y "echar" al grupo saliente, me queda el primer aminoácido liberado, con mi enzima todavía unida a través de la serina. La histidina, como le hemos quitado el hidrógeno de más, queda otra vez sin protonar, neutra (como estaba al principio).

Aquí ya tenemos el **primer producto**. Nuestra misión era romper el enlace, y de momento la molécula de agua todavía no ha participado.

4. **Segunda adición:** ahora es cuando entra en juego la molécula de agua. Mediante los mismos mecanismos que hemos visto antes: llega la histidina y le arranca un hidrógeno al agua (catálisis básica de nuevo). Se produce la segunda adición y el oxígeno del agua sube al carbono del enlace éster con la serina.

¿Es esto catálisis covalente? No: la catálisis covalente solo se produjo antes, cuando la enzima (la serina) se unía al sustrato. Ahora la que se une es la molécula de agua, con la serina de mi enzima y la histidina (que queda positiva). Y, por supuesto, siempre que mi intermedio tenga una carga negativa, como en este caso, es cuando entra vuestra lisina haciendo la catálisis electrostática.

5. **Segunda eliminación:** después de la segunda adición viene la segunda eliminación. Se baja el par de electrones para liberar a la enzima (la serina). Si la enzima se fuera ahora con una carga negativa, no está permitido, así que primero se produce una catálisis ácida: la histidina le da un hidrógeno.

Y así queda el **segundo producto**, y por supuesto la enzima regenerada, tal cual entró.

Este mecanismo se llama vulgarmente "ping-pong" porque la primera adición-eliminación sería lo que se conoce como "ping", y la segunda adición-eliminación es lo que se conoce como "pong".

Es verdad que dibujarlo la primera vez es un poco complicado o raro, pero no os preocupéis, que al final se hace muy mecánico. Cuesta un poco más porque el año pasado no todo el mundo cursó orgánica y no todos hicisteis adición-eliminación (tema 14).

Tarea para la clase del miércoles: hidrólisis de éster con esterasa

Para la clase del miércoles quiero que hagáis lo mismo, pero con un fármaco que tenga un éster (por ejemplo, imaginad un fármaco con un éster), y que lo rompáis con una esterasa. De hecho, chicos, hay muchísimos fármacos así: si vais a vuestro botiquín, muchos son "algo-oato de..."; esos fármacos son lo que se llama **profármacos**, no son activos hasta que no actúan las esterasas. Como tenemos una proporción enorme de enzima esterasa a pH fisiológico, la mayoría de los fármacos vienen en forma de profármaco tipo éster. Quiero que me hagáis el ataque con esterasa para el miércoles.

El miércoles se acaba con el tema tres (recordad que el tema tres no tiene ejercicios propios en el libro; es el tema siete el que tiene todos los ejercicios).

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 6 (introducción metabolismo/enzimas)
Parcial	Parcial 3
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (9).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_22_Tema6_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 6 — Enzimas, aminoácidos catalíticos y mecanismo ping-pong de hidrólisis

Hasta ahora hemos visto la fase farmacocinética en el primer parcial: desde que compraba la cápsula, o lo que fuera, hasta que el fármaco llegaba a su sitio de acción. En el parcial dos, el fármaco llegaba a su sitio de acción y se unía. Y ya en el parcial tres —bueno, el parcial tres realmente solo vamos a ver reacciones como tal, reacciones de enzimas, en el tema seis— además, realmente solo me importa una de las reacciones, pero es clave para todo este parcial, para este tema y para el tema siguiente, que va a ser el gran tema: el metabolismo. Ahí es donde va a estar el kit de la cuestión.

En este tema vamos a ver una reacción muy importante, porque es la que se da realmente en el 70-80% de los casos a pH fisiológico. Ahora os diré qué reacción es.

Aminoácidos catalíticos y el centro activo

Lo primero que tenemos que seguir manteniendo son los tres aminoácidos: vamos a tener como aminoácidos estrella los **aminoácidos catalíticos**. Ya sabéis que las enzimas realmente son dianas biológicas. Las dianas que hemos visto en el tema anterior son dianas que, por así decir, nos inventábamos. En el siguiente parcial vamos a ver ya dianas específicas, como son una serie de enzimas cuyos aminoácidos tendré que saber cuáles son, tanto los del grupo farmacóforo como los que producen la reacción. Veremos tanto enzimas como receptores; en los receptores la diferencia estará en que no hay reacción.

Una enzima se caracteriza porque es una diana biológica. Todas las dianas al final van a ser proteínas, todas las dianas al final van a tener restos de aminoácidos, porque ya sabéis que si no hay unión no hay reacción. Y a partir de ahí se dará reacción o no, según estemos en una enzima o en un receptor.

Tenemos que distinguir siempre, en una reacción biológica de estas, lo primero: buscar el **centro activo**. El centro activo es donde se va a producir nuestra reacción. Y dentro del centro activo vamos a tener que buscar dos tipos de aminoácidos distintos:

1. Los **aminoácidos de unión** (esto lo vimos en el tema cuatro puro y duro): en el centro activo voy a tener los aminoácidos de unión, que ya los hemos estado viendo, con todas las fuerzas intermoleculares del tema cuatro.

| Interacciones nuevas: enlace de coordinación y enlace covalente

En el parcial anterior, la unión más fuerte que teníamos de todas era el enlace iónico reforzado, ¿os acordáis? Con posibilidad del anillo de ocho átomos. En su día os dije que había dos interacciones más fuertes que de momento no íbamos a ver, pero que ahora nos van a surgir.

Enlace de coordinación: se va a producir entre un metal y la parte de mi fármaco que tenga carga negativa. A partir de ahora nos van a aparecer dianas biológicas que tienen, por ejemplo, un átomo de zinc: esto es lo que se llaman las **metaloproteasas**, que se unen lógicamente con la parte del fármaco que tenga carga negativa. Esto no es un enlace iónico —el enlace iónico se producía cuando yo tenía un nitrógeno positivo y un COO^- negativo, es decir, carga negativa y carga positiva—; aquí también voy a tener cargas, pero al ser un metal, es un enlace de coordinación, es decir, sería como un enlace iónico pero con un metal. Solo vais a ver una diana donde ocurre esto.

Enlace covalente: hay uno más fuerte todavía, el enlace covalente. El enlace covalente ya sabéis que se produce entre no metales, y son las uniones más fuertes que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, es la unión de una molécula de agua a lo que es mi fármaco (ya veremos cómo). Ese enlace covalente es lo más fuerte que nos vamos a encontrar a pH fisiológico. Para que haya un enlace covalente tiene que haber reacción sí o sí entre fármaco y diana; esto solo se produce en las enzimas.

| Receptores vs enzimas

Hay que diferenciar dos grandes clasificaciones dentro de las dianas: una son los **receptores**, donde no hay reacción (no sé si os suena lo de agonismo y antagonismo, no me meto demasiado con eso de momento porque no me interesa, eso es del último parcial). Y luego están las **enzimas**, que se encargan de catalizar la reacción entre el sustrato endógeno y la enzima.

Por ejemplo, para que me sigáis un poco más: la acetilcolinesterasa es una enzima que se dedica a degradar las moléculas de acetilcolina que ya no nos valen para nada, o que tenemos en exceso, etc. ¿Qué tienen que hacer los fármacos? Engañar a esa diana biológica, a esa enzima, y permitir, primero, que se produzca la unión (lo que hemos visto en el tema cinco). Una vez que se produce la unión, vamos a tener la reacción como tal.

Acordaos de que se tenían que cumplir tres condiciones: grupos complementarios, tamaño y forma, y estereoquímica adecuada. Ahora ya un fármaco va a tener que engañar a esa diana para poder entrar en ella. Por ejemplo, en pacientes con problemas tipo Alzheimer y demás, acordaos de que la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia. Los pacientes con Alzheimer tienen las concentraciones de acetilcolina muy bajitas, casi nulas; lo que tiene que hacer mi fármaco es conseguir

que esa acetilcolinesterasa no degrade ninguna de las moléculas de acetilcolina que entren por allí. ¿Entendéis?

Aminoácidos catalíticos: la tríada catalítica

Volviendo a lo nuestro: dentro de las enzimas voy a tener en mi centro activo, por una parte, aminoácidos de unión, y por otra parte, muy importantes también, mis **aminoácidos catalíticos**.

Acordaos de que un catalizador es aquel que hace que baje la energía de activación y aumente la velocidad de reacción. Estos aminoácidos catalíticos van a ser los que nos den la reacción, los que nos bajen la energía de activación, es decir, los que nos ayudan a que aumente la velocidad de reacción por parte de las enzimas.

Os digo que estos aminoácidos catalíticos, en su mayoría, van a ser:

- La **histidina**: nadie se puede olvidar de su cadena lateral. Por lo menos tendréis que dibujarla una vez, aunque luego vayáis más rápido, más que nada por el tema del tiempo.
- La **serina**: otro aminoácido catalítico que siempre está presente. Esa cadena lateral tampoco la debéis olvidar.
- El **aspártico**: suele acompañarles. El aspártico me da un poco igual, aunque es verdad que este trío no participa igual: el aspártico no va a participar directamente en la reacción, pero va apoyándola, la va estabilizando.

Esto es lo que se conoce como **tríada catalítica**. Importantísimo que no nos olvidemos, sobre todo de las dos primeras: tanto la cadena lateral de la histidina como la de la serina.

Y luego hay otra cadena de aminoácido que de ninguna manera deberíamos olvidar, ya veréis por qué: la **lisina**. La lisina va a hacer otro tipo de catálisis, es muy fácil. La lisina, os recuerdo, tiene cuatro átomos de carbono, y luego acordaos de que tiene un grupo amino al final de la cadena.

Recordatorio de las estructuras:

- La **histidina**: cuidado con esta, no hace falta que la sepamos dibujar en detalle. Tiene esta cadena lateral: un enlace aquí, otro aquí y otro allá; tiene un nitrógeno con doble enlace y otro con NH.
- La **serina**: muy fácil, tiene un solo OH.
- El **aspártico**: da un poco igual.
- La **lisina**: la necesitamos también recordar, cuatro carbonos y un grupo amino al final de la cadena.

Ya veréis el mecanismo, que va a hacer un tipo de catálisis muy importante que se llama **catálisis electrostática**, pero ahora lo veremos.

Tipos de mecanismos: hidrólisis (mecanismo estrella)

¿Qué más cosas os tengo que contar? Existen dos grandes tipos de mecanismos (aunque en el tema se clasifiquen de otra forma, al final de la hoja pone "mecanismos de reacción"): uno son los mecanismos

de **reducción-oxidación del carbonilo**, y el otro, nuestro mecanismo estrella, son las **hidrólisis**.

Si habéis ido a clase, habréis oído hablar del "pin-pom". Las hidrólisis, ¿no sé si os acordáis del año pasado?, son una reacción de **adición-eliminación**. Como su propio nombre indica, aparte de mi enzima, vais a romper un enlace con el único nucleófilo que tenemos a pH fisiológico: la molécula de agua.

Dentro de estos mecanismos de hidrólisis, fijaros que se distinguen según el tipo de enlace que se rompe, aunque al final ya os digo que van a ser siempre iguales:

- Podéis romper una **amida** (hidrólisis de amida).
- Podéis romper un **éster** (hidrólisis de éster).
- Podéis romper un **fosfoéster** (hidrólisis de fosfoéster).

Al final es lo mismo, ya os digo. Todo esto se resume en que, con una molécula de agua, el enlace de al lado del carbonilo se va a romper en todos los casos. En la amida se va a romper y se va a generar el ácido (o la amina, según se mire) correspondiente; en el éster igual; y en los fosfoésteres es muy importante porque, cuando estamos rompiendo moléculas de DNA, acordaos de que en el extremo 3' y 5' hay una unión por un éster fosfórico que también se va a romper de la misma manera, a pH fisiológico. Al final la ruptura es la misma: cuando se rompe ese enlace de al lado del carbonilo, viene siempre una molécula de agua: el oxígeno del agua se coloca al lado del carbonilo, y nos faltaría un hidrógeno, que se lo va a llevar la otra parte de la ruptura.

El mecanismo ping-pong: hidrólisis de amidas paso a paso

Vamos a empezar con este mecanismo. Tranquilos, que lo vamos a dibujar como un millón de veces en este parcial. Esto es lo que vulgarmente se llama **mecanismo ping-pong**, y va a estar en el examen sí o sí.

Vamos a dibujar el primer mecanismo, ping-pong, en hidrólisis de amidas. Vamos a romper un enlace peptídico (es una amida, pero ya os digo que en los ésteres va a pasar exactamente igual).

Voy a hacer una hidrólisis de amida; si vamos a ir acostumbrándonos a los nombres de las enzimas: si yo voy a hidrolizar una amida, eso lo va a hacer una enzima que se llama **amidasa**. Si fuera un éster, sería una **esterasa**, que por cierto es la enzima mayoritaria a pH fisiológico, y además por goleada.

Acordaos de que, como participa el agua, la amidasa en realidad es una **hidrolasa**, porque la va a estar rompiendo una molécula de agua. Si esa amida pertenece a un enlace peptídico, esa amidasa será también una **peptidasa**. Todas las peptidasas son amidasas, pero no todas las amidasas son peptidasas. ¿Me entendéis?

Nosotros ahora lo que vamos a hacer es romper un enlace amida. De esto se encarga la enzima, la amidasa. En nuestro fármaco puede haber una amida, puede haber un éster; todo eso lo harán las esterases, que para eso las tenemos en abundancia a pH fisiológico.

Voy a romper este enlace peptídico: esto va a ser el aminoácido uno, unido por un carbono; el NH es el del aminoácido dos.

Entonces mi enzima —en este caso será una peptidasa o amidasa, en general la enzima que sea— va a tener, por una parte, la histidina (con su cadena lateral: aquí tiene un doble enlace, aquí otro, aquí el nitrógeno, y aquí el NH). Por otra parte, sí o sí voy a tener mi serina, que va a ser la que me ayude a hacer todo esto.

Primera adición-eliminación ("PIN")

Empezamos con el baile. Lo primero que ocurre es que el nitrógeno de la histidina, que tiene un par libre, va a captar (le va a quitar) un hidrógeno a la serina. ¿Qué está haciendo la enzima ahora mismo? Quitarme un hidrógeno, es decir, está actuando como una base: esto es lo que se llama **catálisis básica**.

Ahora la enzima va a atacar con este oxígeno (de la serina). Tened en cuenta que a pH fisiológico yo no puedo tener cargas negativas. Entonces, cuando la enzima me quita el hidrógeno, ataca aquí y la carga sube al oxígeno del carbonilo. Esto va a ser la **primera adición**, con una sola "fe" (una sola flecha).

Cuando la enzima se une a mi sustrato endógeno o a mi fármaco, es lo que se llama **catálisis covalente**.

¿Cómo me voy a encontrar ahora mismo mi sustrato (endógeno o mi fármaco)? El aminoácido uno tendrá el carbonilo arriba, por aquí tenía el NH con el aminoácido dos, y aquí ahora se va a quedar mi enzima unida (voy a dibujar la histidina; con que vosotros la dibujéis una vez es suficiente, luego jugaréis con "histidina con protón" o "histidina sin protón").

¿Os acordáis de que un catalizador tiene que salir tal cual entró? Ahora tengo mi nitrógeno con un hidrógeno de más (inicialmente hizo una catálisis básica). Aquí tiene el enlace, aquí otro y el NH.

Fijaros en esta carga negativa que aparece: a pH fisiológico eso es mortal. Entonces, ¿os acordáis de que antes dije "mucho ojo con la lisina"? Pues en el momento en que esa carga negativa aparece, la lisina va a estar ahí cerquita para que se produzca lo que se llama **catálisis electrostática**. Nadie se asuste, es la primera vez que estáis viendo esto; al final lo vais a hacer de forma mecánica.

Después de la primera adición viene lo que se llama **primera eliminación**. Hay una doble adición-eliminación: el mecanismo era tan fácil como "bajo un par y echo a alguien". Entonces ahora bajo este par de electrones, voy a romper el enlace de aquí. Lo que pasa es que, si eso sale ahora mismo, saldría con carga negativa, y como siempre, a pH fisiológico no lo tengo permitido. Entonces, antes de salir, el par del nitrógeno del aminoácido va a capturar el hidrógeno que hay aquí de más: siempre que hay una catálisis básica, viene seguida de una catálisis ácida. Bajo el par, lo echo, y me va a quedar ahora mismo el primer aminoácido, con mi enzima todavía unida a él.

Ahora mismo, como ya hemos dibujado la histidina una vez, con decir que le he quitado el hidrógeno vale: está sin protonar, neutra (si queréis, volved a poner el anillo). Aquí ya tenemos el primer producto. Acordaos de que nuestra misión era romper el enlace.

La misión de todo catalizador es que yo lo recupere tal cual entró; todavía no ha participado la molécula de agua.

Segunda adición-eliminación ("POM")

Ahora es cuando entra en juego la molécula de agua, es decir, ahora, en la **segunda adición**, mediante los mismos mecanismos que hemos visto antes: llega la histidina, arranca un hidrógeno (me está quitando un hidrógeno, luego está utilizando una catálisis básica). Aquí se produce la segunda adición y la carga sube.

¿Pensáis que eso es catálisis covalente o no? La catálisis covalente solo se ha producido arriba, porque ahí la enzima se ha unido al sustrato. Ahora no se une la enzima, se une la molécula de agua, es decir, el agua que acaba de llegar, con la serina de mi enzima y la histidina que está protonada.

Por supuesto que siempre que mi fármaco tenga una carga negativa (como es este caso) es cuando tenéis que poner vuestra lisina, para que haga la catálisis electrostática que hemos dicho.

Y después de la segunda adición, ¿qué vendrá? La **segunda eliminación**. Tranquilos, que esto se hace muy mecánico.

Este es el primer mecanismo que en una hojita me lo dejaba ya listo, el mecanismo ping-pong, que es uno de los que voy a dibujar en mi examen sí o sí. Entonces, la segunda eliminación: bajo el par. ¿Quién se tiene que liberar? La enzima. Fijaros que si ahora se va la enzima con un hidrógeno, con una carga negativa... entonces voy a quitar esto en una catálisis ácida (¿qué está haciendo la enzima? Darme un hidrógeno, es decir, catálisis ácida).

Y ya, mirad, me queda el primer aminoácido (¿os acordáis de que dije que se rompe el enlace por ahí y se queda ahí un H siempre al lado del carbonilo, y el otro H que se ha metido aquí es uno de los que estaba como NH?). Aquí tengo mi segundo producto, y por supuesto que tengo a mi enzima tal cual entró, es decir, tengo a mi enzima regenerada.

Entonces, ¿por qué se llama esto mecanismo ping-pong? Vulgarmente, porque esta primera adición-eliminación sería lo que se conoce como "PIN", y esta segunda adición-eliminación es lo que se conoce como "POM".

Siempre es lo mismo. Es verdad que dibujarlo la primera vez es un poco complicado o un poco raro, pero no os preocupéis, que al final esto se hace súper mecánico. ¿Os parece tremendo? No, un poco, pero se coge el truco. Cuesta un poco más porque el año pasado no cursasteis orgánica —los demás hicisteis adición-eliminación el año pasado, tema 14, ¿os acordáis?—.

Tarea para el miércoles: hidrólisis de éster con esterasa

Una cosa: vamos a hacer para la clase del miércoles esto mismo, pero en vez de romper una amida, quiero que rompáis lo mismo con un fármaco. El fármaco va a tener un éster: por ejemplo, el fármaco va a traer un éster aquí, y quiero que con una esterasa hagáis el mismo ataque.

De hecho, chicos, hay muchísimos fármacos: si ahora vais a vuestro botiquín, todos son "...oato de..." o "...oato" de no sé qué. Esos fármacos son lo que se llaman profármacos, es decir, no son activos hasta que no llegan las esterases. Como tenemos, ya os digo, una proporción de enzima esterasa enorme a pH fisiológico, la mayoría de los fármacos vienen en forma de profármaco tipo éster.

Quiero que para el miércoles me hagáis el ataque con esterasa.

Cierre

El miércoles se acaba el tema tres con esto. Ah, y una aclaración: el tema tres no tiene ejercicios propios, es el tema siete el que tiene todos los ejercicios.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 7 (metabolismo, oxidación)
Parcial	Parcial 3
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V09 · 01:06:49 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (25).txt

Tema 7 — Metabolismo: fase I (citocromo P450, C-hidroxilación, N-dealquilación)

Vamos con el verdadero tema siete. La mayoría del examen va a venir a partir de aquí; lo que hemos visto en el tema seis lo vamos a volver a ver en este tema siete. Acordaos de que estamos en el tema de metabolismo.

A priori, en este parcial no vais a tener tipo test ni nada por el estilo, van a ser todo reacciones, con lo cual voy a dar un poquito, muy poco, de teoría, más que nada de cara a lo que son los problemas.

Por qué se metaboliza un fármaco

Cuando yo no puedo eliminar un fármaco vía orina, es decir, vía eliminación directa —¿os acordáis de que al final del primer parcial decíamos si la eliminación directa del fármaco es posible o no?—, lo que hago es mandarlo a metabolizarse. Entonces nos van a ir surgiendo una serie de metabolitos, y la mayoría de ellos nos van a venir precisamente porque el objetivo final es la eliminación de ese fármaco.

Tened en cuenta que la orina es una disolución acuosa, luego el fármaco tendrá que estar disuelto en esa disolución acuosa. Por eso, lo primero que vamos a hacer hoy va a ser meter grupos -OH, es decir, hacer el fármaco más hidrófilo. Y vamos a tener una enzima encargada de ello, el citocromo P450, que ahora veremos.

Que sepáis que hay dos tipos de metabolitos. Cuidado, porque es verdad que el metabolismo, sobre todo, busca eliminar el fármaco, pero a veces lo que simplemente voy a tener que hacer es inactivarlo. Y cuidado también, porque hay muchos fármacos que incorporamos al cuerpo como **profármacos**, y los voy a tener que **bioactivar**.

Por ejemplo —y esto ya lo habéis visto, es un ejemplo rápido—: si yo necesito que un fármaco llegue a su diana, y ya sabemos perfectamente cómo son las uniones de los fármacos con su diana, y sé que un fármaco tiene, digamos, un ácido carboxílico que va a hacer una unión iónica con la diana, eso será el

fármaco que finalmente llega a la diana. Pero tendremos distintas formas de ingerirlo: por ejemplo, si lo ingiero en forma de éster —tened en cuenta que teníamos otro proceso muy importante, la absorción—, a veces lo tengo que ingerir en forma de éster mediante una reacción que ya hemos visto en el tema anterior, una hidrólisis catalizada por una esterasa. Al pasar de éster a ácido mediante hidrólisis, yo paso de lo que se llama un **profármaco** al verdadero **fármaco**.

Finalidad del metabolismo y reacciones de fase I y fase II

Existe la finalidad última del metabolismo: bien conducir a un fármaco activo (si lo ingiero como profármaco), bien hacer que sea inactivo (para que no tengamos algo tóxico en el cuerpo), o simplemente mejorar su eliminación.

Un fármaco administrado produce metabolitos. Existen dos tipos de reacciones de metabolismo:

- **Reacciones de fase uno**, por las que voy a empezar. Pueden activar el fármaco (si lo estoy ingiriendo en forma de profármaco) o inactivarlo (una vez que deja de funcionar, intento eliminarlo, y si no, inactivarlo). La mayoría suceden en el hígado, aunque las hidrólisis pueden tener lugar en otros sitios, como el TGI o el plasma sanguíneo. Por eso se usan los profármacos. Ya veréis que en el examen os van a dar un fármaco y os van a pedir elegir la reacción mayoritaria para ese fármaco. Como las esterasas son enzimas que tenemos en gran número a pH fisiológico, tanto en el hígado como en el TGI como en el plasma, en el momento en que yo tenga un éster, lo vamos a tener muy fácil para hidrolizarlo. No son las únicas: ya veréis que vamos a tener muchas más reacciones de fase uno.
- **Reacciones de fase dos**, cuando la fase uno no ha sido suficiente para eliminar el fármaco. Se producen solo en el hígado: una pequeña molécula endógena se une directamente al fármaco, o bien a un metabolito de fase uno. Estas últimas, casi siempre, lo que van a hacer es inactivar el fármaco.

Resumen de las reacciones de fase I

- **Hidrólisis**: ya las hemos visto en el tema seis, las volveremos a repasar. Recordad que siempre implica una molécula de agua y la ruptura de un carbonilo con un heteroátomo distinto de carbono e hidrógeno. Va a ser siempre mayoritaria cuando hay un éster.
- **Oxidación**: la mayor proporción la vamos a tener siempre con el citocromo P450, acompañado de NADPH y oxígeno. Vamos a ir viendo todas estas oxidaciones. ¿Os acordáis de los redox de alcoholes y aldehídos que vimos el otro día? Ahí interviene un enzima que es la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que ya veremos.
- **Reducción**: sí que vamos a ver alguna reducción, pero de cara al metabolismo en sí no son reacciones importantes, porque realmente lo que quiero es que el compuesto se oxide, no que se reduzca —la oxidación es lo que me interesa para hacer el compuesto más hidrófilo—. Nos aprenderemos alguna de memoria, pero no vamos a ver mucho más.
- **Fase dos**: aquí sí que tenemos que sabérmolas todas. En el examen nos van a hacer dibujar alguna de fase uno y alguna de fase dos, y eso vendrá siempre indicado.

C-hidroxilación

Vamos con la primera de las reacciones: la **C-hidroxilación**, tanto de compuestos alifáticos (alcanos, carbonos sp^3) como de alquenos y posiciones activadas (que supongo que ya habréis visto en clase).

Una C-hidroxilación de carbonos sp^3 (recordad: un carbono sp^3 es un carbono de enlace sencillo) significa que, donde tengáis un compuesto que al menos tenga un hidrógeno, ese hidrógeno se pierde y donde estaba entra un OH.

Estas reacciones van catalizadas por el **citocromo P450**, y van acompañadas siempre de **NADPH** y **oxígeno**. Como su propio nombre indica, van a ser una C-hidroxilación de fase uno.

Quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad

Antes de seguir, algo muy importante que hay que poner siempre en cada reacción, y que le van a dar mucha importancia: hablar de quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad (no todas las reacciones tendrán las tres).

- **Quimioselectividad:** elegir entre dos grupos iguales. Es decir, si tengo dos bencenos en el fármaco, ¿por qué entra en uno o en otro? Si tengo dos posiciones de alcano equivalentes, ¿por qué entra en una o en otra? Es decir, cuando hay dos grupos iguales.
- **Regioselectividad:** por ejemplo, si tengo un fármaco con un benceno, elegir entrar en una posición del anillo (para) o en otra sería regioselectividad: dentro del mismo grupo, elegir una posición u otra.
- **Estereoselectividad:** puede ser tanto por parte de un carbono quiral (dando lugar a un enantiómero, R o S) como por la formación de un doble enlace (dando lugar a diasterómeros, Z o E). Por ejemplo, en la apertura de epóxidos (que va por SN_2), aunque no sepáis exactamente qué es una SN_2 , recordad que la apertura de un epóxido siempre se produce por el carbono menos impedido. Es decir, si en un carbono del epóxido hay dos hidrógenos y en el otro hay, por ejemplo, dos grupos CH_3 y ningún hidrógeno, será más fácil que el ataque entre por el carbono menos impedido (el que tiene los hidrógenos).

Entonces, de momento, quedaos con tres cosas claras en los mecanismos: quimio (cuando hay en el fármaco dos grupos iguales), regio (cuando dentro del mismo grupo se elige una posición u otra) y estereo (cuando hay posibilidad de formar estereoisómeros: R/S para carbonos quirales, Z/E para diasterómeros).

Mecanismo de la C-hidroxilación

Retomo la C-hidroxilación: simplemente es llegar y meter un grupo OH. Voy a dibujar el mecanismo (es muy raro que os lo pidan dibujar, porque ya vais a tener bastante con dibujar la hidroxilación en sí, que está catalizada por el citocromo P450).

Imaginad un carbono con un hidrógeno. Llega el citocromo P450. Se va a producir una C-hidroxilación que va precedida de una **ruptura homolítica**. ¿Qué es una ruptura homolítica? De los

dos electrones que hay en el enlace C-H, uno se lo lleva el carbono y el otro se lo lleva el citocromo P450 (si hay una sola punta en la flecha del mecanismo, es que solo se está moviendo un electrón).

Nos queda un **intermedio radicalico**: ese carbono tiene un electrón, no es ni positivo ni negativo. Si se tiene que parecer a algo, se parece a un carbocatión, pero no lo es. Los electrones siempre tienden a estar situados de dos en dos, así que lo tenéis que interpretar como que a ese carbono "le falta" un electrón (no que le sobre).

Ahora será el propio citocromo P450 —en su forma "come-cocos"— el que nos traiga el OH: aparecen de nuevo dos electrones, nuestro carbono se queda con el OH, y el citocromo P450 se regenera (es una enzima, en algún momento recupera lo que tenía). Este mecanismo es muy raro que os lo pidan dibujar; simplemente sabed que hay una C-hidroxilación.

| Posiciones no activadas

Dentro de la C-hidroxilación hay unas posiciones llamadas **activas** y otras **no activadas**. Empiezo por las no activadas (seguimos con la hidroxilación de carbonos sp³, de enlace sencillo).

Imaginad una cadena: un CH₃ en un extremo, luego dos CH₂ en el medio, y al final un ciclo (cuidado, no es un benceno, es un anillo saturado). Ahí va a estar actuando el citocromo P450 (lo pongo solo la primera vez, pero está en todas las reacciones), junto con NADPH y oxígeno. Esto es una C-hidroxilación de fase uno.

- En el CH₃ terminal está claro que el único sitio donde puede entrar es ahí: el citocromo se lleva un hidrógeno y entra el OH.
- En los dos carbonos CH₂ del medio pueden pasar dos cosas: se puede llevar un hidrógeno del primero (posición **omega**) o del segundo (posición **omega-1**). Ahí sí hay que elegir entre dos posiciones distintas.
- En el CH₃ del extremo solo había una posición, así que no hay que elegir entre ninguna.

¿Cuál sería la posición regioselectiva entre omega y omega-1? La posición menos impedida: si en un carbono hay tres hidrógenos y en el otro dos, por probabilidad siempre es más fácil que salga uno de tres que uno de dos, así que la regioselectividad viene dada por el menor impedimento estérico.

Recordad que los intermedios radicalicos —a los que "les falta" un electrón— se comportan como intermedios carbocatiónicos. ¿Qué estabiliza a un carbocatión? El efecto +R. En el caso de estas posiciones no activadas no hay efecto +R (no hay ningún doble enlace ni anillo aromático cerca), lo que hay es un efecto +I, con lo cual la regioselectividad aquí viene determinada por el menor impedimento estérico.

Debido al citocromo P450, la entrada siempre se produce por impedimento estérico, es decir, en la posición más lejana (menos impedida) del resto de la molécula.

| Posiciones activadas

Vamos con las posiciones activadas, sabiendo que todo esto pasa por un intermedio radicalico y que, para activarlo, primero cuentan los efectos +R y luego los +I.

1. Posición bencílica: el carbono que hay justo después de un benceno. Por ejemplo, en una cadena tipo CH₃ unido a un benceno, llega el citocromo P450 (la reacción sigue siendo una C-hidroxilación de fase uno), nos saca un hidrógeno de esa posición y deja un intermedio radicalico. ¿Por qué se elige esa posición y no otra? Porque es el intermedio más estable, gracias a la resonancia con el anillo aromático: el par de electrones del doble enlace del benceno puede desplazarse para formar un nuevo doble enlace, generando una forma resonante donde la carga (el radical) queda estabilizada por el anillo. Cuidado, esto no es exactamente un carbocatión —se dibuja el movimiento de un solo electrón, por eso la flecha lleva una sola punta—, pero la lógica de la resonancia es la misma. La consecuencia es que en esa posición (la más estable) es donde se mete el grupo OH.

2. Posición alílica: el carbono contiguo a un doble enlace. Debido de nuevo al citocromo P450, estaríamos en la misma situación: se forma el radical más estable por resonancia con el doble enlace, y ahí entra el OH.

3. Posición propargílica: es lo mismo que la alílica, pero el carbono contiguo es a un triple enlace en vez de a un doble enlace. La misma regioselectividad: el intermedio más estable.

4. Posición alfa al carbonilo: el carbono contiguo a un grupo carbonilo. Alfa al carbonilo significa meter ahí un OH, en el carbono de al lado (esto puede seguir extendiéndose por la cadena). El mecanismo es el mismo que ya hemos dibujado (el del citocromo "come-cocos" que mete el OH), pero tenéis que saber que esta reacción también transcurre por un intermedio radicalico, y este intermedio nos lleva a estas posiciones activas, que son prioritarias frente a las no activadas.

5. Posición alfa al heteroátomo: esta quinta posición activa no la tenéis en vuestro temario como tal (allí aparece directamente clasificada dentro de la reacción de N-desalquilación, como reacción número dos), pero aprovecho para explicárosla como posición activa. Es el carbono siguiente a un heteroátomo. Heteroátomos, para vosotros, van a ser: nitrógeno (aminas), oxígeno (éteres y alcoholes) y azufre (tioéteres). Si tenéis uno de esos tres, el citocromo P450, junto con NADPH y O₂, hace una C-hidroxilación: nos saca un hidrógeno y nos mete un OH — lo más importante es lo que viene después —.

X-desalquilación (N-desalquilación)

Esta posición alfa al heteroátomo no la tenéis como "activa" en el temario porque directamente os lleva a la segunda reacción que vamos a estudiar: la **X-desalquilación** (X = heteroátomo). Desalquilar es sacar una cadena de carbonos, un radical alquilo. Este mecanismo sí que os lo van a pedir dibujar en examen.

El tema está en que si el citocromo P450 me mete un OH en alfa al heteroátomo, es una reacción imparale: no puede parar ahí, va a seguir hacia la X-desalquilación.

Ejemplo sencillo: llega el citocromo P450, acompañado de NADPH y O₂, sobre un carbono en alfa a un nitrógeno con una cadena colgando. La primera reacción que ocurre es una C-hidroxilación de fase

uno: entra un OH en ese carbono (recordad que si había dos hidrógenos en ese carbono, ahora queda uno).

Esto no puede parar aquí: viene ahora la **N-desalquilación** (se llama N-desalquilación porque el heteroátomo es nitrógeno; si tuvierais azufre sería S-desalquilación, si fuera oxígeno sería O-desalquilación). Esta también es una reacción de fase uno. Sigue interviniendo el citocromo P450, que viene con su base protonada y con su base con dos electrones.

¿Por dónde empezaban todas estas catálisis? Por la base. Hacemos catálisis básica: el par libre de la base se acerca y ataca. Ese carbono, que tenía cuatro enlaces, pasaría a tener cinco si no sale nadie, lo cual es imposible; por tanto, tiene que salir alguien. ¿Cómo se llama esta reacción? X-desalquilación, en concreto N-desalquilación, porque el nitrógeno es quien se va.

Si el nitrógeno saliera tal cual, saldría como NH^- , lo cual es imposible. Dijimos el otro día que siempre, después de una catálisis básica, viene una catálisis ácida. ¿Qué hace entonces? Capta un hidrógeno de otra molécula, es decir, hace una catálisis ácida.

¿Qué me queda al final? Siempre —si digo siempre, es siempre— un **aldehído**, y por otro lado sale el resto de la cadena en forma de **amina** (que en el ejemplo de un heteroátomo terminal saldría como amoníaco).

Ejemplo completo: metabolito 1 y metabolito 2 de un fármaco con dos posiciones posibles

¿Qué hubiera pasado si, en vez de esa amina, hubiera un resto R (recordad que en realidad esto representa un fármaco)? Mi citocromo P450 tendría ahora dos posiciones posibles donde entrar. ¿Cuál de las dos elige para hacer la C-hidroxilación de fase uno? La que tiene menos impedimento estérico. En este caso, los dos carbonos serían igualmente estables (ambos tienen al lado la amina, que da un efecto +R), pero la regioselectividad se decide por menor impedimento estérico: por ejemplo, un carbono con tres hidrógenos frente a otro más sustituido.

Hemos dicho que esto no puede parar ahí, va a seguir hacia la N-desalquilación: primero, el par libre de la base ataca, ese carbono que tenía cuatro enlaces pasaría a tener cinco, así que se rompe el enlace con el nitrógeno (catálisis básica) y luego una catálisis ácida capta el hidrógeno de arriba para que el nitrógeno pueda salir de forma neutra.

¿Cómo rompe esto? Siempre donde haya entrado el OH se forma un **aldehído** (recordáis que era lo que se formaba), y por el otro lado sale el resto de la molécula con el nitrógeno.

Diferencia entre "arriba" y "abajo" en este ejemplo: donde sigue el fármaco (el resto R) va a ser mi **metabolito 1**, y el fragmento pequeño (el aldehído) va a ser mi **metabolito 2**. Tened en cuenta que, más adelante, se puede dar el caso de que a partir de ahí haga también una reacción de fase dos.

Caso especial: posición bencílica con cadena larga → ácido carboxílico

Una cosita más antes de acabar. ¿Os acordáis de cuando en posición bencílica metí un OH en un carbono con un único carbono (CH_3)? Justo en ese caso, si en vez de un solo carbono hubiera más de

uno —por ejemplo, imaginad que en esa posición bencílica en vez de un CH₃ hubiera un propilo, con tres carbonos más—, el citocromo P450 igualmente entra en la posición bencílica (activa) y mete el OH ahí.

En este caso, si tenéis esa posición, el citocromo P450 no va a poder parar la reacción y os va a llevar directamente hasta un **ácido carboxílico**, que al final es la molécula más oxidada de todas: no puede parar en el alcohol, sino que sigue oxidando. Esto es como cuando decíamos que el alcohol secundario, al oxidarse, ¿a dónde podía llegar? A una cetona (y no más allá); pero en posición bencílica con un CH₃/CH₂ terminal, la oxidación llega hasta el ácido carboxílico.

Bueno, por hoy hasta aquí; es un tema largo y bastante denso. Voy un poco lenta parándome a explicar, pero no puedo ir más rápido. Lo que hay que hacer es ir trabajando poco a poco; yo, en vuestro lugar, me haría resúmenes todos los días.